Estratégia MED

# CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

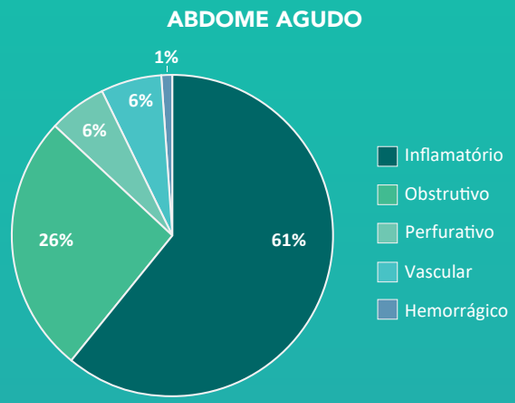
## ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO

CURSO EXTENSIVO 2024

INTRODUÇÃO

# PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, mais um capítulo do tema Abdome Agudo! Hoje vamos abordar o abdome agudo obstrutivo, muito presente nas provas de Residência Médica, só perde para o abdome agudo inflamatório; veja no gráfico a seguir. Diversas patologias podem cursar com obstrução intestinal, por isso, este é um livro um pouco extenso. Mas fique tranquilo que vou focar nas principais patologias que são cobradas em provas.




Eu costumo explicar para os pacientes com obstrução intestinal que o intestino é semelhante a um sistema de canos: quando ele entope, é só imaginar que nada vai para frente e tudo começa a voltar. Fazendo a analogia, o paciente para de evacuar e começa a vomitar, enquanto a pressão interna vai aumentando e aumentando... Se essa obstrução não for resolvida, eventualmente, o intestino, assim como o cano, vai estourar!!! Simples, não é mesmo?

Apesar de o conteúdo ser extenso, por incluir inúmeras patologias que cursam com obstrução intestinal, você vai perceber que no quadro clínico apresentado e os métodos diagnósticos são muito semelhantes.

Estratégia MED
t.me/estrategiamed
@estrategiamed
/estrategiamed
@estrategiamed
@prof.renathapaiva

Estratégia MED

# SUMÁRIO


1.0 ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO 5

1.1 CLASSIFICAÇÕES 5

1.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 7

1.3 EXAMES COMPLEMENTARES 9

1.3.1 EXAMES LABORATORIAIS 9

1.3.2 EXAMES DE IMAGEM 10

1.4 DIAGNÓSTICO 17

1.5 TRATAMENTO 17

1.5.1 TRATAMENTO CONSERVADOR X TRATAMENTO CIRÚRGICO 18

1.6 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA ALTA 19

1.6.1 ADERÊNCIAS INTESTINAIS (BRIDAS) 21

1.6.2 OBSTRUÇÃO PRECOCE DO INTESTINO DELGADO NO PÓS-OPERATÓRIO 28

1.6.3 NEOPLASIAS 28

1.6.4 HÉRNIAS 29

1.6.5 VOLVO GÁSTRICO 37

1.6.6 VOLVO DE INTESTINO DELGADO 44

1.6.7 SÍNDROME DA ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR 46

1.6.8 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 50

1.6.9 NEOPLASIAS PRIMÁRIAS DO INTESTINO DELGADO 54

1.6.10 INTUSSUSCEPÇÃO OU INVAGINAÇÃO INTESTINAL 54

1.6.11 LESÃO ACTÍNICA INTESTINAL 59

1.6.12 ÍLEO BILIAR 59

1.6.13 BEZOAR 64

1.6.14 DIVERTÍCULO DE MECKEL 66

1.6.15 OUTRAS CAUSAS 67

1.7 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA BAIXA 69

1.7.1 NEOPLASIA COLORRETAL 71

1.7.2 VOLVO DE SIGMOIDE 82

1.7.3 VOLVO DE CECO 87
1.7.4 FECALOMA 92
1.7.5 CORPO ESTRANHO 94
1.7.6 OUTRAS CAUSAS DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA 98
**1.8** OBSTRUÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL 98
1.8.1 ÍLEO ADINÂMICO (PARALÍTICO) 99
1.8.2 PSEUDO-OBSTRUÇÃO INTESTINAL COLÔNICA AGUDA – SÍNDROME DE OGILVIE 103
**2.0 MAPAS MENTAIS 115**
**3.0 LISTA DE QUESTÕES 119**
**4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 120**
**5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 121**

CAPÍTULO

# 1.0 ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO

## 1.1 CLASSIFICAÇÕES

Antes de falarmos de cada patologia que pode evoluir com obstrução intestinal, precisamos definir alguns conceitos e classificações do abdome agudo obstrutivo para você entender a conduta diante de cada caso.

**Quanto ao mecanismo**:

✓ Obstrução mecânica: há um agente físico causando a obstrução do trato gastrointestinal. Como exemplos, podemos citar as neoplasias, corpos estranhos, volvos, bridas. Eu costumo dizer que a obstrução mecânica é visível e palpável!

✓ Obstrução funcional: causada por uma alteração na motilidade intestinal, sem um agente físico obstrutivo. Ocorre, por exemplo, no íleo paralítico ou adinâmico e na síndrome de Ogilvie.

**Quanto ao grau**:

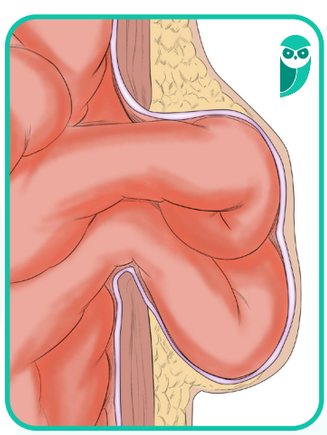
✓ Obstrução total: como o próprio nome diz, ocorre uma obstrução total do intestino e os sintomas são mais evidentes, com importante distensão abdominal, vômitos frequentes e parada de eliminação de fezes e flatos.

✓ Obstrução parcial: também chamada de suboclusão intestinal, em que os sintomas são mais frustros. Ainda pode haver eliminação de fezes ou flatos, e a distensão abdominal é menos pronunciada. Comum nos quadros de obstrução por bridas.

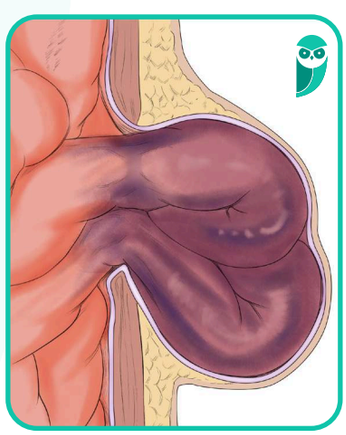
**Quanto à gravidade**:

✓ Simples: não há isquemia intestinal.

✓ Estrangulada: há um sofrimento intestinal decorrente do aumento da pressão intraluminal e diminuição da irrigação naquele segmento. Mais comum ocorrer nas obstruções em alça fechada. É um fator que confere pior prognóstico no caso de um abdome agudo obstrutivo.



Obstrução simples



Obstrução estrangulada

**Quanto à localização**:

✓ Obstrução alta: são as que ocorrem no intestino delgado, ou seja, proximal à válvula ileocecal. Aqui se encontra a causa mais comum das obstruções intestinais, que são as aderências intestinais, também chamadas de bridas.

✓ Obstrução baixa: são as obstruções colônicas, por exemplo, neoplasias colorretais, volvo de sigmoide e fecaloma. Nas obstruções intestinais baixas, é importante definir se há ou não patência da válvula ileocecal. E o que isso significa?

- Válvula ileocecal competente (mais comum): a válvula ileocecal impede que haja um retorno do conteúdo do intestino grosso obstruído para o intestino delgado. Dessa forma, há uma obstrução em alça fechada, com maior risco de isquemia e perfuração do cólon proximal (geralmente o ceco).
- Válvula ileocecal incompetente: a válvula ileocecal não impede que o conteúdo colônico obstruído retorne em direção ao intestino delgado. Com isso, há um menor risco de perfuração do cólon proximal, e o paciente apresenta maior distensão abdominal e pode apresentar vômitos fecaloides.

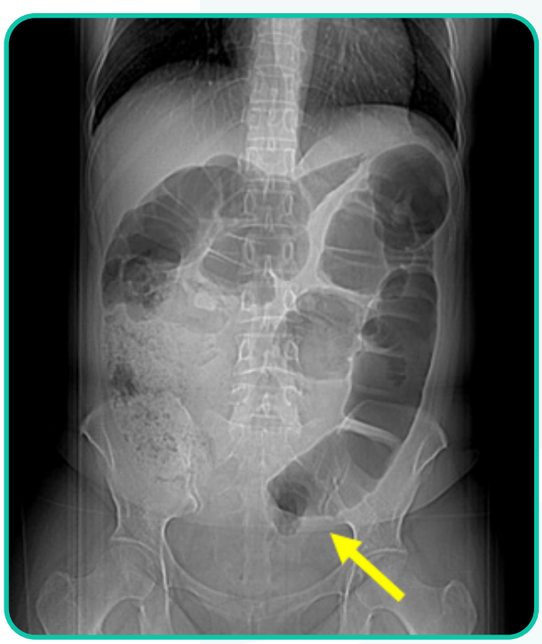
Por meio de uma boa anamnese, exame físico e uma simples radiografia de abdome, é possível definir se a obstrução é alta ou baixa e, o mais importante, se será necessário o tratamento cirúrgico.

| OBSTRUÇÃO ALTA X OBSTRUÇÃO BAIXA | | |
|---|---|---|
| **Sintomas** | **Alta** | **Baixa** |
| Dor | Precoce, periumbilical, em cólica | Tardia, infraumbilical e contínua |
| Vômitos | Precoces e biliosos | Tardios e fecaloides |
| Constipação | Tardia | Precoce |
| Padrão radiológico | Distribuição gasosa mais central, pregas coniventes, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas | Distribuição gasosa mais periférica, haustrações colônicas, ausência de ar na ampola retal |
| Causa mais comum | Bridas | Neoplasia de cólon esquerdo |

### OBSTRUÇÃO EM ALÇA FECHADA

Uma obstrução em alça fechada significa que há obstrução intestinal completa, na qual dois pontos do intestino encontram-se fechados e ocluídos simultaneamente, com incapacidade de drenagem anterior por meio dos vômitos, ou posterior, com a evacuação e eliminação de gazes. Com isso, há uma importante distensão desse segmento intestinal, aumento da pressão intraluminal, maior proliferação bacteriana e produção de gás e, consequentemente, diminuição da vascularização e um maior risco de estrangulamento, com **isquemia, necrose e perfuração**. Como exemplos, temos uma hérnia encarcerada, uma neoplasia obstrutiva de cólon sigmoide com válvula ileocecal competente, volvos, dentre outros. Obstruções em alça fechada têm pior prognóstico e geralmente exigem tratamento cirúrgico imediato.

Veja algumas imagens de radiografia simples com obstrução em alça fechada:



Obstrução de cólon em alça fechada: distensão colônica com "stop" gasoso no retossigmoide e ausência de ar na ampola retal. Fonte: acervo pessoal.

Volvo de ceco. Fonte: acervo pessoal.

## 1.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

### CLÍNICA

A sintomatologia depende, principalmente, da etiologia e da localização da obstrução intestinal, sendo alguns sintomas mais pronunciados nas obstruções altas e outros nas obstruções baixas. Os principais sintomas são:

**Dor e distensão abdominal**: a dor abdominal associada à obstrução do intestino delgado é frequentemente descrita como periumbilical e em cólicas, com paroxismos de dor que ocorrem a cada quatro ou cinco minutos. Nas obstruções colônicas, a dor abdominal é descrita como infraumbilical e mais contínua, com paroxismos de dor ocorrendo a cada 20 a 30 minutos. Uma progressão de cólicas para dores mais focais e constantes pode indicar irritação peritoneal relacionada a complicações, como isquemia e necrose intestinal. Um início repentino de dor intensa pode sugerir perfuração intestinal aguda.

**Náuseas e vômitos**: quanto mais alta for a obstrução, mais precoces e frequentes serão os vômitos. Por esse motivo, é comum o paciente apresentar hipocalemia e alcalose metabólica hipoclorêmica nos exames laboratoriais. Obstruções mais altas geram vômitos biliosos e obstruções mais baixas, vômitos de conteúdo entérico ou fecaloide (com a válvula ileocecal incompetente). Mesmo nas obstruções do intestino delgado, com um tempo de evolução maior, podem ocorrer vômitos fecaloides devido ao supercrescimento bacteriano que ocorre à montante da obstrução (normalmente a flora do intestino delgado é praticamente estéril).

**Parada de eliminação de fezes e flatos**: a interrupção da passagem das fezes ou flatos indica uma obstrução completa. No entanto, a passagem de flatos ou fezes pode continuar por 12 a 24 horas após o início dos sintomas obstrutivos à medida que o intestino mais distal se descomprime.

**Diarreia paradoxal:** No início do quadro de uma obstrução intestinal, a motilidade intestinal e as contrações intestinais aumentam em um esforço para empurrar para adiante o conteúdo intestinal para além do ponto obstruído. O aumento do peristaltismo que pode ocorrer precocemente está presente tanto acima quanto abaixo do ponto de obstrução, sendo, dessa forma, responsável pelo achado de diarreia que pode acompanhar a obstrução do intestino delgado parcial ou, até mesmo, completa na sua fase inicial.

**Hematoquezia**: pode ser um sinal de neoplasia, isquemia, lesão inflamatória da mucosa ou intussuscepção intestinal.

**ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO**

SINTOMAS MAIS COMUNS: DOR E DISTENSÃO ABDOMINAL, VÔMITOS E PARADA DE ELIMINAÇÃO DE FEZES E FLATOS

### EXAME FÍSICO

O exame físico deve incluir avaliação de sinais sistêmicos, inspeção abdominal, ausculta, percussão e palpação, além de um exame de toque retal.

**Sinais sistêmicos**: uma característica marcante da obstrução do intestino delgado é a **desidratação** que ocorre devido aos vômitos abundantes e ao sequestro de líquido para o espaço intraluminal, que se manifesta como taquicardia, hipotensão ortostática e oligúria. A febre pode estar associada à infecção (por exemplo, abscesso) ou outras complicações da obstrução (isquemia, necrose e perfuração intestinal), embora sua ausência não exclua infecção ou complicação, principalmente em pacientes idosos ou imunocomprometidos.

**Inspeção abdominal**: podemos identificar uma **distensão abdominal** na maioria dos pacientes com obstrução intestinal aguda. É maior nas obstruções de delgado mais distais e nas obstruções de cólon com válvula ileocecal incompetente. O ar ingerido e o gás produzido pela fermentação bacteriana vão se acumulando e aumentando a distensão abdominal. No entanto, é importante lembrar que em pacientes com obstrução em alça fechada, a distensão abdominal pode ser mínima.

Outro ponto importantíssimo na inspeção é verificar a **presença de cicatrizes abdominais,** que indicam cirurgia abdominal prévia. A maior causa de obstrução intestinal são as aderências intestinais, relacionadas às cirurgias abdominais prévias. Calma! Ainda vamos abordar esse tema.

Não podemos esquecer de examinar a região inguinal, pois hérnias encarceradas são causas frequentes de obstrução intestinal.

**Ausculta abdominal:** inicialmente, na obstrução aguda mecânica, ocorre um **peristaltismo de luta**, ou seja, há um aumento na intensidade e na frequência da peristalse na tentativa de vencer a obstrução. Por conta disso, há um aumento dos ruídos hidroaéreos, que possuem um **timbre metálico**. Posteriormente, no curso da obstrução, o intestino torna-se fadigado e dilata-se, com contrações menos frequentes e menos intensas. Os ruídos tendem a ficar abafados, e nos quadros mais avançados com isquemia e necrose, ficam hipoativos ou até mesmo ausentes.

**Percussão abdominal**: a distensão do intestino resulta em timpanismo à percussão em todo o abdome. Se houver timpanismo em vez de macicez à percussão da região hepática (sinal de Jobert), devemos pensar em uma perfuração intestinal.

**Palpação abdominal**: podemos identificar hérnias da parede abdominal ou região inguinal e, ainda, a presença de massas. A sensibilidade dolorosa ou descompressão brusca positiva pode indicar uma complicação da obstrução.

**Toque retal**: **sempre** deve ser realizado na suspeita de um abdome agudo obstrutivo. Podemos identificar as fezes endurecidas impactadas (fecaloma), neoplasias ou corpo estranho como fonte da obstrução. Também verificamos a presença de sangue, que pode ser um indicativo de isquemia intestinal.

## CAI NA PROVA

**(IPSEMG 2019)** Em paciente com suspeita de obstrução intestinal é correto afirmar, EXCETO:

**A)** Na obstrução intestinal mecânica, a mudança da característica da dor abdominal (de cólica para dor contínua) sugere complicação com sofrimento de alça intestinal.

**B)** Na obstrução intestinal funcional geralmente o peristaltismo se apresenta diminuído, enquanto na obstrução intestinal mecânica há, no início do quadro, a chamada peristalse de luta.

**C)** A obstrução intestinal por cálculo biliar impactado na válvula ileocecal, após fístula colecistoduodenal, caracteriza a Síndrome de Bouveret.

**D)** Vômitos com características fecalóides também podem ocorrer nas obstruções intestinais altas.

### COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A:** na obstrução mecânica há um aumento da peristalse e, inicialmente, a dor é tipo cólica. Caso haja isquemia, perfuração intestinal e até peritonite, o padrão da dor muda para uma dor contínua.

**Correta a alternativa B:** na obstrução funcional ocorre exatamente uma diminuição da peristalse, ao contrário da obstrução mecânica, na qual a peristalse aumenta inicialmente, a chamada "peristalse de luta", na tentativa de ultrapassar a obstrução.

**Incorreta a alternativa C:** a obstrução intestinal por cálculo impactado próximo à válvula ileocecal é denominada íleo biliar. A síndrome de Bouveret, por sua vez, consiste em uma obstrução à saída gástrica causada por um cálculo que migrou e impactou no piloro ou duodeno por meio de uma fístula colecistogástrica ou colecistoduodenal. Calma! Vamos falar sobre esse assunto em instantes!

**Correta a alternativa D:** os vômitos fecaloides, apesar de serem característicos de uma obstrução intestinal baixa com válvula ileocecal incompetente, também podem ocorrer nas obstruções altas mais distais se o conteúdo ficar muito tempo estagnado.

## 1.3 EXAMES COMPLEMENTARES

### 1.3.1 EXAMES LABORATORIAIS

✓ **Hemograma completo**: leucocitose com desvio à esquerda pode indicar a presença de complicações (isquemia e perfuração). A presença de anemia pode apontar para uma etiologia específica (por exemplo, doença de Crohn, tumor de cólon direito, divertículo de Meckel). O aumento do hematócrito pode indicar hemoconcentração e desidratação.

✓ **Eletrólitos, ureia e creatinina**: embora não sejam específicos para o diagnóstico de obstrução intestinal, esses estudos ajudam avaliar a presença e a gravidade da desidratação/hipovolemia, além dos distúrbios metabólicos decorrentes dos vômitos frequentes, como **hipocalemia** (além da perda de potássio pelos vômitos, a alcalose metabólica potencializa a perda renal), hipocloremia e hiponatremia.

✓ **Gasometria arterial**: a **alcalose metabólica hipoclorêmica** pode resultar de vômitos graves (pela perda de H+), mas também pode ocorrer acidose metabólica em uma evolução mais tardia se o intestino se tornar isquêmico ou se a hipovolemia for grave o suficiente para causar hipoperfusão de outros órgãos.

✓ **Lactato sérico**: embora não haja um marcador clínico ou laboratorial confiável para isquemia, o lactato sérico elevado é sensível, mas não específico, para isquemia em pacientes com obstrução do intestinal.

✓ **Hemoculturas**: podem diagnosticar bacteremia e orientar a antibioticoterapia no contexto de comprometimento intestinal e septicemia.

## CAI NA PROVA

**(UNB - 2020)** Mulher de trinta e cinco anos de idade compareceu ao pronto-socorro com quadro de dor abdominal difusa havia 12 horas, associada a distensão abdominal, vários episódios de vômito e parada de eliminação de faltos. A paciente informou que havia evacuado no dia anterior à consulta, que seus ciclos menstruais estavam regulares e que sua última menstruação havia ocorrido 20 dias antes da consulta. G3P2C2A1. Ao exame físico, apresentou-se desidratada, com sinais vitais normais; além disso, o exame revelou ruídos hidroaéreos diminuídos e abdome pouco distendido, doloroso à palpação difusamente, sem sinais de irritação peritoneal. A respeito desse caso clínico e dos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item a seguir. Em razão dos vários episódios de vômito, a paciente pode apresentar acidose metabólica.

**A)** CERTO

**B)** ERRADO

## COMENTÁRIO:

Como há eliminação de H+, a principal alteração metabólica decorrente de vômitos na obstrução intestinal é a **alcalose metabólica hipoclorêmica**, além da hipocalemia.

A acidose metabólica, por sua vez, ocorre em estágios mais avançados, nos quais está presente a isquemia intestinal.

**Correta a alternativa B.**

## 1.3.2 EXAMES DE IMAGEM

Embora possa haver suspeita de obstrução intestinal com base nos fatores de risco, nos sintomas e nos achados ao exame físico, geralmente é necessária uma imagem abdominal para confirmar o diagnóstico. Com a imagem, é possível identificar o local, a etiologia da obstrução, julgar se ela é parcial ou total e se apresenta complicações relacionadas (isquemia, necrose, perfuração). Tudo isso ajudará a determinar qual o tratamento a ser realizado, se cirúrgico ou conservador. Você vai perceber que há muitas imagens radiológicas no nosso material, e não é à toa que eu coloquei. Cada vez mais as bancas estão colocando imagens radiológicas nas questões e questionando sobre o diagnóstico e/ou o tratamento. Então, preste muita atenção nas imagens: certamente alguma imagem semelhante vai estar na sua prova!

### ROTINA DE ABDOME AGUDO

É o **PRIMEIRO** exame de imagem a ser realizado na suspeita de uma obstrução intestinal. Tem a grande vantagem de ser altamente disponível, não invasivo e barato. Muitas vezes é o suficiente para se definir o tratamento, por exemplo, no volvo de sigmoide.

Apenas para relembrar, faz parte da rotina radiológica de abdome agudo:

**ROTINA RADIOLÓGICA DE ABDOME AGUDO**

✓ Radiografia de tórax posteroanterior (PA) em pé (ortostase);

✓ Radiografia de abdome em pé e deitado (decúbito dorsal).

Alguns sinais radiológicos são típicos:

1. **OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA**

✓ Distensão gasosa intestinal. O padrão radiológico normal do intestino delgado é ausência de gás ou conteúdo gasoso em alças de até 2,5cm de diâmetro;

✓ Níveis hidroaéreos (visualizados na posição ortostática);

✓ Distribuição mais centralizada no abdome;

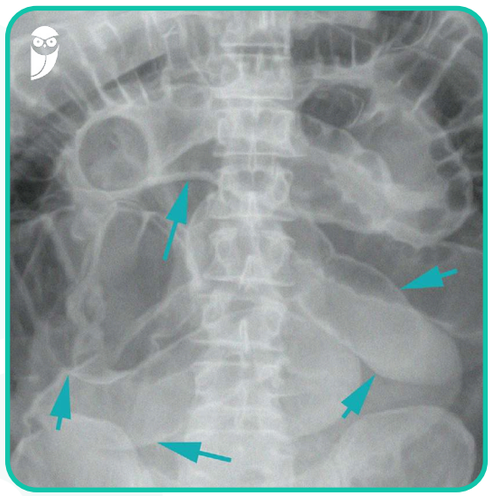
✓ Visualização das pregas coniventes = "**Empilhamento de moedas**";

✓ Pouco ar nos cólons;

✓ Pneumoperitônio, se houver perfuração;

✓ **Sinal de Rigler** = ou sinal da parede dupla, visto na radiografia de abdome. É um sinal que se refere à visualização de ar fora da alça intestinal, delimitando a sua parede, devido à presença de gás na cavidade abdominal (**pneumoperitônio**). Também pode estar presente nas obstruções baixas com perfuração.

Obstrução intestinal alta: distensão de delgado, empilhamento de moedas e níveis hidroaéreos.
Fonte: *Shutterstock*.



Sinal de Rigler.

**2. OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA**

✓ Distensão colônica (diâmetro bem maior que na obstrução de delgado);

✓ Visualização das haustrações colônicas;

✓ Localização mais periférica no abdome;

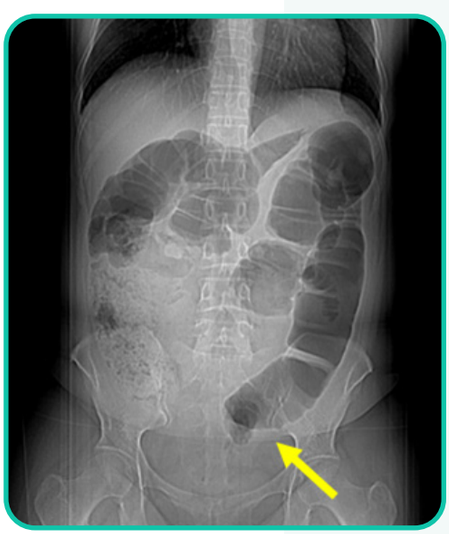
✓ Ausência de ar na ampola retal;

✓ Válvula ileocecal competente: a distensão gasosa limita-se ao cólon;

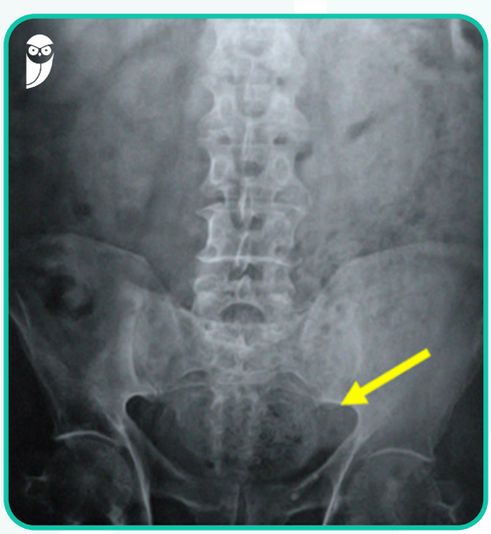
✓ Válvula ileocecal incompetente: distensão de intestino delgado e cólon;

✓ Volvo de sigmoide: a imagem típica é chamada de “sinal do grão de café” ou “sinal do U invertido” ou “sinal do tubo dobrado” ou “sinal do bico de pássaro”, este último, visto no enema;

✓ Fecaloma: imagem com aspecto em “miolo de pão”. Também pode estar presente na obstrução por bolo de áscaris.



Obstrução de cólon em alça fechada: distensão colônica com "stop" gasoso no retossigmoide e ausência de ar na ampola retal.
Fonte: acervo pessoal.



Fecaloma: imagem em "miolo de pão".

Volvo de sigmoide: imagem do "grão de café".
Fonte: Prova de acesso direto do HPM-MG 2020.

## TOMOGRAFIA

Para pacientes hemodinamicamente estáveis, sem sintomas ou sinais radiográficos indicando a necessidade de intervenção imediata, o melhor exame a ser realizado é a tomografia abdominal, que é altamente sensível e específica para detectar a etiologia da obstrução. Deve ser realizada, preferencialmente, com contraste endovenoso e oral. É capaz de distinguir com precisão entre uma obstrução colônica mecânica e pseudo-obstrução, e diagnosticar causas intraluminais, intrínsecas e extrínsecas, além de possíveis complicações da obstrução. Também é mais sensível na detecção de ar extraluminal (pneumoperitônio), particularmente no retroperitônio.

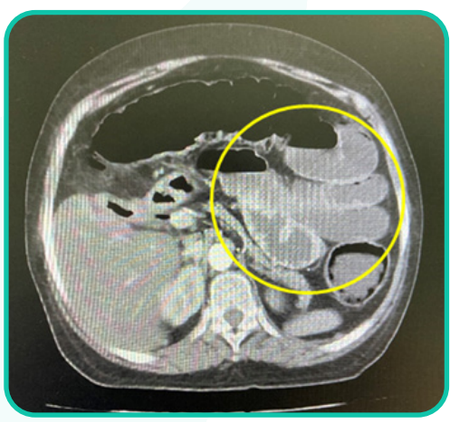
São alguns sinais de obstrução intestinal que podem ser visualizados na TC:

- ✓ Dilatação intestinal com níveis hidroaéreos;
- ✓ Um ponto de transição com massa intraluminal com cólon proximal dilatado (> 8cm) e cólon distal colapsado;
- ✓ Espessamento da parede intestinal > 3mm;
- ✓ Borramento e espessamento do mesentério;
- ✓ Pneumo e retropneumoperitônio;
- ✓ Ascites;
- ✓ Carcinomatose, metástases hepáticas;
- ✓ Tumores colorretais sincrônicos;
- ✓ Ingurgitamento de vasos mesentéricos;
- ✓ Ar na parede intestinal (pneumatose intestinal);
- ✓ Gás venoso portal ou mesentérico;

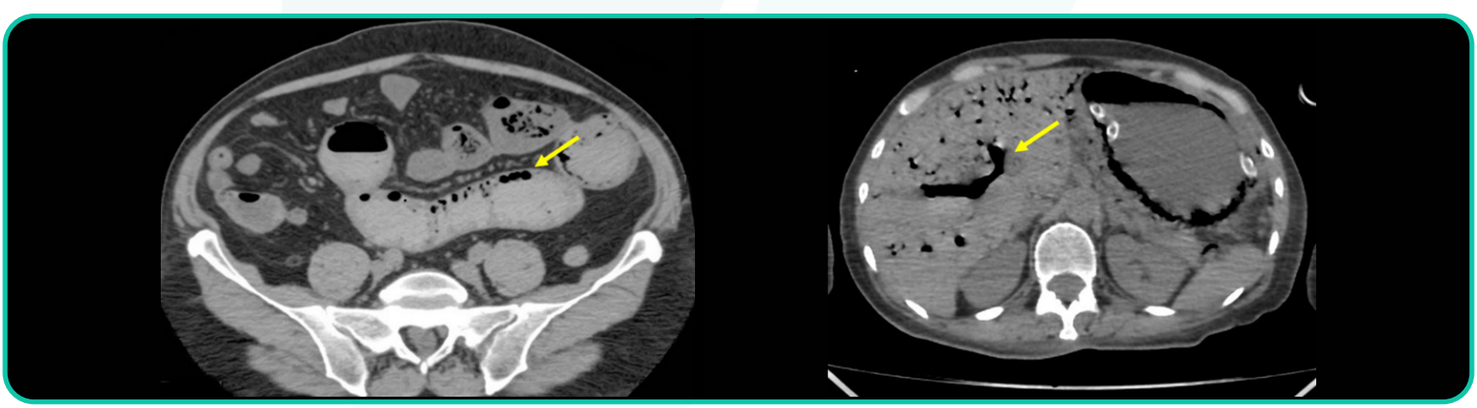
} Sugerem isquemia/ estrangulamento

- ✓ Outros: neoplasias (lesões de aspecto “maçã mordida"), “sinal do alvo” (intussuscepção), volvo, íleo biliar.

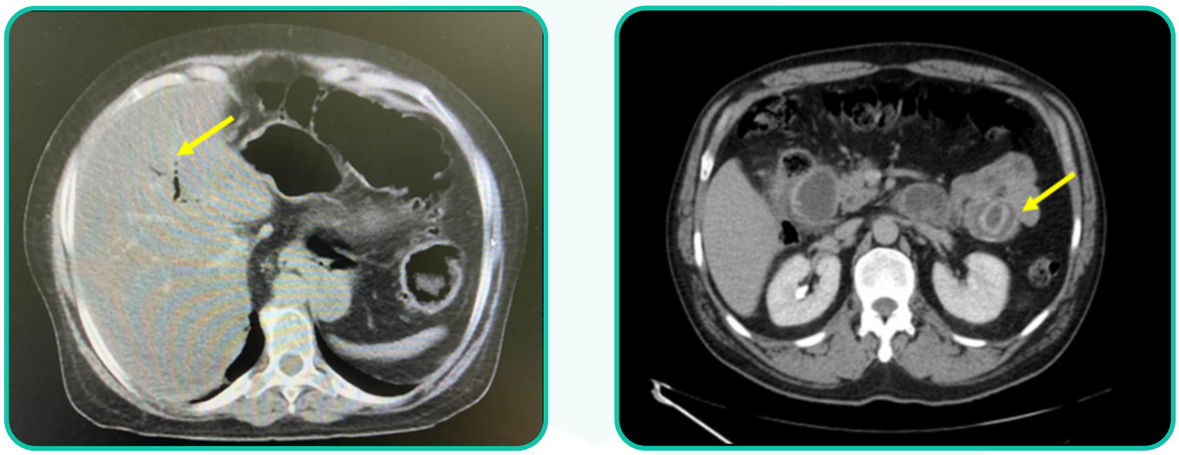
Neoplasia de cólon sigmoide. Fonte: Prova de acesso direto IASMPE 2021.



Distensão de delgado e pregas coniventes. Fonte: acervo pessoal.



Isquemia mesentérica (pneumatose intestinal e gás portal). Fonte: acervo pessoal.



Íleo biliar: aerobilia e cálculo impactado no jejuno. Fonte: acervo pessoal.

### ULTRASSONOGRAFIA

A ultrassonografia não é um bom exame a ser realizado na suspeita de abdome agudo obstrutivo, devido à presença da distensão gasosa, ficando reservado para pacientes gestantes ou pacientes graves, pois pode ser realizado à beira do leito.

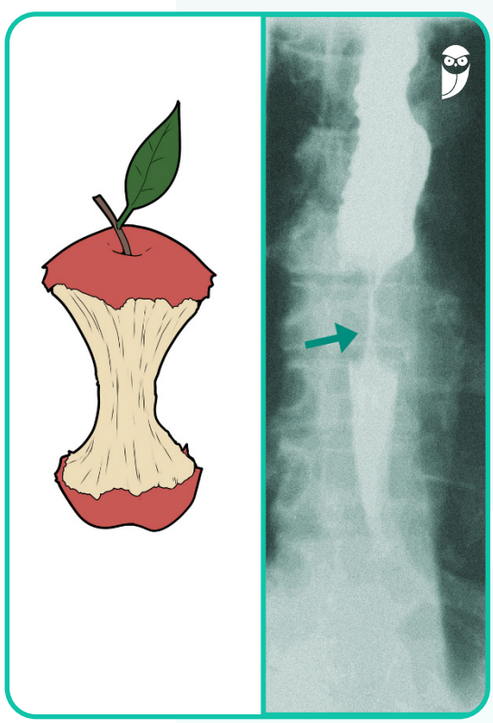
### RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

A RNM é uma boa opção para gestantes e crianças, pois pode ser realizada sem a administração de contraste, mas tem a desvantagem de ter alto custo e baixa disponibilidade.

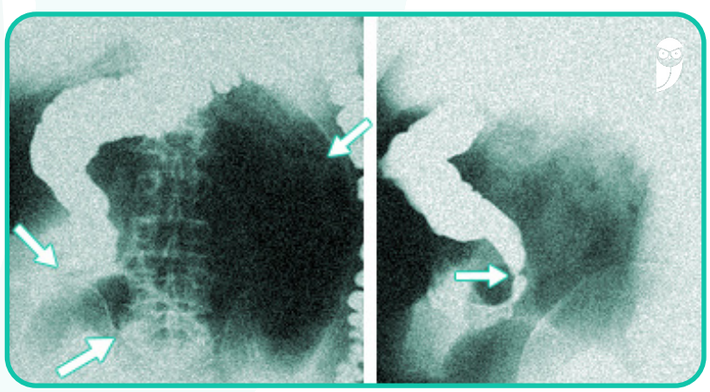
### ENEMA BARITADO

O enema consiste em passar uma sonda nasogástrica ou retal, infundir contraste baritado e obter imagens por meio da fluoroscopia, radiografias seriadas ou por tomografia. É altamente confiável em revelar locais de obstrução intestinal e distinguir aderências de etiologias alternativas (por exemplo, neoplasias). No entanto, não é utilizada de rotina, pois apresenta como desvantagens a baixa aceitação pelos pacientes, indisponibilidade em alguns serviços, demora na aquisição das imagens (pode retardar o tratamento), além de depender da habilidade do radiologista.

Um sinal clássico de neoplasia colorretal que aparece no enema é o sinal da “maçã mordida” e, no volvo, o sinal do “pico de pássaro”.



Neoplasia colorretal: sinal da "maçã mordida".



Volvo: Imagem do "bico de pássaro". Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

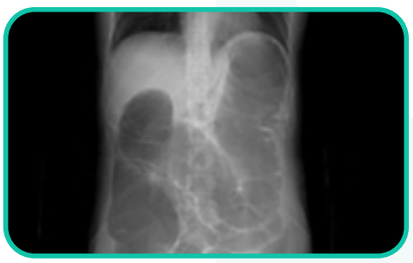
# CAI NA PROVA

**(USP SP 2019)** Homem de 49 anos com queixa de dor abdominal difusa, em cólica, de início há dois dias, acompanhada de distensão abdominal e vômitos, última evacuação há 4 dias. Nega antecedente de alteração do hábito intestinal e perda de peso. Antecedente de laparotomia devido a trauma abdominal fechado há 13 anos. Nega comorbidades. Ao exame clínico, bom estado geral, desidratado 2+/4+, abdome distendido, timpânico, ruídos hidroaéreos aumentados, doloroso à palpação profunda e sem irritação peritoneal. Toque retal com fezes normais na ampola, em pequena quantidade e sem lesões tocáveis. Qual radiografia corresponderia ao quadro clínico atual?

**A)**

**B)**

**C)**



**D)**

## COMENTÁRIO:

Meu querido, lembra que eu falei que imagens no abdome agudo obstrutivo eram importantes? Essa questão mostra bem isso! Em primeiro lugar, vamos ao diagnóstico sindrômico para saber qual o padrão radiológico esperado. Calma: se você se sentir um pouco perdido, fique tranquilo que ainda vou ensinar sobre cada causa da obstrução intestinal. Estamos diante de um paciente com dor e distensão abdominal, vômitos, constipação há 4 dias e relato de cirurgia abdominal prévia. Em breve você vai aprender que a causa mais comum de obstrução intestinal alta são as bridas, as quais ocorrem, principalmente, em pacientes com cirurgias abdominais prévias. Elas apresentam um padrão de obstrução intestinal alta, com dilatação de delgado e pregas coniventes, mais centralizadas no abdome. Ademais, o paciente não tem história de alteração do hábito intestinal, perda de peso e lesões ao toque retal, o que fala contra uma neoplasia colorretal, condição para a qual esperamos um padrão radiológico de obstrução intestinal baixa, com dilatação colônica, haustrações e distribuição gasosa mais na periferia abdominal. Logo, nossa principal hipótese diagnóstica é uma obstrução por aderências intestinais (bridas).

Agora vamos às imagens:

A- Imagem com aspecto em "grão de café" ou do "U invertido", típica do volvo de sigmoide.

B: Dilatação de alças de delgado, mais centralizada no abdome, indicando obstrução intestinal alta. A causa mais comum dessa condição são as bridas pós-operatórias.

C: Dilatação somente dos cólons: pode ser uma neoplasia obstrutiva de cólon esquerdo com válvula ileocecal competente e até uma pseudo-obstrução colônica aguda (síndrome de Ogilvie).

D: Pneumoperitônio volumoso, sendo o diagnóstico mais comum a úlcera péptica perfurada.

**Correta a alternativa B.**

---

**(UNICAMP 2018)** Mulher, 34a, deu entrada no pronto-socorro com dor e distensão abdominal difusa há três dias, acompanhada de náuseas, parada de eliminação de fezes e flatos. Nega hipertensão, diabetes, etilismo e tabagismo. Antecedentes pessoais: duas cesáreas e histerectomia. Radiograma simples de abdome ortostático e decúbito dorsal horizontal: presença de alças intestinais dilatadas com nível hidroaéreo e pregas coniventes. As pregas coniventes pertencem a seguinte estrutura:

**A)** Cólon ascendente.
**B)** Estômago.
**C)** Sigmoide.
**D)** Intestino delgado.

## COMENTÁRIO:

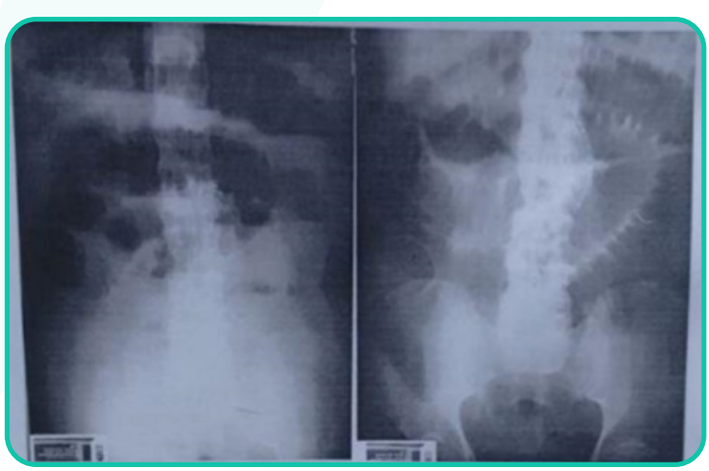
Essa questão é bem direta, pois nos questiona qual estrutura apresenta as chamadas "pregas coniventes". Nem precisaria do caso clínico para respondê-la, mas vamos aprender com a questão! Ainda vou falar sobre cada patologia responsável por um abdome agudo obstrutivo, mas já guarde isso: **A causa mais comum de obstrução intestinal são as aderências intestinais, que se dão em pacientes com história de cirurgia abdominal prévia**. O padrão radiológico é a presença de alças de delgado distendidas com níveis hidroaéreos com distribuição mais centralizada e a visualização das pregas coniventes, imagem conhecida como "empilhamento de moedas".

O cólon ascendente e o sigmoide apresentam haustrações colônicas que podem ser visualizadas nas obstruções intestinais baixas. No estômago, temos as pregas gástricas.

**Correta a alternativa D:** as pregas coniventes estão presentes no intestino delgado.

---

**(USP SP 2017)** Paciente de 60 anos de idade, masculino, chega ao pronto-socorro com história de episódios de cólica intestinal, com piora progressiva há seis meses. Há um mês vem apresentando episódios de diarreia "explosiva" e incontinência fecal e, há uma semana, distensão abdominal, vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Antecedente de apendicectomia há 20 anos e a colocação de prótese endovascular de aorta há um ano. Relata fazer tratamento de hipertensão arterial e diabetes. Radiografia de abdome: Em relação ao caso e à radiografia apresentada, é CORRETO afirmar que:



**A)** A localização da prótese aórtica sugere isquemia mesentérica.
**B)** A presença de gás no intestino delgado e no cólon sugere neoplasia de cólon obstrutiva.
**C)** A presença de gás predominantemente no cólon sugere válvula ileocecal competente.
**D)** O velamento na radiografia em ortostase sugere diverticulite perfurada.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente de 60 anos com história de alteração do hábito intestinal há um mês e agora evoluiu com obstrução intestinal. Apesar de ele ter relato de cirurgia abdominal prévia, a história mais arrastada nos leva à hipótese de uma neoplasia colorretal obstrutiva.

A radiografia apresenta importante dilatação do intestino delgado. Repare a presença do aspecto de "empilhamento de moedas". Provavelmente, estamos diante de uma neoplasia de cólon direito ou cólon esquerdo (mais comum), com válvula ileocecal incompetente, o que também justifica a presença de vômitos. A qualidade da imagem não está muito boa para identificar a presença ou não de dilatação colônica, o que ajudaria a diagnosticar a localização da neoplasia. Aproveito para lhe dizer que nem sempre as imagens de provas são de boa qualidade, por isso, é importante saber a clínica apresentada em cada patologia! Vamos às alternativas:

**Incorreta a alternativa A:** é possível ver uma prótese em topografia da aorta, mas não é a sua localização que vai sugerir uma isquemia mesentérica, e, sim, a clínica apresentada.

**Correta a alternativa B:** a presença de gás no intestino delgado e no cólon sugere neoplasia de cólon obstrutiva de cólon esquerdo com válvula ileocecal incompetente.

**Incorreta a alternativa C:** apesar de a imagem não estar muito nítida, é possível ver muito bem uma dilatação de delgado com suas pregas coniventes. Logo, o gás não está predominantemente no cólon.

**Incorreta a alternativa D:** um velamento visto na radiografia em ortostase pode indicar líquido livre na cavidade ou massa pélvica, e não necessariamente uma diverticulite perfurada.

---

**(FAMERP 2020)** Paciente de 66 anos, procura emergência referindo dor abdominal em cólica há três dias associado a distensão abdominal e vômitos. Ele relata que há um dia passou a apresentar febre, dispneia e fraqueza. De antecedentes pessoais, relata ser diabético controlado com hipoglicemiantes orais e hipertenso em uso de valsartana e anlodipina e também cirurgia para apendicite na adolescência. Ao exame físico ele está desidratado, corado, febril (37,8º C). No exame do abdome, o paciente apresenta uma incisão mediana infra-umbilical, distensão abdominal com ruídos hidroaéreos diminuídos e dor difusa a palpação abdominal. Uma tomografia de abdome é solicitada e mostra um padrão de intestino delgado com alças finas e alças grossas com paredes espessadas captando contraste, pneumatose intestinal e líquido livre na cavidade. Qual o diagnóstico e conduta para esse caso:

**A)** Obstrução por bridas. Deve ser tratado com sonda nasogástrica em drenagem, hidratação e correção de distúrbios eletrolíticos e reavaliação em 24 horas
**B)** Obstrução com sinais clínicos e tomográficos de complicação. Deve ser realizada correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e indicar cirurgia de urgência.
**C)** Pseudoobstrução intestinal. Deve ser conduzido com correção dos distúrbios hidro eletrolíticos, colocação de uma sonda retal e nasogástrica e reavaliação em 24 horas.
**D)** Obstrução intestinal por tumor de colo sigmoide. Deve ser submetido a uma colonoscopia descompressiva após a correção dos distúrbios hidro eletrolíticos.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente diabético, hipertenso, com histórico de cirurgia abdominal prévia, evoluindo com obstrução intestinal. O quadro clínico já tem três dias de evolução e o paciente apresenta repercussão sistêmica, como febre, dispneia e fadiga. Daqui a pouco, eu vou lhe ensinar que a principal causa de abdome agudo obstrutivo são as aderências intestinais, geralmente relacionadas a cirurgia abdominal prévia.

Note que a tomografia confirma um padrão de obstrução intestinal alta, já evoluindo com complicações, pois apresenta pneumatose intestinal, sinal de isquemia intestinal de indicação de tratamento cirúrgico de urgência.

**Incorreta a alternativa A:** realmente nossa principal hipótese diagnóstica é uma obstrução por brida, cujo tratamento inicial é conservador com descompressão intestinal (sonda nasogástrica, hidratação, analgesia e correção dos distúrbios eletrolíticos e acidobásicos.) Mas na presença de complicações, como isquemia, necrose e perfuração, a conduta é cirurgia de urgência.

**Correta a alternativa B:** temos um quadro clínico de obstrução intestinal complicada, com isquemia mesentérica. A conduta é cirurgia de urgência, após hidratação venosa e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos.

**Incorreta a alternativa C:** o histórico de cirurgia abdominal prévia e a tomografia demonstrando alças finas e grossas são compatíveis com obstrução mecânica, e não funcional.

**Incorreta a alternativa D:** O padrão radiológico apresentado é de obstrução intestinal alta (intestino delgado), e não baixa (intestino grosso). Além disso, o tratamento da obstrução intestinal por neoplasia de cólon é cirúrgico. Colonoscopia descompressiva está indicada na obstrução por volvo de sigmoide. Calma, nós ainda falaremos sobre isso!

## 1.4 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de obstrução intestinal é baseado em uma boa anamnese, exame físico bem feito e rotina radiológica de abdome agudo. A tomografia de abdome só deve ser realizada se ainda persistir dúvida diagnóstica, e não deve ser o primeiro exame a ser realizado. Preste atenção, porque isso cai em prova!!!!

## 1.5 TRATAMENTO

Ainda vamos discutir sobre cada causa de abdome agudo obstrutivo com suas particularidades. Todavia, o tratamento inicial é praticamente o mesmo para todos os pacientes obstruídos, independentemente da causa. São as chamadas **"medidas de suporte",** que consistem em:

- **Jejum;**
- **Sonda nasogástrica:** auxilia na descompressão do trato gastrointestinal e a previne broncoaspiração nos pacientes que apresentam vômitos frequentes;
- **Hidratação endovenosa:** pode ser feita tanto com cristaloide isotônico como o Ringer lactato ou soro fisiológico. Lembre-se de que, além dos vômitos, ocorre um sequestro de líquidos para o terceiro espaço e é comum o paciente se apresentar com certo grau de hipovolemia e desidratação;
- **Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos**: corrigir hipocalemia, hiponatremia, alcalose metabólica que ocorrem nos quadros iniciais, ou acidose metabólica nos casos mais tardios e graves, com isquemia intestinal;

- **Analgesia;**
- **Antibióticos:** a princípio, só há indicação de fazer antibióticos nos pacientes com indicação de tratamento cirúrgico (profilaxia) ou na presença de complicações;

---

### 1.5.1 TRATAMENTO CONSERVADOR X TRATAMENTO CIRÚRGICO

Em alguns casos de obstrução parcial ou até total, principalmente na obstrução do intestino delgado por aderências intestinais, o tratamento inicial é conservador, com as medidas de suporte anteriormente descritas e observação rigorosa. Mas se houver piora clínica ou não obtiver boa resposta nas primeiras 24 a 48 horas, devemos indicar o tratamento cirúrgico.

Na presença de qualquer complicação (isquemia, necrose e perfuração) ou de obstruções intestinais em que não se espera melhora com o tratamento conservador (por exemplo, uma neoplasia de cólon com obstrução total, hérnia encarcerada não redutível, íleo biliar), o tratamento deverá ser cirúrgico de urgência! E pode ser por laparoscopia? Foi relatado que a cirurgia laparoscópica é viável e segura para pacientes com obstrução intestinal, com taxas similares de morbimortalidade perioperatória à cirurgia aberta. O paciente deve estar estável hemodinamicamente e a técnica deve ser a aberta (Hasson). Claro que diante de uma importante distensão de alças, na qual dificilmente um pneumoperitônio adequado será alcançado, a abordagem aberta é preferida pela maioria dos cirurgiões. Mas para a prova, guarde isso: **Abdome agudo obstrutivo não é contraindicação absoluta para laparoscopia!**

## CAI NA PROVA

**(UNB 2020)** Mulher de trinta e cinco anos de idade compareceu ao pronto-socorro com quadro de dor abdominal difusa havia 12 horas, associada a distensão abdominal, vários episódios de vômito e parada de eliminação de flatos. A paciente informou que havia evacuado no dia anterior à consulta, que seus ciclos menstruais estavam regulares e que sua última menstruação havia ocorrido 20 dias antes da consulta. G3P2C2A1. Ao exame físico, apresentou-se desidratada, com sinais vitais normais; além disso, o exame revelou ruídos hidroaéreos diminuídos e abdome pouco distendido, doloroso à palpação difusamente, sem sinais de irritação peritoneal. A respeito desse caso clínico e dos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item a seguir. Em casos de obstrução intestinal, o acesso videolaparoscópico é contraindicado devido ao risco de lesão iatrogênica.

**A)** CERTO

**B)** ERRADO

## COMENTÁRIO:

Temos um caso clínico sugestivo de obstrução intestinal alta, mas precisaria de exames de imagem para confirmar essa hipótese. Olha que interessante! Daqui a pouco eu vou lhe ensinar que a causa mais comum de obstrução intestinal alta são aderências intestinais e que o principal fator de risco são cirurgias abdominais prévias, principalmente as realizadas no abdome inferior. Se você ler o enunciado rapidamente, vai dizer que a paciente não apresenta cirurgia abdominal prévia, mas "G3P2C2A1" quer dizer que ela tem dois partos cesáreos anteriores!!! Então, prestem bastante atenção nos enunciados!

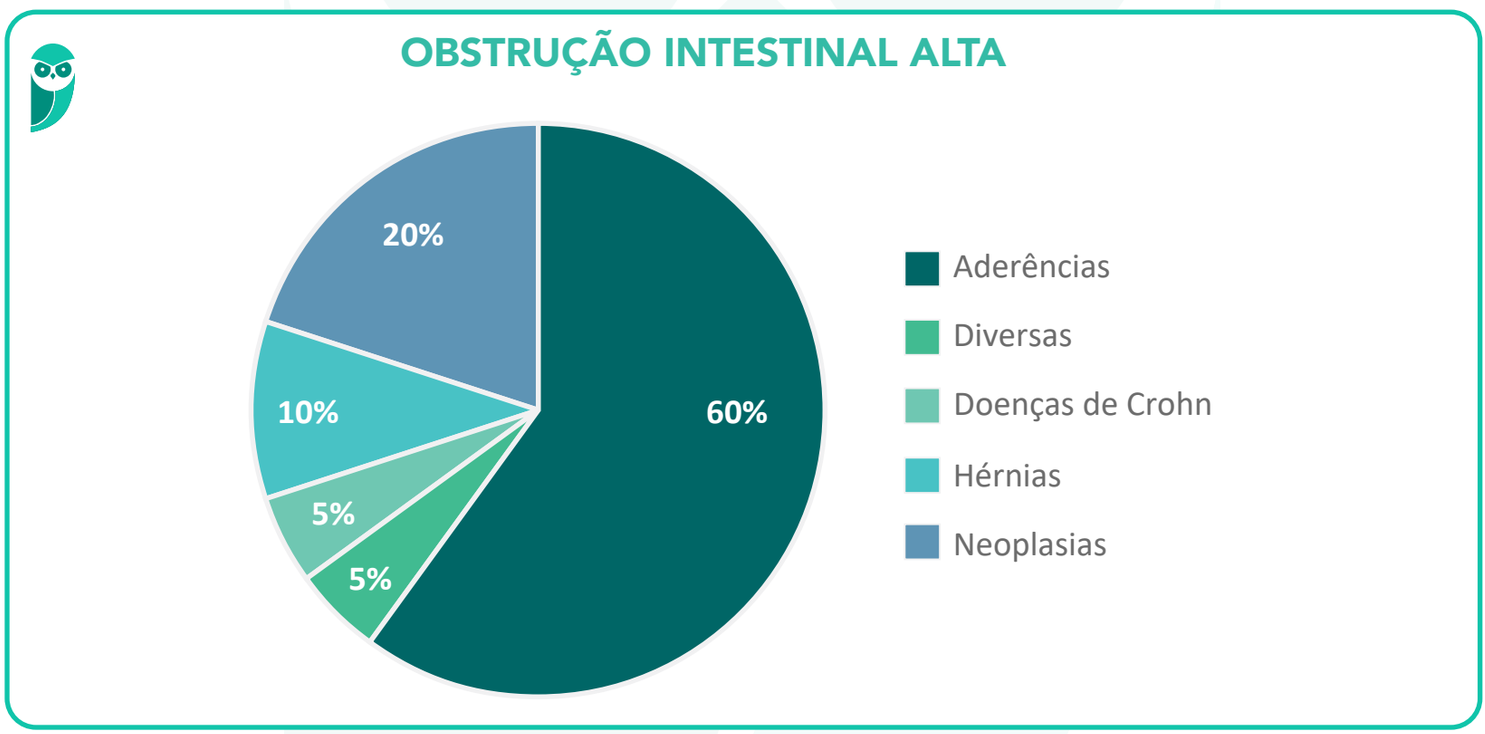
Apesar do caso clínico, o autor da questão quer saber se diante de um abdome agudo obstrutivo podemos realizar uma laparoscopia. SIM, podemos! É só realizar a técnica aberta de Hasson, pelo risco de lesões iatrogênicas. Lembrando que a única contraindicação absoluta à laparoscopia é a presença de instabilidade hemodinâmica.

**Correta a alternativa B.**

## 1.6 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA ALTA

Meu querido, aqui neste tópico vamos falar sobre as causas mais comuns de obstrução intestinal alta e suas principais características. Quando nós falamos de obstrução de intestino delgado, as causas podem ser divididas em três categorias principais:

- ✓ **Causas decorrentes de compressão extrínseca**: aderências, hérnias, abscessos, neoplasias extraintestinais;
- ✓ **Causa intrínsecas à parede intestinal**: tumores primários, doenças inflamatórias, intussuscepção;
- ✓ **Causas intraluminais**: corpos estranhos (cálculos, bezoares, parasitas).




Fonte: Sabiston 20ª ed.

**A causa mais comum de obstrução intestinal alta são as aderências intestinais ou bridas, e o principal fator de risco são cirurgias abdominais prévias**, principalmente as que envolvem o abdome inferior. A segunda causa são as neoplasias extrínsecas (implantes peritoneais de tumores, como estômago, ovário, pâncreas...) e a terceira, as hérnias.

| CAUSAS DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA |
|---|
| **Lesões extrínsecas** |
| Aderências (bridas): geralmente pós-operatórias |
| Hérnias: internas (ex.: diafragmáticas, paraduodenais) e externas (ex.: inguinal, femoral, umbilical) |
| Neoplásicas: carcinomatose, neoplasias metastáticas |
| Abscesso intra-abdominal (diverticulite, apendicite, doença de Crohn) |
| Volvo |
| Síndrome da artéria mesentérica superior |
| **Lesões intrínsecas à parede abdominal** |
| Congênita: Má rotação, duplicações, atresias, cistos |
| Inflamatória:<br>• Doença de Crohn<br>• Infecciosas (tuberculose, actinomicose, diverticulite) |
| Neoplásicas: neoplasias primárias e metastáticas |
| Traumáticas: hematoma, estenoses isquêmicas |
| Diversas: Intussuscepção, endometriose, enteropatia radioativa/estenose (lesão actínica) |
| **Obstrução intraluminal** |
| Cálculo biliar, enterólito, bezoar, parasitas, (áscaris), corpo estranho |

# CAI NA PROVA

**(PUC SP 2020)** A causa mais comum de obstrução do intestino delgado é

**A)** hérnia encarcerada.
**B)** Doença de Crohn.
**C)** malignidade.
**D)** aderências pós-operatórias.

## COMENTÁRIO:

Questão direta sobre a incidência de obstruções de intestino delgado. Como acabamos de ver, as bridas são responsáveis por 60% dos casos, seguida pelas neoplasias (20%) e hérnias (10%). Doença de Crohn corresponde a 5% das obstruções.

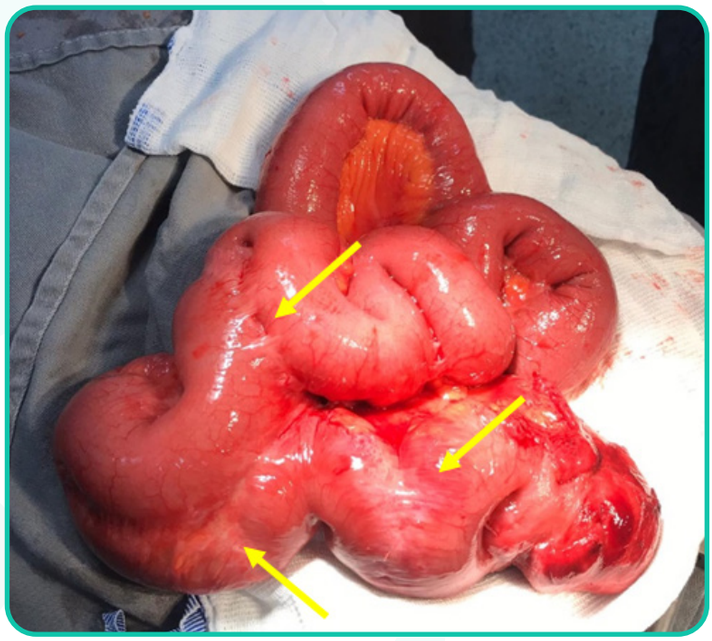
**Correta a alternativa D.**

## 1.6.1 ADERÊNCIAS INTESTINAIS (BRIDAS)

### INTRODUÇÃO

**A causa mais comum de obstrução intestinal alta são as aderências intestinais ou bridas**. Quando atendemos um paciente com queixa compatível com obstrução intestinal, a primeira coisa a se fazer é examinar o abdome, inspecionar e verificar a presença de **cicatrizes de cirurgias abdominais prévias**. Isso porque as bridas se formam principalmente devido à manipulação cirúrgica das alças intestinais, independentemente do tempo decorrido da cirurgia.

Embora as aderências intra-abdominais formem-se em mais de 90% dos pacientes após a cirurgia abdominal aberta, apenas 7 a 17% dos pacientes exigirão internação por obstrução do intestino delgado relacionadas às aderências. E desses, apenas 2 a 5% precisarão de tratamento cirúrgico.



Múltiplas bridas. Fonte: acervo pessoal.

### FATORES DE RISCO

**O principal fator de risco para a formação de bridas é a cirurgia abdominal prévia,** principalmente as realizadas por patologias no abdome inferior, como apendicite aguda, cirurgias colorretais e ginecológicas. A manipulação excessiva das alças intestinais aumenta a probabilidade de ocorrer a formação de bridas, assim como a presença de peritonite purulenta, sangramento intracavitário, isquemia de alças e anastomoses (os fios de sutura inabsorvíveis podem "funcionar" como corpo estranho e predispor às aderências). E para prevenir a formação dessas bridas, devemos evitar a manipulação exagerada das alças sem necessidade, realizar uma hemostasia adequada, retirar o talco das luvas e dos drenos que são "irritantes", e, sempre que possível, realizar a laparoscopia ao invés da laparotomia.

Não é o mais comum, e nem costuma ser cobrado em provas, mas pacientes que nunca foram operados podem desenvolver aderências intestinais (3 a 9% dos casos), ou por processos infecciosos intra-abdominais que não necessitaram de cirurgia, como um diverticulite complicada, doença de Crohn, doença inflamatória pélvica, por aderências congênitas ou mesmo sem nenhuma causa definida.

### DIAGNÓSTICO

Como as adesões não podem ser vistas diretamente em nenhuma modalidade de imagem, a obstrução por bridas é geralmente um diagnóstico de exclusão feito pela combinação de uma história conhecida de cirurgia abdominal anterior com a falta de outras causas visíveis nos estudos de imagem. Devemos suspeitar de uma obstrução por bridas no paciente que se queixar de dor abdominal em cólica, podendo apresentar distensão abdominal (vai depender do local e tempo de evolução), vômitos precoces, geralmente biliosos e, principalmente, histórico de **CIRURGIA PRÉVIA**!!!!!! A radiografia simples de abdome vai apresentar os sinais de obstrução intestinal alta, como distensão de alças de delgado mais centralizadas, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas. E a tomografia pode excluir outra possível causa da obstrução.

### TRATAMENTO

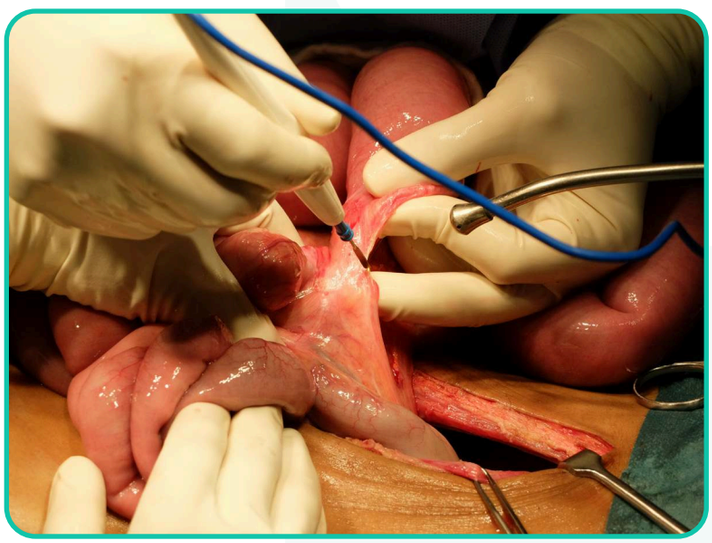
Se não houver complicações decorrentes da obstrução, como isquemia, necrose e perfuração, que têm indicação cirúrgica de emergência, o tratamento inicial indicado é clínico, ou seja, conservador com as medidas de suporte. Apesar dos melhores resultados ocorrerem nas obstruções parciais, o tratamento não cirúrgico também está indicado nas obstruções completas, pois pode ser bem-sucedido em 41 a 73% dos pacientes. Essa conduta consiste em observação intra-hospitalar rigorosa com reavaliações seriadas por um período de 24 a 48 horas (alguns autores aguardam de 3 a 5 dias). A maioria dos pacientes, cerca de 60 a 85%, costuma apresentar boa resposta, com diminuição da

distensão abdominal, eliminação de flatos e fezes e uma diminuição do débito da sonda nasogástrica. Nos casos em que a obstrução tenha sido claramente resolvida, a dieta pode ser iniciada e progredida conforme tolerado.

Se durante o tratamento não cirúrgico o paciente apresentar piora clínica ou não houver uma resposta satisfatória, devemos indicar o tratamento cirúrgico, isso é, laparotomia exploradora (ou laparoscopia) para lise das aderências. E o que seria essa piora clínica? Por exemplo, evolução para **peritonite, com sensibilidade abdominal, sinais toxêmicos, como taquicardia, hipotensão, febre, alteração do nível de consciência, piora da leucocitose, surgimento de acidose metabólica**, que podem indicar uma isquemia intestinal. Por isso, é importante esse paciente ser observado de perto!

Obstrução intestinal por bridas com febre, leucocitose e sensibilidade abdominal = **Tratamento cirúrgico**

**O tratamento conservador das aderências intestinais está associado a maiores taxas de recorrência e menores intervalos livres de doença em comparação com o manejo** operatório.



Lise de bridas. Fonte: *Shutterstock*.

Após a lise de bridas, repare na importante dilatação do delgado. Fonte: *Shutterstock*.

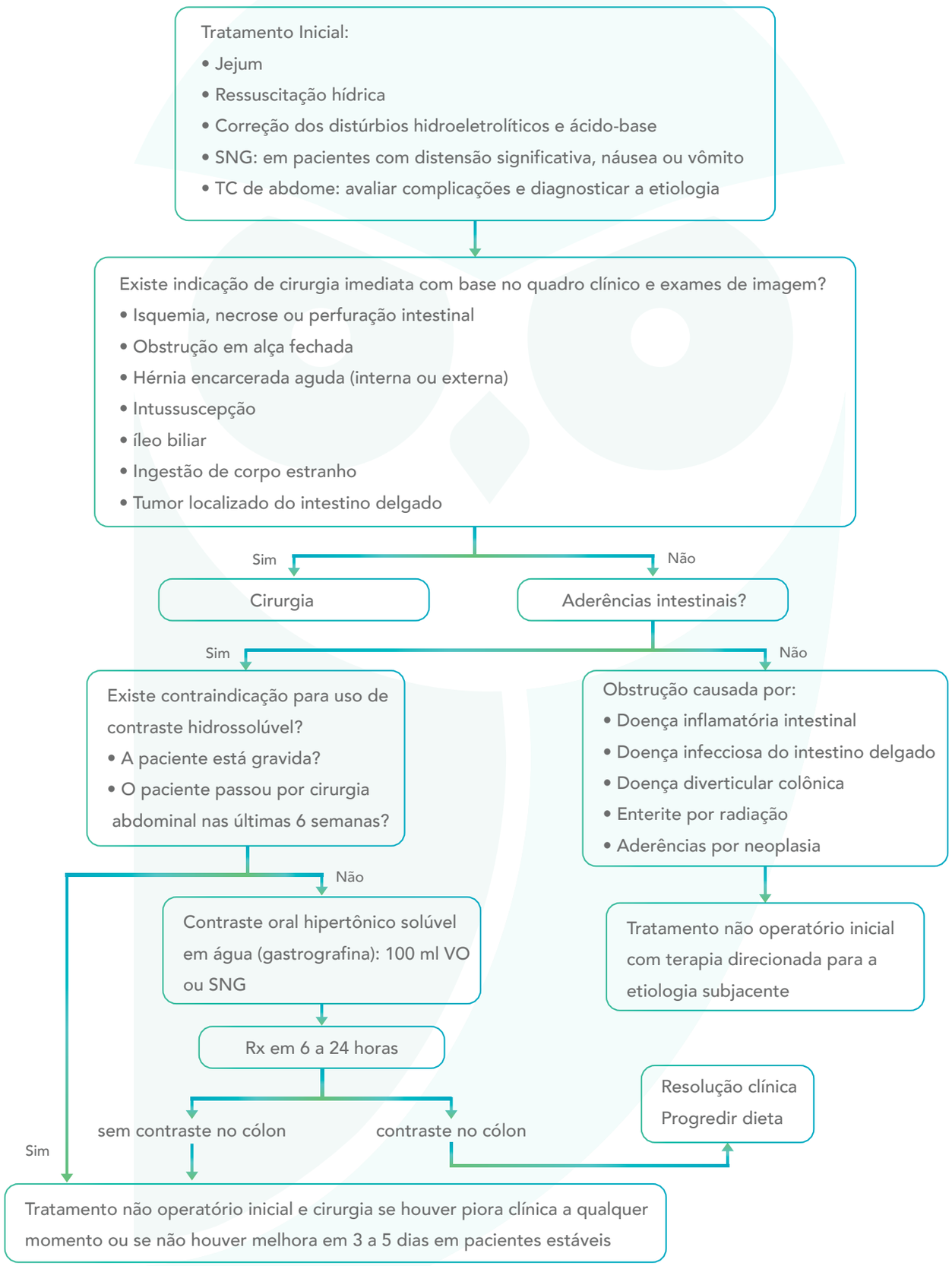
**CONTRASTE ORAL HIDROSSOLÚVEL**

NOVIDADE!

Uma opção terapêutica que podemos adicionar ao tratamento não cirúrgico da obstrução intestinal por aderências é o uso de **contraste oral hipertônico solúvel em água**, por exemplo, a gastrografina. Por ser hipertônico, o contraste age "puxando" líquido para o lúmen intestinal e, dessa forma, reduz o edema da parede do intestino subocluído e retorna o peristaltismo. Está contraindicado na presença de comprometimento intestinal (isquemia, necrose ou perfuração) e em gestantes.

Normalmente, a administração é via sonda nasogástrica ou oral, 100ml de contraste hidrossolúvel não diluído em dose única e clampeamento da sonda por 2 a 4 horas. Após 6 a 24 horas obtemos uma radiografia simples de abdome. A presença do contraste no cólon é um bom indicativo de resolução da obstrução e prosseguimos com a introdução gradual da dieta.

## OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA




Fonte: Uptodate.

# CAI NA PROVA

**(AMRIGS - 2018)** Mulher, 36 anos, tabagista pesada (3 a 4 maços/dia) evolui com quadro de distensão abdominal, durante 03 dias. Trazida por familiar para a emergência devido à dor abdominal intensa em cólica, em epigástrio, e vômitos frequentes e de aspecto bilioso. Informa colecistectomia prévia. Ao exame físico, apresenta: ausculta cardíaca que revela taquicardia. Ausculta pulmonar sem alterações. Presença de cicatrizes abdominais supraumbilicais. Dor à palpação abdominal. Ruídos hidroaéreos aumentados. Distensão abdominal predominantemente em abdome superior. Qual o diagnóstico mais provável?

**A)** Aneurismas dissecante de aorta abdominal.
**B)** Obstrução intestinal proximal.
**C)** Infarto agudo do miocárdio.
**D)** Pneumotórax.
**E)** Obstrução colônica.

## COMENTÁRIO:

Temos uma paciente jovem de 36 anos, com dor e distensão abdominal, vômitos biliosos, ruídos hidroaéreos aumentados (peristaltismo de luta) e histórico de cirurgia abdominal prévia. Bom, só com esses dados, e ainda sem nenhum exame de imagem, é possível dizer que estamos diante de uma obstrução intestinal alta, cuja principal causa são aderências intestinais pós-operatórias.

**Incorreta a alternativa A:** aneurisma dissecante de aorta abdominal não cursa com quadro de obstrução intestinal e, geralmente, apresenta-se com dor abdominal súbita e de forte intensidade.

**Correta a alternativa B:** o quadro clínico e o histórico de cirurgia abdominal prévia são compatíveis com obstrução intestinal por bridas.

**Incorreta a alternativa C:** a idade fala contra um IAM e também não apresenta obstrução intestinal.
**Incorreta a alternativa D:** a ausculta pulmonar da nossa paciente é normal, o que fala contra o diagnóstico de pneumotórax.
**Incorreta a alternativa E:** na obstrução colônica, não é comum o paciente apresentar dor epigástrica e vômitos biliosos, esses são típicos de uma obstrução intestinal alta. Além disso, a distensão abdominal, geralmente, é mais difusa e não limitada ao abdome superior.

---

**(PSU - MG 2020)** Paciente do sexo masculino, 38 anos, é atendido na UPA queixando-se de dor e distensão abdominal, com parada da eliminação de fezes há quatro dias e de gases há cerca de 24 horas. Relata ainda náuseas e hiporexia. História pregressa de cirurgia bariátrica há dois anos (IMC atual = 27Kg/m²) e apendicectomia há 22 anos. Abdome bem distendido, algo doloroso, mas sem irritação peritoneal. Toque retal mostrou esfíncter normotônico, com ausência de fezes e de sangue na ampola retal. A conduta propedêutica MAIS ADEQUADA para iniciar-se a avaliação é solicitar:

**A)** colonoscopia.
**B)** dosagem de amilase e lipase séricas.
**C)** radiografia de abdome.
**D)** ultrassonografia abdominal.

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente jovem com histórico de duas cirurgias abdominais prévias e quadro clínico de obstrução intestinal. O primeiro passo após a anamnese e exame físico é realizar uma rotina radiológica de abdome agudo. No nosso caso, a principal hipótese diagnóstica é uma obstrução por bridas, e a radiografia simples de abdome irá nos mostrar a presença de alças de delgado distendidas, níveis hidroaéreos, e as pregas coniventes (empilhamento de moedas), em uma posição mais centralizada do abdome. Lembre-se sempre de começar por exames mais simples, e no abdome agudo obstrutivo, muitas vezes, basta apenas uma radiografia para dar o diagnóstico e definir o tratamento.

**Incorreta a alternativa A:** a colonoscopia não oferece nenhuma informação útil na obstrução intestinal por bridas.

**Incorreta a alternativa B:** a dosagem da amilase e lipase são importantes quando a suspeita é uma pancreatite aguda, quando os valores estão aumentados três vezes acima da normalidade. Mas nossa suspeita é uma obstrução intestinal!

**Correta a alternativa C:** o primeiro exame de imagem que deve ser solicitado na suspeita de obstrução intestinal é a rotina radiológica de abdome agudo:

- ✓ Radiografia de tórax posteroanterior (PA) em pé (ortostase);
- ✓ **Radiografia de abdome em pé e deitado (decúbito dorsal).**

**Incorreta a alternativa D:** A ultrassonografia é muito prejudicada nas obstruções intestinais devido à distensão gasosa.

---

**(SUS SP 2020)** Um senhor de 65 anos procura o pronto-socorro com queixa de vômitos, distensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes, há 5 dias. Está afebril e desidratado. O abdome está distendido, é pouco doloroso difusamente e os ruídos hidroaéreos estão aumentados. A radiografia mostra distensão de delgado, com níveis hidroaéreos e o sinal de empilhamento de moedas. O cólon não é visualizado. Antecedentes: laparotomia com esplenectomia, por trauma abdominal fechado decorrente de colisão automobilística, há "muitos anos" (sic). Conduta inicial:

**A)** Laparoscopia diagnóstica.
**B)** Laparotomia exploradora de urgência.
**C)** Tratamento não operatório com hidratação, analgesia e sonda nasogástrica.
**D)** Tomografia de abdome, com contraste por via oral.
**E)** Tratamento não operatório com hidratação, fisioterapia respiratória, sonda nasogástrica aberta e colonoscopia de urgência para descartar neoplasia, devido à idade.

## COMENTÁRIO:

Dor e distensão abdominal, vômitos, parada de eliminação de fezes e flatos, ruídos aumentados, radiografia com distensão somente de delgado com empilhamento de moedas e relato de laparotomia prévia = OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA POR BRIDAS! Aqui bastou uma boa anamnese, exame físico e uma simples radiografia de abdome para o diagnóstico. O tratamento da obstrução por bridas, inicialmente, é clínico, com jejum, SNG, hidratação e analgesia.

**Incorretas as alternativas A e B:** uma laparoscopia ou laparotomia estariam indicadas na presença de sinais sugestivos de complicações, como febre, sensibilidade abdominal ou sinais de choque.

**Correta a alternativa C:** inicialmente, o tratamento da obstrução por bridas, nossa principal hipótese diagnóstica, é conservador.

**Incorreta a alternativa D:** não é necessária a realização de tomografia, ela só deve ser feita se persistir dúvida diagnóstica ou mesmo sinais de complicações.
**Incorreta a alternativa E:** não há indicação de colonoscopia diante de uma obstrução por bridas e, apesar da idade, o quadro clínico e radiografia de abdome não são sugestivos de neoplasia colorretal.

---

**(UERJ - 2018)** A probabilidade de se desenvolver um quadro de obstrução intestinal provocado por aderências é maior quando, no passado, o paciente foi submetido a tratamento cirúrgico eletivo de:

**A)** úlcera gástrica
**B)** litíase vesicular
**C)** diverticulite de sigmoide
**D)** purpura trombocitopenica

## COMENTÁRIO:

O principal fator de risco para uma obstrução intestinal devido às aderências intestinais é uma cirurgia abdominal prévia, sendo a probabilidade maior nas cirurgias realizadas por patologias no abdome inferior, como apendicite aguda, cirurgias colorretais e ginecológicas. A manipulação excessiva das alças intestinais aumenta a probabilidade de ocorrer a formação de bridas, assim como a presença de peritonite purulenta, sangramento intracavitário, isquemia de alças, anastomoses.
**Incorreta a alternativa A:** a ulcerorrafia gástrica é uma cirurgia realizada no andar superior do abdome. Terá maior probabilidade de desenvolver bridas se houver peritonite purulenta difusa.
**Incorreta a alternativa B:** a colecistectomia, tratamento da litíase vesicular, geralmente é feita por laparoscopia, menor probabilidade de desenvolver bridas. E se a cirurgia for aberta, a incisão é feita no andar superior do abdome (incisão subcostal direita, chamada incisão de Kocher).

**Correta a alternativa C:** dentre as alternativas, a diverticulite aguda é a mais propensa a desenvolver bridas, pois é uma cirurgia colorretal, no abdome inferior e se o tratamento foi eletivo, certamente foi realizada anastomose.

**Incorreta a alternativa D:** o tratamento cirúrgico da púrpura trombocitopênica é feito com a esplenectomia, ou seja, no andar superior do abdome.

---

**(SURCE – 2020)** Paciente do sexo masculino, de 42 anos, procurou a UPA com relato de que há dois dias apresenta vômitos, inicialmente claros e, posteriormente, com conteúdo fecaloide, redução na eliminação de fezes e flatos, associada à dor abdominal em cólica difusa no abdômen. Ao exame da admissão, observava-se cicatriz mediana de cirurgia anterior por ferimento por arma branca há dez anos, distensão abdominal importante e aparentemente sem hérnias de parede abdominal. Foram realizadas radiografias simples de abdômen e tórax e o paciente foi regulado para um serviço de emergência cirúrgica, onde foi feita a opção por tratamento conservador com medidas de suporte e descompressão gástrica. Atualmente, está com 48 horas de tratamento conservador com o mesmo quadro clínico de entrada (não houve piora ou melhora). Qual deve ser a próxima conduta?

**A)** Manter conduta conservadora por mais 48 horas.
**B)** Solicitar tomografia computadorizada do abdômen.
**C)** Solicitar ressonância nuclear magnética do abdômen.
**D)** Indicar abordagem cirúrgica (laparotomia exploradora).

## COMENTÁRIO:

Temos um quadro clássico de obstrução intestinal por bridas em que foi instituído o tratamento conservador inicialmente com as medidas de suporte, sem melhora clínica após 48 horas. Nos casos de falha no tratamento conservador após 48 horas e presença de complicações (isquemia e perfuração intestinal), a conduta é laparotomia exploradora com lise de bridas e/ou ressecção intestinal se houver estrangulamento ou perfuração. Não há necessidade de realizar exames de imagem, a indicação cirúrgica é eminentemente clínica!

Estudos retrospectivos relataram que um atraso de 12 a 24 horas da cirurgia nesses pacientes é seguro, mas que a incidência de estrangulamento e outras complicações aumenta significativamente após esse período.

**Correta a alternativa D.**

---

**(SUPREMA- MG 2016)** Paciente, 71 anos, é transferido de outra instituição após 5 dias de internação com abdome distendido sem sinais de irritação peritoneal. O paciente relata vômitos incoercíveis, parada de eliminação de flatos e fezes, mas não febre nem alterações urinárias. Colocado cateter nasogástrico, cujo débito inicial foi de 900 ml de secreção fecaloide. A radiografia simples e a tomografia computadorizada de abdome mostram distensão de alças de delgado em grande quantidade, níveis hidroaéreos e ausência de ar em ampola retal. O paciente tem como antecedente uma apendicectomia há um ano. A conduta apropriada é:

**A)** Laparotomia exploradora com lise de aderências, pois a ausência de ar em ampola retal é um sinal prognóstico para o risco de perfuração de alça intestinal.
**B)** Colonoscopia pela possibilidade de neoplasia de cólon, tendo em vista a idade do paciente.
**C)** Uso de anticolinesterásico (neostigmina) para aumentar contratilidade do trato gastrointestinal.
**D)** Manter cateter nasogástrico e jejum por 48 horas; observar evolução clínica e somente operar se houver piora clínica ou aumento do débito do cateter.

## COMENTÁRIO:

Bom, baseado na anamnese, exame físico e radiológico, temos um paciente idoso com um quadro de obstrução intestinal alta, sugestivo de bridas. Já sabemos que a conduta inicial é conservadora, mas repare que o paciente veio de outro serviço já com um histórico de **cinco dias de evolução e sem melhora clínica**. Além disso, apresentou alto débito de secreção fecaloide pela sonda nasogástrica. Sendo assim, a conduta, nesse momento, é indicar laparotomia para lise de bridas!

**Correta a alternativa A:** pela evolução arrastada de 5 dias, sem melhora clínica e alto débito fecaloide pela sonda nasogástrica, a conduta é indicar laparotomia. Já a frase " pois a ausência de ar em ampola retal é um sinal prognóstico para o risco de perfuração de alça intestinal", a meu ver, quis dizer que a falta de ar na ampola retal refere uma evolução mais prolongada dessa obstrução e, consequentemente, maior risco de perfuração intestinal.

**Incorreta a alternativa B:** apesar da idade do paciente, os exames radiológicos sugerem uma obstrução intestinal alta, de intestino delgado. Além disso, mesmo se fosse uma obstrução por neoplasia colorretal, a colonoscopia estaria contraindicada pelo risco de perfuração.
**Incorreta a alternativa C:** a neostigmina tem indicação na pseudo-obstrução intestinal ou síndrome de Ogilvie. Estamos diante de uma obstrução mecânica, não funcional.
**Incorreta a alternativa D:** o paciente já fez tratamento conservador por 5 dias e não houve melhora. A conduta é cirúrgica, e não insistir em um tratamento que não está tendo sucesso.

---

## 1.6.2 OBSTRUÇÃO PRECOCE DO INTESTINO DELGADO NO PÓS-OPERATÓRIO

A obstrução do intestino delgado que ocorre dentro de quatro a seis semanas após uma cirurgia abdominal, é chamada de "brida precoce". O diagnóstico é um desafio, pois os sintomas podem ser atribuídos ao íleo paralítico pós-operatório. É útil observar que quase todos os pacientes com obstrução intestinal pós-operatória precoce têm um retorno inicial da função intestinal e da ingestão oral, que é seguida por náusea, vômito, dor e distensão abdominal, enquanto pacientes com íleo paralítico não apresentam retorno da função intestinal. Mais à frente falaremos sobre o íleo paralítico.

Na maioria dos casos, cerca de 90%, a obstrução é parcial e tem resolução espontânea. Também é causada por aderências intra-abdominais e, raramente, levam ao estrangulamento. No entanto, como a consistência e a vascularização das aderências no período pós-operatório inicial (mais densas e vascularizadas) são um pouco diferentes das aderências mais tardias (frouxas e hipovascularizadas), o tratamento da obstrução intestinal pós-operatória precoce também é diferente. Na ausência de deterioração clínica e sinais de estrangulamento (isquemia), a obstrução precoce do intestino delgado no pós-operatório pode ser controlada por um período mais longo do que a obstrução tardia por bridas, com hidratação venosa, correção hidroeletrolítica e repouso intestinal com nutrição parenteral, se necessário.

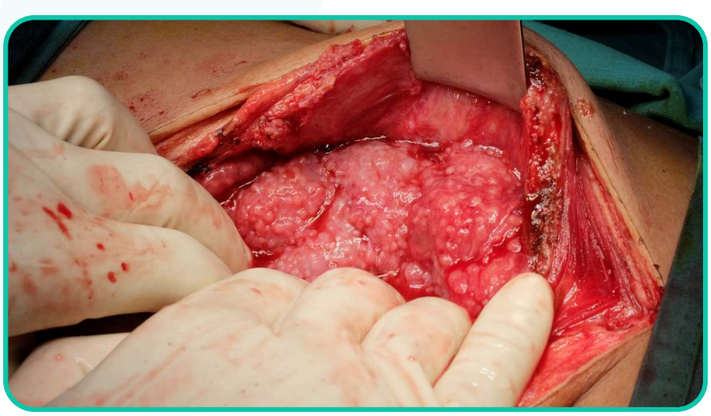
---

## 1.6.3 NEOPLASIAS

Os tumores malignos, predominantemente os metastáticos, são a segunda causa mais comum de obstrução do intestino delgado, sendo responsáveis por, aproximadamente, 20% dos casos. Repare que estamos falando de doença metastática de outros tumores primários, e não de tumores originários no intestino delgado, cuja frequência é bem menor.

Os tumores com maior propensão a causar metástases peritoneais generalizadas ou carcinomatose peritoneal são as **neoplasias do cólon, ovário, pâncreas e estômago**. Alguns tumores podem se disseminar por via hematogênica e envolver a parede do intestino delgado, como melanoma, câncer de pulmão, colo de útero, mama, sarcoma e câncer colorretal. Outra possibilidade de obstrução neoplásica é por compressão extrínseca exercida pelo próprio tumor intra-abdominal, por exemplo, por neoplásica de cólon e sarcomas de retroperitônio.

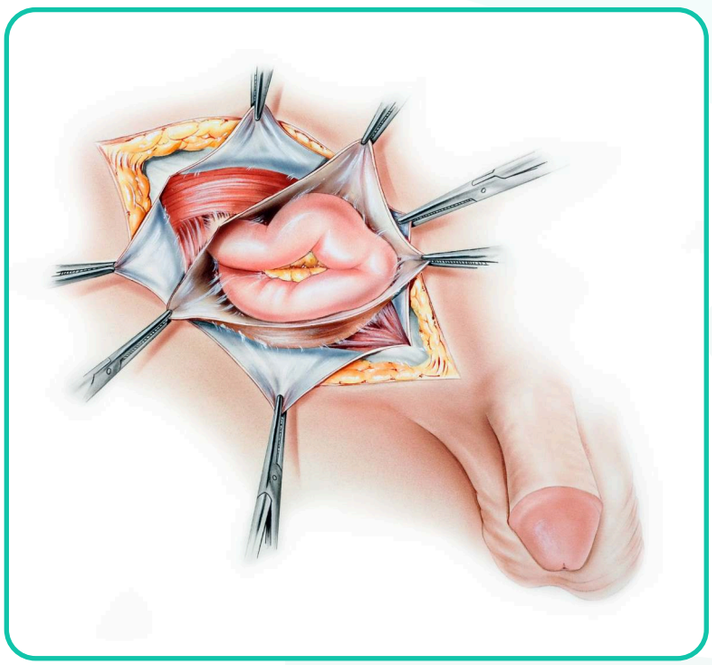
Não há consenso sobre a estratégia de tratamento ideal para a obstrução intestinal maligna. A decisão de prosseguir com a intervenção cirúrgica requer ponderação cuidadosa dos riscos e benefícios, incluindo uma avaliação da expectativa de vida estimada e dos objetivos do tratamento.



Obstrução intestinal por carcinomatose peritoneal. Fonte: *Shutterstock*.

## 1.6.4 HÉRNIAS

As hérnias são a terceira principal causa de obstrução intestinal, representando aproximadamente 10% de todos os casos, e as hérnias encarceradas são a principal causa de complicações (isquemia, necrose, perfuração) relacionadas à obstrução intestinal. A prevalência de estrangulamento aumenta com a idade, logo, obstrução intestinal por hérnia é mais comum em pacientes idosos. **As hérnias femorais são as que apresentam maior risco para o estrangulamento** (15 a 20%), pois o canal femoral é mais estreito e inelástico, e são mais comuns em mulheres. Dificilmente uma questão sobre hérnia femoral encarcerada envolve um paciente do sexo masculino!



Hérnia inguinal encarcerada. Fonte: *Shutterstock*

As hérnias externas (umbilical, epigástrica, incisional, inguinal, femoral) são as mais comuns e ocorrem por um defeito ou fraqueza da parede abdominal. Também pode ocorrer a obstrução intestinal nas hérnias internas (obturadoras, paraduodenais, diafragmáticas) e paracolostômicas. Normalmente, o diagnóstico de uma hérnia encarcerada é feito ao exame físico, no entanto, em se tratando de hérnias incisionais pequenas e em pacientes obesos, pode ser difícil identificar o colo herniário, sendo necessária a realização de exame de imagem, como ultrassonografia ou tomografia, para confirmar-se o diagnóstico.

Com frequência o conteúdo herniário é o intestino delgado e, quando ocorre um encarceramento, pode haver obstrução intestinal e até um estrangulamento. Então, uma hérnia agudamente encarcerada deve receber **reparo cirúrgico urgente por inguinotomia sem a redução da hérnia**, principalmente se tiver sinais de obstrução intestinal.

No entanto, a redução manual da hérnia (manobra de Taxe) pode ser tentada em pacientes que desejam **adiar a cirurgia ou apresentam alto risco cirúrgico**, desde que o tempo de encarceramento seja **inferior a 6 a 8 horas**. Realizar uma analgesia endovenosa antes da tentativa de redução e colocar o paciente em posição de Trendelenburg, pode facilitar a manobra. Se a redução obtiver sucesso, o paciente será encaminhado para herniorrafia eletiva, do contrário, se não conseguirmos reduzir a hérnia manualmente, devemos operá-lo imediatamente!

Agora, se o paciente apresentar tempo de encarceramento **superior a 6 a 8 horas**, sinais clínicos que sugiram **complicações**, como febre, taquicardia, peritonite, **hiperemia na pele sobrejacente**, a probabilidade de um estrangulamento é altíssima e, nesses casos, está contraindicada a redução manual da hérnia e o tratamento deverá ser **cirúrgico imediato**.

A princípio, o acesso cirúrgico é via **inguinotomia**, por onde é possível, se houver estrangulamento das alças, realizar ressecções intestinais e anastomoses, além da herniorrafia. Se uma hérnia com suspeita de estrangulamento for reduzida inadvertidamente ou espontaneamente, por exemplo, na indução anestésica, a via de acesso cirúrgico deverá ser por **laparotomia mediana** para verificar a viabilidade das alças e fazer a ressecção do segmento isquêmico, se necessário.

Se houver estrangulamento e/ou perfuração intestinal durante a exploração da hérnia encarcerada, a correção do defeito herniário **não deve utilizar** telas sintéticas pelo risco de infecção, dando preferência para as técnicas de Bassini, McVay, Shouldice, que não utilizam prótese para o reparo da hérnia. Essas técnicas cirúrgicas são abordadas no livro sobre "Hérnias".

No intraoperatório, ocasionalmente, uma hérnia femoral encarcerada ou estrangulada não pode ser reduzida. Nesses casos, o ligamento lacunar pode ser incisado para alargar o anel femoral. Se ainda assim não for possível a redução, o ligamento inguinal pode ser seccionado logo acima do anel femoral e reparado posteriormente. Entretanto, essa manobra raramente é necessária.

**OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR HÉRNIA**

➢ Hérnia agudamente encarcerada: Cirurgia imediata

Se < 6-8 horas de evolução, paciente deseja adiar a cirurgia ou apresenta alto risco cirúrgico = tentativa de redução manual:

✓ Sucesso: programar cirurgia eletiva

✓ Sem sucesso: cirurgia imediata

➢ Hérnia encarcerada com sinais de estrangulamento, como febre, taquicardia, peritonite, hiperemia da pele sobrejacente, tempo de evolução > 6-8 horas = cirurgia imediata via inguinotomia ou laparotomia se houver redução inadvertida ou espontânea na indução anestésica.

➢ Se houver a presença de isquemia ou perfuração: contraindicado o uso de telas sintéticas para correção da hérnia.

Por outro lado, as hérnias cronicamente encarceradas geralmente não causam obstrução intestinal, especialmente quando estão associadas à perda de domínio (mais de 50% das vísceras fora da cavidade abdominal). Desse modo, a menos que haja sinais clínicos ou radiológicos que exijam exploração cirúrgica imediata, os pacientes podem ser submetidos ao tratamento não cirúrgico inicialmente e programar a cirurgia eletiva.

Hérnia incisional com perda de domicílio. Fonte: *Shutterstock*.

As hérnias internas ocorrem por defeitos adquiridos ou congênitos no mesentério, sendo as hérnias paraduodenais e paracecais as mais comuns. As hérnias adquiridas ocorrem devido a aderências ou aberturas no mesentério feitas durantes uma cirurgia, por exemplo, na confecção do Y-de-Roux após o *bypass* gástrico. Por esse motivo, sempre devemos fechar a "brecha" mesentérica quando abrimos o mesentério ou mesocólon. Na tomografia, podemos encontrar o "sinal do redemoinho", ou seja, uma aparência espiralada de vasos mesentéricos ou gordura na raiz do mesentério.

Hérnia interna. Fonte: acervo pessoal.

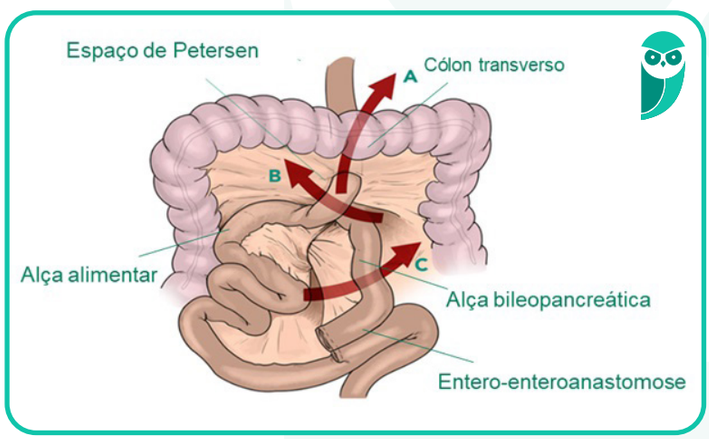
O tratamento é cirúrgico por laparotomia mediana ou laparoscopia, ressecção intestinal se houver complicação e fechamento do defeito do mesentério/mesocólon.

**HÉRNIA DE PETERSEN**

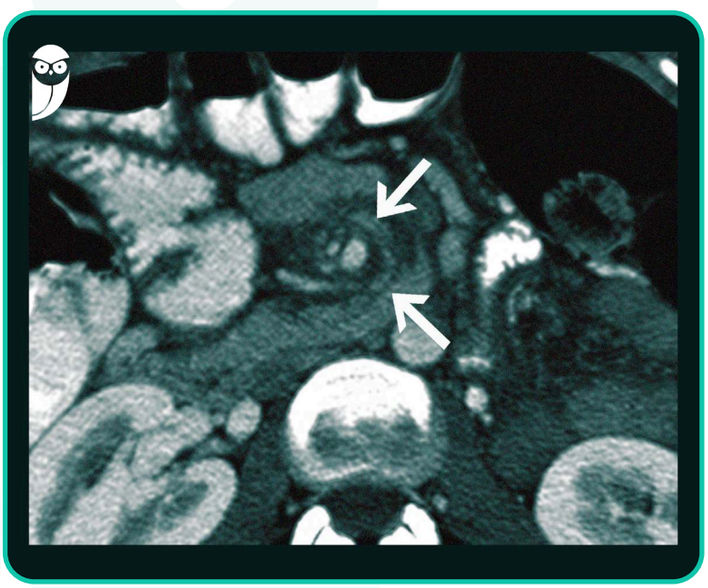
✓ Hérnia interna que ocorre em pacientes submetidas à cirurgia abdominal prévia com reconstrução em Y-de-Roux.

✓ Essa reconstrução, muito utilizada nas gastrectomias, cria um defeito mesentérico entre o mesocólon transverso e o mesentério da alça de Roux. Nesse espaço, pode "entrar" e encarcerar uma alça de delgado, evoluindo com obstrução intestinal alta.

✓ Requer tratamento cirúrgico de urgência.



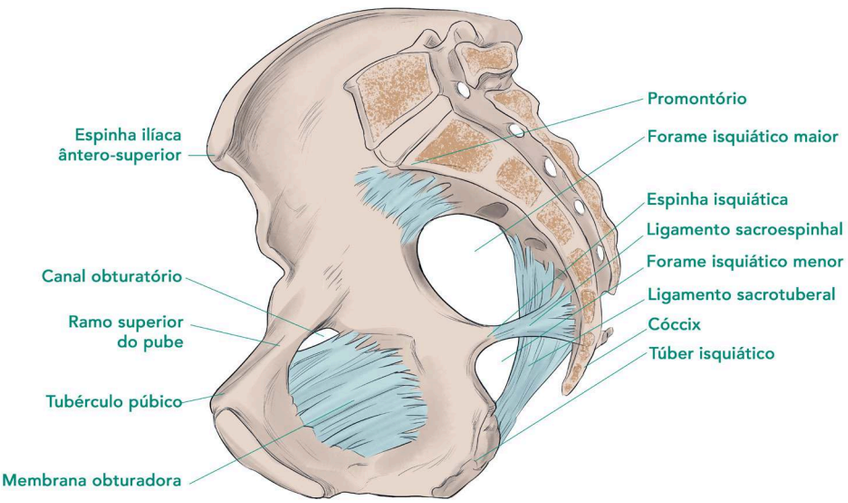

Locais mais comuns de hérnia interna pós-Y-de-Roux: A- mesocólon transverso; B- entre mesocólon transverso e alça alimentar; C- espaço criado pela entero-enteroanastomose.



Hérnia interna: sinal do redemoinho dos vasos mesentéricos (setas) na região da artéria mesentérica superior. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

### HÉRNIA OBTURADORA

É um tipo raro de hérnia. Ocorre devido a um enfraquecimento da membrana obturadora e consequente alargamento do canal obturador por onde passa nervo, artéria e veia do obturador, que irrigam e inervam a região obturadora ou adutora da coxa (terço superior medial da coxa).




Acomete predominantemente pacientes idosas e magras, entre 70 e 90 anos, **com história de emagrecimento**, e é mais prevalente em países asiáticos do que em países ocidentais. A perda do "coxim" gorduroso que envolve o feixe neurovascular pode precipitar a ocorrência da hérnia obturadora, por esse motivo é mais comum ocorrer em situações de caquexia, emagrecimento ou perda importante de peso. É mais frequente à direita, provavelmente porque o forame obturador esquerdo está coberto pelo cólon sigmoide.

Manifesta-se com uma massa palpável na região superomedial da coxa, entre os músculos pectíneo e adutor longo, ou equimose da coxa (se houver necrose intestinal), associada à neuralgia do nervo obturador, com dor na virilha que se irradia para a parte medial do joelho. É comum apresentar-se com encarceramento e estrangulamento do intestino delgado.

A neuralgia do obturador é diagnosticada classicamente por um ou ambos os sinais:

✓ **Sinal de Howship-Romberg**: caracterizado por dor, hiper/hipoestesia ou cãibras que se estendem desde o sulco inguinal até a face anteromedial da coxa ipsilateral, irradiando até o joelho. A dor é exacerbada pela tosse, extensão, adução e rotação medial da coxa e aliviada pela flexão. Pode ser causada pela compressão do ramo cutâneo do nervo obturador por uma hérnia no canal obturador.

✓ **Sinal de Hannington-Kiff**: caracterizado pela perda do reflexo adutor da coxa na presença de um reflexo patelar positivo. É causada pela compressão do nervo obturador, levando à fraqueza do músculo adutor. O reflexo adutor pode ser provocado por percussão no tendão adutor 5cm acima do côndilo femoral medial, com o dedo indicador colocado sobre os adutores. A perda do reflexo adutor é evidenciada por leve ou nenhuma contração muscular em comparação com o lado contralateral.

Hérnia obturadora encarcerada. Fonte: prova de acesso direto IASMPE 2017.

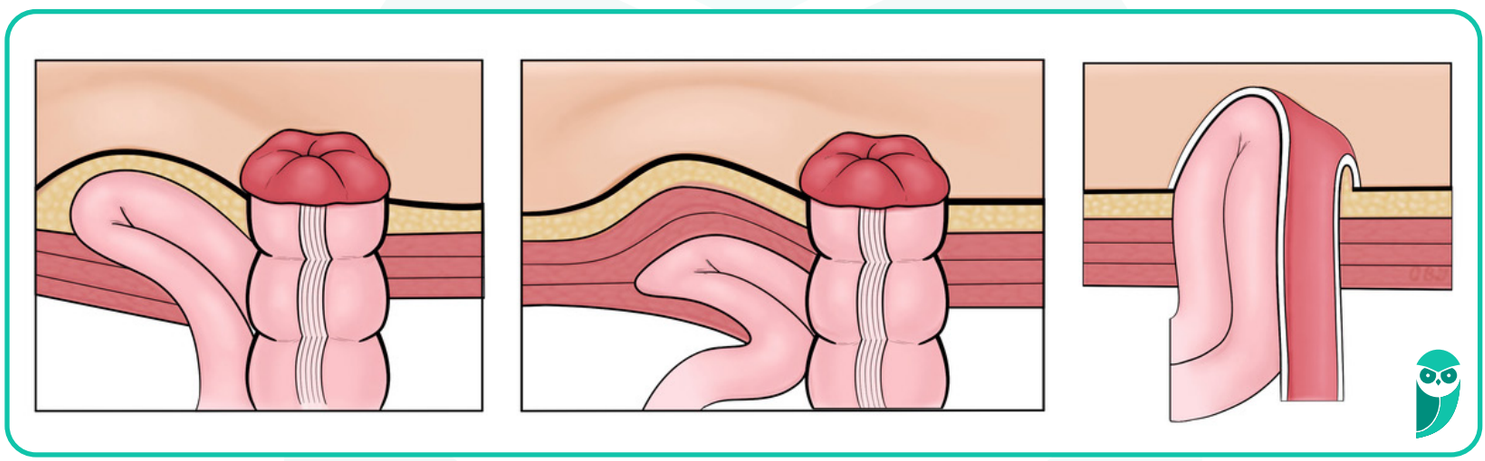
Quando um diagnóstico clínico é incerto, a tomografia computadorizada (TC), a ultrassonografia (USG) ou a ressonância nuclear magnética (RNM) podem ser usadas para confirmação. No entanto, em mais de 90% dos casos, o diagnóstico é feito no intraoperatório de uma laparotomia indicada por obstrução intestinal.

**O tratamento da hérnia obturadora é cirúrgico,** por meio de abordagens transperitoneal (aberta ou laparoscópica), obturadora ou inguinal. Para pacientes com obstrução intestinal, uma laparotomia é a via preferida. Deve ser realizada redução da hérnia ressecção intestinal, se necessário; correção da hérnia com sutura

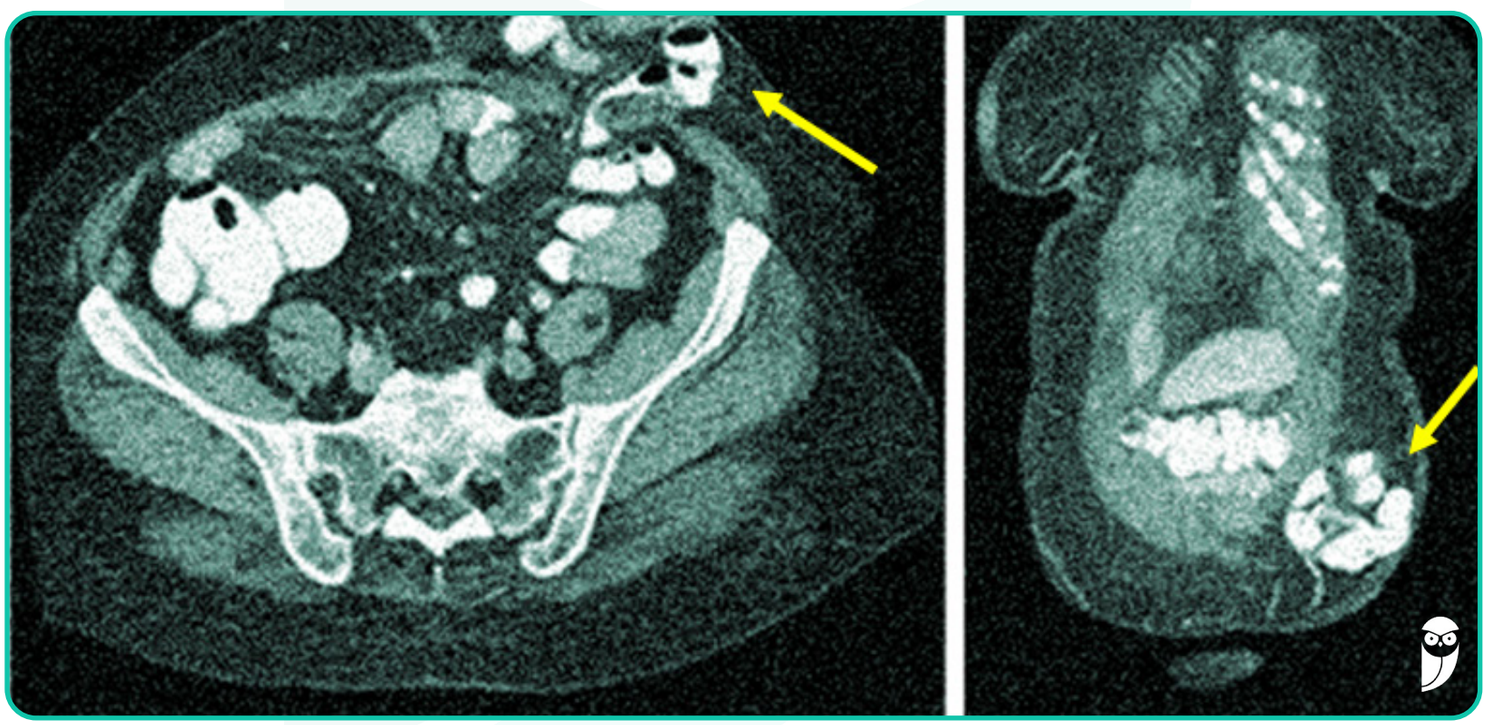
simples para hérnias menores que 1cm; reforço com materiais sintéticos para hérnias maiores que 1cm ou um *patch* omental para os casos contaminados. Adicionalmente, o canal obturador contralateral também deve ser examinado e, possivelmente, reforçado para evitar hérnia futura. Tem alta taxa de mortalidade (12-70%).

### HÉRNIA PARASTOMAL

Hérnias paraestomais são hérnias incisionais que permitem a protrusão do conteúdo intestinal adjacente a um estoma criado cirurgicamente (ileostomia, colostomia). Dado que um estoma é essencialmente uma hérnia deliberadamente criada para exteriorizar o intestino, o risco de hérnia paraestomal é muito alto. O reparo cirúrgico urgente ou emergente é necessário para pacientes com obstrução intestinal resultante de hérnia encarcerada devido ao risco de estrangulamento e isquemia intestinal. As opções cirúrgicas para o tratamento de hérnia paracolostômica incluem reparo primário, reparo com tela (extra ou intraperitoneal) e realocação do estoma.



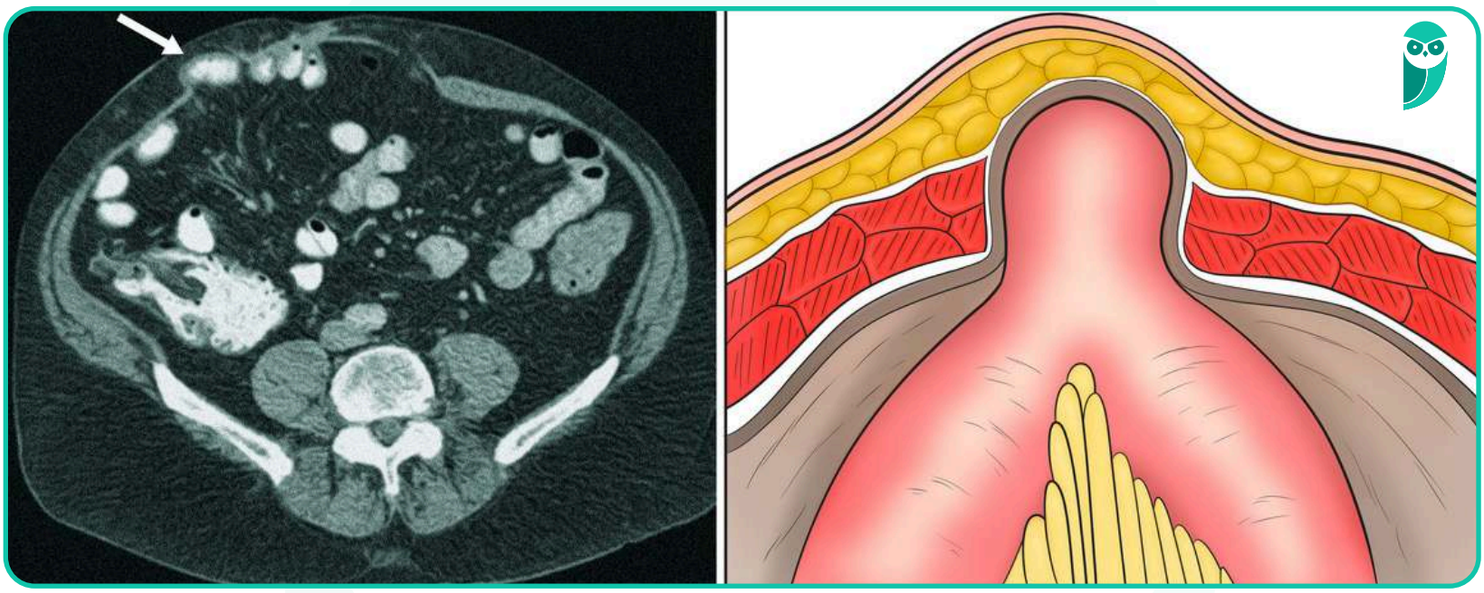
Hérnia paracolostômica.



TC: intestino delgado herniado ao lado da colostomia. Fonte: imagem adaptada Uptodate.

### HÉRNIA DE RICHTER

A hérnia de Richter é definida pelo encarceramento ou estrangulamento da borda antimesentérica intestinal por meio de um pequeno defeito da parede abdominal. Aproximadamente 5 a 15 % das hérnias estranguladas são hérnias de Richter.



O íleo distal é mais comumente encarcerado em uma hérnia de Richter, mas qualquer parte do trato intestinal pode estar envolvida. Os locais mais comuns da hérnia de Richter são:

- ✓ Canal femoral: 36 a 88%
- ✓ Anel inguinal: 12 a 36%
- ✓ Hérnia incisional: 4 a 25%

A isquemia intestinal que leva à necrose e à perfuração intestinal quase sempre ocorre no cenário de obstrução completa. Uma exceção é uma hérnia Richter, que pode levar à isquemia e à perfuração sem obstrução completa do lúmen, uma vez que apenas a borda antimesentérica, que tem o pior suprimento sanguíneo, está encarcerada.

O diagnóstico de uma hérnia de Richter pode ser difícil e a tomografia computadorizada é bastante útil nesses casos. Uma vez diagnosticada, as tentativas de redução manual devem ser evitadas, e indicada a cirurgia.

**HÉRNIA DE GARENGEOT**: consiste no achado do apêndice cecal no interior de uma **hérnia femoral** e ocorre em 0,5 a 5% dos casos. Pode ser encontrada uma apendicite aguda no saco herniário.

**HÉRNIA DE AMYAND**: consiste no achado do apêndice cecal no interior de uma **hérnia inguinal** encarcerada. A incidência varia de 0,19 a 1,7%. Também pode conter um apêndice inflamado. Seu tratamento envolve a ressecção apendicular e reparo do defeito herniário.

**HÉRNIA DE LITTRÉ**: o divertículo de Meckel pode encarcerar na parede abdominal ou hérnia interna, que é chamada de hérnia de Littré. Os locais anatômicos da hérnia de Littré podem ser inguinais (50%), femorais (20%) ou umbilicais (20%).

# CAI NA PROVA

**(USP SP 2019)** Homem, 67 anos, procurou o serviço de emergência devido a dor e abaulamento na região inguinal direita há 2 horas, após esforço. Nega vômitos e alterações do hábito intestinal. Antecedentes de tabagismo e infarto agudo do miocárdio há 2 anos. Faz uso de aspirina 100mg/dia, atenolol e atorvastatina. Realizou, há 2 meses, exame de ecocardiograma que mostrou disfunção sistólica com fração de ejeção de 40%. Ao exame clínico, encontra-se em bom estado geral com abdome flácido, indolor e abaulamento na região inguinal direita. Realizado diagnóstico de hérnia inguinal. Qual a conduta nesse momento?

**A)** Cirurgia de urgência por inguinotomia sem redução da hérnia.
**B)** Não reduzir a hérnia e correção eletiva após suspensão da aspirina.
**C)** Redução da hérnia e cirurgia por inguinotomia após 48 horas.
**D)** Redução da hérnia e acompanhamento ambulatorial.

## COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, olha que questão maldosa! Apesar de o paciente não apresentar obstrução intestinal, coloquei ela aqui para você não esquecer que HÉRNIA AGUDAMENTE ENCARCERADA = CIRURGIA DE URGÊNCIA!!! Essa é a regra. A conduta de reduzir a hérnia até 6 a 8 horas do encarceramento é exceção, só deve ser realizada se o risco cirúrgico naquele momento for muito alto e necessite de uma compensação clínica antes da cirurgia, ou por desejo do paciente (controverso!). Nosso paciente tem histórico de IAM, mas está controlado clinicamente, logo, não há contraindicação à cirurgia. A melhor conduta será cirurgia imediata, via inguinotomia e sem redução prévia.

**Correta a alternativa A.**

---

**(SUS SP 2015)** Um paciente de 42 anos tem hérnia inguinal direita, redutível, há 3 anos. Chega ao pronto-socorro relatando encarceramento há 7 horas. O exame revela hérnia inguinal direita encarcerada, com hiperemia e muita dor local. O abdome está distendido, mas sem evidência de peritonismo. O paciente está estável hemodinamicamente. Conduta:

**A)** Analgesia e observação clínica.
**B)** Inguinotomia direita.
**C)** Redução manual sob sedação.
**D)** Laparotomia mediana.
**E)** Analgesia e redução manual.

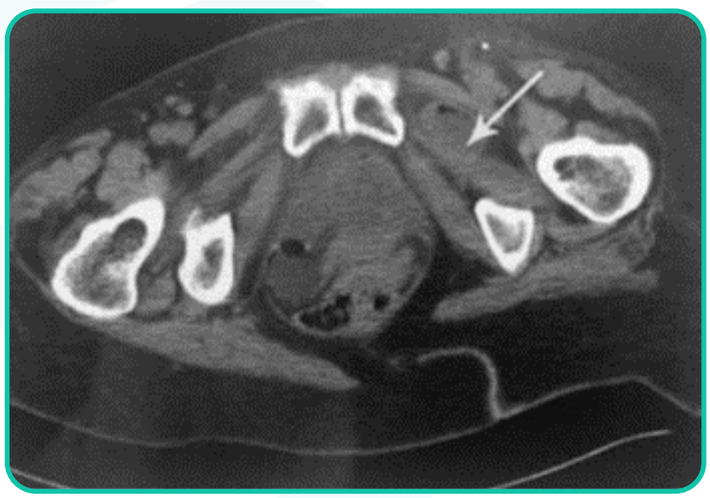
## COMENTÁRIO:

Temos um paciente com uma hérnia inguinal encarcerada há 7 horas, com sinais de estrangulamento (hiperemia local). A conduta frente a uma suspeita de estrangulamento é cirurgia imediata por meio de uma inguinotomia, por onde é corrigida a hérnia e é possível realizar uma ressecção intestinal e anastomose se o segmento herniado estiver inviável. Está contraindicada a redução manual diante de uma hérnia estrangulada, e se a redução ocorrer espontaneamente, por exemplo, na indução anestésica, a conduta será laparotomia exploradora (ou laparoscopia).

**Correta a alternativa B.**

---

**(IAMSPE - 2017)** Mulher, 74 anos, vem ao pronto-socorro queixando-se de náuseas, vômitos e dor na região inguinal irradiada para face medial da coxa esquerda, há 4 dias. Refere que a última vez que evacuou foi há dois dias. Nega cirurgias anteriores. Está taquicárdica e taquipneica. Seu abdome está distendido e doloroso no hipogástrio. Na região inguinocrural, não se detectam sinais de hérnias, embora a quantidade de tecido adiposo dificulte o exame clínico. Seu leucograma tem 20.000/mm³, com desvio até metamielócitos, e sua PCR é elevada. Inicia-se hidratação E.V., e uma sonda nasogástrica é passada, mostrando conteúdo fecaloide. Uma tomografia é solicitada e exibida a seguir: (VER IMAGEM). Nesse caso, a opção CORRETA de tratamento é:



**A)** Observação clínica por 48 horas.
**B)** Laparotomia mediana.
**C)** Exploração inguinal.
**D)** Exploração crural.
**E)** Exploração pré-peritoneal por vídeo (TEP).

## COMENTÁRIO:

Temos uma paciente idosa com quadro de obstrução intestinal e **sinais sistêmicos de sepse**. Um dado importante, nesse caso, é a presença de dor na região inguinal irradiada para face medial da coxa esquerda, compatível com neuralgia do nervo obturador que passa pelo canal obturador. Isso nos leva a pensar em uma hérnia obturadora, que foi confirmada pela tomografia apresentada. Qual a conduta nesses casos? Primeiro, medidas de suporte! Hidratação, correção eletrolítica, analgesia, sondagem vesical. E isso é feito de maneira rápida e contínua, para oferecer melhores condições clínicas para o tratamento cirúrgico, que deve ser feito por laparotomia exploradora!

Uma exploração inguinal é feita para hérnias inguinais, crural para hérnias femorais, e pré-peritoneal por vídeo pode ser feita para hérnias de forma eletiva, inclusive a hérnia obturadora. Lembrar que a laparoscopia é contraindicada em pacientes instáveis, que é o caso da nossa paciente.

**Correta a alternativa B.**

---

**(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA 2016)** Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, com história pregressa de aumento de volume redutível e doloroso em região inguinal direita. Relata episódio agudo de dor abdominal epigástrica, que evolui para dor e aumento de volume não redutível em virilha direita. Submetido a tratamento cirúrgico de hérnia inguinal encarcerada por via anterior. Durante a abertura do saco herniário indireto, notou-se a presença do apêndice cecal inflamado e epíplon. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa CORRETA.

**A)** Trata-se de um típico caso de hérnia de Petersen e seu tratamento cirúrgico envolve o preparo do defeito herniário com técnica tension-free.
**B)** Quadro clínico sugestivo de hérnia de Littré devido ao conteúdo típico do saco herniário envolver o apêndice cecal e seu tratamento envolve a ressecção do apêndice cecal inflamado e reparo do defeito herniário.

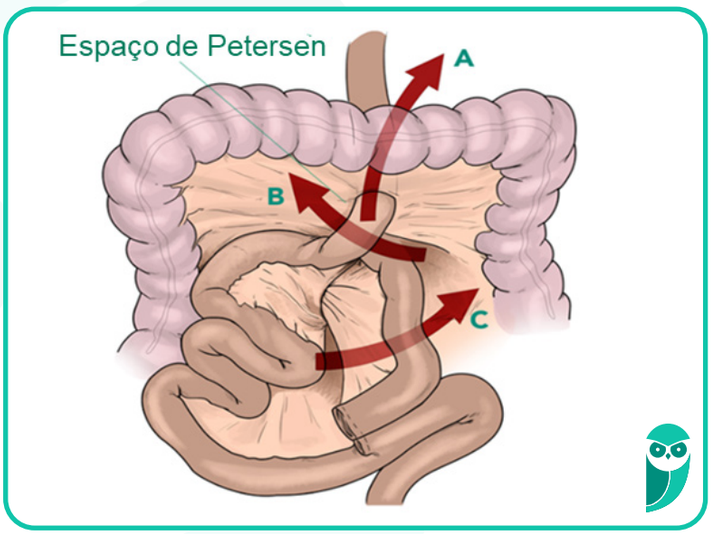
**C)** Típico caso conhecido como hérnia de Amyand, caracterizada pela presença do apêndice no interior do saco herniário e seu tratamento envolve a ressecção apendicular e reparo do defeito herniário.

**D)** Raro caso descrito na literatura médica como hérnia de De Garengeot, caracterizado pela presença do apêndice cecal inflamado no interior de uma hérnia inguinal e seu tratamento envolve a ressecção do apêndice e correção do defeito herniário.

**E)** Trata-se de um raro caso de hérnia de Richter e seu tratamento envolve a ressecção do apêndice inflamado e correção cirúrgica do defeito herniário. Observação clínica por 48 horas.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A:** a hérnia de Petersen é causa de obstrução intestinal que requer tratamento cirúrgico de urgência. Não é uma hérnia inguinal. É uma hérnia interna que ocorre em pacientes submetidas à cirurgia abdominal prévia com reconstrução em Y-de-Roux. Essa reconstrução, muito utilizada nas gastrectomias, cria um defeito mesentérico entre o mesocólon transverso e o mesentério da alça de Roux. Nesse espaço, pode "entrar" e encarcerar uma alça de delgado, evoluindo com obstrução intestinal alta.




**Incorreta a alternativa B:** na hérnia de Littré, um divertículo de Meckel encarcera na parede abdominal ou em uma hérnia interna. Os locais anatômicos da hérnia de Littré podem ser inguinais (50%), femorais (20%) ou umbilicais (20%).

**Correta a alternativa C:** a hérnia de Amyand consiste no achado do apêndice cecal, inflamado ou não, no interior de uma hérnia inguinal encarcerada. O tratamento é a correção do defeito herniário e apendicectomia.

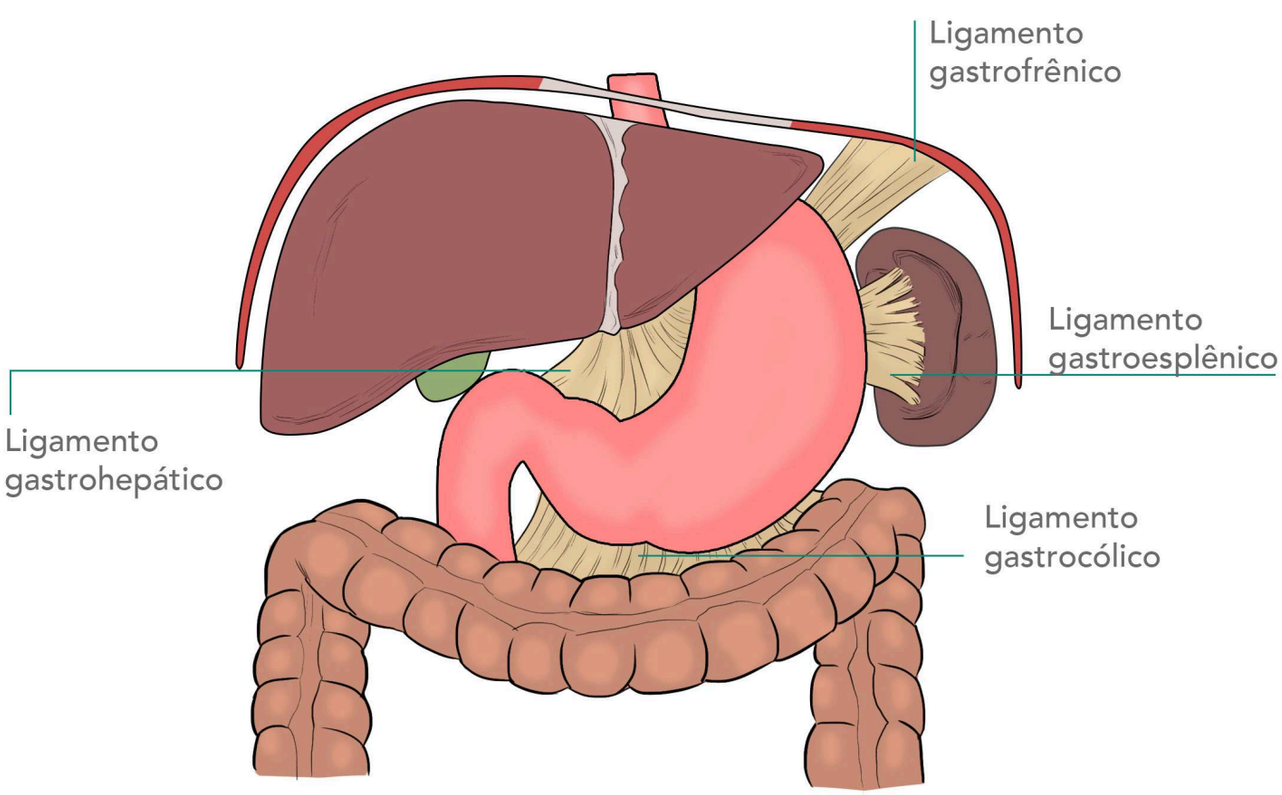
**Incorreta a alternativa D:** a hérnia de Garengeot consiste no achado do apêndice cecal no interior de uma hérnia femoral. Também pode ser encontrada uma apendicite aguda no saco herniário.

**Incorreta a alternativa E:** uma hérnia de Richter é definida pelo encarceramento ou estrangulamento da borda antimesentérica intestinal, por meio de um pequeno defeito da parede abdominal.

## 1.6.5 VOLVO GÁSTRICO

O volvo gástrico é caracterizado pela rotação do estômago ao longo de seu eixo longo ou curto, levando a graus variáveis de obstrução da saída gástrica, que podem apresentar-se aguda ou cronicamente. A rotação do estômago acima de 180° causa obstrução completa da saída gástrica podendo evoluir para isquemia, necrose e perfuração do estômago. É uma patologia rara, com pico de incidência na 5ª década de vida, sendo, aproximadamente, 80 a 90% dos casos em pacientes adultos.

O estômago é, normalmente, mantido em posição pelos ligamentos gastrocólico, gastro-hepático, gastroesplênico e gastrofrênico, juntamente com a junção gastroesofágica e o piloro. Essas estruturas ancoram o estômago e impedem a sua rotação.




**FATORES DE RISCO**

✓ Idade > 50 anos

✓ Anormalidades diafragmáticas (por exemplo, hérnia paraesofágica, hérnia hiatal, outra hérnia diafragmática) ou da anatomia gastrointestinal e esplênica

✓ Eventração diafragmática

✓ Paralisia do nervo frênico

✓ Cifoescoliose: alongamento dos ligamentos gástricos

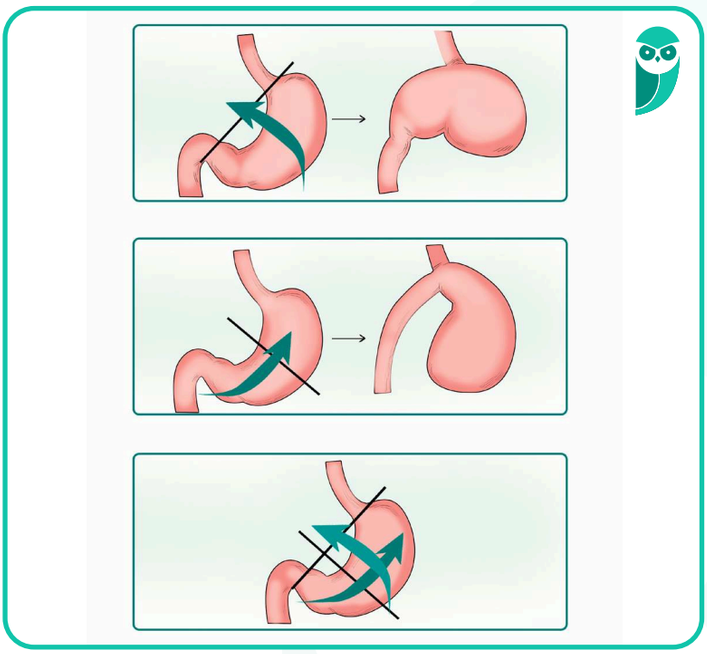
**CLASSIFICAÇÃO**

**1. Quanto à etiologia**

**Primário (ou idiopático):** ocorre devido a anormalidades dos ligamentos gástricos com falha na fixação gástrica. Pode ser resultado de agenesia, alongamento ou ruptura dos ligamentos gástricos devido à neoplasia, aderências ou deformidade esquelética. Como exemplo, a cifoescoliose pode levar ao volvo gástrico primário devido ao deslocamento das vísceras, produzindo tensão anormal e, portanto, alongamento dos ligamentos ao longo do tempo. O volvo gástrico primário apresenta-se mais comumente com **sintomas crônicos**.

**Secundário:** mais comum, acomete dois terços dos pacientes e ocorre devido a outras anormalidades anatômicas, como hérnia paraesofágica, hérnia diafragmática (hérnia de Morgagni, hérnia de Bochdalek, hérnia traumática), paralisia do nervo frênico, bem como anormalidades anatômicas de outros órgãos (por exemplo, estômago e baço). Em adultos, o defeito diafragmático mais comumente associado é a **hérnia paraesofágica**. Já em crianças, a hérnia diafragmática congênita é a associação mais frequente. Também pode ser uma complicação de gastroplastias, como bandas gástricas ajustáveis ou gastrectomia vertical.

**2. Quanto ao eixo de rotação**



**Organoaxial**: resulta da rotação ao longo do eixo longo (vertical) do estômago, da junção gastroesofágica ao piloro. É o tipo mais comum, ocorrendo em 60% dos casos de volvo gástrico, e está associado a etiologias secundárias (por exemplo, hérnia paraesofágica, hérnia diafragmática). O estrangulamento nesse tipo de volvo também é mais comum, ocorrendo em até 30% dos casos.

**Mesenteroaxial**: ocorre com a rotação ao longo do eixo curto (transversal), por meio de uma linha perpendicular que conecta as curvaturas maior e menor do estômago, de modo que o piloro gire acima da junção gastroesofágica. A rotação geralmente é parcial (< 180°) e costuma não estar associada a um defeito anatômico secundário.

**Combinada**: associação da rotação organoaxial e mesenteroaxial.

**3. Quanto à apresentação clínica**

**Aguda:** rotação > 180°, quando o paciente apresenta sintomas de obstrução aguda da saída gástrica (40% dos pacientes).

**Crônica:** menor grau de rotação, com obstrução parcial e sintomas intermitentes e crônicos. Podem apresentar anemia crônica por ulceração gástrica devido à rotação anormal do estômago.

## MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A combinação de **dor súbita e intensa no abdome superior ou no tórax**, associada a **vômitos severos e incapacidade de passar uma sonda nasogástrica**, é conhecida como **tríade de Borchardt**, e está presente em até 70% dos pacientes com volvo gástrico agudo. Pode ocorrer hematêmese devido à isquemia ou lacerações na mucosa, provocadas pelos vômitos. O exame físico também pode revelar distensão abdominal superior e ruídos gástricos no tórax. Os sinais de peritonite (rigidez da parede abdominal, descompressão positiva) podem estar presentes se houver isquemia gástrica significativa devido ao estrangulamento ou perfuração.

A apresentação aguda do volvo gástrico pode ser confundida com a síndrome coronariana aguda e atrasar o diagnóstico.

**TRÍADE DE BORCHARDT**

**DOR ABDOME SUPERIOR OU TÓRAX + VÔMITOS + INCAPACIDADE DE PASSAR SNG**

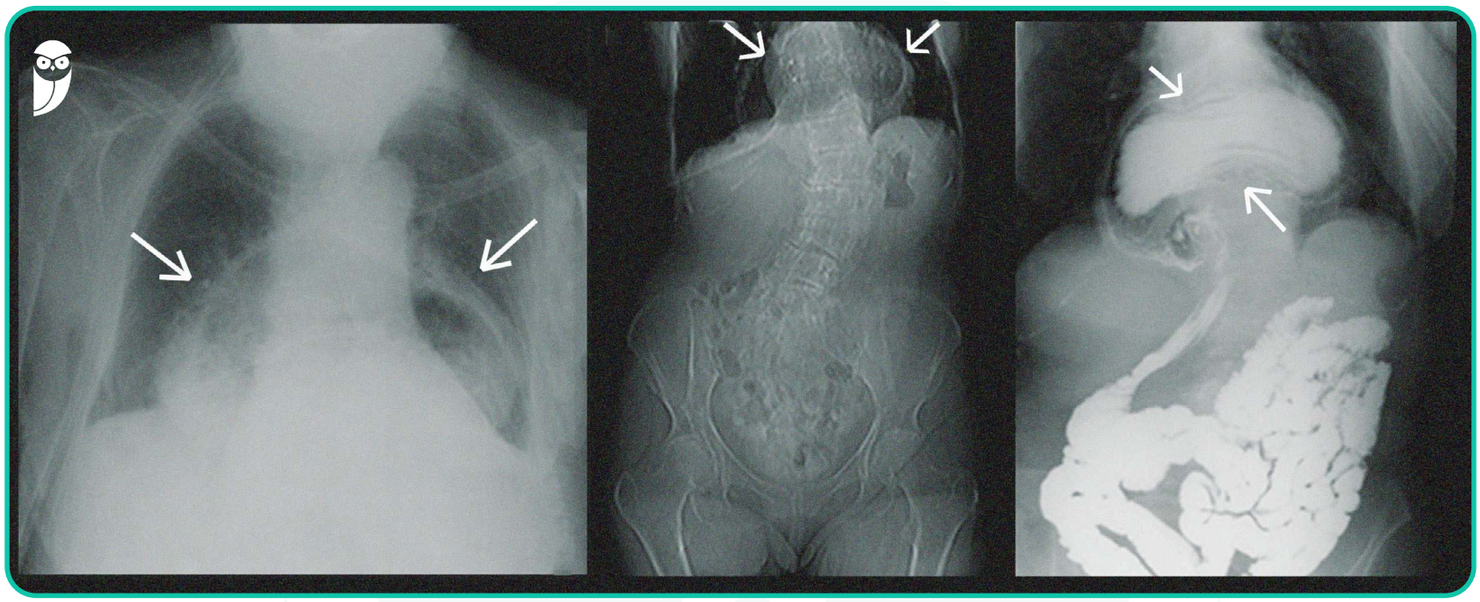
## EXAMES LABORATORIAIS

Devido aos vômitos recorrentes e depleção de volume, os exames laboratoriais podem evidenciar hipocalemia e alcalose metabólica hipoclorêmica. Leucocitose pode ser um sinal de complicação como isquemia e/ou perfuração gástrica.

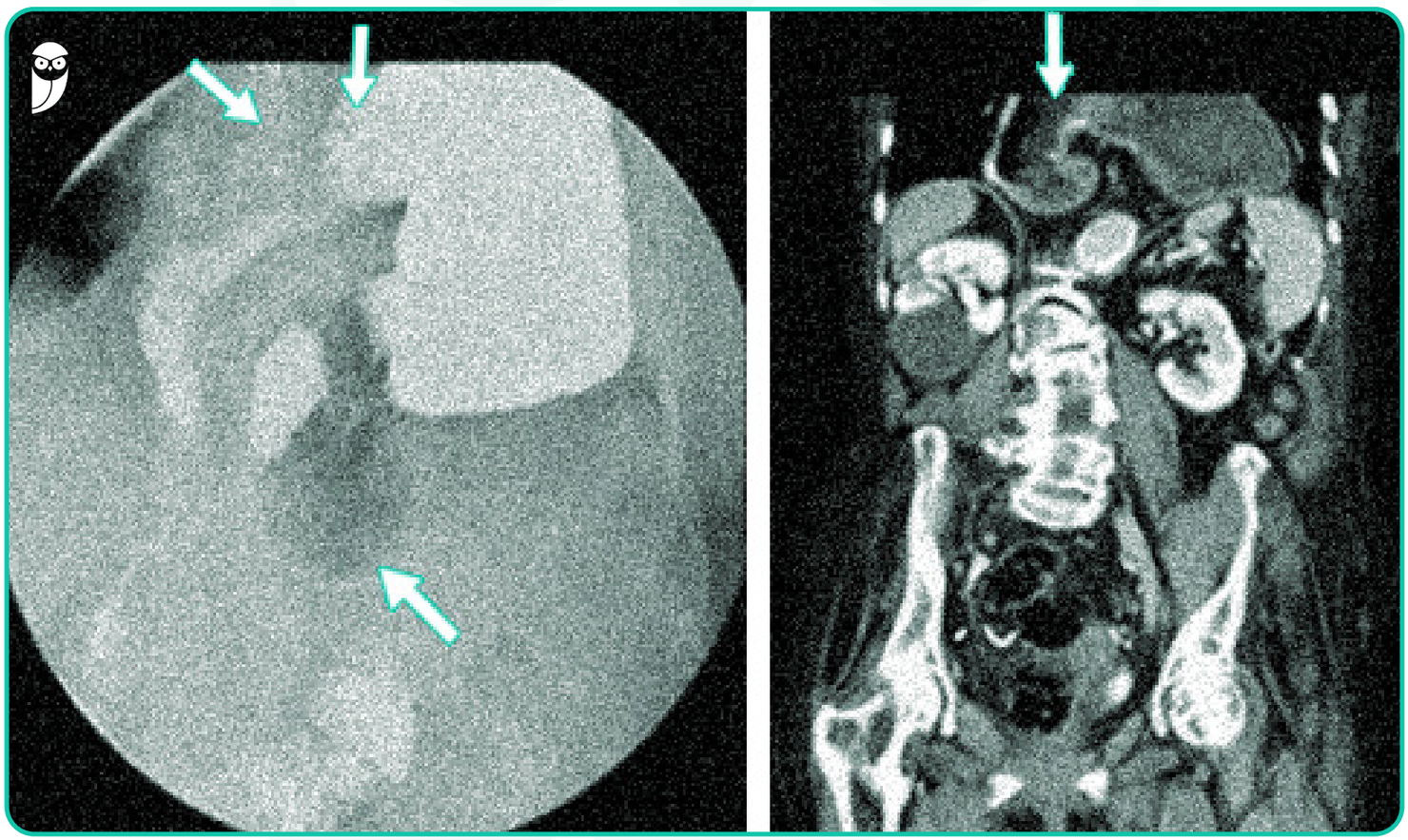
## EXAMES DE IMAGEM

Radiografia simples de abdome: o achado clássico é uma única bolha grande de ar, esférica, localizada no abdome ou no tórax superior com nível hidroaéreo. Geralmente, existe uma escassez de ar no intestino distal.

Uma característica distintiva do volvo organoaxial é que o estômago fica no plano horizontal quando visualizado em radiografias simples. O volvo mesenteroaxial terá um estômago mais esférico nas imagens em decúbito dorsal, e dois níveis de fluido de ar nos filmes verticais, com o antro posicionado superior ao fundo. As radiografias contrastadas apresentam alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico do volvo.

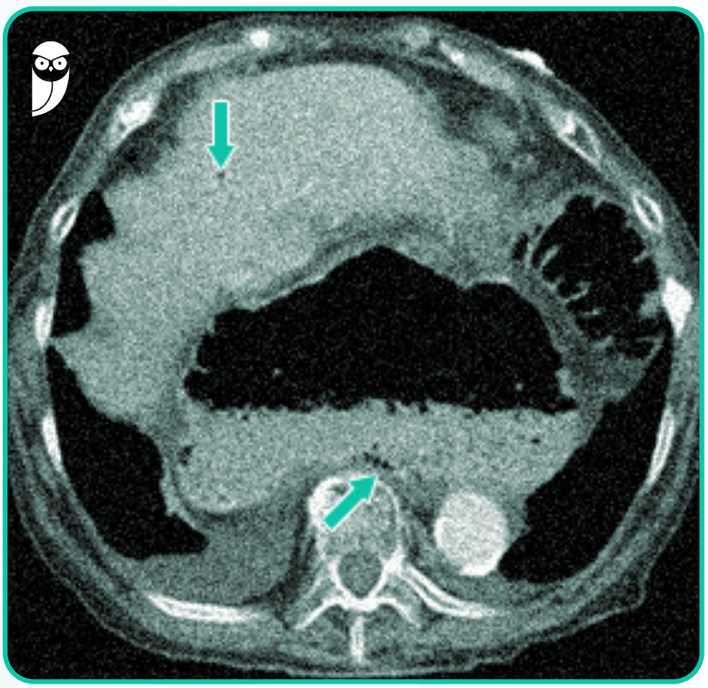


Volvo organoaxial. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.



Volvo mesenteroaxial. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

Se persistir a dúvida diagnóstica com a radiografia simples ou contrastada, o próximo passo será a realização de uma **tomografia com contraste oral**, que mostrará a posição anormal do estômago, bem como poderá identificar anormalidades anatômicas associadas, como defeitos diafragmáticos. Os achados sugestivos de necrose gástrica incluem **pneumatose** da parede gástrica, ar e líquidos livres fora da parede gástrica e dentro do saco herniário, e a falta de realce pelo contraste da parede gástrica.



Pneumatose gástrica e gás no sistema portal (sinais de isquemia).
Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

### TRATAMENTO

Imagino que você deve estar cansado de sempre ler a mesma coisa! Mas o tratamento inicial do abdome agudo obstrutivo quase sempre é o mesmo, ou seja, as medidas de suporte que consistem em ressuscitação hídrica, correção de anormalidades eletrolíticas e descompressão gástrica imediata. No volvo gástrico, essas medidas reduzem a tensão na parede do estômago e melhoram a perfusão, diminuindo o risco de isquemia e perfuração.

A descompressão gástrica pode ser feita por meio da colocação de uma sonda nasogástrica às cegas e, se essa falhar, por via endoscópica sob visão direta. É feita a aspiração do ar e do conteúdo gástrico, além da avaliação da viabilidade da mucosa gástrica. Uma sonda nasogástrica é deixada até o procedimento cirúrgico definitivo.

A intervenção cirúrgica é necessária se a descompressão gástrica não for bem-sucedida por sonda nasogástrica ou por técnicas endoscópicas, e na presença de complicações.

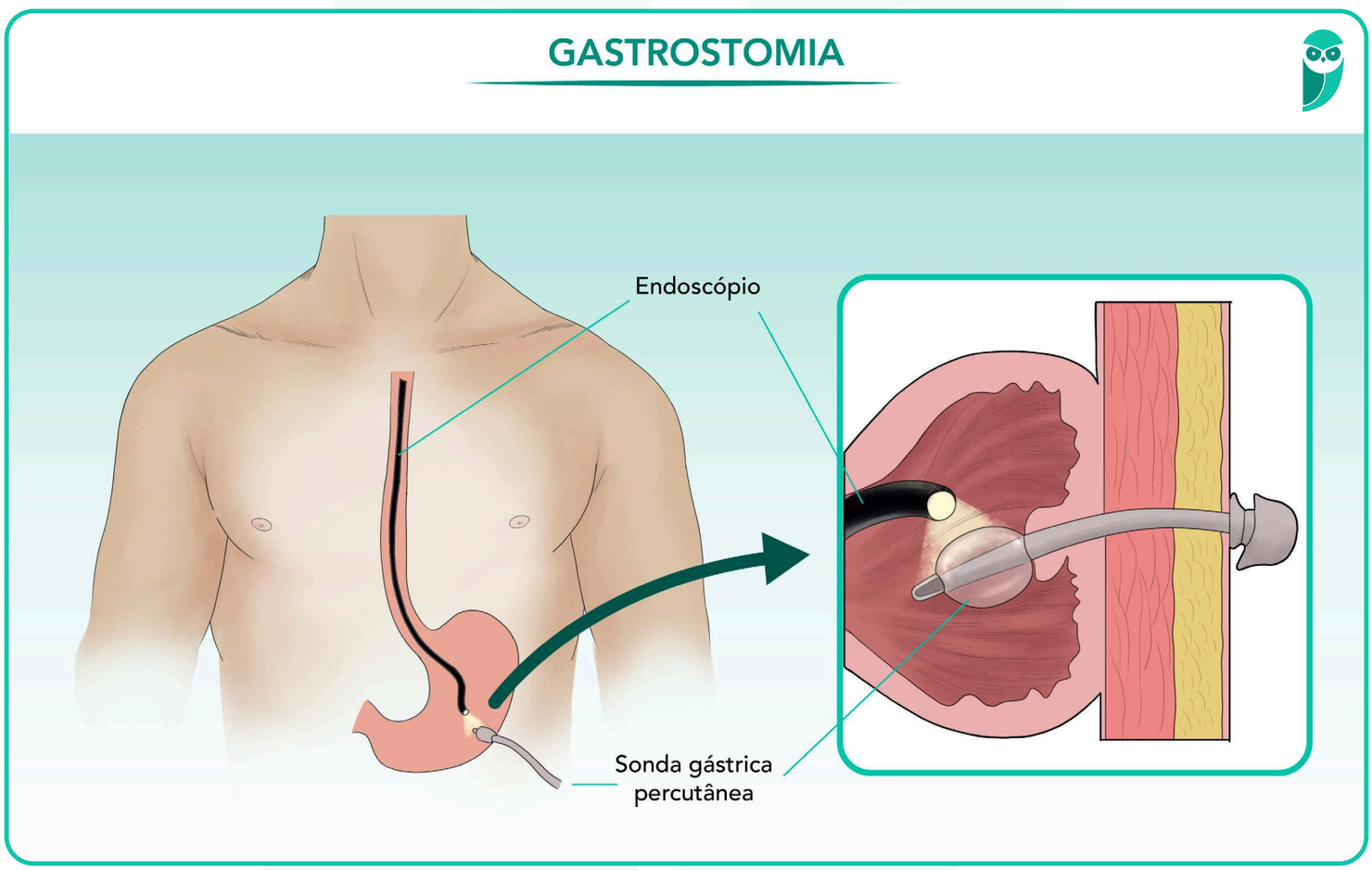
**INDICAÇÃO DE CIRURGIA IMEDIATA NO VOLVO GÁSTRICO**

✓ Incapacidade de descomprimir o estômago com sonda nasogástrica ou técnicas endoscópicas assistidas;
✓ Perfuração gástrica ou contaminação mediastinal confirmada por imagem (TC);
✓ Choque ou hipotensão refratária à ressuscitação;
✓ Sepse grave;
✓ Pacientes instáveis: laparotomia, distorção do volvo, ressecção do segmento isquêmico ou perfurado (a maioria ocorre no fundo gástrico), gastrectomia parcial, subtotal ou total, a depender da extensão da isquemia. Reconstrução em um segundo momento;
✓ Pacientes estáveis: laparotomia ou laparoscopia. Distorção do volvo e reparo cirúrgico do defeito anatômico (para o vólvulo secundário) e/ou gastropexia (para o vólvulo primário).

### TRATAMENTO DEFINITIVO

Realizado nos pacientes que tiveram a distorção bem-sucedida com a descompressão gástrica e nos pacientes com volvo crônico. Os objetivos do tratamento de pacientes com volvo gástrico são restaurar o estômago para uma posição anatômica mais normal, reparar quaisquer anormalidades anatômicas associadas e impedir a recorrência da rotação. Esses objetivos podem ser alcançados com técnicas endoscópicas ou cirúrgicas (abertas ou laparoscópicas). No entanto, o tratamento endoscópico não trata as anormalidades anatômicas e, portanto, pode não ser efetivo para pacientes com volvo secundário.

**Volvo gástrico primário**: distorção e gastropexia, que pode ser realizada via endoscópica (tubos de gastrostomia endoscópica percutânea), ou via cirúrgica por laparotomia ou laparoscopia. Os tubos de gastrostomia geralmente não são usados para a alimentação, sendo mantidos por um período de 6 a 12 semanas para permitir a adesão entre o estômago e a parede abdominal. Depois disso, os tubos são retirados.




**Volvo gástrico secundário:** reparo cirúrgico do defeito anatômico (hérnia paraesofágica é a mais comum em adultos), em vez da fixação gástrica isolada. Se o defeito anatômico for uma hérnia paraesofágica, um procedimento antirreflexo e fechamento do hiato são realizados. Para pacientes com comorbidades médicas significativas, não reparar o defeito anatômico é uma alternativa aceitável, uma vez que demanda maior tempo cirúrgico, devendo realizar apenas a distorção e gastropexia (que pode ser feita por endoscopia).

# CAI NA PROVA

**(UERJ 2017)** Paciente de 62 anos apresenta quadro súbito de dor intensa localizada no andar superior do abdome, seguida de tentativas recorrentes de vômito, porém, com eliminação de pouca quantidade de secreção gástrica. A palpação abdominal é dolorosa em epigástrio, sem dor à descompressão. Várias tentativas de introduzir um cateter nasogástrico além do nível inferior do esôfago foram malsucedidas. O diagnóstico mais provável nesse caso é:

**A)** Volvo gástrico.
**B)** Esofagite aguda.
**C)** Úlcera perfurada.
**D)** Laceração esofagiana.

## COMENTÁRIO:

Aqui temos a chamada tríade de Borchardt, presente na maioria dos pacientes com volvo gástrico agudo. Consiste na combinação de dor súbita e intensa em abdome superior ou no tórax, associada a vômitos severos e incapacidade de passar uma sonda nasogástrica.

E mesmo que você não soubesse dessa tríade, é só imaginar o que pode levar à incapacidade de sondagem nasogástrica! Certamente, uma obstrução esofágica ou no estômago proximal, e dentre as alternativas só nos resta o volvo gástrico. As demais alternativas não possuem um fator mecânico que impossibilite a sondagem gástrica. Além disso, esofagite e laceração esofagiana (Mallory-Weiss) não se apresentam com dor abdominal súbita e de forte intensidade.

**Correta a alternativa A.**

---

**(UFRJ 2015)** Pode-se afirmar que a forma de torção do estômago, mais frequente, no volvo gástrico é:

**A)** organoaxial.
**B)** mesenteroaxial.
**C)** para-axial.
**D)** retroaxial.

## COMENTÁRIO:

Questão direta sobre o tipo de volvo mais comum em relação ao eixo de rotação.

**Correta a alternativa A:** o volvo organoaxial resulta da rotação ao longo do eixo longo (vertical) do estômago, da junção gastroesofágica ao piloro. É o tipo mais comum, ocorrendo em 60% dos casos e está associado a etiologias secundárias (por exemplo, hérnia paraesofágica e hérnia diafragmática).

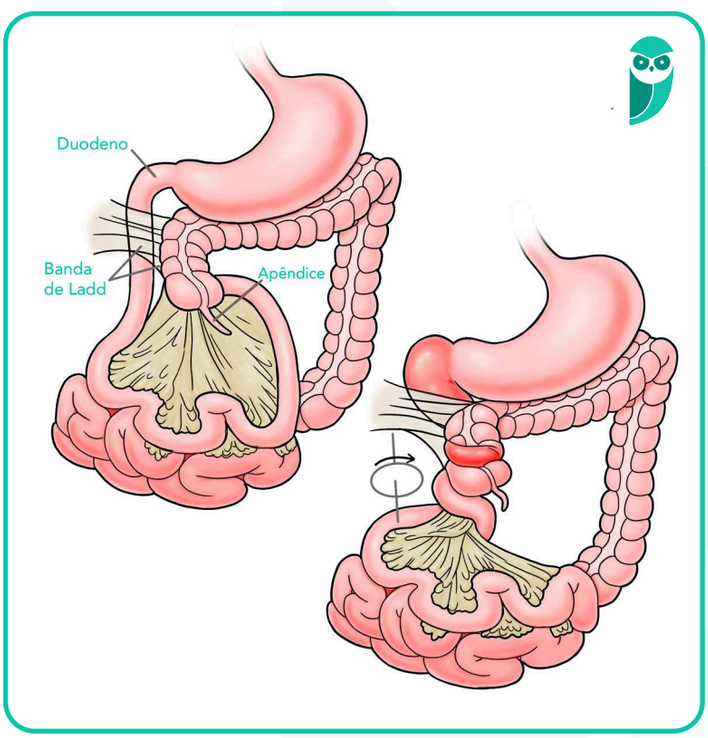
**Incorreta alternativa B:** o volvo mesenteroaxial ocorre com a rotação ao longo do eixo curto (transversal), por uma linha perpendicular que conecta as curvaturas maior e menor do estômago, de modo que o piloro gire acima da junção gastroesofágica. É menos comum que o volvo organoaxial.
**Incorreta alternativa C:** esse não é um eixo de torção nos casos de volvo gástrico.
**Incorreta alternativa D:** esse não é um eixo de torção nos casos de volvo gástrico.

---

## 1.6.6 VOLVO DE INTESTINO DELGADO

O volvo refere-se à torção de um segmento do trato intestinal em torno de um ponto fixo, geralmente levando à obstrução intestinal mecânica em alça fechada. A maioria dos casos, 80%, apresenta-se em neonatos, decorrente de anomalias intestinais congênitas, como a má rotação intestinal (volvo primário). No adulto, o volvo de intestino delgado por má rotação é raro e geralmente é assintomático. Mas pode ocorrer o volvo secundário, **relacionado à cirurgia prévia, devido à torção em torno de uma aderência formada, e, raramente, ocorre na ausência dessa condição prévia.**

O volvo associado à má rotação intestinal pode ser diagnosticado na tomografia de abdome pelo sinal do "redemoinho", que mostra os vasos sanguíneos torcendo-se ao redor da base do pedículo mesentérico, com a artéria mesentérica à direita da veia mesentérica superior. Além da relação inversa entre os vasos mesentéricos superiores, há ausência ou hipoplasia do processo uncinado do pâncreas e alterações na disposição das alças intestinais.




Má rotação intestinal com volvo de intestino delgado.

O tratamento é cirúrgico por laparotomia, com distorção do volvo e ressecção de segmentos intestinais isquêmicos.

Na má rotação intestinal com volvo de intestino delgado, que é rara em adultos, a cirurgia preconizada é a cirurgia de Ladd, que consiste em distorção do volvo no sentido anti-horário, abertura das bandas de Ladd e intermesentérica, apendicectomia e colocação do intestino na posição corrigida de não rotação. As bandas de Ladd são aderências que unem o ceco ao peritônio parietal no hipocôndrio direito, passam sobre a segunda porção do duodeno e podem causar obstrução duodenal por compressão extrínseca. Esse tema será melhor abordado no livro de Cirurgia Pediátrica.

## CAI NA PROVA

**(HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA 2019)** Considere as assertivas abaixo sobre a obstrução intestinal. I - O uso de contraste hidrossolúvel (gastrografina) está indicado para avaliação de necessidade de cirurgia imediata em pacientes com obstrução intestinal. II - Hérnia interna é a causa mais comum de volvo secundário do intestino delgado. III - O sinal do redemoinho, visto à tomografia computadorizada, pode estar presente no volvo do intestino delgado. Quais são corretas?

**A)** Apenas I
**B)** Apenas II
**C)** Apenas III
**D)** Apenas II e III
**E)** I, II e III

## COMENTÁRIO:

Vamos às afirmações:

**I:** A gastrografina, um contraste oral hidrossolúvel, é uma opção terapêutica que podemos adicionar ao tratamento não cirúrgico da obstrução intestinal por aderências. A necessidade de cirurgia imediata na obstrução intestinal ocorre no caso de complicações como isquemia, necrose ou perfuração intestinal, e a gastrorrafia está contraindicada na presença de complicações. **INCORRETA**

**II:** O volvo de intestino delgado pode ser primário, que ocorre devido à anomalias intestinais congênitas como a má rotação intestinal (volvo primário), mais comum em neonatos, ou secundário, que é raro no adulto e sua ocorrência está geralmente relacionada a **aderências intra-abdominais** após um procedimento cirúrgico prévio e, raramente, ocorre na ausência dessa condição prévia. **INCORRETA**

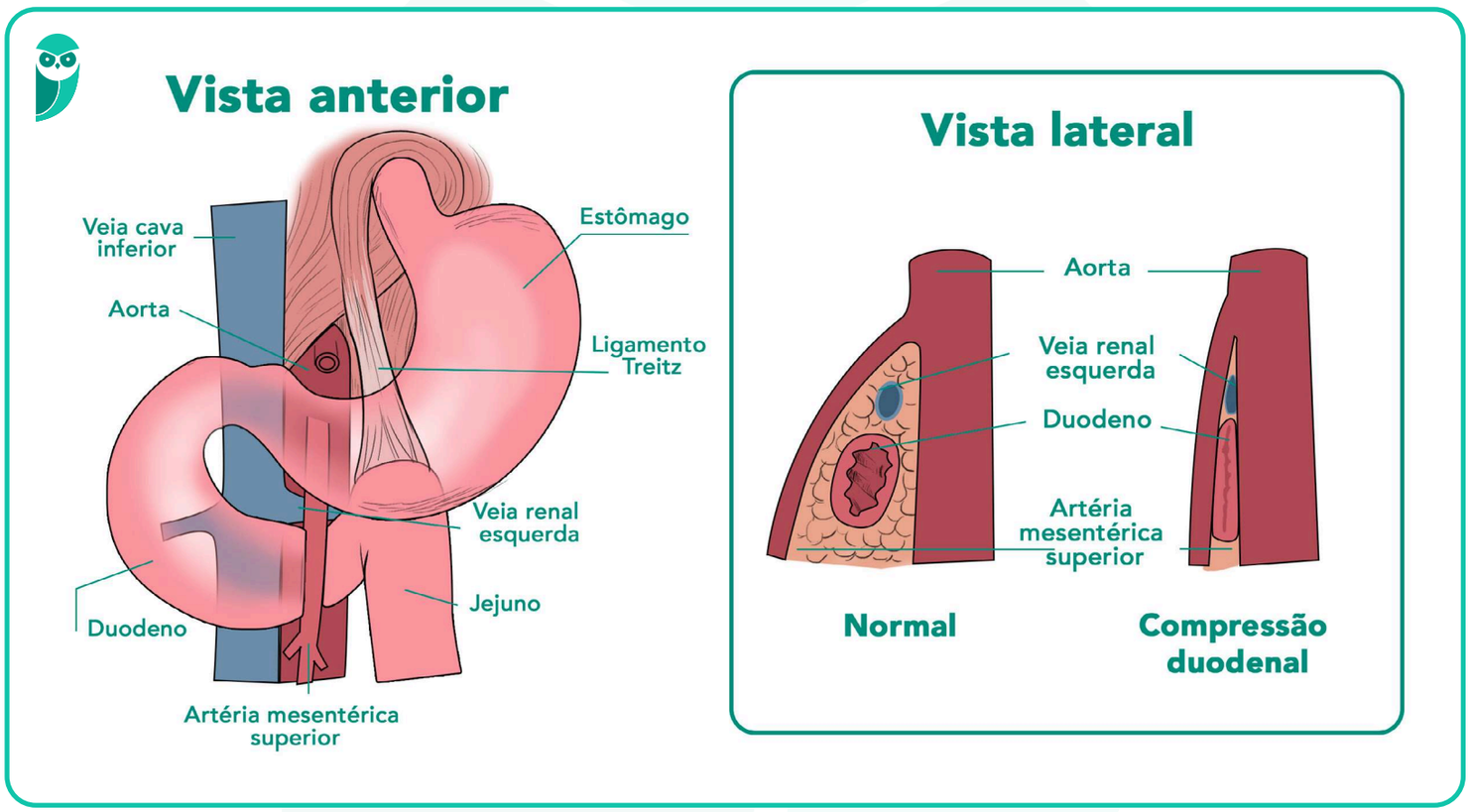
**III:** O volvo associado à má rotação intestinal pode ser diagnosticado na TC de abdome pelo sinal "redemoinho". Esse sinal mostra os vasos sanguíneos torcendo-se ao redor da base do pedículo mesentérico, com a artéria mesentérica à direita da veia mesentérica superior. **CORRETA**.

**Correta a alternativa C.**

## 1.6.7 SÍNDROME DA ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR

### INTRODUÇÃO

A síndrome da artéria mesentérica superior também é chamada de **síndrome de Wilkie** ou "pinçamento duodenal aortomesentérico". É uma causa incomum de obstrução proximal do intestino delgado. A síndrome é caracterizada pela **compressão da terceira porção do duodeno,** devido ao **estreitamento do espaço entre a artéria mesentérica superior e a aorta,** causado pela **perda da camada de gordura mesentérica**. Na maioria dos pacientes, o ângulo normal entre a artéria mesentérica superior e a aorta está entre 38 e 65 graus e na síndrome, o ângulo pode ser reduzido para menos de 6 graus.




### FATORES DE RISCO

Vários fatores podem diminuir o ângulo entre a aorta e a artéria mesentérica superior. O mais comum é a **perda de peso significativa**, levando à perda da camada de gordura mesentérica. Mais comumente, isso está associado a doenças graves e debilitantes, como malignidade, síndromes de má absorção, AIDS, traumas e queimaduras. Também pode ocorrer após cirurgias bariátricas e em pacientes com distúrbios psiquiátricos, como na anorexia nervosa.

Anormalidades anatômicas, congênitas ou adquiridas, também podem contribuir, como a alta fixação do duodeno pelo ligamento de Treitz e uma origem anormalmente baixa da artéria mesentérica superior.

Em pacientes mais jovens, a síndrome da artéria mesentérica superior é mais comumente descrita após **cirurgia corretiva da coluna vertebral** para escoliose. Esse procedimento alonga a coluna, cranialmente deslocando a origem da artéria mesentérica superior, de modo a diminuir mobilidade lateral e, consequentemente, reduzir o ângulo aortomesentérico.

### CLÍNICA

Os sintomas são compatíveis com a obstrução proximal do intestino delgado, e a intensidade vai depender do grau de obstrução duodenal, podendo apresentar-se apenas com dor epigástrica pós-prandial e saciedade precoce, até náusea intensa, vômitos biliosos e perda de peso, nos pacientes com obstrução mais avançada.

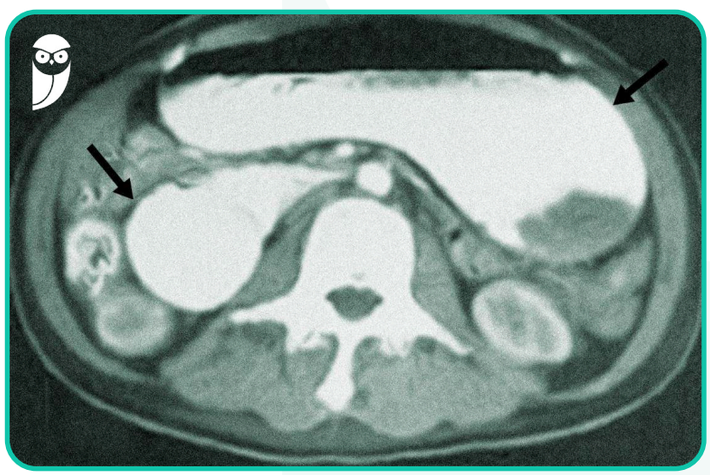
Os sintomas podem ser aliviados quando o paciente está deitado de bruços, no decúbito lateral esquerdo ou na posição genupeitoral, pois essas posições removem a tensão do mesentério e da artéria mesentérica superior, abrindo o espaço entre a artéria e a aorta.

### DIAGNÓSTICO

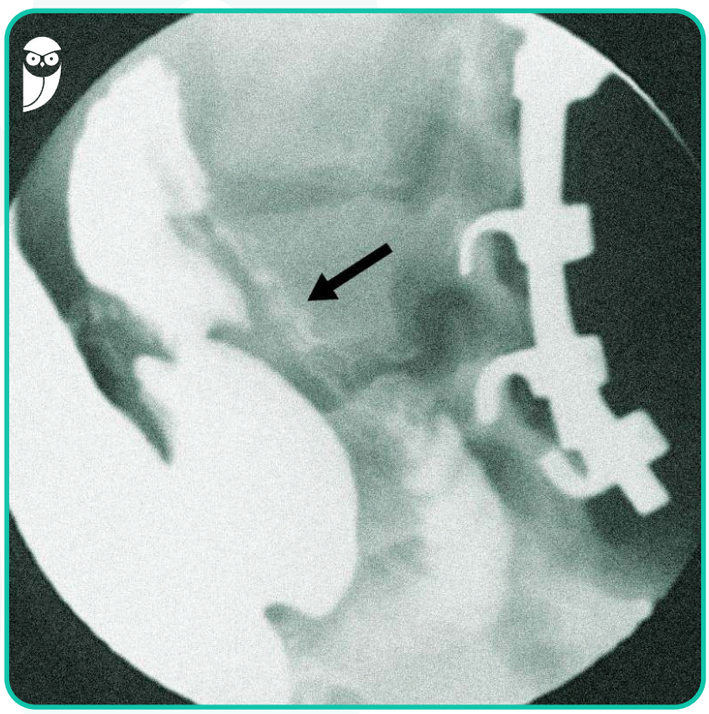
O diagnóstico, geralmente, é de exclusão, pois o exame físico é inespecífico. Podemos encontrar distúrbios hidroeletrolíticos importantes nos pacientes com vômitos severos (alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica).

O exame de imagem escolhido é a **duodenografia hipotônica**. É uma radiografia simples que associa o uso do contraste para analisar a região do duodeno. Demonstra um afilamento na terceira porção duodenal, dilatação gástrica e duodenal proximal, com atraso ou interrupção da passagem do contraste do duodeno para o intestino delgado mais distal.

A ultrassonografia tem a capacidade de medir o ângulo entre a aorta e artéria mesentérica superior, com a vantagem de não ser um exame invasivo.

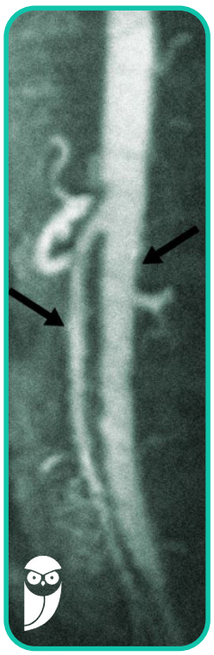


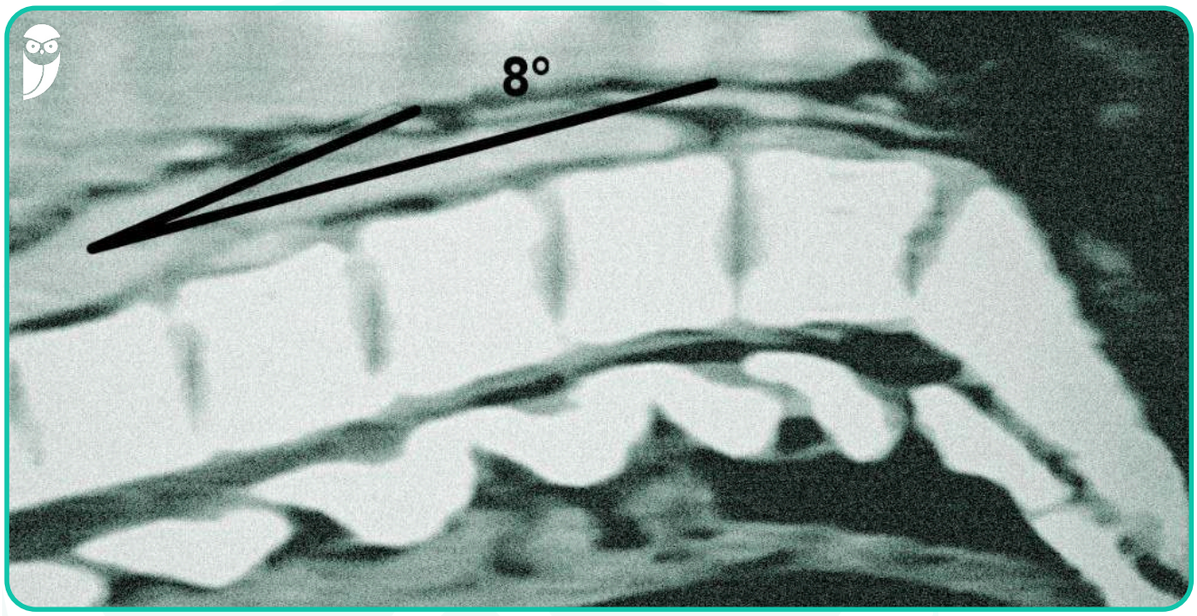
Dilatação gástrica e do duodeno proximal.



Afilamento duodenal.

A angiotomografia e angiorressonância substituíram amplamente a arteriografia convencional, uma vez que não são invasivas e fornecem detalhes anatômicos adicionais, como a quantidade de gordura intra-abdominal e retroperitoneal. No entanto, a arteriografia pode ser necessária se um diagnóstico permanecer incerto. Como critério diagnóstico, é **utilizado um ângulo aortomesentérica ≤ 25°,** principalmente se a distância aortomesentérica for ≤ 8mm, além da obstrução duodenal com interrupção abrupta na terceira porção e peristaltismo ativo.






Angulo aortomesentérico superior

## TRATAMENTO

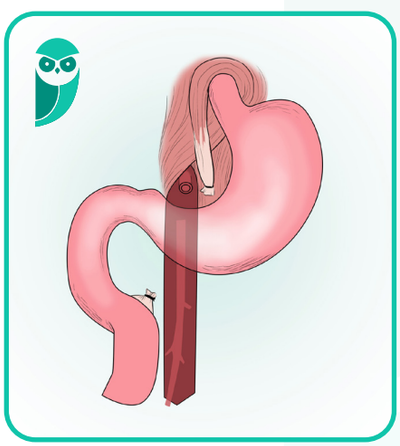
Inicialmente, é realizada uma descompressão gástrica e duodenal por uma sonda nasogástrica, hidratação e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Pode-se tentar uma terapia conservadora, com suporte nutricional, preferencialmente com dieta enteral, para ganho de peso.

Se não houver resposta com a terapia nutricional, geralmente isso ocorre em pacientes adultos com sintomas crônicos, o tratamento deverá ser cirúrgico! Dentre as opções cirúrgicas, temos:

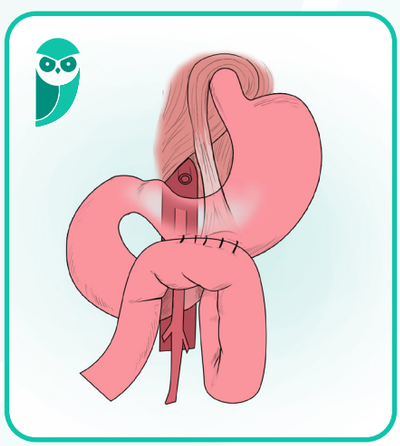
✓ **Cirurgia de Strong**: secção do ligamento de Treitz, mobilizando o duodeno para direita da artéria mesentérica superior. Mantém a integridade do intestino, no entanto, a falha ocorre em até 25% dos pacientes.

✓ **Gastrojejunostomia**: descomprime o estômago, mas a falha em aliviar a obstrução duodenal pode resultar em sintomas recorrentes que requerem um segundo procedimento. Além disso, a obstrução não aliviada pode resultar em síndromes de alça cega (supercrescimento bacteriano que gera um transtorno de má absorção) ou ulceração péptica.

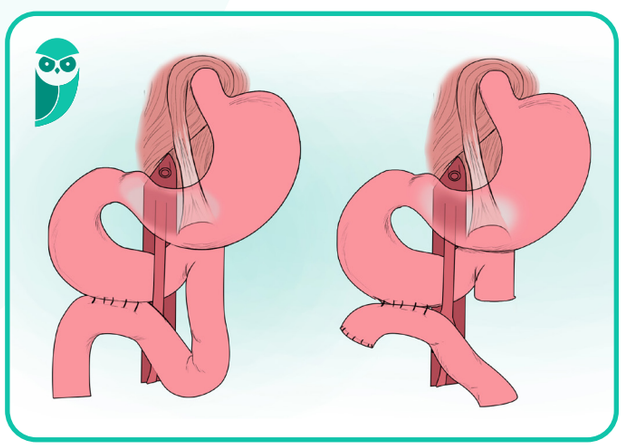
✓ **Duodenojejunostomia** (com ou sem secção da 4ª porção duodenal). Esta última técnica oferece melhores resultados, considerado o procedimento de escolha.



Cirurgia de Strong



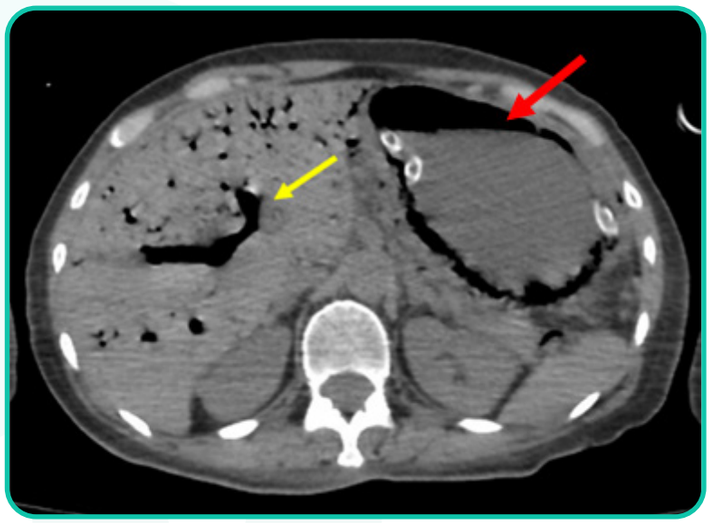
Gastrojejunostomia



Duodenojejunostomia

### COMPLICAÇÕES

- ✓ Perfuração gástrica
- ✓ Pneumatose gástrica e gás venoso portal
- ✓ Formação de bezoar no duodeno obstruído



Pneumatose gástrica (seta vermelha), pneumatose portal (seta amarela).
Fonte: acervo pessoal.

## CAI NA PROVA

**(FJG 2016)** A condição mais frequente associada à síndrome de Wilkie (pinçamento duodenal aorto-mesentérico) é:

**A)** Escoliose toracolombar.
**B)** Emagrecimento substancial.
**C)** Imobilização em posição supina prolongada.
**D)** Emergência mais cranial da artéria mesentérica superior.

## COMENTÁRIO:

Todas as condições descritas nas alternativas são fatores de risco para a síndrome de Wilkie, mas o principal fator predisponente é o emagrecimento importante, devido à perda do "coxim" gorduroso que envolve os vasos mesentéricos, fazendo com que o ângulo entre a artéria mesentérica superior e a aorta fique mais agudo. Outros fatores associados seriam uma emergência mais baixa (caudal) da artéria mesentérica superior e, principalmente, em pacientes mais jovens, após uma cirurgia corretiva da coluna vertebral para escoliose, pois esse procedimento alonga a coluna cranialmente deslocando a origem da artéria mesentérica superior e reduzindo o ângulo aortomesentérico.

**Correta a alternativa B.**

**(UNESC - ES 2017)** Quando indicado, qual o tratamento cirúrgico de escolha para pacientes portadores de Síndrome de Wilkie?

**A)** Duodenopancreatectomia.
**B)** Duodenojejunostomia.
**C)** Gastroenteroanastomose.
**D)** Duodeno-transversoanastomose.
**E)** Duodenostomia.

## COMENTÁRIO:

No tratamento da síndrome de Wilkie, quando não há resposta à terapia conservadora, a conduta deverá ser cirúrgica! Dentre as opções cirúrgicas, temos:

1- Cirurgia de Strong: secção do ligamento de Treitz, mobilizando o duodeno para direita da artéria mesentérica superior. A falha ocorre em até 25% dos pacientes.

2- Gastrojejunostomia: descomprime o estômago, mas a falha em aliviar a obstrução duodenal pode resultar em sintomas recorrentes que requerem um segundo procedimento, e a obstrução não aliviada pode resultar em síndrome de alça cega (supercrescimento bacteriano que gera um transtorno de má absorção) ou ulceração péptica.

3- Duodenojejunostomia (com ou sem secção da 4ª porção duodenal). **Esta última técnica oferece melhores resultados.**

**Incorreta a alternativa A:** a duodenopancreatectomia é uma cirurgia altamente complexa, geralmente indicada para tratamento das neoplasias de cabeça de pâncreas ressecáveis e trauma complexo duodeno-pancreático.

**Correta a alternativa B:** a duodenojejunostomia é o tratamento de escolha para a síndrome de Wilkie por oferecer melhores resultados.

**Incorreta a alternativa C:** a gastroenteroanastomose é uma opção cirúrgica para o tratamento da síndrome de Wilkie, no entanto, pode apresentar sintomas recorrentes.

**Incorreta a alternativa D:** a duodenotransversoanastomose não é tratamento para a síndrome de Wilkie.

**Incorreta a alternativa E:** uma duodenostomia até pode descomprimir o duodeno, mas não é tratamento definitivo para a síndrome de Wilkie.

---

## 1.6.8 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

Você já deve ter visto no livro de Doença Inflamatória Intestinal que a complicação e indicação cirúrgica mais frequente da doença de Crohn é a obstrução intestinal (40% dos casos), geralmente por aderências ou estenoses fibróticas resultantes do processo inflamatório transmural. Esses pacientes costumam apresentar sintomas intermitentes crônicos, devido à obstrução intestinal parcial e não completa. O tratamento incialmente pode ser conservador, no entanto, na presença de obstrução total ou estenoses refratárias ao tratamento clínico, e episódios recorrentes de suboclusão intestinal, pode ser necessário o tratamento cirúrgico com estenosoplastia, estricturoplastia ou ressecção intestinal. Dilatação endoscópica da estenose com balão e colocação de *stents* também são opções terapêuticas, desde que acessíveis.

Sei que é um pouquinho complicado entender os tipos de cirurgias indicadas para o tratamento da obstrução intestinal por Crohn. Mas prometo simplificar e colocar só o que costuma cair nas provas!

## RESUMINDO

**TRATAMENTO DA OBSTRUÇÃO POR DOENÇA DE CROHN**

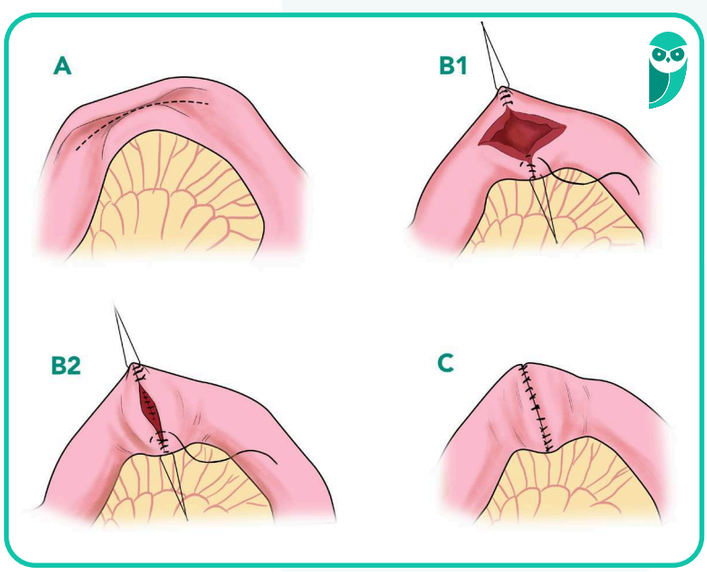
1. Estenoses focais, curtas (< 5cm) = dilatação endoscópica (se acessível) ou ressecção com anastomose primária**. Em pacientes com doença estenosante de segmento curto, a ressecção intestinal com anastomose primária é a maneira mais eficiente de restaurar a saúde e melhorar a qualidade de vida, sendo o procedimento de escolha em pacientes bem nutridos e com mínima infecção intra-abdominal.**
2. Estenoses longas (≥ 5 cm), múltiplas, falha endoscópica = tratamento cirúrgico:

✓ Estenosoplastia ou estricturoplastia: **indicada para múltiplas estenoses ao longo do intestino ou recorrentes, principalmente nos pacientes com intestino curto ou iminente**, justamente para evitar ressecções e preservar ao máximo o intestino, já que a recorrência e recidiva da doença é alta, inclusive nos locais de anastomose. O ideal é realizar uma biópsia de congelação no intraoperatório antes da estenoplastia para descartar neoplasia. Técnicas utilizadas:

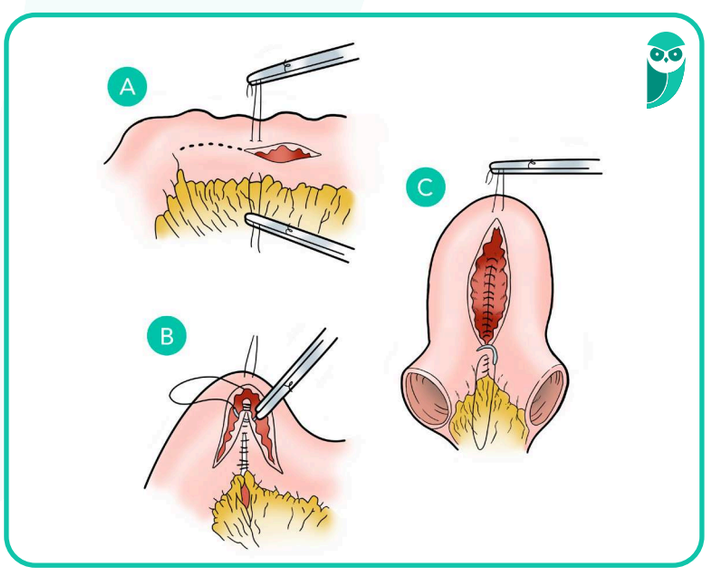
- Heineke-Mikulicz: indicada para estenoses até 10cm e consiste em uma incisão longitudinal de espessura total e fechamento transversal, com aumento do diâmetro luminal.
- Finney ou estricturoplastia isoperistáltica látero-lateral: indicada para estenoses mais longas (≥ 10cm).

✓ Ressecção: Como a doença de Crohn apresenta recidiva com frequência, a ressecção intestinal deve ser realizada com o objetivo de preservar o máximo de intestino possível. A inspeção geral, em vez da histopatologia, deve determinar as margens de ressecção, uma vez que a doença microscópica nas margens não foi associada a um risco aumentado de recorrência. A ressecção está indicada para:

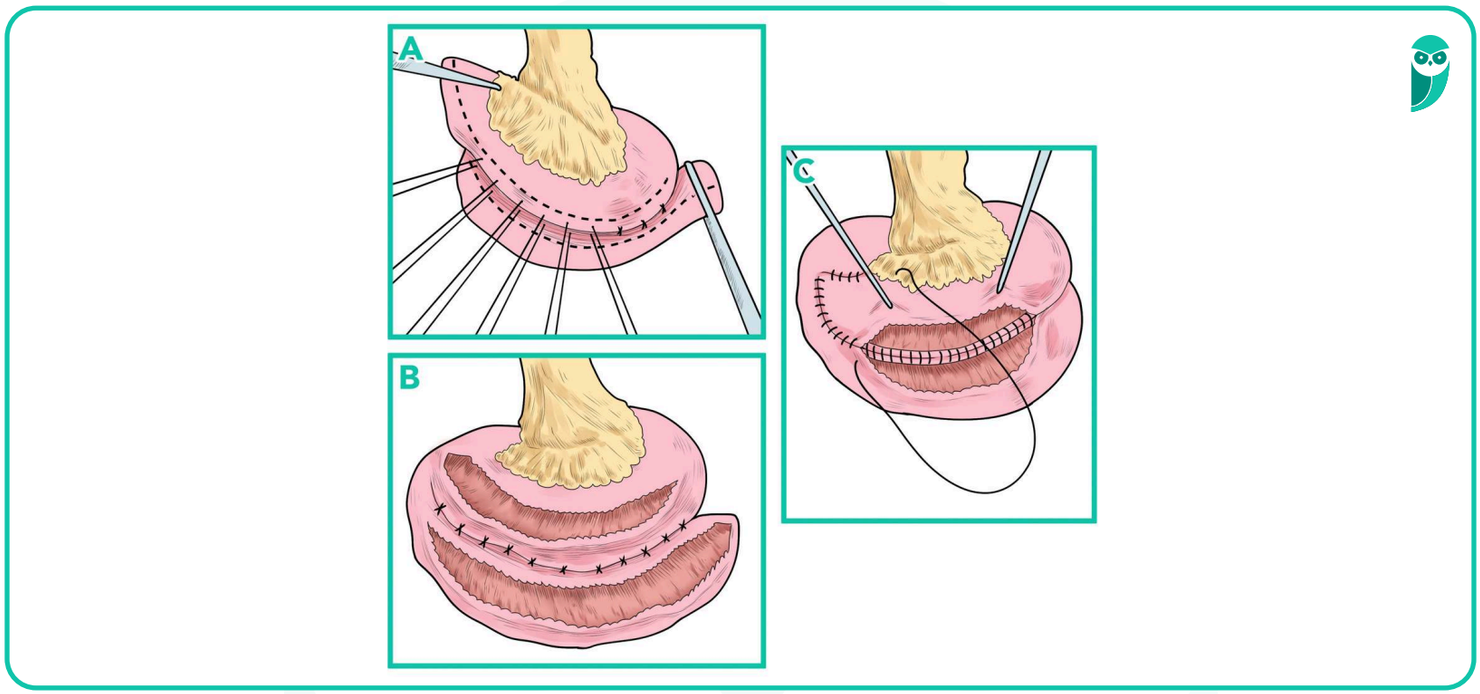
- Tratamento das complicações (perfuração, abscesso, fístula, malignidade);
- Estenoses múltiplas em um segmento curto;
- Estenoses no íleo terminal.




Estenosoplastia de Heineke-Mikulicz.




Estenosoplastia de Finney.




Estricturoplastia isoperistáltica látero-lateral.

## CAI NA PROVA

**(UFCG 2019)** Paciente do sexo feminino, com 37 anos, sabidamente com doença de Crohn, evoluiu com quadro de parada de eliminação de fezes e flatos, vômitos fecalóides. Feito Rx de abdômen, com suspeição para abdômen agudo obstrutivo. Decidido por cirurgia, com achado de estenose de ílio distal (50 cm da válvula ilio cecal), com extensão de 2 cm. A melhor conduta cirúrgica:

**A)** Enterectomia + colectomia direita, com iliostomia e fístula mucosa.
**B)** Dilatação da estenose mecânica.
**C)** Ressecção do segmento estenosado, com anastomose primária.
**D)** Plastia da estenose tipo Heineke-Mikulicz com biópsia.
**E)** Enterectomia com anastomose ilio retal.

### COMENTÁRIO:

Nesta questão nós já temos o diagnóstico e a causa do abdome agudo obstrutivo. Trata-se de uma estenose de 2cm de extensão no íleo terminal devido à Doença de Crohn. Dentre as opções cirúrgicas, temos a estenosoplastia, estricturoplastia e a ressecção intestinal do segmento estenosado. Como a estenose da nossa paciente é pequena, apenas 2cm de extensão e está no íleo terminal, o tratamento de escolha é a ressecção intestinal segmentar e anastomose primária, principalmente em pacientes bem nutridos.

**Incorreta alternativa A:** a ressecção intestinal na doença de Crohn deve ser "econômica", ou seja, devemos ressecar apenas o segmento estenosado. Dessa forma, não há indicação de colectomia direita, tampouco uma ileostomia com fístula mucosa. Basta a enterectomia.

**Incorreta alternativa B:** a dilatação de uma estenose curta, que seja acessível ao endoscópio, é uma opção terapêutica, mas nossa paciente já está com a cavidade abdominal aberta, logo, nossa conduta deverá ser cirúrgica!

**Correta a alternativa C:** essa é a melhor conduta para estenoses curtas e no íleo distal.

**Incorreta alternativa D:** a estenosoplastia é uma técnica utilizada para múltiplas estenoses ao longo do intestino, ou recorrentes, principalmente nos pacientes com intestino curto. A técnica de Heineke-Mikulicz tem indicação para estenoses menores que 10 cm e consiste em uma incisão longitudinal de espessura total e fechamento transversal, com aumento do diâmetro luminal. É importante realizar uma biópsia antes para descartar neoplasia, que teria indicação de ressecção intestinal.
**Incorreta alternativa E:** não há lógica fazer uma enterectomia e anastomose ileorretal. E o colón? A conduta correta é ressecar o segmento estenosado e fazer anastomose primária.

---

**(SURCE 2020)** Paciente, sexo masculino, 30 anos, acompanhado em ambulatório especializado em Doença Inflamatória Intestinal por Doença de Crohn, com diagnóstico há 10 anos e em uso de imunobiológico. Submetido a duas cirurgias prévias com enterectomias. Chegou ao pronto-socorro com queixa de distensão e dor abdominal em cólica, vômitos amarelados e diminuição da eliminação de flatos. Foi passada uma sonda nasogástrica descompressiva e referido a um serviço terciário. Foi instituído tratamento clínico e solicitada entero tomografia que evidenciou múltiplas estenoses curtas (< 10 cm), sugestivas de fibrose crônica em segmentos de intestino delgado, sem alterações no cólon. Mediante melhora apenas parcial dos sintomas, foi solicitada avaliação cirúrgica. Com base na situação clínica exposta, qual a estratégia cirúrgica ideal?

**A)** Realizar plastias das estenoses (estenoplastias ou estricturoplastias).
**B)** Realizar cirurgia para derivação interna (""bypass"" íleo-transverso"").
**C)** Ressecar as estenoses com margem livre de doença e anastomosar.
**D)** Ressecar as estenoses sem margem livre de doença e anastomosar.

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente jovem já com diagnóstico definido de doença de Crohn e com o relato de duas enterectomias prévias, ou seja, pode ter um intestino curto ou há um maior risco se for submetido a outra enterectomia. Apresenta-se com queixas de obstrução intestinal, confirmada pela tomografia com estenoses múltiplas e curtas no intestino delgado. Não houve melhora clínica e foi indicado tratamento cirúrgico. Qual a melhor opção? Vamos analisar as alternativas:

**Correta a alternativa A:** a principal indicação da estenosoplastia ou estricturoplastia são estenoses múltiplas ao longo do intestino delgado, principalmente em pacientes com intestino curto ou iminente, que é o caso da nossa paciente. Devemos ser o mais conservador possível e evitar ressecções intestinais. A técnica mais utilizada para estenoses menores que 10cm é a de Heineke-Mikulicz.

**Incorreta alternativa B:** um bypass íleo-transverso não é conduta para estenoses curtas limitadas ao delgado. Pode ser feita uma estricturoplastia isoperistáltica látero-lateral, que seria um bypass entre as áreas de estenose no delgado, mas está indicada para estenoses mais longas (≥ 10cm).
**Incorreta alternativa C:** como o paciente já teve ressecções intestinais anteriores, e atualmente apresenta múltiplas estenoses, devemos tentar ao máximo preservar o intestino. Conseguimos isso, fazendo a plastia da estenose e não fazendo mais ressecções. Além disso, se fosse necessária uma ressecção intestinal, não haveria necessidade de dar margem cirúrgica.
**Incorreta alternativa D:** como foi dito anteriormente, não há indicação de ressecção intestinal.

## 1.6.9 NEOPLASIAS PRIMÁRIAS DO INTESTINO DELGADO

As neoplasias intraluminais do intestino delgado, como carcinoides, adenocarcinomas e linfomas, podem causar obstrução do intestino delgado devido ao estreitamento luminal ou intussuscepção. Os tumores primários do intestino delgado mais relacionados à obstrução do intestino delgado são tumores estromais gastrointestinais - GIST (36 %). Eles funcionam como uma cabeça de invaginação, cursando com dor abdominal tipo cólica, devido à obstrução intestinal, sendo esse o sintoma mais comum (o segundo é sangramento).

Tumor de delgado proximal com obstrução. Fonte: acervo pessoal.

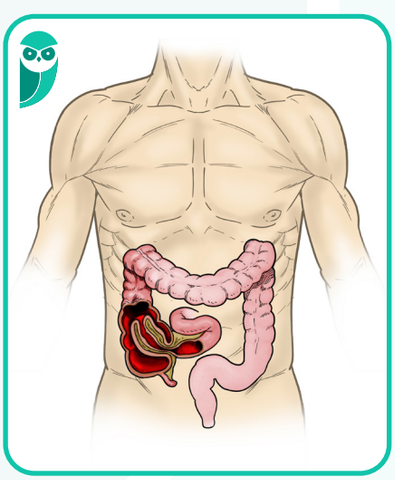
As neoplasias malignas do intestino delgado são raras, correspondem a apenas 2% das neoplasias do trato gastrointestinal, e os que mais causam obstrução intestinal **por infiltração tumoral** ou formação de aderências, são os linfomas (24%) e adenocarcinomas (18 %). A maioria dos tumores obstrutivos estão localizados no íleo (65%).

O diagnóstico dessas neoplasias, muitas vezes, é um desafio, pois os sintomas são bem inespecíficos. Não é incomum o diagnóstico ser feito somente no intraoperatório de uma cirurgia indicada por obstrução intestinal. O tratamento consiste em ressecção do segmento acometido e anastomose primária.

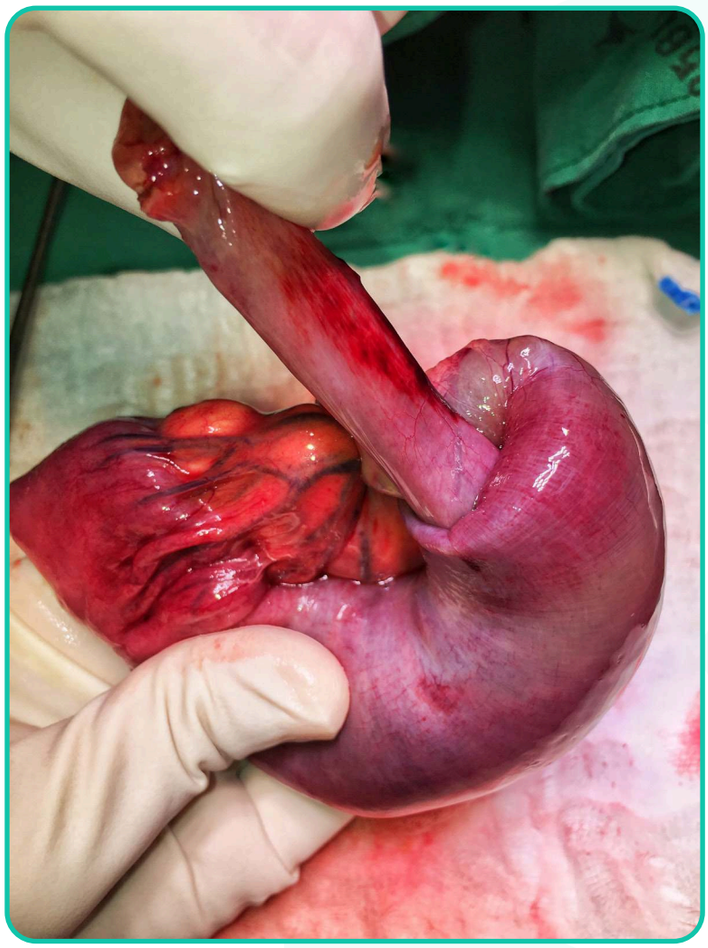
---

## 1.6.10 INTUSSUSCEPÇÃO OU INVAGINAÇÃO INTESTINAL

A intussuscepção é mais comum em crianças, sendo o pico de incidência nos primeiros dois anos de vida. Essa patologia e suas particularidades na criança, serão abordadas no livro de Cirurgia Pediátrica.



Apesar de não ser comum, a intussuscepção pode ocorrer no adulto e, geralmente, decorre de uma causa identificável, uma cabeça da invaginação, ao contrário das crianças, nas quais a maioria dos casos é idiopática. Representa 1 a 5% das obstruções intestinais mecânicas. Quando ocorre no intestino delgado, as causas mais comuns são os tumores benignos (GIST e adenomas) e o divertículo de Meckel. Já nas invaginações ileocólicas e colocólicas, o adenocarcinoma é a causa mais comum. O segmento intestinal prolapsado é denominado *intussusceptum* e o que "recebe" esse segmento, *intussuscipiens*.

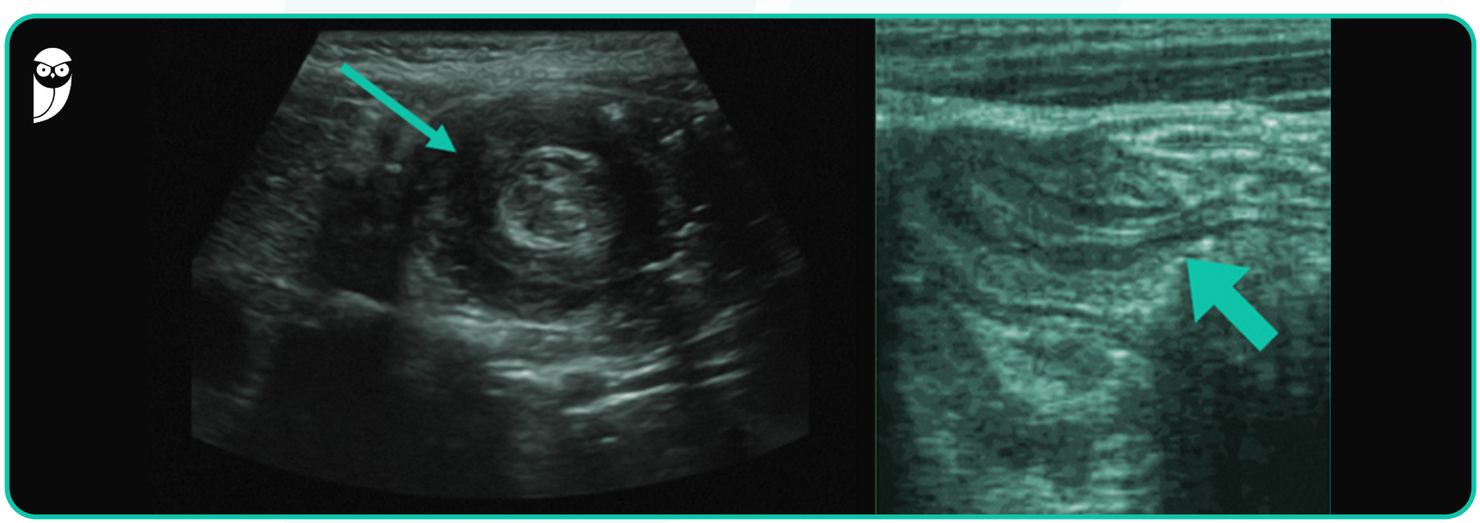


Intussuscepção intestinal.Fonte: *Shutterstock*.

Algumas bancas adoram cobrar doenças raras nas provas! A **síndrome de Peutz-Jeghers** é uma doença autossômica dominante rara, caracterizada por polipose hamartomatosa do trato gastrintestinal, mais comum no intestino delgado, associada à pigmentação melânica cutâneo-mucosa, e apresenta maior risco de desenvolver neoplasias. Os principais sintomas ocorrem, tipicamente, na segunda década de vida e são representados por **intussuscepção de intestino delgado** (o pólipo funciona como uma cabeça de invaginação), dor abdominal recorrente, anemia, hematoquezia, prolapso de pólipo colônico e presença de neoplasia (pâncreas, mama, ovário e útero, testículo, estômago e intestino delgado).

Também foi relatada uma incidência aumentada de intussuscepção em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Isso se deve à alta incidência de doenças infecciosas e neoplásicas do intestino em pacientes com AIDS, como hiperplasia linfoide, infecção por micobactéria atípica, sarcoma de Kaposi e linfoma não Hodgkin.

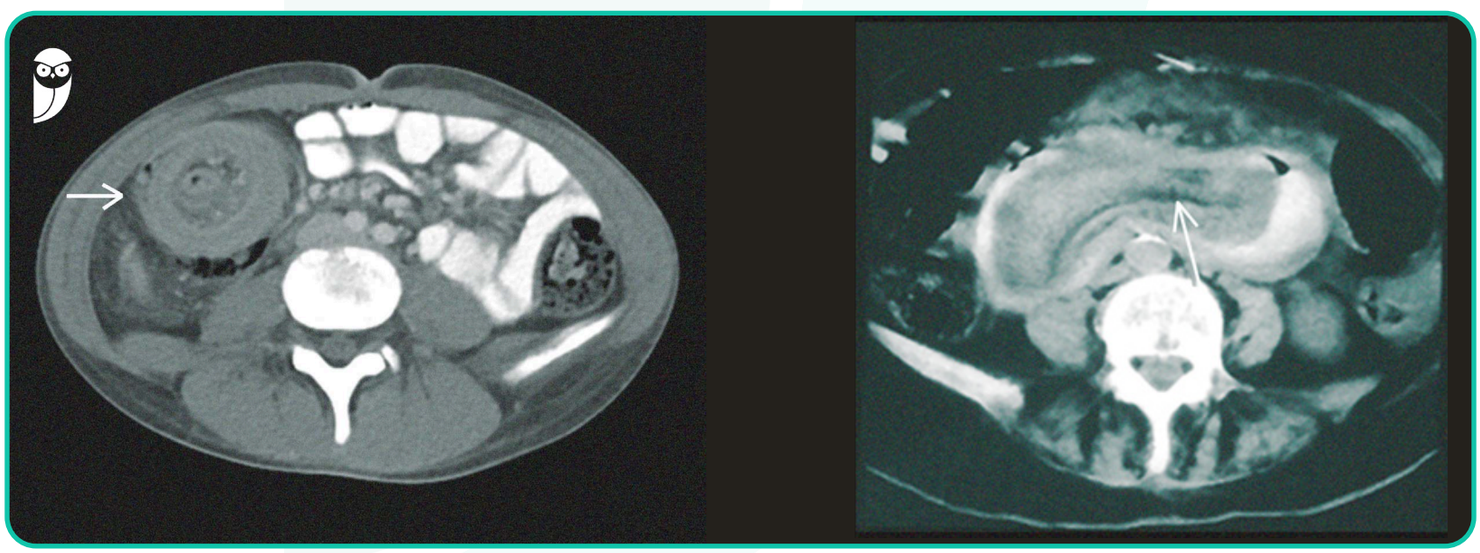
Em adultos, a clínica apresentada é dor abdominal intermitente, que pode evoluir para sintomas típicos de obstrução intestinal, como náuseas, vômitos e constipação. Podem apresentar melena ou hematoquezia. A ultrassonografia abdominal é considerada uma ferramenta útil para o diagnóstico, tanto em crianças quanto em adultos. As caraterísticas clássicas incluem a lesão em "alvo", em visão transversal, e imagem de "pseudo-rim", em visão longitudinal. No entanto, o exame de imagem de escolha para o diagnóstico da intussuscepção é a tomografia computadorizada de abdome, na qual também pode ser visto o “sinal do alvo” no corte sagital ou uma massa em forma de “salsicha” no corte coronal. Como na maioria dos casos, temos um fator mecânico predisponente, o tratamento é cirúrgico com ressecção intestinal do segmento acometido. Não há indicação de tentativa de redução por enema como nas crianças.



USG: sinal do alvo (imagem à esquerda) e sinal do pseudo-rim (imagem à direita).

TC: Invaginação intestinal. Fonte: Prova de acesso direto HIAE 2018.

Invaginação jejuno-jejunal - estudo contrastado com bário. Fonte: Sabiston 20ª ed. (Cortesia de Dr. Melvyn H. Schreiber, The University of Texas Medical Branch, Galveston, Tex.)



TC: intussuscepção com "imagem em alvo" (imagem à esquerda), imagem em forma de “salsicha” (imagem à direita).

## RESUMINDO

**INTUSSUSCEPÇÃO INTESTINAL**

- ✓ Mais comum em crianças (pico de incidência aos dois anos);
- ✓ 1 – 5% das obstruções no adulto;
- ✓ Fatores de risco: Síndrome de Peutz-Jeghers, AIDS;
- ✓ No adulto, apresenta uma cabeça de invaginação:
  - Intestino delgado: Tumores benignos (GIST, adenomas) ou divertículo de Meckel;
  - Ileocólicas e colocólicas: adenocarcinoma é o mais comum.
- ✓ Diagnóstico:
  - Radiografia: padrão de obstrução intestinal (distensão de alças, níveis hidroaéreos);
  - USG: imagem em alvo ou do pseudo-rim;
  - TC (exame de escolha): imagem em alvo ou em forma de "salsicha".
- ✓ Tratamento: cirúrgico (ressecção intestinal)*.

* Não está indicado enema no adulto, como nas crianças.

# CAI NA PROVA

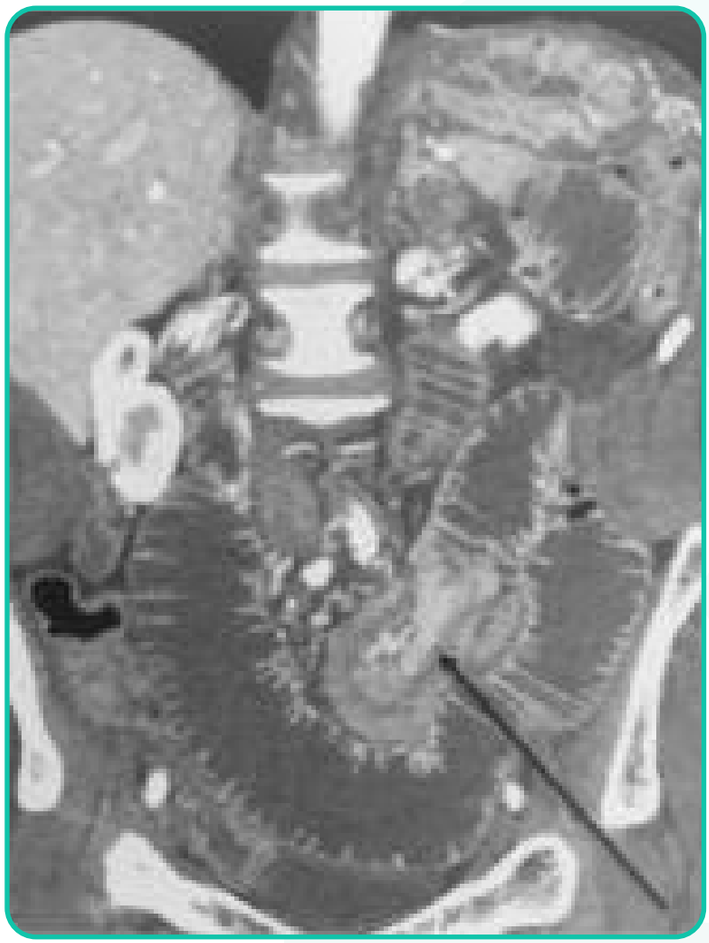
**(UERJ 2014)** Paulo Roberto, 22 anos, com síndrome de Peutz-Jeghers, deu entrada no serviço de emergência com quadro de oclusão intestinal. Realizou tomografia computadorizada, que evidenciou distensão do intestino delgado com imagem em alvo. A principal hipótese diagnóstica para esse quadro obstrutivo é:

**A)** Invaginação intestinal.
**B)** Torção mesentérica.
**C)** Estenose luminal.
**D)** Hérnia interna.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A:** a rara síndrome de Peutz-Jeghers é caracterizada por polipose hamartomatosa do trato gastrintestinal, mais comum no intestino delgado, associada à pigmentação melanocítica cutâneo-mucosa. O pólipo funciona como uma "cabeça de invaginação", podendo evoluir para um quadro de obstrução intestinal. Além disso, a imagem "em alvo" é sugestiva de invaginação intestinal.

**(HIAE 2018)** Um homem de 55 anos com obstrução intestinal foi submetido a tomografia de abdome, ilustrada a seguir. Melhor conduta:



**A)** Enema baritado terapêutico.
**B)** Ressecção segmentar de delgado.
**C)** Redução cirúrgica, com fixação.
**D)** Lise de bridas.
**E)** Enteroscopia.

## COMENTÁRIO:

A imagem apresentada é clara ao mostrar uma invaginação intestinal. Reparem o aspecto em "salsicha" apontado pela seta e a dilatação de alças de delgado (pregas coniventes), demonstrando uma obstrução intestinal alta. Lembrando que a causa mais comum de invaginação no adulto são os tumores benignos (GIST e adenomas) e o divertículo de Meckel.

**Incorreta a alternativa A:** como na maioria dos casos de invaginação intestinal no adulto há um fator mecânico predisponente, o tratamento é cirúrgico, com ressecção intestinal do segmento acometido. Não há indicação de tentativa de redução por enema como nas crianças.

**Correta a alternativa B:** essa é a conduta na intussuscepção intestinal no adulto.

**Incorreta a alternativa C:** se fizermos somente a redução cirúrgica, o fator predisponente, geralmente uma neoplasia, continuará presente. Logo, devemos ressecar o segmento para tratar a patologia de base e evitar recorrências.

**Incorreta a alternativa D:** a imagem tomográfica não condiz com uma obstrução por bridas, que teria indicação de lise de bridas na falha do tratamento conservador.

**Incorreta a alternativa E:** não há indicação de enteroscopia na invaginação intestinal do adulto. Já temos diagnóstico tomográfico, e a conduta é cirúrgica.

---

**(UFU 2015)** Marcelo, sexo masculino, com 60 anos, até então hígido, iniciou quadro clínico com distensão e dor abdominais. Ao exame físico, denotaram-se massa palpável no flanco direito e mucosas hipocoradas. A radiografia simples do abdômen mostrou distensão do ceco, com cerca de 12 cm. A ultrassonografia abdominal exibiu imagem compatível com pseudo-rim, no flanco direito. Uma segunda radiografia simples do abdômen permitiu constatar que a distensão do ceco evoluíra para 18 cm de diâmetro. Assinale a conduta a ser adotada:

**A)** Realizar acompanhamento clínico e radiológico, após descompressão por sonda nasogástrica;
**B)** Indicar laparotomia exploradora;
**C)** Realizar videolaparoscopia diagnóstica;
**D)** Realizar colonoscopia, para descompressão e diagnóstico de certeza;
**E)** Realizar tomografia do abdome.

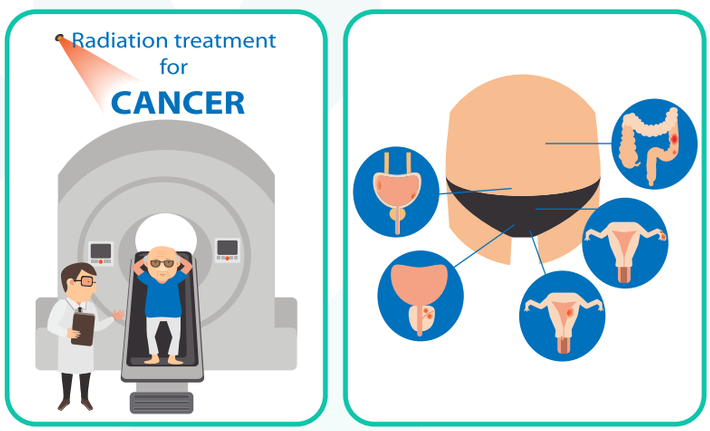
## COMENTÁRIO:

Paciente com queixa de dor e distensão abdominal, massa palpável no flanco direito com imagem ultrassonográfica de pseudo-rim são altamente sugestivas de invaginação intestinal. Só esses dados são suficientes para indicar o tratamento cirúrgico, pois a invaginação no adulto, geralmente causada por neoplasias, não tem indicação de redução por enema como nas crianças. Além disso, se um ceco de 12cm já apresenta alta probabilidade de perfuração, imagina um de 18cm! Logo, esse paciente tem indicação de laparotomia exploradora imediata!

**Correta a alternativa B.**

## 1.6.11 LESÃO ACTÍNICA INTESTINAL

A enterite por radiação pode ser causada por efeito da radioterapia para o tratamento de neoplasias pélvicas, geralmente câncer de colo do útero, endométrio, ovário, bexiga ou próstata. É uma lesão crônica que resulta em uma arterite obliterativa, que leva à isquemia e pode resultar em estenose, ulceração, fibrose e, ocasionalmente, formação de fístula intestinal. Essas alterações vão ocorrer em função da dose e volume de radiação, bem como da sensibilidade à radiação de diferentes partes do trato gastrointestinal, com doses de tolerância variando entre 40 e 70 Gy. O risco de complicações pode aumentar quando a radioterapia é combinada com quimioterapia, com até 20% dos pacientes desenvolvendo estenoses após o tratamento com a modalidade combinada.




Fonte: *Shutterstock.*

A obstrução intestinal aguda é incomum em lesões crônicas por radiação no intestino. No entanto, as estenoses geralmente formam-se com o tempo e essa deterioração gradual leva à obstrução parcial (mais comum) ou completa. A cirurgia só deve ser indicada quando os sintomas obstrutivos se tornam intratáveis, e, assim como na doença de Crohn, pode ser realizada estenosoplastia, *bypass* ou ressecção intestinal. Devido à vasculite obliterativa e isquemia crônica, o risco de deiscência de anastomose é maior nesses pacientes, por isso, se possível, é preferível um desvio intestinal à ressecção.

A principal abordagem para a prevenção da estenose induzida por radiação é através do uso de doses e técnicas adequadas que minimizem a exposição à radiação para tecidos normais.

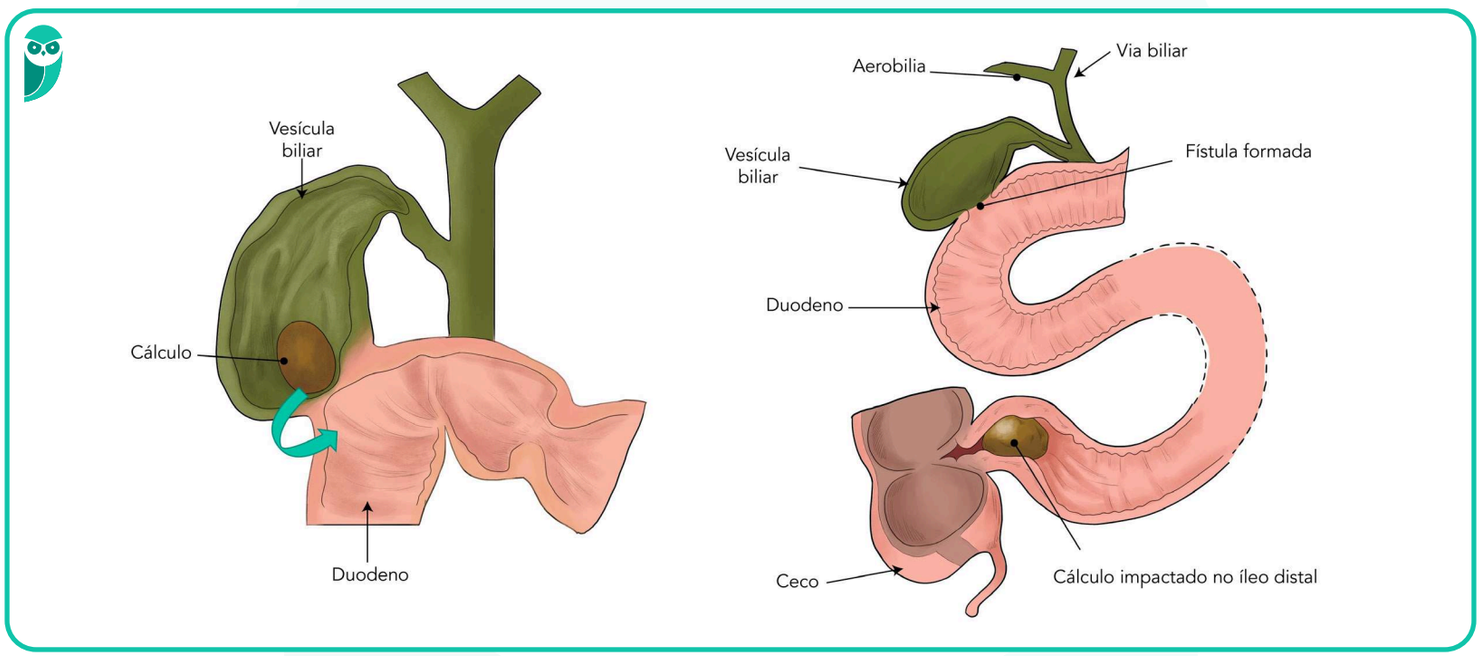
## 1.6.12 ÍLEO BILIAR

O íleo biliar é uma complicação rara da litíase vesicular, que ocorre com uma frequência de 0,3% -0,5% dos casos e 2% a 3% na presença de colecistite aguda. É responsável por apenas 1% a 4% das obstruções intestinais. Acomete principalmente pacientes do sexo feminino e idosos. Pode apresentar a síndrome de Mirizzi coexistente (obstrução do ducto hepático comum causada por compressão extrínseca de um cálculo impactado no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar).

Por acometer mais pacientes idosos, a taxa de mortalidade é alta, 5 a 10 vezes maior que a de outras causas de obstrução mecânica do intestino delgado.

## FISIOPATOLOGIA

O íleo biliar caracteriza-se pela impactação de um ou mais cálculos no intestino, geralmente maior que 2,5cm, decorrente da sua passagem através de uma fístula colecistoduodenal. Normalmente, o cálculo impacta-se no íleo terminal, próximo à válvula ileocecal. Ocorre um quadro de obstrução intestinal alta, com dor e distensão abdominal associada a vômitos biliosos. Apesar do termo "íleo biliar", o bloqueio mecânico pode acometer qualquer parte do intestino, sendo o mais comum o íleo distal, uma vez que esse afunila antes de entrar no ceco.



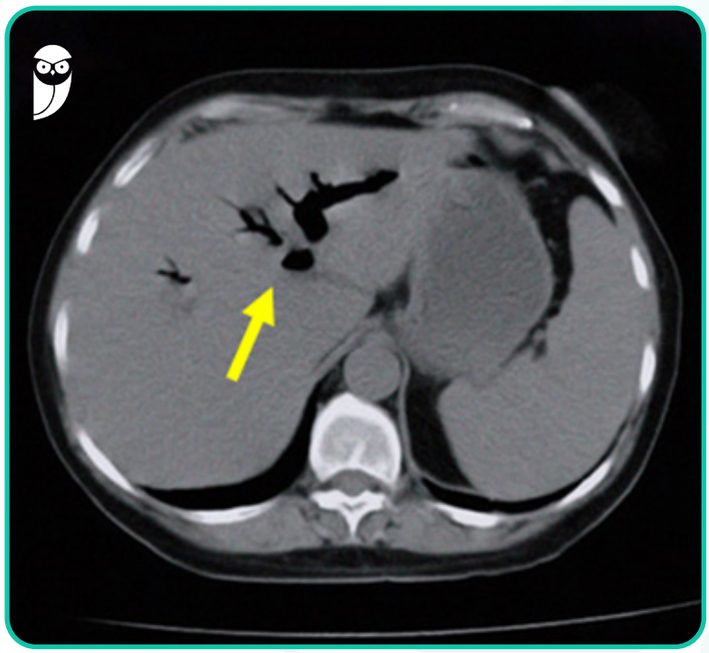

Raramente, o cálculo biliar é impactado dentro do canal pilórico ou duodeno, causando obstrução da saída gástrica (síndrome de Bouveret). Os sintomas apresentados são: início abrupto de dor epigástrica, náuseas e vômitos.

## DIAGNÓSTICO

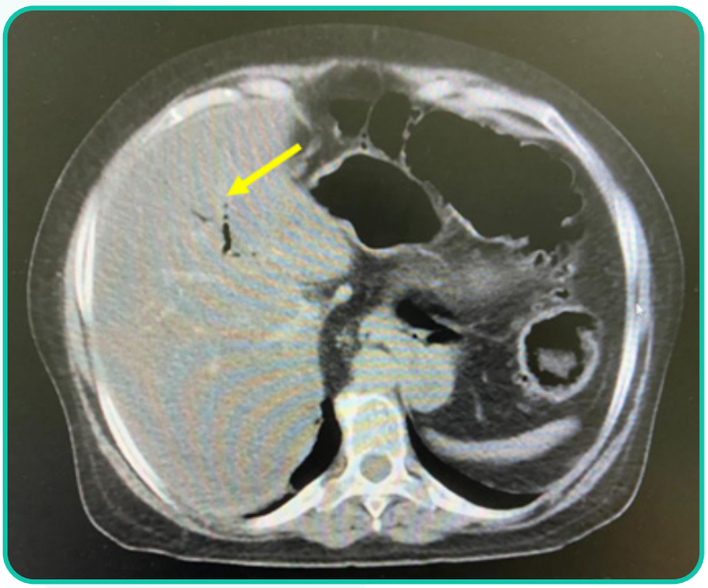
O diagnóstico é confirmado por exames de imagem, sendo a tomografia o exame de escolha. Os principais achados incluem:

**ACHADOS TOMOGRÁFICOS DO ÍLEO BILIAR**

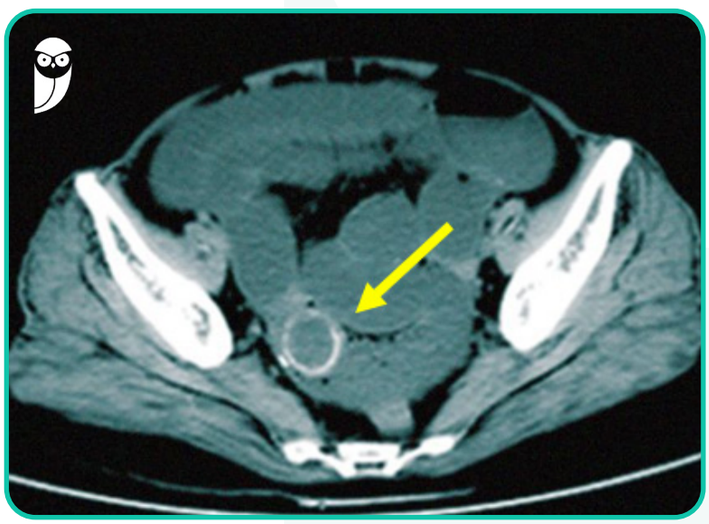
- ✓ Espessamento da parede da vesícula biliar
- ✓ Pneumobilia (aerobilia): ar na via biliar, presente em 30 a 60% dos pacientes, é um achado inespecífico.
- ✓ Padrão de obstrução intestinal alta (distensão de alças, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas)
- ✓ Cálculo biliar > 2,5cm impactado no íleo terminal



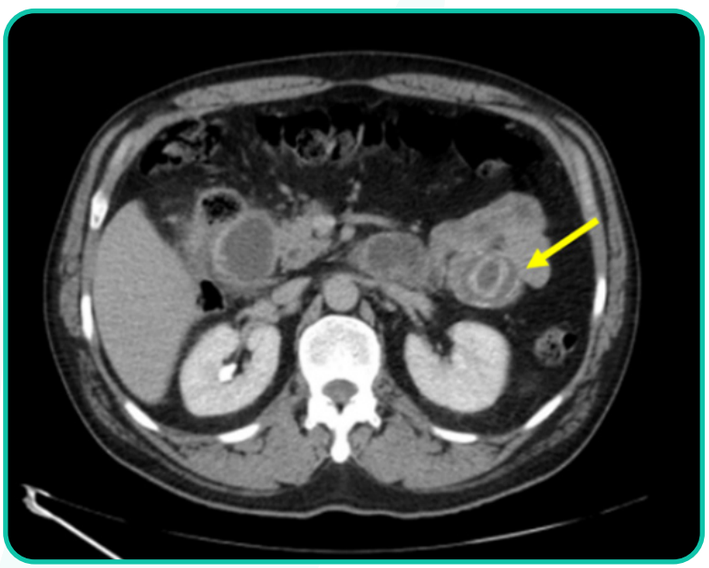
Aerobilia.



Aerobilia. Fonte: acervo pessoal.



Cálculo impactado no íleo distal. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.



Cálculo impactado no jejuno. Fonte: acervo pessoal.

A radiografia simples de abdome também possui alguns achados típicos:

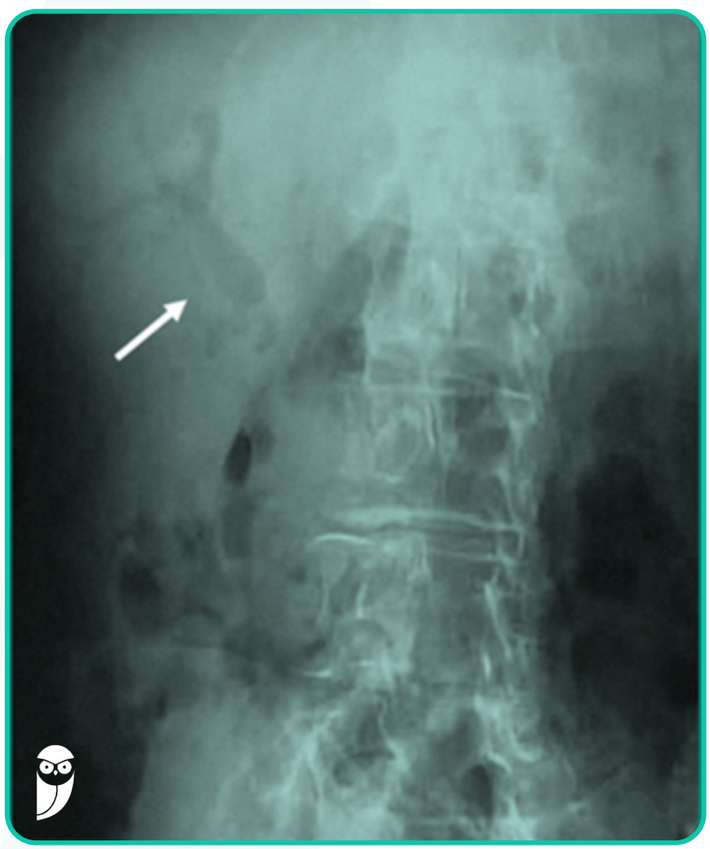
**ACHADOS RADIOGRÁFICOS DO ÍLEO BILIAR – TRÍADE DE RIEGLER**

✓ Sinais de obstrução intestinal alta (distensão de delgado, visualização das pregas coniventes, presença de níveis hidroaéreos e imagem de "empilhamento de moedas").

✓ Pneumobilia (aerobilia).

✓ Cálculo biliar ectópico, geralmente observado na fossa ilíaca direita (topografia do íleo terminal). Menos de 15% dos cálculos biliares são visíveis à radiografia simples, pois a maioria dos cálculos são radiotransparentes.

Cálculo ectópico (íleo terminal). Fonte: Prova de acesso direto - Famema 2020.



Aerobilia. Fonte: Imagem adaptada do site geocites.ws.

A ultrassonografia não é a modalidade de imagem preferida para avaliar um paciente com suspeita de obstrução intestinal, devido à distensão gasosa causada pela obstrução intestinal. No entanto, pode fornecer-nos dados sobre alterações na vesícula biliar, como espessamento da parede e a presença de cálculos.

**TRATAMENTO**

O tratamento é cirúrgico de urgência através de laparotomia, e envolve resolver a obstrução intestinal. Então, deve-se realizar uma enterotomia, retirada do cálculo e enterorrafia. Se houver isquemia ou perfuração do segmento intestinal, é necessária a ressecção dele. A laparoscopia não está contraindicada, mas certamente apresenta maior dificuldade técnica, devendo ser realizada por cirurgiões experientes.

Pacientes tratados apenas com a retirada do cálculo têm taxa de recorrência do íleo biliar de 17%, por isso a importância da colecistectomia e o fechamento da fístula, que podem ser realizados em um único tempo cirúrgico, se o paciente apresentar condições clínicas favoráveis. Dessa forma, pacientes de baixo risco (ASA I ou II) que estejam estáveis hemodinamicamente devem ser submetidos aos três procedimentos **no mesmo tempo cirúrgico** (enterotomia, colecistectomia e fechamento da fístula colecistoduodenal). Já os pacientes graves, de alto risco (ASA III, IV ou V), podem ter o procedimento biliar adiado ou mesmo não realizado, uma vez que é possível fechamento espontâneo da fístula, principalmente se o ducto cístico estiver patente, ficando reservada a colecistectomia para sintomas recorrentes.

Na presença da síndrome de Bouveret isolada, em que o cálculo está impactado no piloro ou no duodeno, o procedimento de escolha é a litotripsia endoscópica do cálculo.

**ÍLEO BILIAR**

✓ Mais comum em mulheres e idosos;
✓ Colelitíase, fístula bilioentérica (colecistoduodenal) e obstrução intestinal;
✓ Local mais comum da obstrução: íleo terminal;
✓ Tríade de Riegler (radiografia de abdome): obstrução de delgado, cálculos biliares ectópicos e pneumobilia (ar na via biliar);
✓ Diagnóstico: tomografia (obstrução intestinal alta, cálculo > 2,5 cm no íleo terminal, **PNEUMOBILIA**);
✓ Tratamento: laparotomia e enterotomia, retirada do cálculo e enterorrafia;
✓ Pacientes de baixo risco: acrescentar procedimento íleo-biliar (colecistectomia e fechamento da fístula);
✓ Síndrome de Bouveret: impactação de um cálculo biliar dentro do piloro ou duodeno, devido à passagem do cálculo através de uma fístula colecistoduodenal. O tratamento geralmente é feito por via endoscópica com litotripsia do cálculo, ou, se não for possível, por laparotomia.

## CAI NA PROVA

**(UNAERP 2019)** O íleo biliar é uma complicação rara de litíase vesicular que ocorre com uma frequência de 0,3% - 0.5% e caracteriza-se pela impactação de um ou mais cálculos no intestino delgado. Com base nas informações, assinale a opção correta.

**A)** A síndrome de Bouveret é uma forma rara de íleo biliar em que a obstrução se localiza no duodeno, devido à formação de uma fístula colecistoduodenal.
**B)** Em 50% - 90% dos casos, a obstrução ocorre no jejuno proximal.
**C)** As fístulas bilioentéricas ocorrem em mais de 50% dos pacientes com litíase vesicular.
**D)** Os cálculos com maiores dimensões são menos susceptíveis a provocar obstrução.
**E)** O paciente normalmente apresenta exame radiológico normal.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A:** a rara síndrome de Bouveret consiste na impactação de um grande cálculo biliar dentro do piloro ou duodeno devido à passagem do cálculo através de uma fístula colecistoduodenal. O tratamento geralmente é feito por via endoscópica com litotripsia do cálculo, ou, se não for possível, por laparotomia.

**Incorreta a alternativa B:** o local mais comum de impactação ocorre no íleo distal, a alguns centímetros proximais à válvula ileocecal, onde o calibre do íleo diminui.
**Incorreta a alternativa C:** apenas 2% a 3 % dos portadores de colelitíase desenvolvem fístula colecistoentérica.
**Incorreta a alternativa D:** os cálculos maiores são mais susceptíveis de causar íleo biliar e obstrução intestinal.
**Incorreta a alternativa E:** a radiografia simples de abdome pode demonstrar sinais de obstrução intestinal. Todavia, a visualização do cálculo só é possível em 10% a 15% dos casos, pois a maioria dos cálculos é radiotransparente.

---

**(AMP – 2019)** O que normalmente não encontramos na avaliação de um paciente com íleo biliar?

**A)** Icterícia.
**B)** Fístula colecistoentérica.
**C)** Obstrução intestinal mecânica.
**D)** Cálculo biliar impactado na válvula ileocecal.
**E)** Pneumobilia na tomografia computadorizada.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A:** como há a passagem do cálculo da via biliar para o duodeno e, com isso, uma fístula bilioentérica, não temos a presença de icterícia, já que não há obstrução da via biliar.

**Incorreta a alternativa B:** o evento causador do íleo biliar é a presença de uma fístula colecistoentérica.
**Incorreta a alternativa C:** os sinais e sintomas do íleo biliar decorrem da obstrução mecânica do intestino.
**Incorreta a alternativa D:** a válvula ileocecal é o local mais comum de impactação da litíase vesicular.
**Incorreta a alternativa E:** a presença de **pneumobilia**, ou seja, ar na via biliar, é altamente sugestivo de íleo biliar.

---

### 1.6.13 BEZOAR

Os bezoares gastrointestinais são compostos de material ingerido que não são digeridos no trato gastrointestinal e podem obstruir o lúmen intestinal. São mais comuns no estômago.

## CLASSIFICAÇÃO

Os bezoares são classificados de acordo com sua composição:

✓ **Fitobezoares**: compostos de matéria vegetal, dieta rica em fibras e alimentos mal mastigados, são os tipos **mais comuns** de bezoares. Mais frequente em homens entre 40 e 50 anos. O diospirobezoar, composto por fruta caqui, é responsável pela maioria dos casos. O fruto verde do caqui contém altas concentrações de um tanino solúvel chamado shibuol, que forma um coágulo quando misturado com o ácido gástrico.

✓ **Tricobezoares:** são compostos de cabelos. Geralmente em pacientes com distúrbios psiquiátricos (tricotilomania e tricofagia), maioria mulheres em torno de 20 anos de idade. Podem apresentar alopecia. A síndrome de Rapunzel ocorre quando o tricobezoar tem uma cauda longa e se estende do estômago ao ceco.

✓ **Farmacobezoares:** são compostos de medicamentos ingeridos (por exemplo, nifedipina de liberação prolongada, teofilina, aspirina com revestimento entérico, alginato de sódio e sucralfato).

✓ **Lactobezoar:** compostos de leite. Mais comum em prematuros que receberam dieta altamente concentrada (hipercalórica).

✓ **Outros:** papel de seda, goma-laca, fungo, copos de isopor, cimento, luvas de vinil e, raramente, coalhada de leite.

Tricobezoar. Fonte: *Shutterstock*.

Tricobezoar gástrico. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

## CLÍNICA

É comum os pacientes permanecerem assintomáticos por muitos anos, e o início dos sintomas é insidioso. Os sintomas mais comuns incluem dor abdominal, náuseas, vômito, saciedade precoce, anorexia e perda de peso. Podem apresentar sangramento gastrointestinal devido a úlceras gástricas concomitantes. Outras complicações raras incluem obstrução e perfuração gastrointestinal, pancreatite aguda, enteropatia com perda de proteínas, esteatorreia, intussuscepção, icterícia obstrutiva, apendicite, constipação e pneumatose intestinal.

Podem apresentar massa palpável na região epigástrica.

## FATORES PREDISPONENTES

Os principais fatores de risco são a cirurgia gástrica, vagotomia e piloroplastia prévias, gastroparesia (DM), uso de opiáceos e anticolinérgicos, desidratação. Lembrar dos pacientes psiquiátricos.

### DIAGNÓSTICO

Os bezoares são geralmente achados incidentais na imagem em pacientes submetidos à avaliação de sintomas inespecíficos, ou no intraoperatório indicado por obstrução intestinal. A radiografia abdominal com ou sem bário, ultrassonografia ou tomografia computadoriza podem mostrar o bezoar como massa ou defeito de enchimento.

### TRATAMENTO

Quando não há complicações, como obstrução ou perfuração, e o bezoar é alto, ou seja, gástrico, o tratamento é inicialmente feito com dissolução química para os fitobezoares (Coca-Cola, celulase, papaína, acetilcisteína), e se houver falha, é feito a fragmentação e remoção endoscópica. Os tricobezoares (cabelos) são resistentes à dissolução química e são tratados direto com terapia endoscópica.

A remoção cirúrgica deve ser reservada para pacientes que falham na dissolução química e na terapia endoscópica e para pacientes com complicações, incluindo obstrução e sangramento intestinal significativo. Se uma gastrotomia ou enterotomia for realizada para remover bezoares, o restante do intestino delgado e do estômago deve ser examinado para excluir outros bezoares retidos. Pode ser necessária a ressecção intestinal na presença de isquemia e perfuração.

---

## 1.6.14 DIVERTÍCULO DE MECKEL

Divertículo de Meckel. Fonte: *Shutterstock*.

O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do trato gastrointestinal. Ele resulta da obliteração incompleta do ducto vitelino, levando à formação de um divertículo verdadeiro do intestino delgado (contém todas as camadas da parede do intestino delgado). Surgem da borda antimesentérica do íleo médio-distal, geralmente localiza-se de 45 a 60cm da válvula ileocecal.

Os divertículos de Meckel são incomuns e frequentemente assintomáticos, principalmente no adulto. Acredita-se que em crianças, a complicação mais comum seja o sangramento, enquanto nos adultos, seria a obstrução do intestino delgado. No entanto, esses dados não são conclusivos, e todas as variedades de apresentação sintomática devem ser consideradas em qualquer faixa etária.

A obstrução intestinal relacionada ao divertículo de Meckel pode resultar dos seguintes mecanismos:

✓ **Intussuscepção**: em adultos, um tumor no divertículo de Meckel (77% são neuroendócrinos) pode funcionar como uma "cabeça de invaginação".

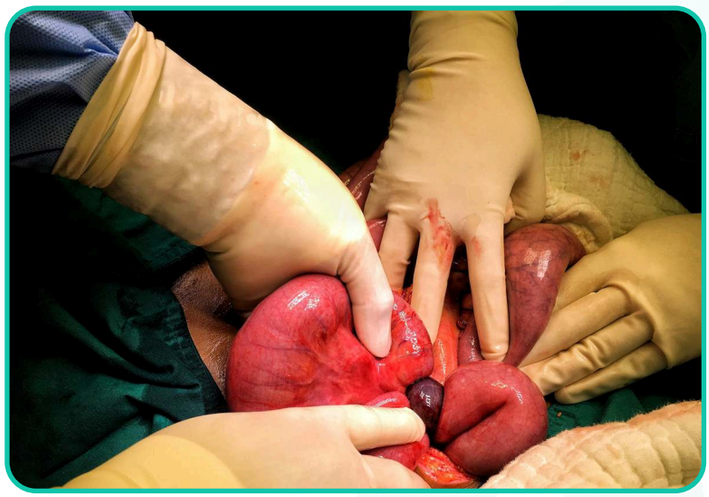
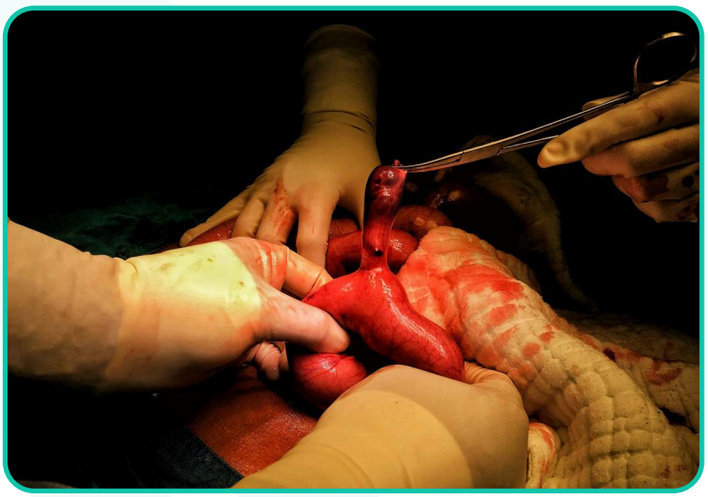
✓ **Volvo**: o intestino delgado pode torcer ao redor do cordão fibroso ou banda, frequentemente associados ao divertículo de Meckel, como os da ponta do divertículo ao peritoneal parietal. Esses pacientes apresentam sinais e sintomas de obstrução intestinal sem histórico de cirurgia abdominal prévia e sem achados de hérnia no exame físico.

✓ **Torção**: a torção do divertículo pode resultar em obstrução do intestino delgado.

✓ **Hérnia de parede abdominal**: o divertículo de Meckel pode encarcerar em uma hérnia da parede abdominal, que é chamada de hérnia de Littré. Os locais anatômicos da hérnia de Littré podem ser inguinais (50%), femorais (20%) ou umbilicais (20%).

✓ **Diverticulite de Meckel**: a inflamação do divertículo ou intestino delgado adjacente pode resultar em diminuição do diâmetro do lúmen intestinal, o que leva à obstrução intestinal parcial ou completa.

✓ **Inversão do divertículo de Meckel**: o divertículo também pode ser invertido no lúmen do intestino, e isso pode servir como um ponto de obstrução intermitente.

Torção do divertículo de Meckel. Fonte: *Shutterstock*.

A obstrução relacionada ao divertículo de Meckel apresenta-se de maneira semelhante a outras fontes de obstrução do intestino delgado, com distensão abdominal, náuseas e vômitos. A tomografia de abdome pode auxiliar no diagnóstico do divertículo como causa da obstrução, mas não é incomum o diagnóstico ser feito no intraoperatório indicado por obstrução intestinal sem causa definida.

O tratamento da obstrução é cirúrgico com laparotomia e ressecção intestinal englobando o divertículo.

## CAI NA PROVA

**(HCG 2017)** A apresentação clínica mais comum do divertículo de Meckel no adulto é:

**A)** Obstrução intestinal.
**B)** Perfuração intestinal.
**C)** Hemorragia digestiva.
**D)** Diarreia.

### COMENTÁRIO:

Geralmente o divertículo de Meckel é assintomático e diagnosticado incidentalmente durante uma laparotomia por outra causa ou quando apresenta complicações, sendo a obstrução intestinal a mais comum em adultos. A hemorragia digestiva é mais comum nas crianças, e ocorre devido à presença de mucosa gástrica ectópica no divertículo.

**Correta a alternativa A.**

## 1.6.15 OUTRAS CAUSAS

### ANOMALIAS CONGÊNITAS DO TRATO GASTROINTESTINAL

Patologias congênitas podem cursar com obstrução intestinal intrínseca, como a má rotação intestinal, atresias, intussuscepção, duplicações, entre outras. Elas serão abordadas no livro de Cirurgia Pediátrica.

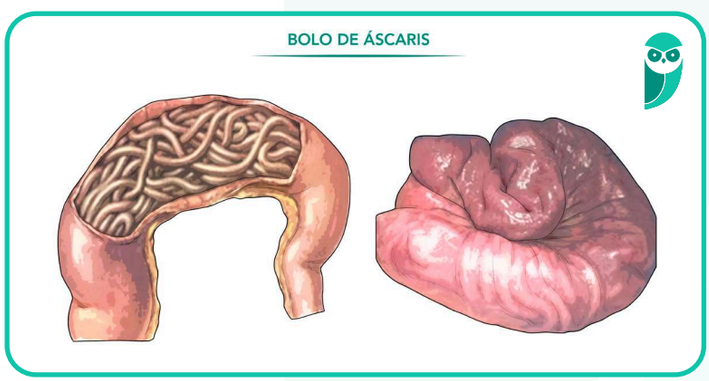
## CORPOS ESTRANHOS

A obstrução intestinal pela ingesta de corpos estranhos geralmente ocorre em pacientes psiquiátricos. Na presença de obstrução completa, é indicado tratamento cirúrgico.

Obstrução intestinal por parafusos. Fonte: acervo pessoal.

Obstrução por chaves e prego. Fonte: acervo pessoal.

## PARASITAS




Uma infestação parasitária intestinal por *Ascaris lumbricoides* pode levar à obstrução intestinal mecânica aguda. Em áreas endêmicas, a ascaridíase causa até um terço de todas as obstruções intestinais, geralmente em crianças entre 1 e 5 anos (85%), mas os adultos também podem ser afetados. Nós, cirurgiões, costumamos dizer obstrução por "bolo de áscaris"!

**O local mais comum de obstrução é próximo à válvula ileocecal.** A migração de vermes adultos também pode obstruir o apêndice, resultando em apendicite. Os sintomas de obstrução intestinal associados à ascaridíase incluem dor abdominal com cólica, vômitos, que podem conter vermes, e constipação. Em alguns casos, uma massa abdominal que muda de tamanho e localização pode ser palpada ao exame físicos. À radiografia simples de abdome pode-se visualizar um aspecto em "miolo de pão".

Pacientes com obstrução intestinal devem ser tratados inicialmente de forma conservadora, com sucção nasogástrica e reposição de líquidos e eletrólitos. Uma vez restaurada a motilidade intestinal, deve ser administrada a terapia anti-helmíntica (ex. albendazol, mebendazol,

citrato de piperazina), os quais, pela ação paralisante, facilitam a eliminação do parasita. As indicações para cirurgia incluem: obstrução completa com descompressão inadequada, falta de resposta clínica em 24 horas a 48 horas, volvo, intussuscepção, apendicite ou perfuração.

### HEMATOMA INTRAMURAL TRAUMÁTICO

Uma história de trauma abdominal contuso (recente ou tardio), na ausência de outros fatores de risco para obstrução intestinal, deve sugerir um diagnóstico de hematoma intramural traumático como etiologia da obstrução mecânica aguda do intestino.

O duodeno é o segmento do intestino mais frequentemente envolvido, pois é fixado no retroperitônio e facilmente comprimido entre a parede abdominal e a coluna vertebral. Uma causa comum é a lesão do cinto de segurança.

### DOENÇA INFECCIOSA DO INTESTINO DELGADO

**Tuberculose**: a obstrução intestinal é a complicação mais comum da tuberculose abdominal; pacientes com estenoses múltiplas e/ou longas têm menor probabilidade de responder à terapia antituberculose.

Semelhante à doença de Crohn, a ressecção cirúrgica deve ser a mais conservadora possível. Em alguns casos, múltiplas estenoses do intestino delgado podem ser passíveis de realização de estenosoplastia para evitar ressecções importantes. Uma abordagem alternativa ao tratamento da estenose ileal curta é a dilatação endoscópica por balão.

### ABSCESSO INTRA-ABDOMINAL

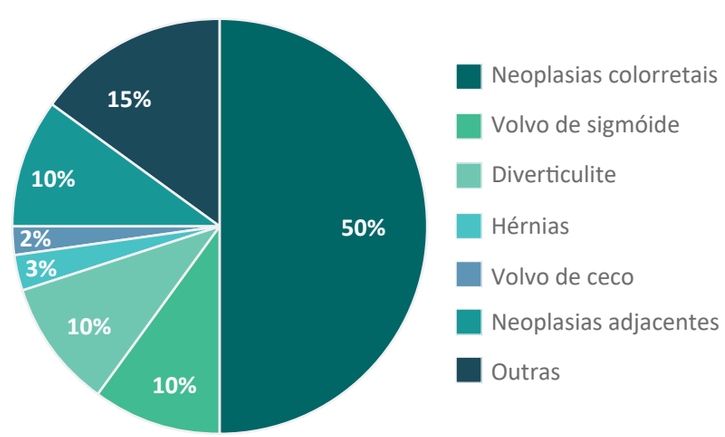
Processos inflamatórios abdominais podem evoluir com a formação de abscessos e consequente compressão extrínseca do intestino delgado ou até do cólon. Além dessa obstrução mecânica, também é possível uma obstrução funcional pelo próprio processo inflamatório que causa um íleo paralítico. Como exemplo, podemos citar a apendicite aguda e a diverticulite aguda complicadas. Geralmente, a obstrução resolve-se com o tratamento da patologia de base, como a realização de drenagem percutânea ou cirúrgica, além de antibioticoterapia.

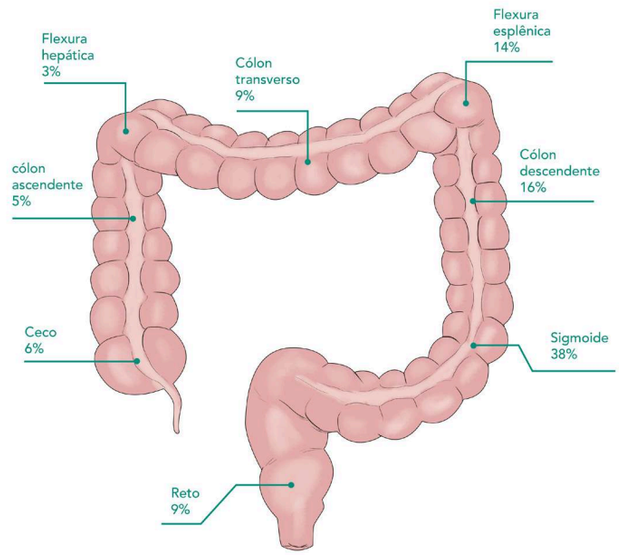
## 1.7 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA BAIXA

Embora a obstrução do intestino delgado seja mais comum, a obstrução colônica ocorre em aproximadamente 25% de todas as obstruções intestinais. **O câncer colorretal (CCR) é a causa mais comum de obstrução do intestino grosso e o volvo é a segunda causa mais frequente**. Diferente da maioria das obstruções do intestino delgado, que podem ser tratadas com sucesso sem cirurgia, aproximadamente 75% das obstruções do intestino grosso requerem intervenção cirúrgica, seja emergencial, urgente ou eletiva durante a mesma internação.

Aproximadamente 70% das obstruções do intestino grosso ocorrem no cólon transverso ou distal. Tumores na flexão hepática são os menos comuns e os tumores da flexão esplênica têm maior probabilidade de resultar em sintomas obstrutivos. Veja a distribuição a seguir:

**OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA**






Locais de obstrução do intestino grosso

Assim como nas obstruções altas, as causas de obstrução mecânica do cólon podem ser divididas em extrínsecas, intrínsecas e intraluminais.

| CAUSAS DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA |
|---|
| **Lesões extrínsecas** |
| Aderências (bridas): geralmente pós-operatórias – raras na obstrução baixa;<br>Hérnias;<br>Neoplásicas em órgãos adjacentes (pâncreas, câncer de ovário e linfoma);<br>Abscesso intra-abdominal;<br>Volvo. |
| **Lesões intrínsecas à parede abdominal** |
| **Neoplasias primárias – CAUSA MAIS COMUM DE OBSTRUÇÃO COLÔNICA!!!!**<br>Inflamatória:<br>• Doença de Crohn;<br>• Diverticulite;<br>• Tuberculose;<br>• Linfogranuloma venéreo;<br>• Esquistossomose.<br>Doença de Hirschsprung (aganglionose);<br>Isquemia (colite isquêmica);<br>Radiação (lesão actínica);<br>Intussuscepção;<br>Estreitamento de anastomose;<br>Endometriose (fibrose). |
| **Obstrução intraluminal** |
| Fecaloma;<br>Corpos estranhos;<br>Bário condensado. |

Agora vamos falar um pouco sobre cada patologia que pode cursar com obstrução intestinal baixa. Vou pedir que você leia tudo com muita atenção, porque esse tema cai muito em provas! Visualize e memorize as imagens radiográficas que vou colocar aqui, muitas delas são patognomônicas de certa patologia, e às vezes o autor apenas coloca a imagem e quer saber o diagnóstico e o tratamento.

---

## 1.7.1 NEOPLASIA COLORRETAL

Como eu disse anteriormente**, o câncer colorretal (CCR) é a causa mais comum de obstrução intestinal baixa**, sendo responsável por aproximadamente 50% dos casos. Cerca de 2% a 5% dos pacientes com CCR apresentarão obstrução intestinal completa e necessitarão de cirurgia de urgência.

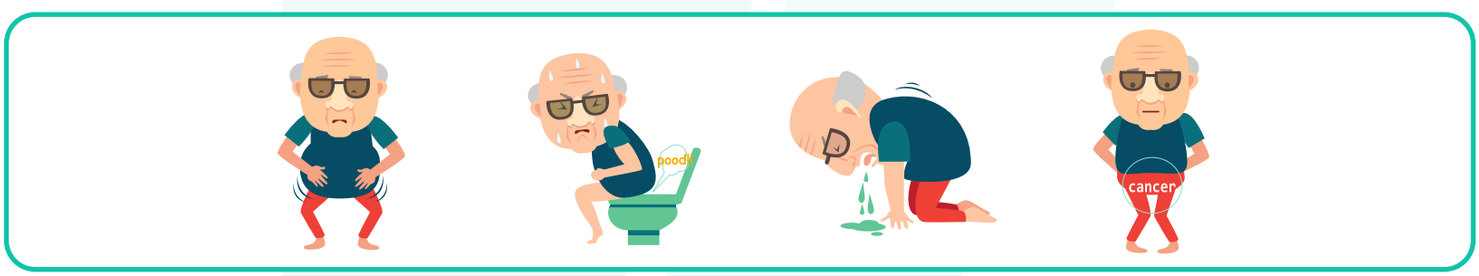
A fisiopatologia, fatores de risco, tipos histológicos, estadiamento e tratamento eletivo da neoplasia colorretal será abordada no livro de Coloproctologia. Seria interessante que você o lesse antes, porque, dependendo da localização do tumor, o tratamento cirúrgico, mesmo na urgência, deve respeitar alguns critérios.

As neoplasias de reto e cólon esquerdo têm maior probabilidade de obstruir quando comparadas às neoplasias originadas do cólon direito. Isso ocorre porque o cólon direito tem maior diâmetro, é mais complacente e as fezes que por ele passam são mais líquidas. No entanto, o risco de perfuração do ceco é maior, principalmente quando seu diâmetro é maior que 12cm. Além disso, as neoplasias do cólon esquerdo tendem a ser mais infiltrativas.

Uma vez instalada a obstrução intestinal, o intestino proximal (a montante), começa a distender-se conforme o ar deglutido e fermentado por bactérias, fezes e líquidos acumulam-se. O resultado é um aumento importante da pressão intraluminal com consequente compressão da irrigação sanguínea, podendo evoluir para isquemia, necrose e perfuração intestinal.

**CAUSA MAIS COMUM DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA = NEOPLASIA COLORRETAL**

### MANIFESTAÇÃO CLÍNICA E EXAME FÍSICO




Fonte: *Shutterstock.*

As manifestações clínicas de uma neoplasia obstrutiva do cólon vão depender da localização e do grau de obstrução. Pacientes com obstrução colorretal por neoplasia, geralmente tem idade entre 60 a 80 anos, e podem apresentar um início relativamente abrupto de dor em cólica e distensão abdominal por obstrução aguda ou subaguda, ou cronicamente com uma mudança progressiva nos hábitos intestinais, como constipação e **fezes "em fita"**. Quando a obstrução é completa ocorre parada de eliminação de fezes e flatos. A dor pélvica pode ser devida ao tenesmo retal como um sinal de obstrução retal.

O paciente pode apresentar vômitos fecaloides se a válvula ileocecal for incompetente, no entanto, o mais comum é a válvula ser competente e causar uma obstrução em alça fechada, na qual a pressão do ceco se torna tão elevada que obstrui os vasos da sua parede, gerando isquemia com risco de perfuração intestinal (um ceco > que 12cm tem alto risco de perfuração). Pode haver o relato de perda de peso e sangramento retal ou hematoquezia.

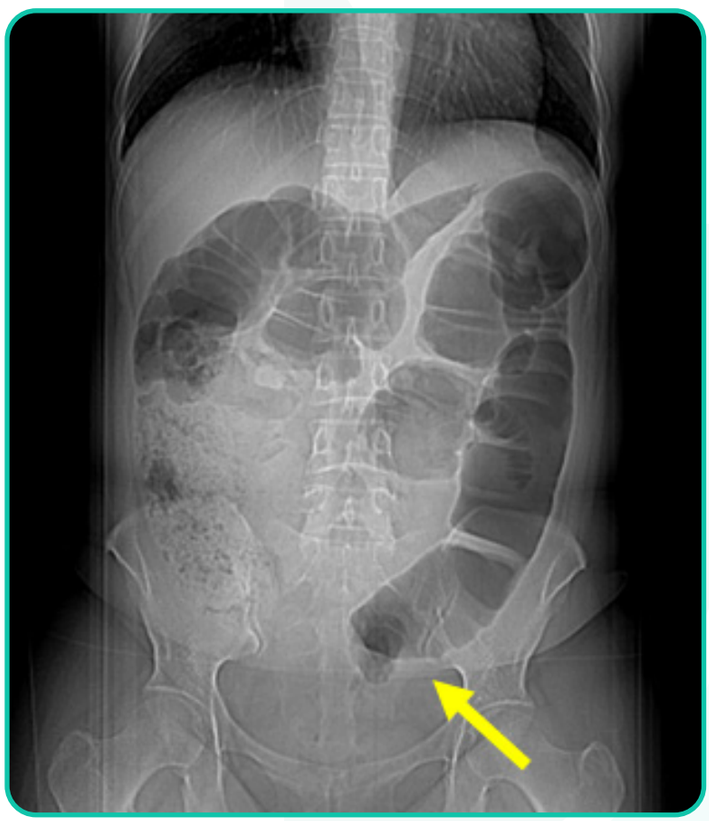
No exame físico, chama atenção a distensão abdominal, principalmente nas obstruções completas. Não podemos esquecer de realizar o exame de toque retal à procura de neoplasias mais distais.

## DIAGNÓSTICO

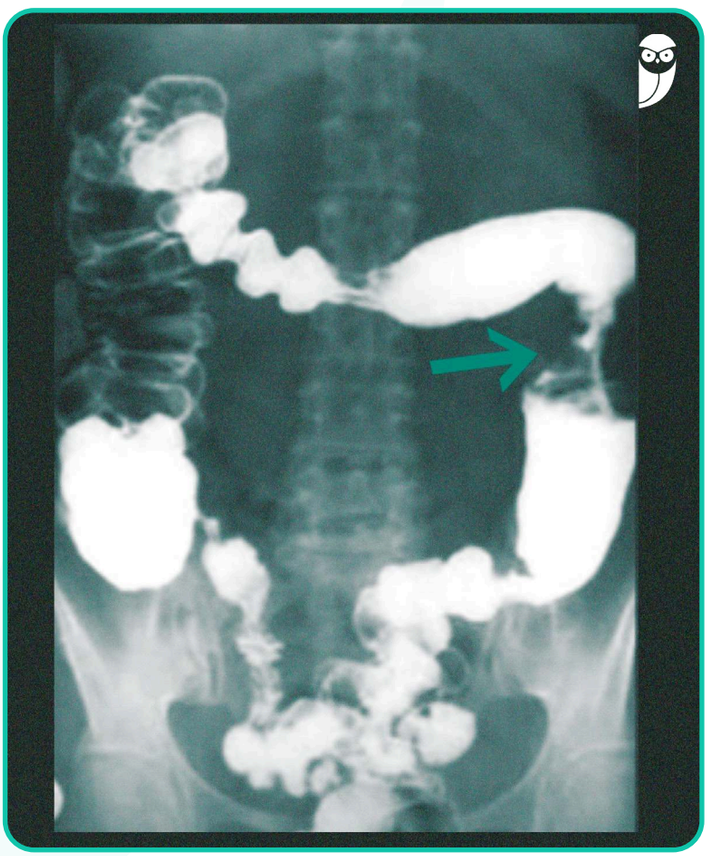
O diagnóstico da obstrução por neoplasia colorretal é baseado na história clínica, exame físico e exames de imagem.

Na radiografia simples de abdome, é possível evidenciar importante distensão colônica em localização mais periférica, visualização das haustrações e ausência de ar na ampola retal. O enema opaco com contraste hidrossolúvel também é útil para se estabelecer o diagnóstico e o nível da obstrução, bem como a presença de neoplasias sincrônicas. Mas, na prática, é pouco utilizado para o diagnóstico de abdome agudo obstrutivo. A tomografia computadorizada é o exame de escolha, uma vez que nos fornece informação da localização do tumor, possível invasão de órgãos adjacentes, verifica a presença de metástases hepáticas e de complicações, por exemplo, perfuração intestinal, além de excluir diagnósticos diferenciais, como uma diverticulite aguda complicada. **Diante de uma suspeita de obstrução intestinal completa, a colonoscopia NÃO DEVE ser realizada pelo risco de perfuração.**

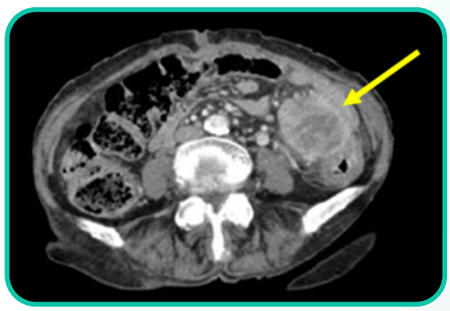
Veja algumas imagens radiológicas sugestivas de obstrução intestinal baixa por neoplasia:



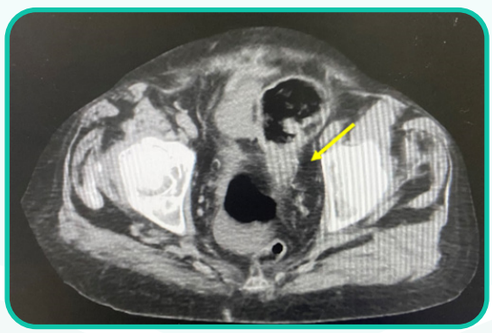
Obstrução de cólon em alça fechada: distensão colônica com "stop" gasoso no retossigmoide e ausência de ar na ampola retal. Fonte: acervo pessoal.



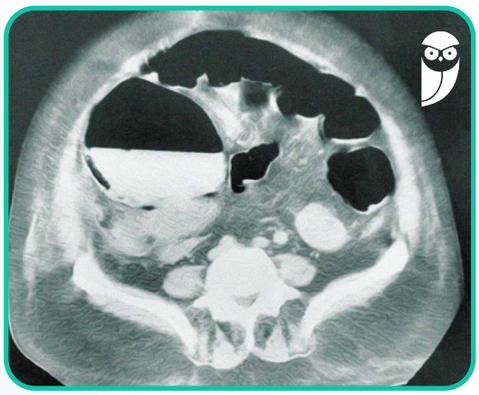
Enema opaco: neoplasia de cólon descendente (sinal da “maçã mordida”). Fonte: imagem adaptada do Uptodate.



Neoplasia de cólon sigmoide.
Fonte: prova de acesso direto Iasmpe 2021.



TC: Câncer obstrutivo de sigmoide.
Fonte: acervo pessoal.



TC: dilatação colônica.

## TRATAMENTO

O tratamento da obstrução intestinal por neoplasia colorretal é cirúrgico, e as opções de tratamento variam consideravelmente, dependendo da localização, estadiamento e das condições clínicas do paciente. Não podemos esquecer que a maioria desses pacientes obstruídos é idosa, que costuma se apresentar desidratada, com anormalidades hidroeletrolíticas e muitas vezes já com isquemia, perfuração e choque séptico instalado. E, apesar da obstrução intestinal ser uma emergência cirúrgica, devemos oferecer melhores condições clínicas antes da cirurgia, com reposição hídrica adequada, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, descompressão intestinal com sonda nasogástrica, antibioticoprofilaxia e analgesia. Feito isso, vamos à laparotomia exploradora!

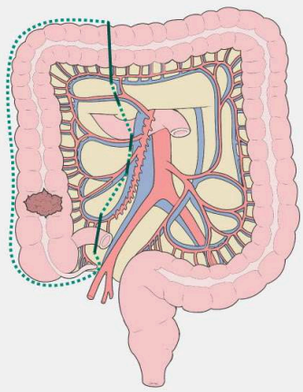
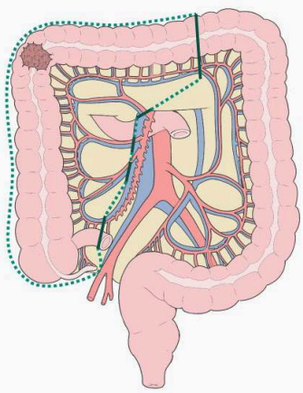
Basicamente, temos duas condutas: ressecção do tumor e ostomia e ressecção do tumor e anastomose primária. O segmento a ser ressecado vai depender da localização do tumor. Os principais critérios a serem considerados entre fazer ou não a anastomose é a estabilidade hemodinâmica do paciente, expectativa de vida e presença de perfuração proximal com peritonite difusa! Em se tratando de neoplasia, sempre que possível, devemos realizar uma cirurgia oncológica, ou seja, ressecção da lesão primária com margens adequadas de segurança e linfadenectomia regional. A anastomose pode ser feita manualmente ou com o uso de grampeadores, e os cotos devem estar bem irrigados e livres de tensão.

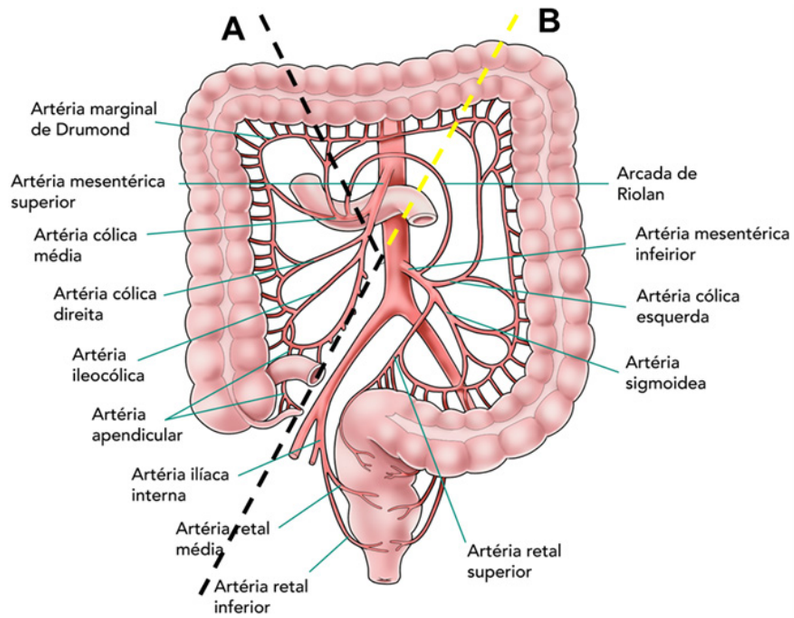
### NEOPLASIA DE CÓLON DIREITO (ceco, cólon ascendente e flexura hepática)

- **Paciente instável e/ou peritonite fecal**: realizar hemicolectomia direita e ileostomia terminal. Pode ser feita uma fístula mucosa (ileostomia + transversostomia) para facilitar a reconstrução posteriormente.
- **Paciente estável e cólon em boas condições** (sem edema, bem vascularizado): hemicolectomia direita e anastomose primária, ou seja, ileotransversoanastomose.

✓ **Hemicolectomia direita:** consiste em ressecção de 4cm a 6cm do íleo terminal até a porção do cólon transverso irrigado pelo ramo direito da artéria cólica média. Para neoplasias do cólon transverso é realizada uma hemicolectomia direita alargada, com ressecção do cólon direito e do transverso irrigados pelas artérias cólicas direita e média.

## Procedimentos empregados no tratamento do carcinoma do cólon

| LOCALIZAÇÃO DA LESÃO | | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| CECO E CÓLON ASCENDENTE |  | Hemicolectomia direita (ou simplesmente colectomia direita) + Íleo-transverso-anastomose primária |
| FLEXURA HEPÁTICA DO CÓLON |  | Colectomia direita extendida + Íleo-transverso-anastomose primária (Anastomose primária entre íleo distal e cólon transverso distal) |



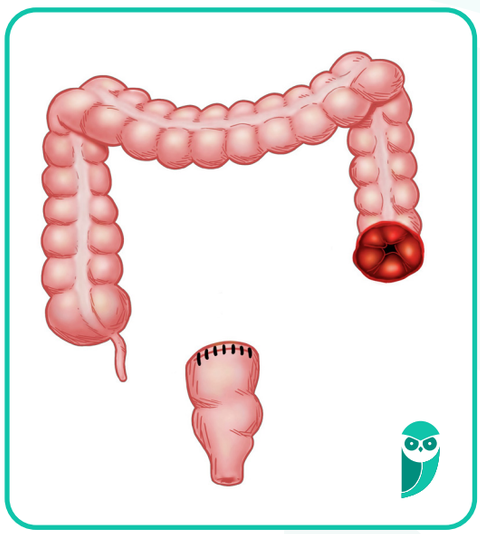
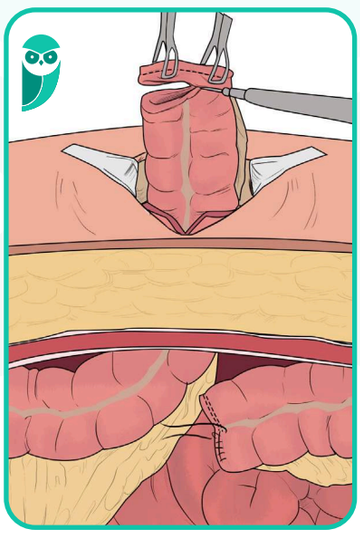
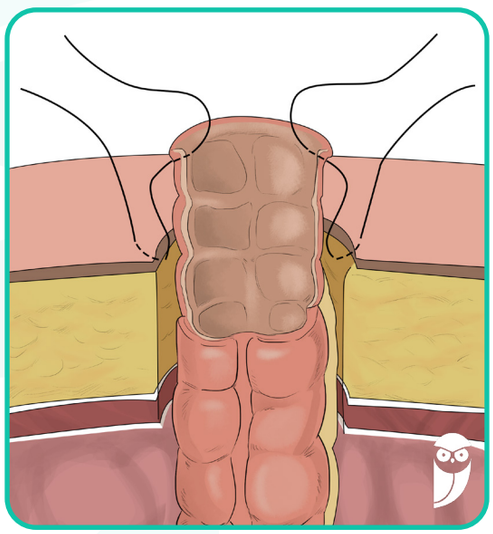

A - Hemicolectomia direita.
B- Hemicolectomia direita alargada.

### NEOPLASIA DE CÓLON ESQUERDO (transverso distal, descendente e sigmoide)

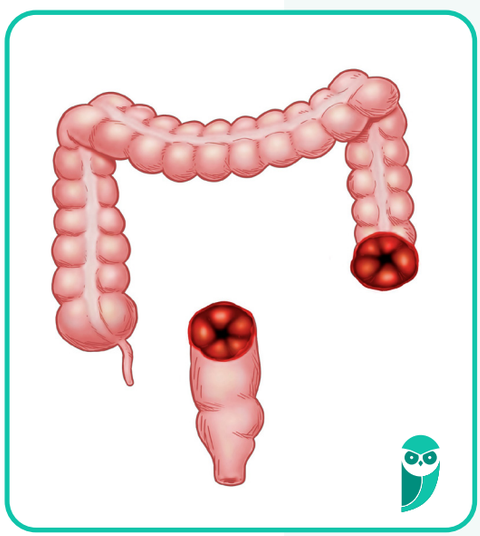
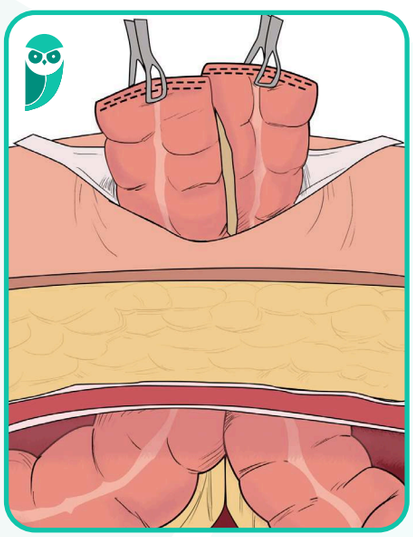
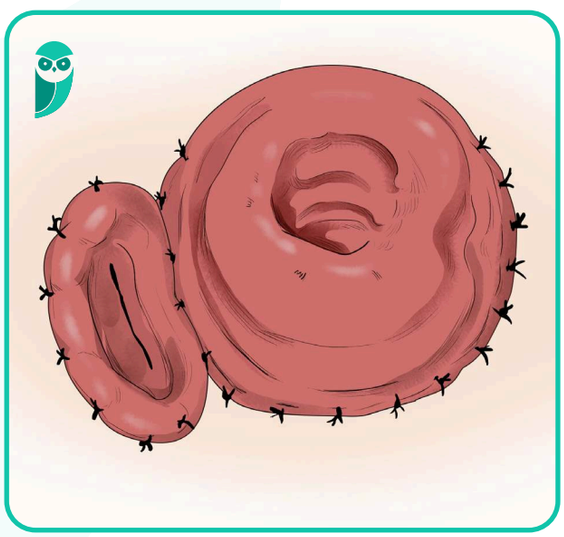
✓ **Paciente instável e/ou peritonite fecal:** cirurgia de Hartmann (ressecção do tumor, com sepultamento do coto distal e colostomia terminal do coto proximal). Uma opção é a fístula mucosa do coto distal, que "facilita" a reconstrução do trânsito intestinal posteriormente. Por curiosidade, a cirurgia de Hartmann foi descrita em 1921 pelo cirurgião francês Henri Albert Hartmann.

*Se houver uma obstrução em alça fechada, com lesão de serosa ou isquemia e até perfuração de ceco (geralmente com peritonite fecal), a conduta será **colectomia total (também chamada de subtotal) com ileostomia terminal e sepultamento do coto distal**.

**CIRURGIA DE HARTMANN**

**FÍSTULA MUCOSA**

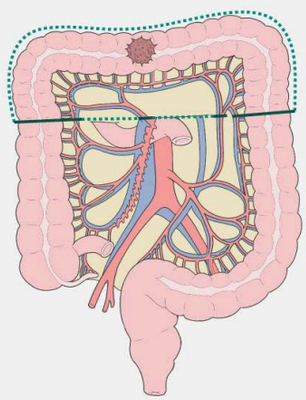
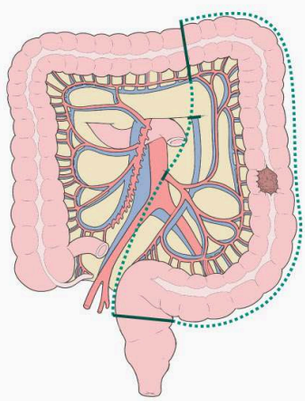
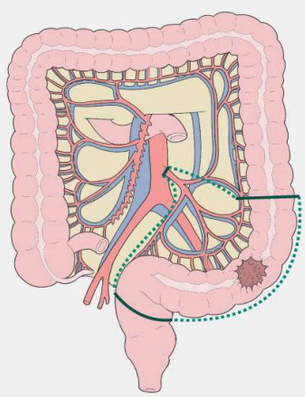
✓ **Paciente estável e cólon em boas condições**: a depender da localização do tumor, poderá ser realizada uma transversectomia, hemicolectomia esquerda, sigmoidectomia ou colectomia total, com anastomose primária. A ausência de preparação mecânica do intestino não é uma contraindicação à anastomose primária.

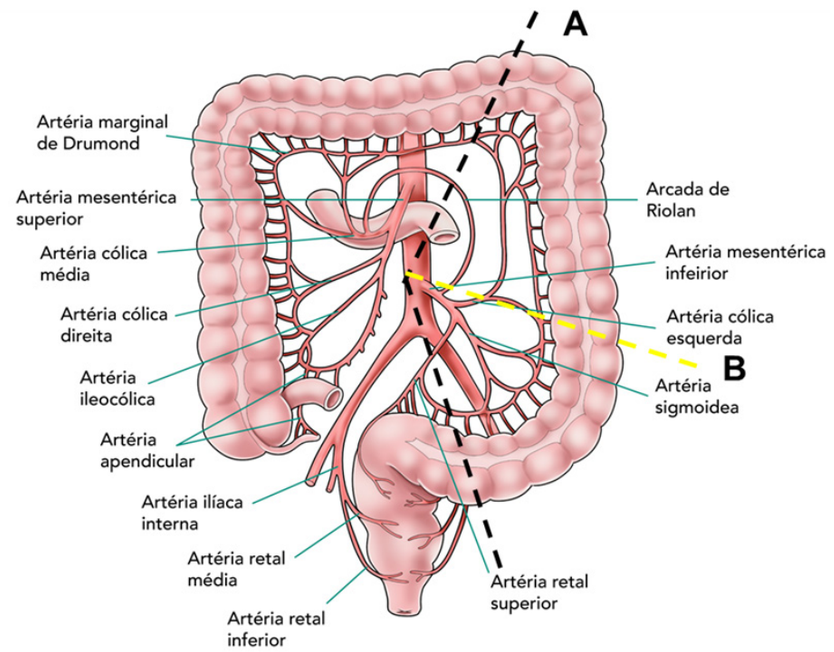
*Alguns autores preconizam a realização de ostomia de proteção (ileostomia ou transversostomia) ao realizar-se uma anastomose primária.

- **Hemicolectomia esquerda**: ressecção da flexura esplênica até a junção retossigmoide. Para tumores de cólon descendente.

- **Sigmoidectomia ou retossigmoidectomia:** para tumores de cólon sigmoide.
- **Colectomia total**: indicada para pacientes com múltiplos tumores primários, com CCNPH (câncer colorretal não polipoide hereditário ou síndrome de Lynch). As vantagens da colectomia total incluem a eliminação de tumores proximais sincrônicos e potencialmente metacrônicos e a remoção do cólon dilatado proximal (tradicionalmente uma contraindicação para uma anastomose). Uma anastomose ileorretal primária pode até ser realizada, mas, dependendo das condições clínicas do paciente, uma ileostomia terminal deve ser escolhida. As desvantagens incluem uma ileostomia terminal possivelmente permanente e o efeito colateral da diarreia crônica, especialmente em pacientes mais idosos, pois há uma perda da capacidade absortiva e armazenamento do cólon.

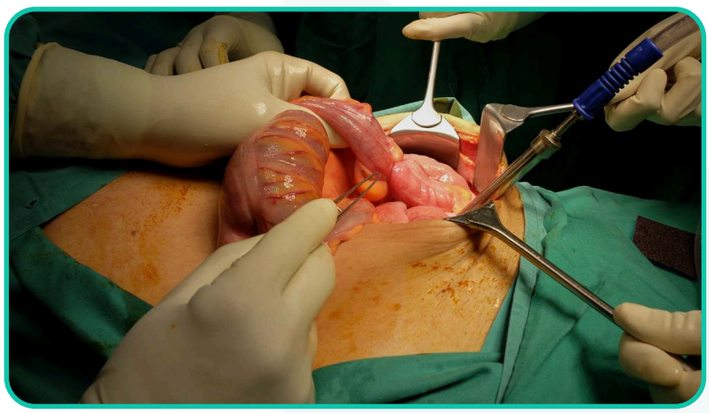
## Procedimentos empregados no tratamento do carcinoma do cólon

| LOCALIZAÇÃO DA LESÃO | | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| CÓLON TRANSVERSO MÉDIO |  | Transversectomia + Anastomose primária colo-colônica |
| CÓLON DESCENDENTE E FLEXURA ESPLÊNICA DO CÓLON* |  | Hemicolectomia esquerda (ou colectomia esquerda) + Colorreto-anastomose primária |
| CÓLON SIGMOIDE |  | Sigmoidectomia + Colorreto-anastomose primária (Anastomose primária entre cólon descendente e reto superior) |

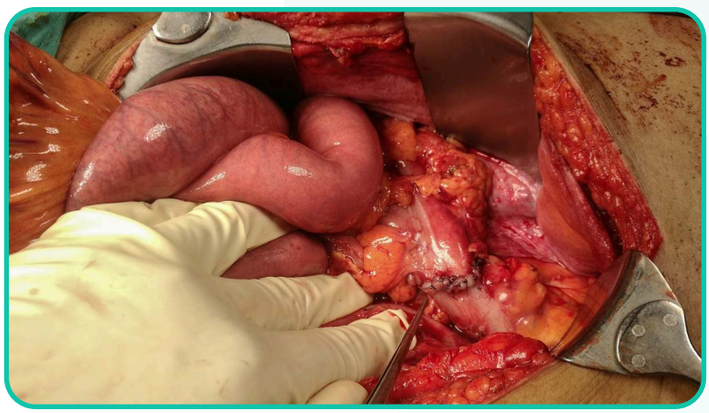



A - Hemicolectomia esquerda.

B- Sigmoidectomia ou retossigmoidectomia.



A- Neoplasia de cólon sigmoide. Fonte: *Shutterstock*.



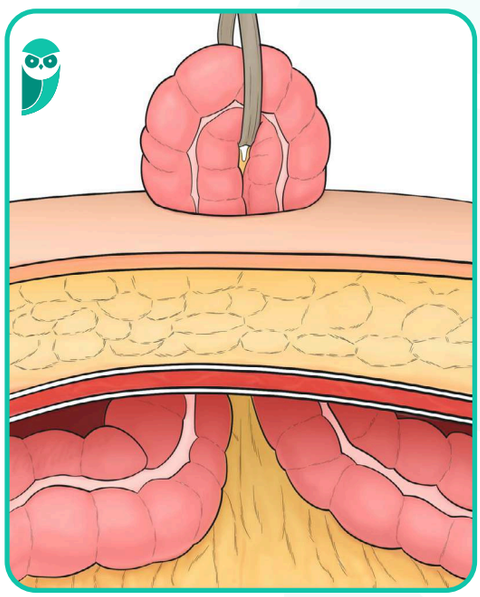
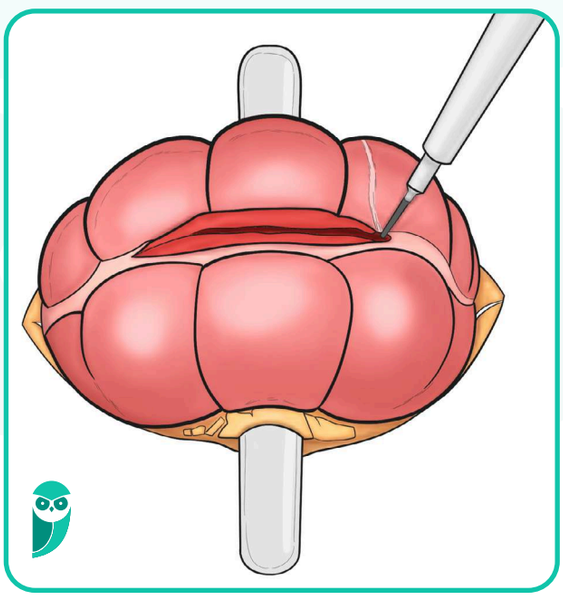
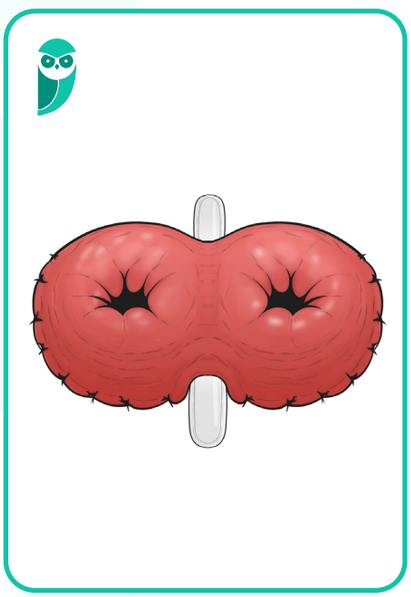
C- Anastomose colorretal primária manual. Fonte: *Shutterstock*.

Fonte: acervo pessoal.

### NEOPLASIA DE RETO MÉDIO E DISTAL E CANAL ANAL

Diante de um paciente com obstrução intestinal por neoplasia de reto médio e distal e canal anal, a conduta é desobstruir o intestinal, ou seja, retirar o paciente da urgência. Nesses casos, podemos realizar apenas uma colostomia em alça (geralmente realizada no sigmoide ou cólon transverso à direita). Após resolução da obstrução intestinal, o paciente deverá ser encaminhado para neoadjuvância com quimioterapia e radioterapia, e posterior ressecção do tumor.

### COLOSTOMIA EM ALÇA

### PALIAÇÃO

Para pacientes com doença avançada, baixa expectativa de vida e alto risco cirúrgico, podemos realizar apenas uma desobstrução intestinal através de uma colostomia em alça (transversostomia ou sigmoidectomia), por uma pequena incisão no hipocôndrio direito (melhor opção) ou flanco esquerdo. Outras opções seriam a colocação de um tubo de cecostomia (pouco utilizada por obstruir com frequência) e a passagem endoscópica de um *stent* metálico autoexpansível transtumoral, para neoplasias de cólon esquerdo. O *stent* obtém sucesso em mais de 90% no curto prazo, mas apresenta algumas complicações, como a migração do *stent*, perfuração e reobstrução.

NOVIDADE!

**STENT EXPANSÍVEL TRANSTUMORAL**

Colocado via colonoscopia

**Indicações:**

✓ "Ponte" para cirurgia em neoplasias obstrutivas, principalmente do cólon esquerdo (parcial ou completa), servindo para descompressão intestinal e preparo para cirurgia eletiva, com colectomia e anastomose primária, geralmente realizada em até 7 dias;

✓ Paliação em pacientes com doença avançada;

✓ Permite a realização de colonoscopia para descartar lesões sincrônicas e de preparo intestinal pré-operatório;

**Complicações:** perfuração intestinal, migração do *stent* e reobstrução.

**Contraindicações:** perfuração existente, lesões retais muito distais (dentro de 5cm da linha dentada), carcinomatose peritoneal disseminada e segmentos estenóticos enterais multifocais.

# CAI NA PROVA

**(HIAE - 2020)** A cirurgia de Hartmann é possivelmente a mais realizada na urgência, no tratamento do doente com neoplasia obstrutiva de cólon esquerdo. Principal motivo para a adoção desse procedimento, no contexto indicado:

**A)** Lesão perfurada com peritonite.
**B)** Idade avançada.
**C)** Prevenção da morbidade relacionada a possível deiscência de anastomose e reoperação, com o consequente retardo no início do tratamento oncológico complementar.
**D)** Desnutrição, principalmente se associada a hipoalbuminemia.
**E)** Existência de doença neoplásica peritoneal, caracterizada por implantes esparsos no epíplon e/ou metástases hepáticas.

## COMENTÁRIO:

Aqui o autor da questão quer saber as contraindicações no caso de realizar-se uma anastomose primária em uma cirurgia de urgência para neoplasia obstrutiva de cólon sigmoide (quando optaríamos pela cirurgia de Hartmann). Basicamente são duas: instabilidade hemodinâmica e presença de peritonite difusa (imagine que uma perfuração de cólon pode levar a uma peritonite fecal). As demais alternativas não são contraindicações à reconstrução primária, estando o paciente estável hemodinamicamente.

**Correta a alternativa A.**

**(SUS SP 2015)** Uma senhora de 79 anos de idade queixa-se de dor abdominal em cólica, distensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes há 5 dias. Nega vômitos ou febre. Refere que nos últimos 4 meses vem evacuando a cada 3 dias, graças à utilização frequente de laxativos. Nega perda de peso. É hipertensa e diabética. Foi submetida a gastrectomia subtotal, por doença péptica, há muitos anos. Está em bom estado geral, corada, mas desidratada. O abdome está distendido, mas é flácido e não se palpam massas. É doloroso à palpação profunda, mas não tem sinais de irritação peritoneal. Não há sinais de hérnia na região inguinocrural. Toque retal: sem massas e sem fezes na ampola. Feita a radiografia de abdome mostrada a seguir. (VER IMAGEM). Principal hipótese diagnóstica e melhor tratamento:

**A)** Tumor reto/sigmoide - cirurgia de Hartmann.
**B)** Pseudo-obstrução de cólon - colonoscopia descompressiva.
**C)** Tumor de cólon direito - colectomia direita.
**D)** Abdome agudo obstrutivo por aderências - laparotomia exploradora para lise de bridas.
**E)** Íleo biliar - laparotomia exploradora com enterotomia e retirada do cálculo.

## COMENTÁRIO:

Vamos aos principais dados do enunciado:

1- Paciente idosa: pensar em neoplasia.

2- Dor, distensão abdominal, parada de eliminação de fezes e flatos: pensar em obstrução intestinal.

3- Ausência de vômitos: pensar em obstrução intestinal baixa, principalmente de cólon esquerdo, pois obstruções de cólon direito apresentam sintomas semelhantes à obstrução intestinal alta, com a presença de vômitos.

4- Alteração do hábito intestinal (constipação) há 4 meses: pensar em neoplasia colorretal, principalmente à esquerda.

Até aqui praticamente já temos o diagnóstico de neoplasia obstrutiva de cólon esquerdo. Vamos seguir.

5- Cirurgia abdominal prévia: pensar em obstrução por bridas.

6- Bom estado geral, ausência de febre e de sinais de irritação peritoneal: sem complicações como isquemia e perfuração.

7- Ausência de hérnias: menos um diagnóstico diferencial, apesar de não estar dentre as alternativas.

8- Toque retal ausência de massas e fezes na ampola: obstrução intestinal baixa.

9- Radiografia: distensão de cólons, "stop" ao nível do sigmoide, ausência de ar no reto: obstrução do cólon sigmoide/reto alto.

Bom, com todas essas informações fechamos o diagnóstico de uma neoplasia obstrutiva de retossigmoide!

**Correta a alternativa A:** diante de uma neoplasia obstrutiva de retossigmoide, a conduta é laparotomia exploradora e ressecção do tumor. Pode ser realizada a cirurgia de Hartmann (ressecção, colostomia terminal e sepultamento do coto retal) ou, estando a paciente estável hemodinamicamente e sem complicações (como perfuração e peritonite fecal), é possível realizar uma anastomose primária (não há essa opção nas alternativas).

**Incorreta a alternativa B:** na pseudo-obstrução colônica, que é funcional, não há esse "stop" aéreo comum nas obstruções mecânicas e a distensão gasosa é mais evidente no cólon direito, do ceco até a flexura esplênica. A colonoscopia descompressiva só está indicada na falha do tratamento conservador com medidas de suporte e uso da neostigmina (já vamos falar sobre essa patologia adiante!).

**Incorreta a alternativa C:** geralmente, as neoplasias obstrutivas de cólon direito cursam com sintomas e padrão radiológico semelhante a uma obstrução intestinal alta, ou seja, é comum a presença de náuseas, vômitos e dilatação de alças de delgado com pregas coniventes aparentes, que não está presente na imagem apresentada. Se fosse uma neoplasia de cólon direito a conduta realmente seria hemicolectomia direita.

**Incorreta a alternativa D:** apesar de a paciente ter cirurgia abdominal prévia, a história clínica e padrão radiológico falam contra esse diagnóstico. Além disso, o tratamento inicial das aderências intestinais é conservador!

**Incorreta a alternativa E:** o íleo biliar é uma obstrução intestinal causada por um cálculo biliar impactado no intestino delgado, sendo o local mais comum de obstrução, o íleo terminal, próximo à válvula ileocecal. Decorre de uma fístula entre a vesícula biliar e o duodeno, normalmente devido a processos inflamatórios da vesícula biliar. Nesses casos, a clínica apresentada é de obstrução intestinal alta, com dor e distensão abdominal, náuseas, vômitos e radiografia com padrão de obstrução intestinal alta. Lembrando que às vezes é possível ver aerobilia à radiografia simples.

**(HFA - DF 2016)** Paciente masculino de 60 anos de idade, sem comorbidades, deu entrada no pronto-socorro com quadro de parada de eliminação de gazes e fezes, vômitos fecaloides e distensão abdominal há três dias. Ao exame físico, apresentava-se em REG, desidratado, descorado e taquicárdico. O abdome se apresentava distendido, com ruídos de luta, com sinais de irritação peritoneal. O hemograma era de 20.000 leucócitos, com desvio à esquerda de 12%, e os raios X mostravam distensão com stop no sigmoide e sinal de Ridler. A respeito desse caso hipotético, assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais provável.

**A)** Neoplasia de sigmoide obstrutiva complicada com perfuração em cavidade peritoneal.
**B)** Bridas.
**C)** Íleo biliar.
**D)** Apendicite complicada.
**E)** Hérnia inguinal com sofrimento de alça e perfuração.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente de 60 anos com quadro de obstrução intestinal evoluindo com sinais sistêmicos (taquicardia, irritação peritoneal e leucocitose com desvio à esquerda). Um dado importante é o "stop" no sigmoide e o sinal de Rigler, o que sugere uma obstrução do cólon sigmoide (o mais comum é a neoplasia) com perfuração. Relembrando, o sinal radiográfico de Rigler ou da "dupla parede", significa ar fora da alça, ou seja, pneumoperitônio! Conduta nesses casos? Reposição volêmica e hidroeletrolítica, início da antibioticoterapia seguida de laparotomia.

**Correta a alternativa A.**

**(SUS SP 2015)** Um senhor de 89 anos de idade apresenta obstrução intestinal por câncer de reto estadiado por tomografia de abdome com contraste. Não tem evidências de peritonite. É portador de doença pulmonar obstrutiva crônica grave e insuficiência cardíaca e renal. A melhor opção de tratamento da obstrução intestinal é:

**A)** Colostomia em ângulo hepático, por incisão mínima em hipocôndrio direito.
**B)** Colostomia por laparotomia mediana.
**C)** Prótese plástica autoexpansível.
**D)** Ressecção abdominoperineal de reto com reconstrução primária e colostomia de proteção.
**E)** Sonda de Fouchet.

## COMENTÁRIO:

Nosso paciente tem 89 anos e apresenta obstrução intestinal por neoplasia de reto. Além disso, é portador de várias comorbidades, como DPOC, insuficiência cardíaca e renal, ou seja, altíssimo risco cirúrgico, sem condições clínicas de submeter-se a uma cirurgia curativa (laparotomia e ressecção intestinal). Nesses casos, indicamos o tratamento paliativo para descompressão intestinal, o qual deve ser menos invasivo, porém efetivo, sendo a melhor opção a transversostomia em alça, realizada com uma pequena incisão no hipocôndrio direito, por onde é exteriorizada a ostomia.

**Correta a alternativa A:** a melhor opção para um paciente de alto risco cirúrgico com obstrução intestinal por neoplasia de reto, é realizar uma ostomia em alça, que pode ser uma transversostomia ou sigmoidostomia.

**Incorreta a alternativa B:** não tem lógica fazer uma laparotomia, muito mais agressiva, para realizar essa ostomia. Basta uma pequena incisão no hipocôndrio direito (para transversostomia) ou no flanco esquerdo (sigmoidostomia), e exteriorização do cólon.
**Incorreta a alternativa C:** uma prótese METÁLICA autoexpansível, e não plástica, seria uma opção com ótima taxa de sucesso em um curto prazo, mas apresenta algumas complicações, como a migração do stent, perfuração e reobstrução.
**Incorreta a alternativa D:** ressecção abdominoperineal de reto com reconstrução primária é o tratamento curativo para neoplasia de reto baixo após neoadjuvância.
Incorreta a alternativa E: a passagem de uma sonda de Fouchet não é tratamento para uma obstrução colônica por neoplasia.

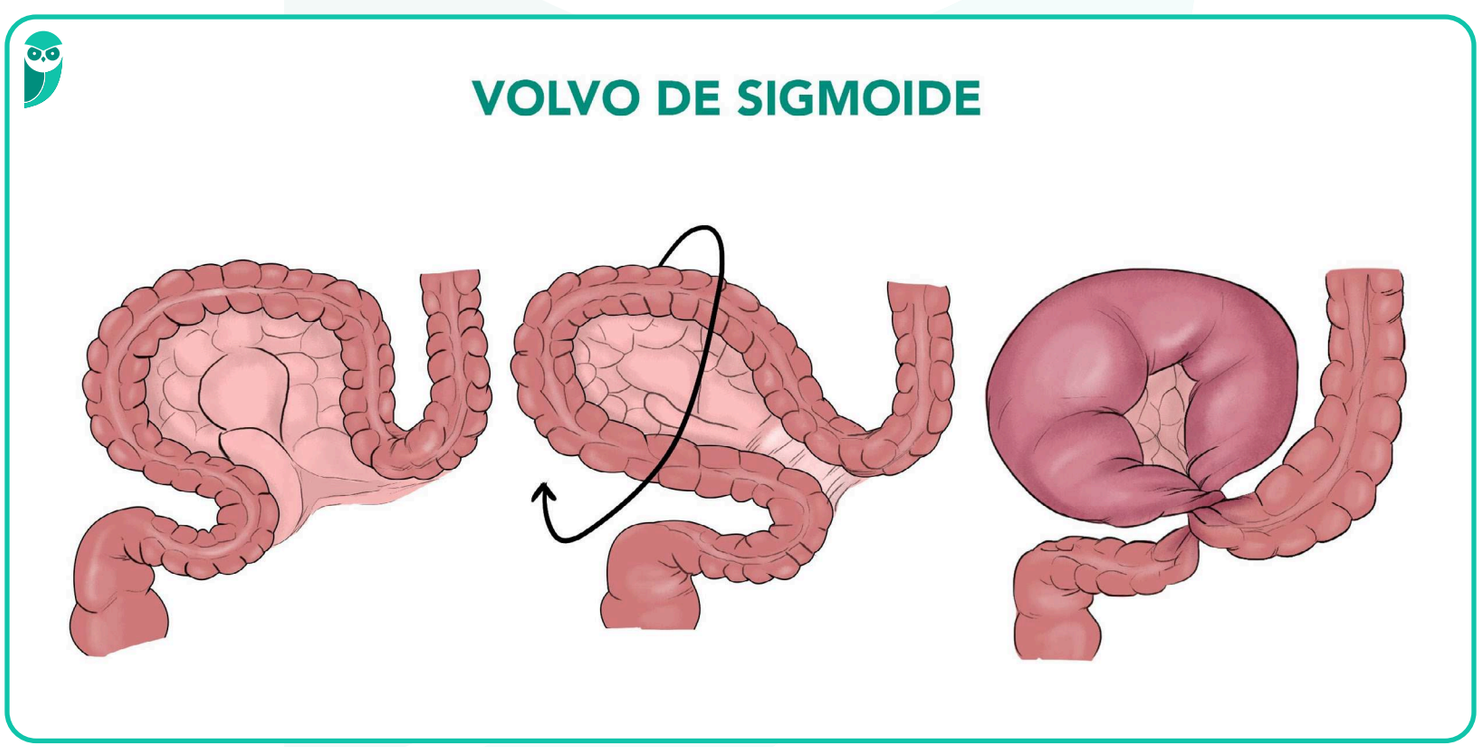
---

## 1.7.2 VOLVO DE SIGMOIDE

### INTRODUÇÃO

O termo "volvo" refere-se à torção de um segmento do trato gastrointestinal sobre o seu próprio eixo mesentérico, que muitas vezes leva à obstrução intestinal em alça fechada. Os locais **mais comuns do volvo são o cólon sigmoide (75% dos casos)** e o ceco, sendo o volvo de sigmoide a segunda causa mais comum de obstrução intestinal baixa, corresponde a aproximadamente 10% das obstruções intestinais baixas. Tem frequência igual em homens e mulheres. Outros segmentos do trato gastrointestinal também podem sofrer uma torção, como o estômago, vesícula biliar, intestino delgado, flexura esplênica e cólon transverso, porém são mais raros.

A obstrução do lúmen intestinal e comprometimento da perfusão vascular ocorrem quando o grau de torção excede 180 graus e 360 graus, respectivamente.



## FATORES DE RISCO

Alguns fatores de risco predispõem ao surgimento do volvo de sigmoide. São eles:

- ✓ Sigmoide redundante e longo;
- ✓ **Idosos (7ª e 8ª décadas);**
- ✓ Sexo masculino;
- ✓ **Pacientes institucionalizados;**
- ✓ **Doenças neurológicas e psiquiátricas, uso de medicamentos psicotrópicos;**
- ✓ **Constipação crônica;**
- ✓ **Doença de Chagas** e doença de Crohn;
- ✓ Dismotilidade colônica (jovens e crianças, ex.: doença de Hirschsprung).

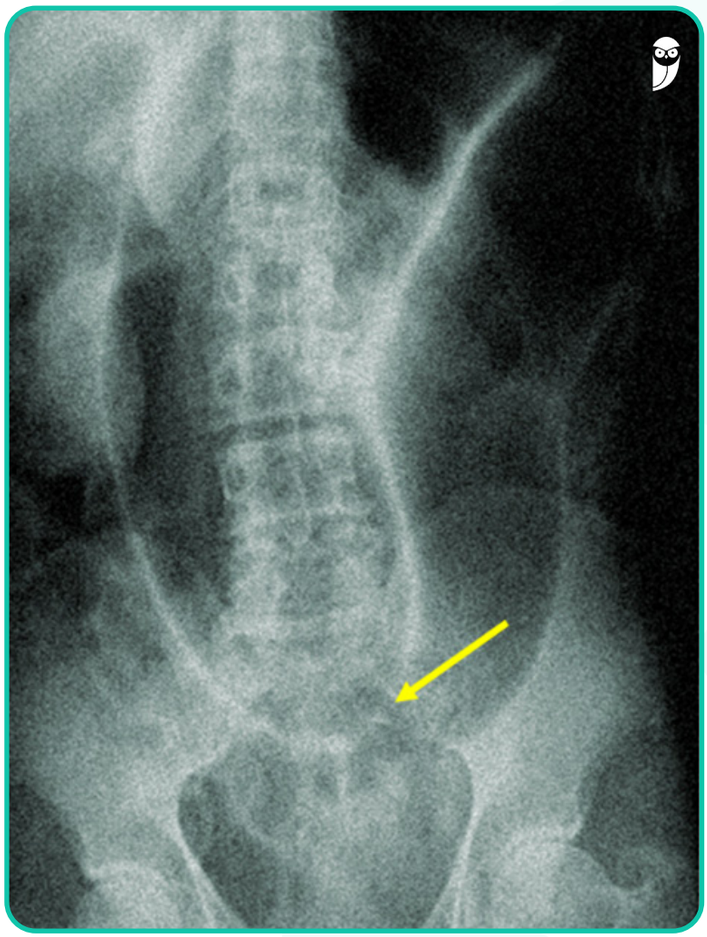
## DIAGNÓSTICO

Volvo de sigmoide: imagem do "grão de café".
Fonte: Prova de acesso direto do HPM MG 2020.

O diagnóstico é frequentemente suspeito em pacientes com dor e distensão abdominal de início súbito, náuseas, vômitos e constipação. Ao exame físico, apresenta um abdome distendido e timpânico à percussão. O diagnóstico de um volvo de sigmoide é estabelecido por imagem (radiografia simples ou tomografia computadorizada do abdome). **A radiografia simples de abdome é o primeiro**, e às vezes, o único exame de imagem a ser realizado.

Um sinal radiológico típico do volvo de sigmoide é denominado **"sinal do U invertido" ou "sinal do grão de café" ou "sinal do tubo interno dobrado",** que corresponde ao cólon sigmoide dilatado que se estende da pelve até o quadrante superior direito. Pode ser visualizado um nível hidroaéreo no cólon dilatado, e quase sempre há ausência de ar no reto. No entanto, radiografias abdominais podem estabelecer o diagnóstico de volvo de sigmoide em apenas 60% dos pacientes.

O sinal de Frimann-Dahl é um sinal radiográfico demonstrado quando três linhas densas, representando as paredes do sigmoide, são vistas convergindo para o local de obstrução no cólon.



Sinal de Frimann-Dahl. Fonte: imagem adaptada do site https://radiopaedia.org/.

Sinal de Frimann-Dahl. Fonte: Prova de acesso direto Unimed Rio 2020.

Nos casos duvidosos, a tomografia computadorizada confirma o diagnóstico de volvo de sigmoide, com sensibilidade de quase 100% e especificidade > 90%, e tem a vantagem de poder descartar outras causas de dor abdominal e obstrução intestinal. A tomografia de abdome mostra distensão hidroaérea em alças cólicas, observando-se aspecto de rotação vascular e afilamento abrupto com rotação de alças e vascularização correspondente na transição retossigmoidiana. A presença de pneumatose intestinal e gás venoso portal são sugestivas de isquemia/necrose intestinal.

Os enemas contrastados (ou clister opaco) raramente são realizados para o diagnóstico do volvo de sigmoide, a aparência característica é uma conicidade torcida ou uma configuração de "**bico de pássaro**" em que o contraste diminui até o ponto de obstrução. Essa imagem também aparece no volvo de ceco.

### TRATAMENTO

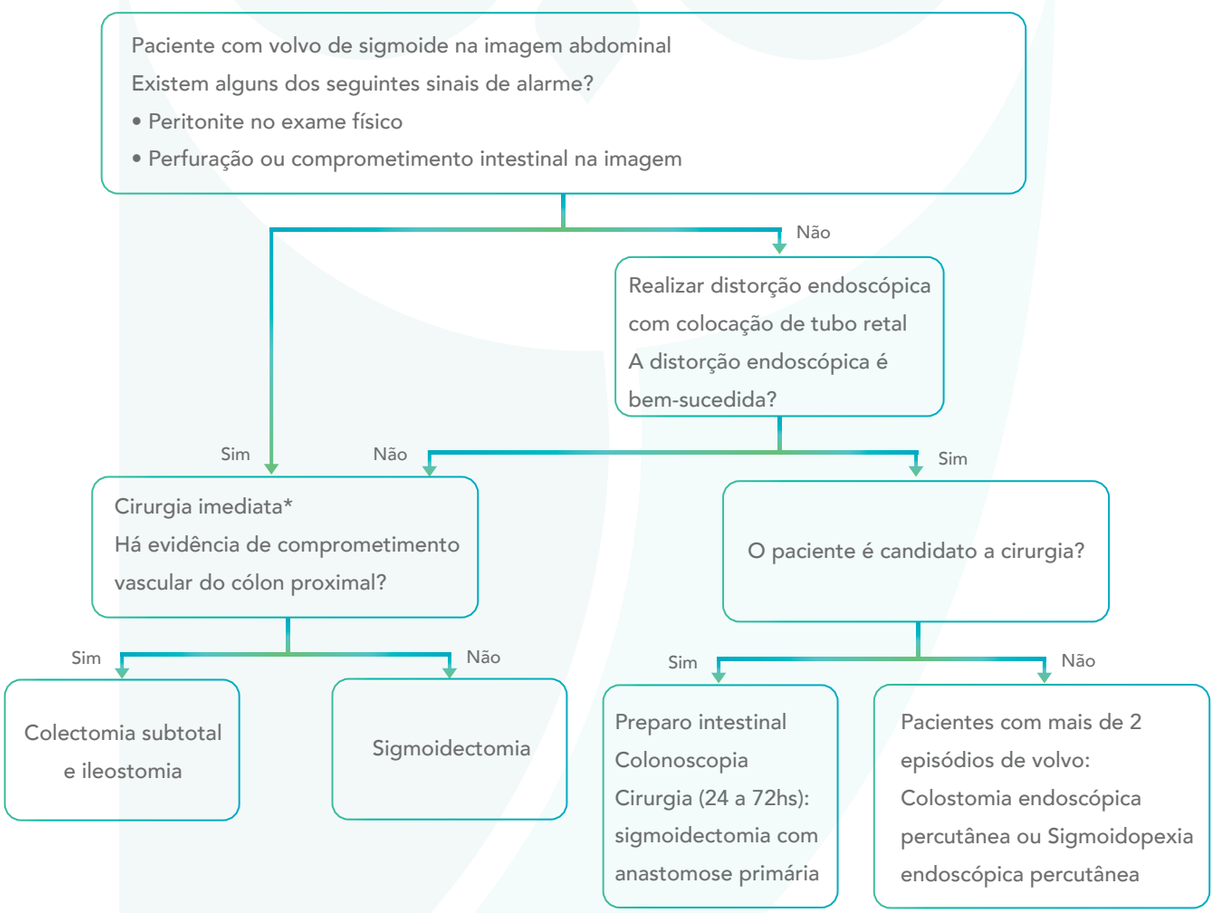
**1- Ausência de sinais de isquemia, perfuração e peritonite** = **protoscopia rígida (menos utilizada), sigmoidoscopia flexível ou colonoscopia descompressiva,** na tentativa de **distorcer o volvo** e restabelecer o trânsito intestinal e o fluxo sanguíneo. Se bem-sucedido, o que ocorre em 75% a 95% dos casos, a ressecção cirúrgica deve ser realizada em 24 horas a 72 horas após a redução endoscópica, devido à alta taxa de recorrência (até 70%). Uma vantagem adicional da sigmoidoscopia é que ela permite uma avaliação da viabilidade do cólon e poder converter uma cirurgia de emergência em uma cirurgia "semieletiva", de modo que a preparação intestinal (limpeza) possa ser realizada e os desequilíbrios hidroeletrolíticos corrigidos, possibilitando uma sigmoidectomia com anastomose primária. Após o procedimento endoscópico, é deixada uma sonda retal por um ou dois dias, ou seja, até a cirurgia, para permitir uma descompressão contínua e prevenir uma recorrência imediata do volvo. É recomendado confirmar a distorção com uma radiografia de abdome e uma colonoscopia prévia à cirurgia para descartar neoplasia associada.

INDO MAIS FUNDO!

**Manobra de Bruusgaard:** em decúbito ventral, passa retossigmoidoscópio mantendo-o fixo e faz uma rotação do paciente. Ao desfazer o volvo, observa-se a saída de muitos gases e fezes líquidas.

**2- Sinais de isquemia, perfuração e peritonite e falha na distorção endoscópica** = tratamento cirúrgico de emergência, ou seja, laparotomia com ressecção do segmento volvulado (geralmente sigmoidectomia) ou colectomia total (ou subtotal) se houver comprometimento do cólon proximal (perfuração de ceco). Para pacientes instáveis, o procedimento de escolha é a cirurgia de Hartmann, e para pacientes estáveis, com isquemia e contaminação fecal, pode ser feita anastomose primária com ou sem ostomia de proteção.

VOLVO DE SIGMOIDE




*Se o paciente estiver estável e não houver peritonite fecal pode ser realizada anastomose primária com ou sem ostomia de proteção.

Hartmann: cirurgia de escolha na instabilidade/contaminação intracavitária

Fonte: Uptodate

Pacientes selecionados, com alto risco cirúrgico e que tiveram mais de dois episódios repetidos de volvo de sigmoide, podem beneficiar-se de técnicas endoscópicas avançadas, como colostomia endoscópica percutânea e sigmoidopexia endoscópica percutânea. Mas não se preocupe tanto com isso, nunca foi cobrado nas provas de acesso direto.

## RESUMINDO

**VOLVO DE SIGMOIDE**

**Estável e sem peritonite =** Colonoscopia ou retossigmoidoscopia descompressiva. Programar sigmoidectomia para mesma internação.

**Instável e peritonite =** Laparotomia e Hartmann.

# CAI NA PROVA

**(SUS SP 2014)** J.A.L., 65 anos, masculino, portador de doença de Chagas, relata dor abdominal em cólica há 10 dias. Refere parada de eliminação de gases e fezes há 3 dias. O abdome é globoso, distendido, difusamente doloroso, sem sinais de irritação peritoneal e sem cicatrizes. Toque retal: sem fezes na ampola retal. Feita a radiografia mostrada a seguir (VER IMAGEM). Principal hipótese diagnóstica e tratamento:

**A)** Volvo de sigmoide; colonoscopia descompressiva.
**B)** Hérnia interna; laparotomia exploradora.
**C)** Obstrução intestinal; jejum, sonda gástrica e hidratação.
**D)** Fecaloma; lavagem intestinal.
**E)** Neoplasia de cólon; retossigmoidectomia Hartmann.

## COMENTÁRIO:

Nessa questão, apenas com a radiografia já temos um diagnóstico: volvo de sigmoide. A imagem em "grão de café" ou "U invertido " é típica dessa patologia. Além disso, o paciente é portador da doença de Chagas, provavelmente tem um megacólon, o que propicia a torção do sigmoide. Vamos às alternativas:

**Correta a alternativa A:** o diagnóstico é um volvo de sigmoide e o tratamento inicial, estando o paciente estável e sem sinais de complicação (isquemia, necrose e perfuração), é uma retossigmoidoscopia ou colonoscopia descompressiva. O tratamento definitivo deverá ser realizado na mesma internação, geralmente até 72 horas, com ressecção intestinal e anastomose primária.

**Incorreta a alternativa B:** a hérnia interna apresenta um padrão radiológico de obstrução intestinal alta.
**Incorreta a alternativa C:** essa seria a conduta inicial no tratamento da obstrução intestinal por bridas, que é uma obstrução intestinal alta e apresenta como principal fator de risco, a cirurgia abdominal prévia.
**Incorreta a alternativa D:** o padrão radiológico típico no fecaloma é uma imagem em "miolo de pão" e na maioria dos pacientes o fecaloma é tocável ao exame de toque retal.
**Incorreta a alternativa E:** a neoplasia de sigmoide é um dos diagnósticos diferenciais, mas a imagem apresentada é típica de volvo de sigmoide.

---

**(UERJ 2015)** Um paciente de 79 anos vem queixando-se de desconforto e distensão abdominal há cerca de uma semana. Nas últimas 24 horas, refere piora do quadro álgico com dois episódios de febre (37,9 e 38,2°C). No momento, encontra-se febril, taquicárdico e hipotenso. Ao exame físico abdominal, apresenta distensão importante e dor intensa à palpação. Foi realizada radiografia do abdome que evidenciou imagem em grão de café. Nesse momento, de acordo com a provável hipótese diagnóstica, a conduta a ser adotada pela equipe médica é:

**A)** Enema com contraste hidrossolúvel.
**B)** Descompressão colonoscópica.
**C)** Colostomia no transverso.
**D)** Ressecção do sigmoide.

## COMENTÁRIO:

Nessa questão temos um paciente com um quadro de abdome agudo obstrutivo por provável volvo de sigmoide (imagem em "grão de café") e com repercussão sistêmica (febre, taquicardia e hipotensão). Essa clínica apresentada é altamente sugestiva de uma complicação do volvo, ou seja, a presença de isquemia, necrose ou perfuração. Conduta nesses casos? Laparotomia de urgência com ressecção do segmento volvulado (sigmoide) e colostomia terminal, ou seja, uma cirurgia de Hartmann. Claro que, antes da cirurgia, devemos compensar clinicamente o paciente, com reposição volêmica, analgesia, antibioticoterapia, para oferecer melhores condições clínicas para a anestesia e cirurgia.

A colonoscopia descompressiva só deve ser realizada se o paciente estiver estável e sem sinais de complicações.

**Correta a alternativa D.**

---

## 1.7.3 VOLVO DE CECO

### INTRODUÇÃO

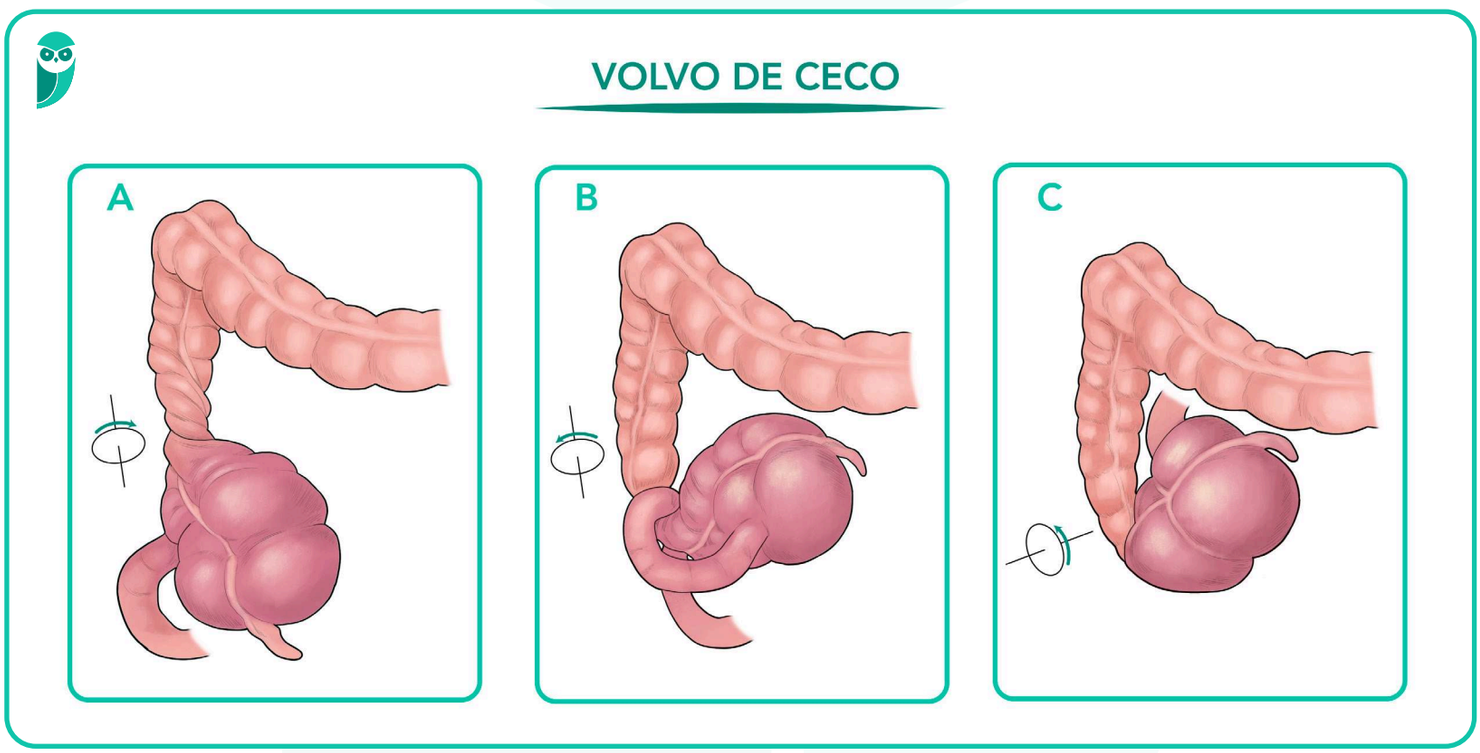
Um volvo cecal é a rotação ou torção de um ceco móvel e/ou do cólon ascendente, que pode ser congênito, por uma fixação anômala do cólon direito, ou adquirido. É responsável por aproximadamente 1% a 3% de todas as obstruções do intestino grosso. Se não for tratado, pode evoluir para isquemia, necrose e perfuração intestinal. O volvo cecal é mais prevalente em mulheres, e afeta um grupo etário mais jovem comparado ao volvo de sigmoide (mais comumente ao final dos 50 anos).

Existem três tipos de volvo cecal:

**A. Tipo 1** - Um **volvo cecal axial** desenvolve-se a partir de torção axial no sentido horário ou torção do ceco ao longo de seu eixo longo; o ceco volvulado permanece no quadrante inferior direito;

**B. Tipo II** - Um **volvo cecal em laço** desenvolve-se a partir de uma torção do ceco e de uma porção do íleo terminal, resultando na realocação do ceco para um local ectópico (normalmente quadrante superior esquerdo) em uma orientação invertida. A maioria dos volvos cecais tipo II tem uma torção no sentido anti-horário;

**C. Tipo III** - A **báscula cecal** envolve a dobra para cima do ceco (direção caudal-cefálica) em vez de uma torção axial.

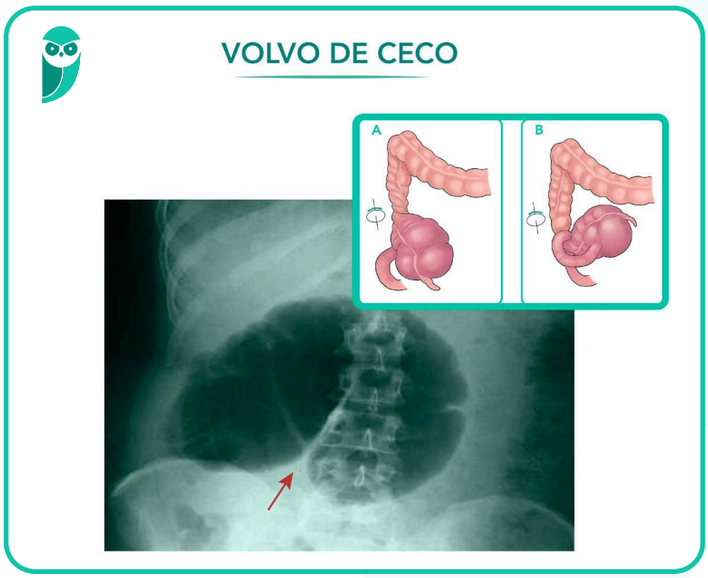


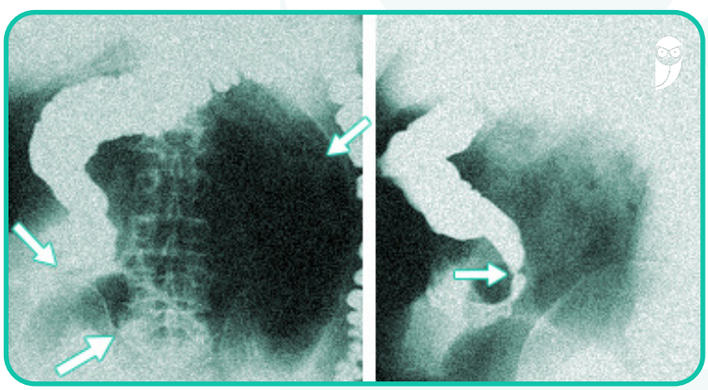

Os vólvulos cecais que ocorrem por torção (tipos I e II) são mais comuns, representando aproximadamente 80% de todos os volvos cecais. As básculas cecais (tipo III) representam os 20% restantes.

São fatores de risco para o volvo cecal adquirido: aderências de cirurgias prévias, gravidez, lesões obstrutivas do cólon esquerdo, má rotação, atonia colônica e doença de Hirschsprung.

### DIAGNÓSTICO

Deve-se suspeitar de volvo cecal em pacientes de meia-idade, que apresentem sintomas obstrutivos, como dor abdominal súbita em cólica, náuseas e vômitos, além de um exame físico que revela abdome distendido e com uma massa timpânica palpável no quadrante superior esquerdo ou no mesoabdome. A radiografia simples de abdome pode demostrar distensão gasosa acentuada do ceco (diâmetro normal do ceco é < 9cm), com seu eixo longo estendendo-se do quadrante inferior direito ao epigástrio ou quadrante superior esquerdo, com nível hidroaéreo e concavidade voltada para a região inferior direita, e o clássico ceco em **forma de "vírgula".** Pode ainda apresentar dilatação das alças de delgado, semelhante aos casos de obstrução intestinal alta.



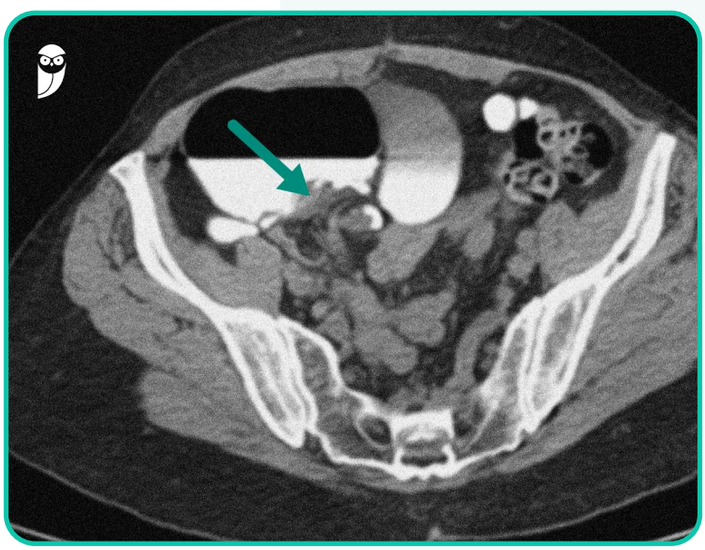



Sinal do bico de pássaro. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

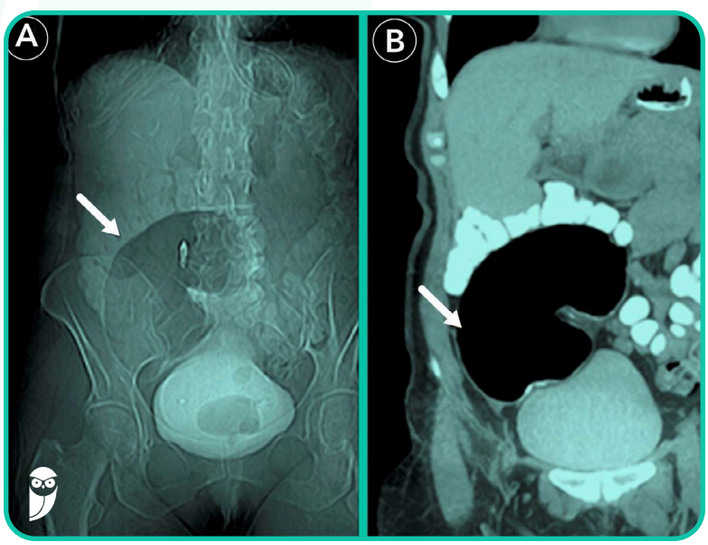
Volvo de ceco. Fonte: acervo pessoal.

Um enema contrastado (bário ou solúvel em água) demonstra um estreitamento afilado ou "bico de pássaro" no cólon direito, confirmando um volvo cecal.

A tomografia computadorizada faz o diagnóstico do volvo cecal em 90% dos pacientes. Em pacientes com torção axial do ceco (tipo I ou II), o achado tomográfico do "**sinal de giro**" ou “sinal do redemoinho” (imagem em espiral devido à torção do mesentério ao redor dos vasos ileocólicos) é patognomônico para o volvo cecal.



Dilatação cecal e “sinal do giro”. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.




TC: Volvo de ceco. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

### TRATAMENTO

**O tratamento para pacientes com um volvo cecal é cirúrgico.** A redução, por exemplo, por colonoscopia ou enema de bário, raramente é bem-sucedida (< 5%) e pode causar perfuração, logo, não deve ser tentada. Além disso, uma necrose do cólon pode passar despercebida se for realizada apenas redução, e os pacientes evoluírem com perfuração e peritonite. As abordagens cirúrgicas variam dependendo dos achados intraoperatórios e da estabilidade do paciente. A extensão da ressecção depende da extensão da isquemia intestinal, bem como da mobilidade do cólon ascendente. Um cólon ascendente móvel requer uma colectomia direita, enquanto apenas um ceco móvel requer uma ressecção ileocecal (ileotiflectomia ou ileocecectomia).

1. **Paciente estável, sem sinais de peritonite e cólon em boas condições:**

✓ Hemicolectomia direita (ceco e cólon ascendente móveis) ou ileotiflectomia (apenas o ceco móvel) com anastomose primária.

*Para pacientes de alto risco cirúrgico, pode ser feita apenas a distorção do volvo e cecopexia, com ou sem a colocação de um tubo de cecostomia.

2. **Paciente instável e/ou peritonite fecal:**

✓ Hemicolectomia direita ou ileotiflectomia com ileostomia terminal ou fístula mucosa.

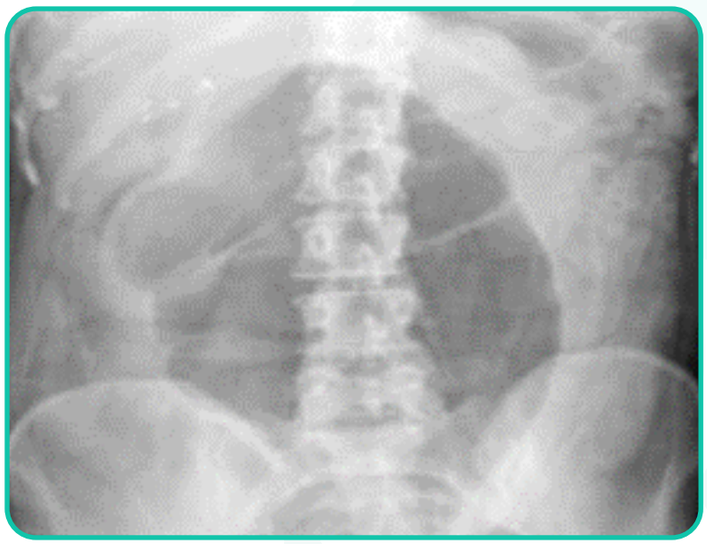
## RESUMINDO

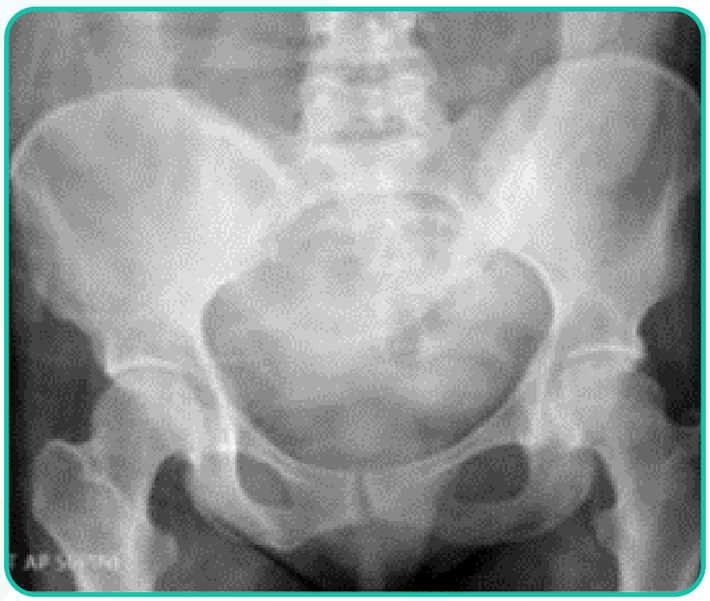
| VOLVO SIGMOIDE X VOLVO CECO | |
|---|---|
| **PACIENTE INSTÁVEL, PRESENÇA DE ISQUEMIA, PERFURAÇÃO E/OU PERITONITE** | |
| **Volvo sigmoide** | Cirurgia de Hartmann |
| **Volvo ceco** | Hemicolectomia direita ou ileotiflectomia com ileostomia terminal ou fístula mucosa |
| **PACIENTE ESTÁVEL, AUSÊNCIA DE ISQUEMIA, PERFURAÇÃO E/OU PERITONITE** | |
| **Volvo sigmoide** | Distorção por sigmoidoscopia flexível ou colonoscopia e programar sigmoidectomia com anastomose primária |
| **Volvo ceco** | Hemicolectomia direita ou ileotiflectomia com anastomose primária. |

# CAI NA PROVA

**(IAMSPE - 2017)** Mulher, 50 anos, vem a um pronto atendimento queixando-se de dor abdominal em cólica, distensão abdominal e vômitos há dois dias. Refere ser obstipada e fazer uso crônico de laxantes. Não tem antecedentes epidemiológicos para Chagas. A paciente é tabagista e refere ter ficado com quadro gripal, na última semana, tossindo muito. Antecedente de cirurgia para retirada de cisto no ovário. Não há comprometimento do estado geral e não há sinais de alarme para quadro infeccioso. Sinais vitais normais. O exame cardiorrespiratório é normal. Seu abdome é distendido, pouco tenso, doloroso em mesogástrio, com timpanismo à percussão e ruídos hidroaéreos diminuídos, sem sinais e irritação peritoneal. Toque retal sem massas palpáveis e ausência de fezes na ampola. O posto somente dispõe de exames laboratoriais e radiografias simples. Seu hemograma tem 9000/mm3, PCR 8 mg/L. Uma radiografia simples de abdome é solicitada e é

mostrada a seguir. (Conforme imagem do caderno de questões). Após essa radiografia, o médico decide transferir a paciente para um hospital de referência, mas tem que elaborar um breve relatório no qual deve constar a principal hipótese diagnóstica e a sua sugestão de conduta. É correto colocar no relatório:





**A)** Brida e tratamento clínico com jejum, hidratação e sonda nasogástrica por 48 horas.

**B)** Volvo de sigmoide e colonoscopia descompressiva.

**C)** Fecalomas e clisteres com glicerina por via retal.

**D)** Volvo de ceco e avaliação do cirurgião.

**E)** Volvo gástrico e endoscopia.

## COMENTÁRIO:

Questões do Iamspe sempre são mais complexas! Mas, é só raciocinar com calma! Bem, vamos lá.

Repare na radiografia, o que você observa? Uma imagem com dilatação de uma alça, provavelmente colônica pelo diâmetro, bem típica de volvo, o chamado sinal do "grão de café" ou do "U invertido". Só com essa radiografia, excluímos as alternativas A (apresentaria um padrão radiológico de obstrução intestinal alta, com empilhamento de moedas), C (fecalomas apresentam como imagem típica o aspecto de "miolo de pão", além da maioria dos fecalomas serem tocáveis ao exame digital) e a alternativa E (não dá nem para ver o estômago nas radiografias apresentadas). Ficamos entre volvo de sigmoide e de ceco! Aqui, um exame contrastado ou tomografia ajudariam bastante!

A idade de 50 anos e ausência de epidemiologia para doença de Chagas falam contra o volvo de sigmoide. O volvo de sigmoide acomete idosos na 7ª e 8ª décadas de vida, geralmente institucionalizados, com doenças neurológicas ou psiquiátricas associadas.

O volvo de ceco geralmente acomete pacientes de meia-idade e um dos fatores predisponentes são aderências de cirurgia abdominal prévia (retirada de cisto ovariano). Além disso, a presença de vômitos é mais comum no volvo de ceco, que simula uma obstrução intestinal alta, sendo essa a nossa melhor hipótese! O tratamento do volvo de ceco, no paciente estável e sem sinais de isquemia e perfuração, consiste em hemicolectomia direita (ou ileotiflectomia se for volvo somente de ceco, sem cólon ascendente) com anastomose primária, por isso a necessidade de uma avaliação do cirurgião.

**Correta a alternativa D.**

## 1.7.4 FECALOMA

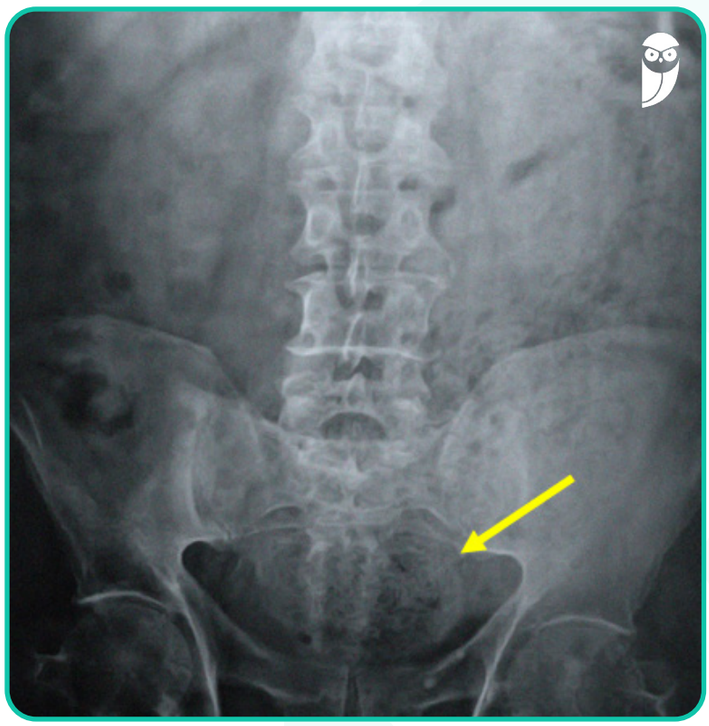
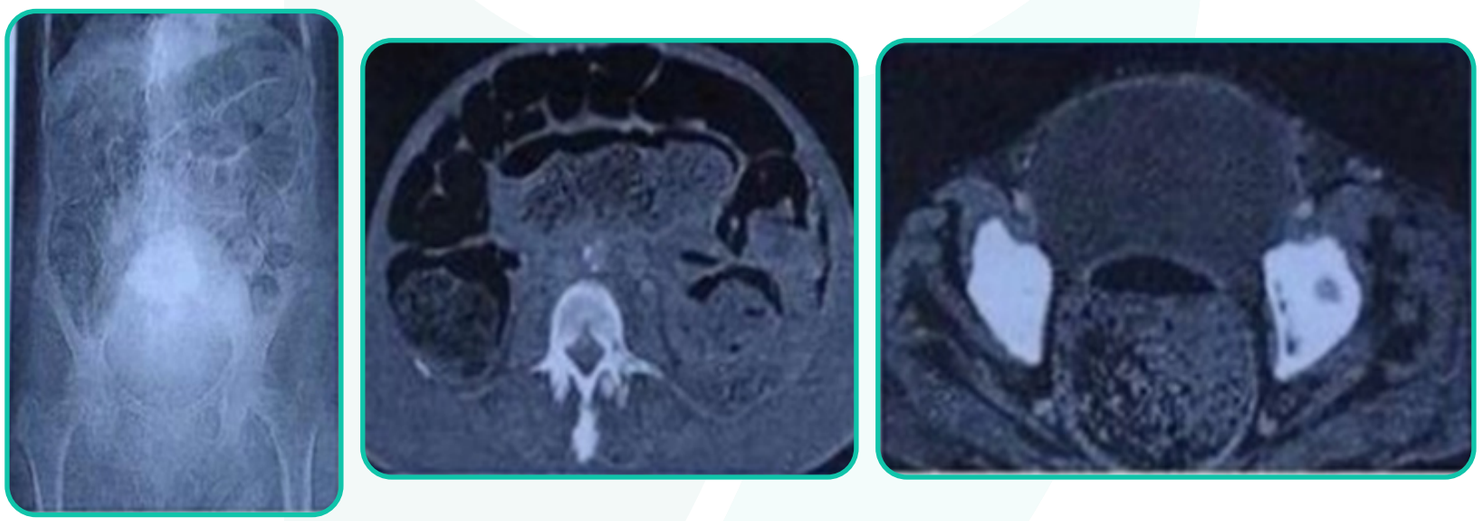


Imagem em "miolo de pão".

A presença de fezes endurecidas que impactam no trato gastrointestinal, geralmente no reto, é denominada fecaloma. É mais frequente em pacientes idosos, acamados, institucionalizados, portadores de constipação crônica, de megacólon e doença de Hirschsprung. **É a complicação mais frequente do megacólon chagásico.**

O diagnóstico de fecaloma geralmente é confirmado através da realização de um simples exame de toque retal, mas é possível que ele esteja localizado mais alto, no reto proximal ou no cólon sigmoide, não acessíveis ao toque digital. Nesses casos, uma radiografia abdominal deve ser realizada e pode mostrar uma imagem com aspecto de "miolo de pão".



TC: fecaloma. Fonte: Prova de acesso direto UFRJ 2013.

Memorize esses dois sinais clínicos que são importantes no diagnóstico de fecaloma, e que podem ser cobrados em prova:

✓ **Sinal de Gersuny**: é a sensação de crepitação ao descomprimir o abdome após a palpação profunda de uma massa abdominal. Ocorre devido à interposição de ar entre a mucosa intestinal aderida à superfície do fecaloma.

✓ **Fenômeno de Soiling**: diarreia paradoxal, apesar da obstrução parcial pelo fecaloma, há passagem de fezes líquidas ao redor do mesmo.

Fecaloma. Fonte: acervo pessoal.

O tratamento inicial é feito com "quebra" ou "fratura" digital do fecaloma, seguida de enema com água morna, associada à glicerina, para ajudar a esvaziar as fezes presentes no retossigmoide. Se essas medidas falharem, a anestesia locorregional e sedação para relaxar os músculos do canal anal e do assoalho pélvico, juntamente com a massagem abdominal, podem ajudar na quebra do fecaloma.

Se não for possível a quebra do fecaloma manualmente, geralmente quando a localização é alta, bem como a presença de complicações como isquemia ou perfuração, a cirurgia pode ser necessária (retirada do fecaloma ou ressecção intestinal).

Após o tratamento do fecaloma, é importante identificar e eliminar possíveis causas de constipação. Isso inclui descontinuar medicamentos que causam ou exacerbam a constipação, orientações dietéticas e uso moderado de laxantes.

## CAI NA PROVA

**(HIAE - 2018)** Um paciente de 75 anos é internado por distensão abdominal, vômitos, crises de cólicas cada vez mais intensas e frequentes e parada de evacuação e de eliminação de gases há 6 dias. Nega emagrecimento recente. Proveniente de casa de repouso, o paciente é acamado e totalmente dependente. Está em regular estado geral, mas muito desidratado. Pulso: 110 bpm, PA: 110 × 70 mmHg. O abdome está distendido e tem sinal de Gersuny+. Etapa do exame físico que possibilita a confirmação do diagnóstico:

**A)** Toque retal.
**B)** Palpação do canal inguinal.
**C)** Ausculta dos ruídos hidroaéreos.
**D)** Pesquisa de círculos de Skoda.
**E)** Descompressão brusca.

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente idoso, institucionalizado, acamado e com sintomas de obstrução intestinal sem repercussão hemodinâmica. Apesar da neoplasia de cólon esquerdo ser a causa mais comum de obstrução intestinal baixa nessa faixa etária, devemos estar atentos à possibilidade de a obstrução estar sendo causada por um fecaloma. Além disso, o autor nos dá o **sinal de Gersuny**, presente nos casos de fecaloma. Esse sinal consiste na sensação de crepitação ao palpar-se uma massa abdominal e descomprimir o abdome, e isso ocorre devido à interposição de ar entre a mucosa intestinal aderida à superfície do fecaloma. O diagnóstico faz-se, na maioria dos casos, através do toque retal, exceto quanto o fecaloma está em uma posição mais alta, que pode ser visto à radiografia simples de abdome.

**Correta a alternativa A:** para o diagnóstico de fecaloma, basta uma boa anamnese e exame físico cuidadoso. Sempre realizar toque retal na suspeita de um abdome agudo obstrutivo!

**Incorreta a alternativa B:** certamente a palpação do canal inguinal é importante em um quadro de obstrução intestinal, que pode estar sendo causada por uma hérnia inguinal encarcerada. Todavia, essa condição não apresenta o sinal de Gersuny positivo.
**Incorreta a alternativa C:** a ausculta dos ruídos intestinais também é importante, podemos ouvir um timbre metálico nas obstruções altas, até uma ausência de sons na presença de isquemia intestinal. Mas, no nosso caso, não confirma o diagnóstico de fecaloma.
**Incorreta a alternativa D:** o semicírculo de Skoda está presente nos casos de ascite. O líquido ascítico ocupa áreas de declive do abdome, hipogástrio e flancos e, à percussão a partir do andar superior, delimita-se uma linha circular na transição entre timpanismo e macicez de áreas de maior declive.
**Incorreta a alternativa E:** a descompressão brusca positiva é um sinal de peritonite. Também não confirma diagnóstico de fecaloma, é apenas um indicativo de complicação da obstrução intestinal, por exemplo, isquemia e perfuração.

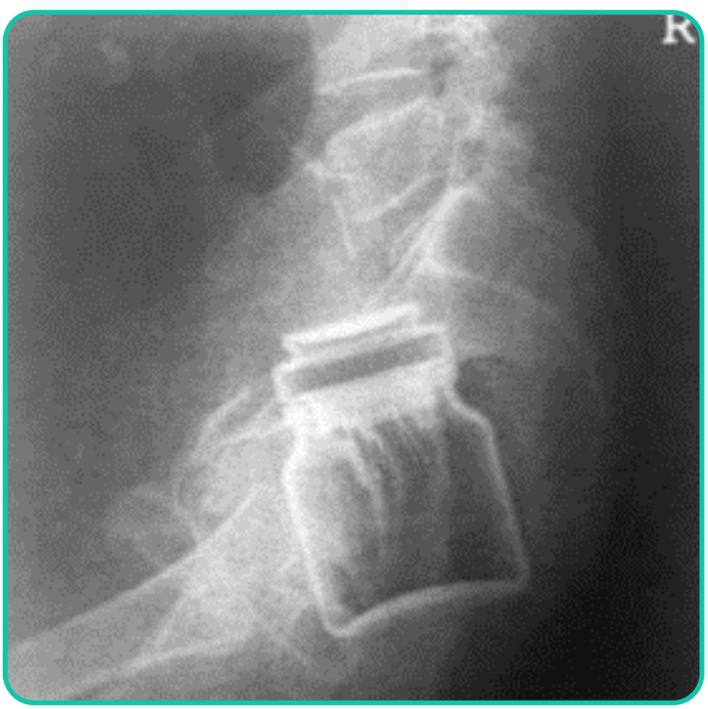
---

## 1.7.5 CORPO ESTRANHO

É possível uma obstrução intestinal baixa pela introdução de corpos estranhos pelo canal anal. São inúmeras as possibilidades de tipos e tamanhos de objetos que podem ser introduzidos pelo ânus, sendo os mais comuns os de formato fálico. Pode ocorrer de forma voluntária, a mais comum, principalmente durante práticas sexuais, ou involuntariamente.

O diagnóstico é feito pela história clínica, exame físico e imagens radiológicas. É comum os pacientes apresentarem-se dias após o empalamento, após tentativas fracassadas de remoção. Eles relutam em relatar o que realmente ocorreu e, em vez disso, podem queixar-se de dor anorretal ou abdominal, presença de sangue ou saída de muco pelo ânus. O exame abdominal pode ser normal, mostrar sensibilidade, massa palpável ou peritonite difusa se ocorrer perfuração. O exame de toque pode demonstrar a presença de sangue ou ainda tocar o corpo estranho que geralmente está locado no reto médio ou distal. No entanto, a ausência de um corpo estranho palpável no exame digital não exclui sua presença, pois o objeto pode migrar para o reto alto ou sigmoide. A radiografia simples de abdome permite visualizar não somente o corpo estranho, como também a presença de pneumoperitônio, em uma eventual perfuração.

Corpo estranho retal (frasco de desodorante). Fonte: acervo pessoal.

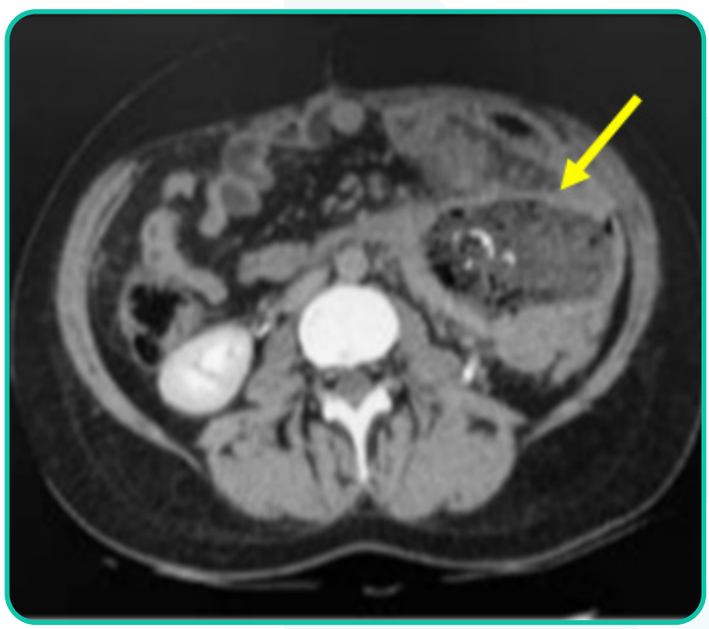


Corpo estranho retal (frasco de vidro).
Fonte: prova de acesso direto Iasmpe 2017.

A maioria dos corpos estranhos retais pode ser removida manualmente. Um dos fatores mais importantes necessários para o sucesso é o relaxamento adequado do paciente, para diminuir o espasmo anal, que pode ser realizado com sedação intravenosa, bloqueio dos nervos perianais (anestesia local do nervo pudendo e bloqueio interesfincteriano) ou bloqueio locorregional (raquianestesia). Pode ainda ser tentada a retirada com visualização direta através de uma retossigmoidoscopia. Se a obstrução for devido a embalagens de drogas ilícitas, geralmente envolvidas em preservativos ou sacos plásticos, devemos ter muito cuidado na retirada manual, evitando pinças pontiagudas pelo risco de perfuração da embalagem e causar toxicidade sistêmica, podendo evoluir até a morte por overdose. Após a remoção bem-sucedida, rotineiramente realizamos uma sigmoidoscopia flexível para avaliar a mucosa quanto a danos locais, sangramento ativo, perfuração ou objetos retidos adicionais.

Se falhar a retirada transanal sob anestesia e sedação, e ainda se houver peritonite ou sinais de perfuração, o tratamento indicado é laparotomia exploradora. Pode ser realizada desde uma colotomia para retirada do corpo estranho e colorrafia, até uma cirurgia de Hartmann, a depender das condições clínicas do paciente, presença de perfuração e contaminação intracavitária.

Uma possibilidade que pode causar obstrução intestinal por corpo estranho é o chamado "**GOSSIPIBOMA**", que nada mais é do que compressas deixadas acidentalmente na cavidade abdominal. É um termo usado para descrever uma massa formada a partir de uma matriz de algodão cercada por uma reação inflamatória/granulomatosa. Nenhum cirurgião está isento dessa ocorrência, principalmente os que trabalham em prontos-socorros com cirurgias de urgência. Geralmente ocorre em pacientes submetidas à cirurgia de urgência, com sangramento importante e instabilidade hemodinâmica, muitas vezes com a necessidade de cirurgia para controle de danos, ou empacotamento abdominal. O corpo estranho na cavidade abdominal também pode servir de nicho para a proliferação de microrganismos e agir como foco primário para formação de abscessos e de peritonite. O paciente pode permanecer durante anos sem nenhum sintoma, bem como pode apresentar obstrução intestinal.



Gossipiboma. Fonte: Prova de acesso direto Iasmpe 2017.

Na imagem tomográfica o gossipiboma apresenta-se como:

- Aparência espongiforme, podendo conter bolhas de ar no seu interior;
- Massa de baixa densidade com uma cápsula fina e contornos bem definidos;
- Calcificações depositadas ao longo da arquitetura da rede de uma compressa cirúrgica.

Nesses casos, a conduta é cirúrgica para retirada do corpo estranho e, dependendo do caso, até ressecção intestinal.

# CAI NA PROVA

**(IAMSPE - 2017)** Homem, obeso, 36 anos, vem ao pronto-socorro com história de corpo estranho no reto. Não tem sinais de irritação peritoneal. Na radiografia simples de abdome, identifica-se uma imagem que parece ser um pote de vidro. O corpo estranho é tocável no reto alto e realiza-se uma tentativa de sedação com midazolam, no pronto-socorro, para sua retirada, sem sucesso. O doente nega cirurgias anteriores ou problemas de saúde prévios. Seus sinais vitais são normais e está afebril. Não há pneumoperitônio no raio X. (Conforme imagem do caderno de questões) Considerando o exposto, o próximo passo é:

**A)** Insistir na sedação e tentar a retirada do corpo estranho, no centro cirúrgico, com bloqueio anestésico raquimedular.
**B)** Insuflação de ar no reto para provocar a expulsão do corpo estranho.
**C)** Laparotomia, abertura do reto e retirada do corpo estranho.
**D)** Enemas de repetição.
**E)** Remoção do corpo estranho com fórcipe obstétrico.

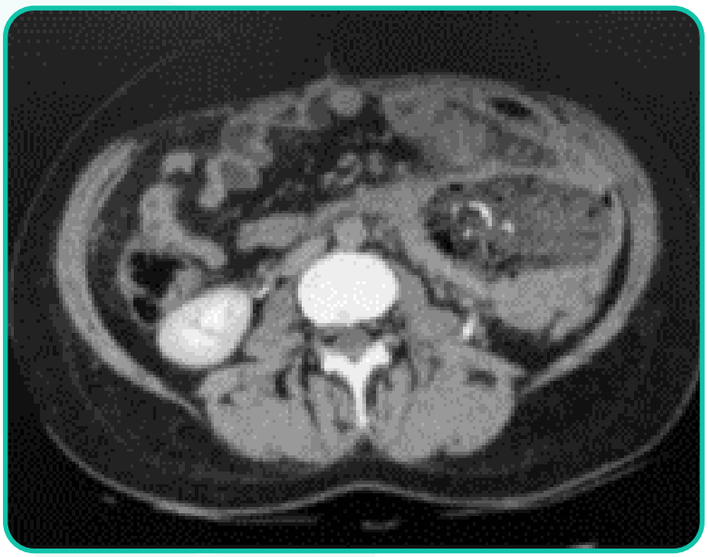
## COMENTÁRIO:

Diante de um paciente com corpo estranho retal, sem sinais de perfuração e/ou peritonite, a primeira conduta é tentar retirá-lo manualmente após sedação leve ou anestesia local, que pode ser realizada no pronto-socorro. Na falha desse procedimento, encaminhamos o paciente ao centro cirúrgico para raquianestesia e/ou sedação, o que permite melhor relaxamento esfincteriano e possibilidade de retirada do corpo estranho. A cirurgia fica reservada para casos em que a extração manual não foi possível e na presença de complicações.

**Correta a alternativa A.**

**(IAMSPE - 2017)** Paciente jovem, 27 anos, quadrigesta, foi submetida a parto normal (houve um relato de utilização de manobra de Kristeller durante o período expulsivo). Recebeu alta hospitalar, mas retornou ao hospital 48 horas após o parto, hipotensa (PA 70 x 30 mmHg) taquicárdica, FC 135 bpm; descorada e com dor e distensão abdominal. Após exames de imagem, foi feita hipótese de ruptura uterina, e a paciente foi submetida à laparotomia exploradora, encontrando-se cerca de 3,5 litros de sangue na cavidade e uma ruptura da artéria uterina esquerda, que foi ligada. Durante a cirurgia, evolui hipotérmica, com coagulopatia e acidose, optando-se por tamponamento com compressas e peritoniostomia. Após cerca de 72 horas de reanimação, foi encaminhada ao centro cirúrgico para revisão, retirada das compressas e fechamento da parede, que foi realizado com a utilização de tela de polipropileno. Recebeu alta por volta do décimo dia pós-operatório do fechamento da peritoniostomia, mas retornou, cerca de seis meses depois, no pronto-socorro da mesma instituição, queixando-se de vômitos biliosos, distensão abdominal e dor, em cólicas, localizada em flanco esquerdo. Nega febre. Refere alguns episódios semelhantes

nesse período. No exame clínico, não há comprometimento do estado geral e está afebril. Quanto ao abdome, há nele uma cicatriz mediana xifoumbilical, sem evidências de hérnias, distendido, flácido, sem sinais de irritação peritoneal, com ruídos hidroaéreos um pouco aumentados, sem timbre metálico. Seu toque retal é normal. Uma tomografia de abdome é solicitada e exibida a seguir. (Conforme imagem do caderno de questões). Face ao exposto, o diagnóstico mais provável é:



**A)** Obstrução intestinal por bridas.
**B)** Hérnia interna de delgado.
**C)** Corpo estranho (gossipiboma).
**D)** Paraganglioma pré-aórtico.
**E)** Fecaloma.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma paciente com histórico de uma cirurgia abdominal prévia, realizada na urgência por choque hemorrágico (ruptura uterina), com necessidade de cirurgia de controle de danos (empacotamento com compressas e peritoniostomia). Após 6 meses, retorna com quadro de obstrução intestinal alta (dor e distensão abdominal, vômitos biliosos e ruídos aumentados). Poderíamos pensar em uma obstrução intestinal por bridas, principal causa de abdome agudo obstrutivo, uma vez que a paciente tem cirurgia abdominal prévia. No entanto, a imagem tomográfica apresentada mostra-nos uma massa de aspecto espongiforme com calcificações no seu interior, típica de uma compressa cirúrgica. A imagem associada ao histórico de cirurgia de urgência, com 3,5L de sangue na cavidade, fechamos o diagnóstico de obstrução intestinal por corpo estranho (compressas), denominado de **GOSSIPIBOMA**.

**Incorreta a alternativa A:** apesar do histórico de cirurgia abdominal prévia, a imagem apresentada não é compatível com obstrução por bridas.

**Incorreta a alternativa B:** uma hérnia interna também pode ocorrer devido a aderências de cirurgia abdominal prévia. Todavia, não apresenta massa abdominal como demonstrado na tomografia.

**Correta a alternativa C:** o histórico de laparotomia de urgência com controle de danos (empacotamento com compressas), associado à imagem tomográfica, são compatíveis com o diagnóstico de gossipiboma.

**Incorreta a alternativa D:** paragangliomas são tumores neuroendócrinos raros, que surgem dos paragânglios autonômicos extra-adrenais, pequenos órgãos constituídos principalmente por células neuroendócrinas que são derivadas da crista neural embrionária e têm a capacidade de secretar catecolaminas. Não há nada no enunciado e na imagem que sugira o diagnóstico.

**Incorreta a alternativa E:** a obstrução intestinal por fecaloma geralmente acomete pacientes idosos e é uma obstrução baixa, logo, não é comum apresentarem vômitos biliosos. Além disso, na maioria dos casos, o fecaloma é tocável ao exame digital e a imagem apresentada não é compatível (fecaloma não apresenta calcificações no seu interior).

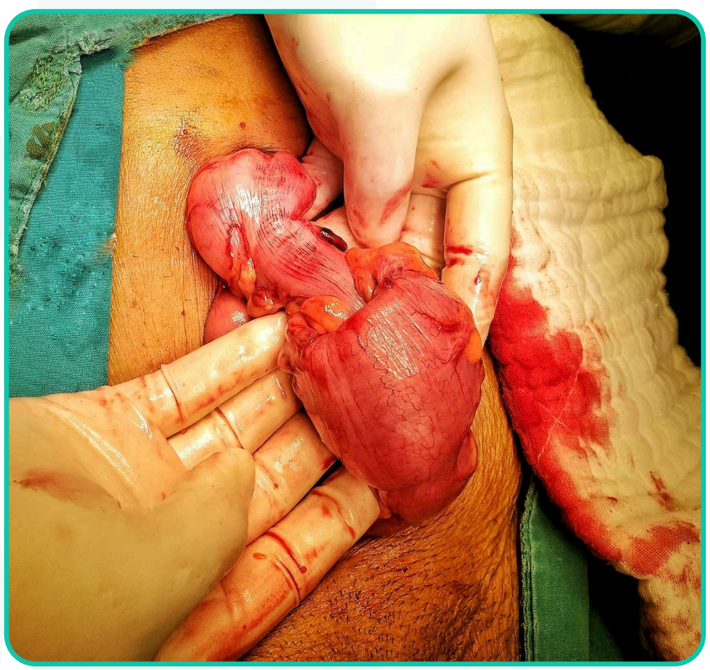
### 1.7.6 OUTRAS CAUSAS DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA

**DOENÇA DE HIRSCHSPRUNG (MEGACÓLON CONGÊNITO):** causada pela ausência de células ganglionares (plexo de Auerbach e Meissner), o que resulta em uma contração mantida de um segmento intestinal, gerando obstrução intestinal e dilatação das alças a montante. A apresentação mais comum é no recém-nascido, que apresenta distensão abdominal, vômitos e não eliminação do mecônio. Esse tema, muito cobrado em provas, será mais bem abordado no livro da Cirurgia Pediátrica.

**DIVERTICULITE AGUDA:** a obstrução intestinal é uma das complicações da diverticulite aguda, ocorre em 1,7% a 10% dos casos. Geralmente é uma obstrução parcial, que ocorre devido ao intenso processo inflamatório ou pela presença de abscessos pericólicos e pélvicos, os quais comprimem externamente o cólon. O tratamento da diverticulite com antibioticoterapia e/ou drenagem percutânea geralmente é o suficiente para aliviar a obstrução, sem necessidade de tratamento cirúrgico imediato.

**INTUSSUSCEPÇÃO**

A causa mais comum de uma intussuscepção colocólica é a neoplasia maligna, ou seja, adenocarcinoma, e o tratamento é cirúrgico.



Invaginação colocólica por neoplasia. Fonte: *Shutterstock*.

**HÉRNIAS**

Não é comum a obstrução intestinal por hérnia com encarceramento do cólon, correspondendo a apenas 2,5% das obstruções intestinais.

**DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL**

Estenoses benignas podem ocorrer devido a episódios repetidos de inflamação e hipertrofia muscular, em aproximadamente 10% dos casos de pacientes com retocolite ulcerativa. Elas estão presentes com maior frequência no retossigmoide, e podem causar sintomas de obstrução. As estenoses na retocolite ulcerativa devem ser consideradas malignas, até que se prove o contrário pela avaliação endoscópica com biópsia. A cirurgia é indicada para estenoses que causam sintomas contínuos de obstrução ou que não podem ser totalmente avaliadas para excluir malignidade.

Estenoses colorretais relacionadas à doença de Crohn são tratadas com dilatação endoscópica ou com ressecção cirúrgica. Normalmente, não é realizada estenosoplastia para estenose colorretal.

## 1.8 OBSTRUÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL

Meu querido, sei que é um pouco difícil imaginar uma obstrução intestinal sem um obstáculo bloqueando o trato gastrointestinal, mas imagine um intestino “parado”, sem motilidade, sem peristaltismo que propulsione o seu conteúdo para frente. Ele simplesmente não funciona, por isso chamamos de obstrução intestinal funcional. A dilatação intestinal causada por obstrução mecânica deve ser diferenciada dos distúrbios funcionais da motilidade intestinal, como íleo adinâmico ou paralítico e a pseudo-obstrução intestinal ou síndrome de Ogilvie. É de extrema importância saber diferenciá-las, pois na maioria dos casos de obstrução funcional, o tratamento é clínico, visando restituir a motilidade intestinal e não remover um obstáculo físico como nas obstruções mecânicas.

## 1.8.1 ÍLEO ADINÂMICO (PARALÍTICO)

### INTRODUÇÃO

O íleo paralítico ocorre em algum grau após quase todas as cirurgias abdominais abertas e também pode ser causado por peritonite, trauma, isquemia intestinal e uso de alguns medicamentos (por exemplo, opiáceos, anticolinérgicos). É agravada por distúrbios eletrolíticos, particularmente a **hipocalemia**. À medida que o intestino se distende, o paciente apresenta muitos dos mesmos sintomas de uma obstrução mecânica. No entanto, **no exame radiológico há ar no cólon e no reto e**, na tomografia computadorizada abdominal ou nos exames contrastados, não há obstrução mecânica demonstrável.

Algum grau de **íleo pós-operatório é uma resposta obrigatória e fisiológica normal à cirurgia abdominal.** O íleo fisiológico pós-operatório, que normalmente segue a cirurgia, tem um curso benigno e autolimitado. Geralmente, a atividade do intestino delgado parece retornar poucas horas após a cirurgia, em geral 4 horas a 8 horas, o estômago em uma média de 24 horas e a atividade colônica no 2º ou 3º dia do pós-operatório. No entanto, quando o íleo é prolongado, superior a quatro dias, ocorre uma constipação e intolerância à ingesta oral, o que leva ao desconforto do paciente, e deve ser diferenciado de outras potenciais complicações.

### FATORES DE RISCO

✓ **Cirurgia abdominal ou pélvica prolongada;**

✓ **Cirurgia gastrointestinal baixa;**

✓ Cirurgia aberta e grandes incisões: há uma **maior manipulação intestinal**;

✓ Nutrição enteral tardia e uso de sonda nasogástrica - a colocação rotineira de sonda nasogástrica está associada a um retorno significativamente mais lento da função intestinal e à tendência de aumento de complicações e maior tempo de permanência. Da mesma forma, a nutrição enteral tardia está associada a um retorno mais lento da função intestinal em comparação com a nutrição enteral precoce em revisões sistemáticas;

✓ Inflamação retroperitoneal e intra-abdominal (por exemplo, apendicite, colecistite, peritonite, sepse);

✓ Isquemia intestinal;

✓ Complicações perioperatórias (por exemplo, pneumonia pós-operatória, abscesso intra-abdominal);

✓ Hemorragia retroperitoneal e intra-abdominal, no intra ou no pós-operatório;

✓ **Excesso de hidratação**: contribui para edema de alças;

✓ **Uso perioperatório de opioides**: eles têm efeitos inibitórios no trato gastrointestinal, diminuem a motilidade, o esvaziamento gástrico e os movimentos propulsivos do cólon;

✓ Outros **agentes farmacológicos ou distúrbios metabólicos** estão implicados no desenvolvimento da dismotilidade gastrointestinal e não estão limitados ao período pós-operatório.

| Agentes farmacológicos |
|---|
| **Opioides** (morfina e meperipina). |
| Agentes anti-hipertensores: bloqueadores dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos (verapamil> diltiazem), clonidina. |
| Agentes antineoplásicos: bortezomibe, bussulfano, doxorrubicina lipossômica peguilada, metotrexato, paclitaxel, talidomida, vinblastina, vincristina. |
| Agentes gastrointestinais:<br>✓ Antidiarreico / antiespasmódico: alosetron, loperamida, difenoxilato-atropina, hiosciamina.<br>✓ Antieméticos fenotiazínicos: proclorperazina, prometazina. |
| Outros: preparações orais de ferro, ácido zoledrônico. |
| Medicamentos com propriedades **anticolinérgicas** significativas, incluindo:<br>✓ Antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (paroxetina > fluoxetina).<br>✓ **Antidepressivos tricíclicos** (por exemplo: amitriptilina, imipramina, desipramina, nortriptilina).<br>✓ **Antipsicóticos** (por exemplo, clozapina, haloperidol, olanzapina, quetiapina).<br>✓ Medicamentos para a doença de Parkinson (por exemplo, benztropina, carbidopa-levodopa, entacapona).<br>✓ **Anti-histamínicos** H1, primeira geração (por exemplo, difenidramina, clorfeniramina, ci-heptadina, meclizina).<br>✓ Relaxantes musculares (por exemplo, baclofeno, ciclobenzaprina, tizanidina).<br>✓ Medicamentos para bexiga hiperativa (por exemplo, oxibutinina, solifenacina, tolterodina).<br>✓ Produtos de atropina. |
| **Condições médicas** |
| Pancreatite. |
| Gastroenterite. |
| Lesão da medula espinhal. |
| Infarto do miocárdio. |
| Acidente vascular cerebral. |
| Pneumonia. |
| **Cirurgias ortopédicas na coluna vertebral e pelve.** |
| **Sepse de foco não abdominal.** |
| **Hipocalemia, hipomagnesemia e hiponatremia.** |
| **Diabetes (perda neuronal com doença progressiva).** |
| **Cetoacidose diabética.** |
| **Uremia.** |
| **Hipoparatireoidismo.** |
| Porfiria aguda intermitente. |
| Botulismo. |
| Queimaduras graves. |
| Mal de Parkinson. |
| Epilepsia. |

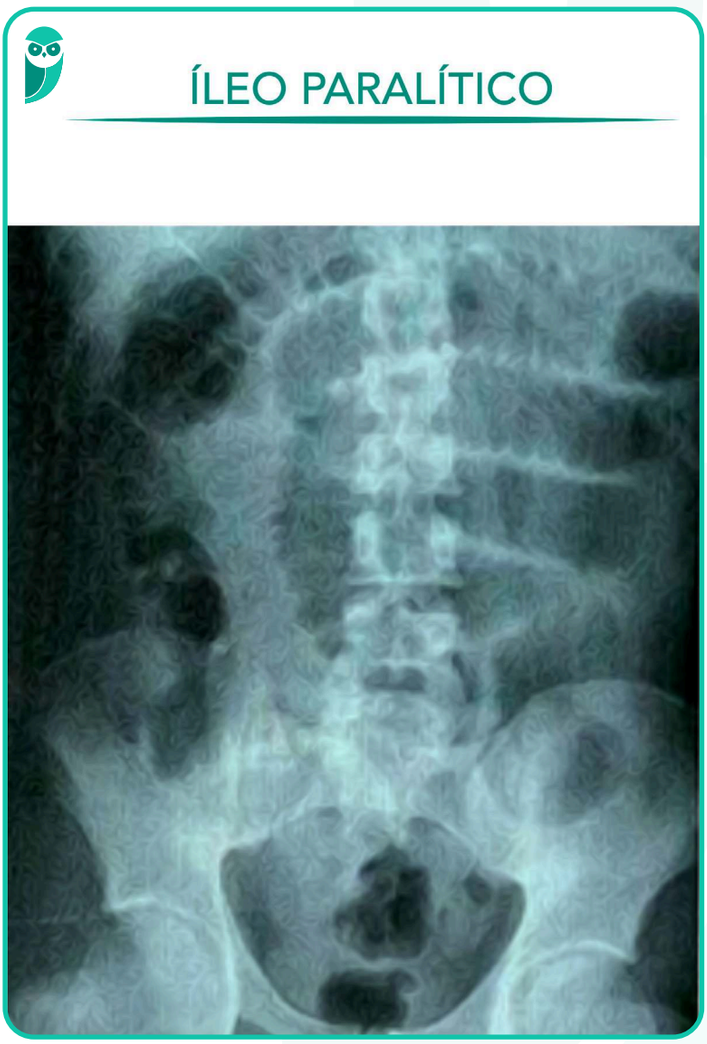
### DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é baseado na história clínica (pós-operatório de cirurgia abdominal, uso de fármacos, patologias de base), sintomas de obstrução intestinal e exames de imagem com exclusão de uma obstrução mecânica.

A definição de íleo pós-operatório prolongado é a presença de sintomas de obstrução intestinal mantidos após o 4º dia de pós-operatório. Os mais frequentes são:

- ✓ Náuseas e/ou vômitos;
- ✓ Incapacidade de tolerar uma dieta oral;
- ✓ Ausência de eliminação de fezes e flatos;
- ✓ Distensão abdominal, geralmente sem dor em cólica.

O exame físico geralmente revela distensão abdominal e timpanismo, uma redução dos ruídos hidroaéreos e, geralmente, algum grau leve de sensibilidade difusa.




Distensão universal de alças (delgado e cólons).

A radiografia simples de abdome ou contrastada mostra uma **distensão universal das alças intestinais**, com ar no cólon e reto, sem um fator mecânico obstrutivo. Quando a combinação de história, achados no exame físico e radiografia simples não conseguem distinguir o íleo paralítico da obstrução mecânica do intestino delgado, devemos realizar uma tomografia computadorizada do abdome com contraste oral que tem sensibilidade e especificidade de 90% a 100% na distinção entre íleo e obstrução completa do intestino delgado. Além disso, a TC abdominal pode frequentemente identificar causas secundárias de íleo, como abscesso pélvico ou sangramento pós-operatório e, nos casos de obstrução do intestino delgado, permite identificar o local de obstrução e sugerir a presença de estrangulamento.

### TRATAMENTO

O tratamento é muito semelhante ao da obstrução intestinal por bridas, com as medidas de suporte:

- ✓ Analgesia: evitar o uso de opioides, pois é um dos fatores que contribuem para o íleo paralítico; dar preferência aos anti-inflamatórios (AINEs);
- ✓ Hidratação venosa;
- ✓ Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos: principalmente da **hipocalemia,** hipomagnesemia e hiponatremia;
- ✓ Descompressão intestinal: uso de sonda nasogástrica se o paciente apresentar vômitos severos e persistentes e/ou distensão abdominal importante;

✓ Repouso intestinal: avaliar a necessidade de nutrição parenteral total (NPT) até retorno da função intestinal, quando a alimentação enteral poderá ser reintroduzida;

✓ Reavaliações seriadas.

✓ Não podemos esquecer de tratar patologias que podem cursar com o íleo paralítico, como a uremia, cetoacidose diabética, pneumonia, sepse extra-abdominal, além de suspender ou substituir, sempre que possível, os fármacos que contribuem para o íleo paralítico.

**PREVENÇÃO**

Alguns cuidados podem diminuir a incidência do íleo paralítico, como dar preferência às cirurgias laparoscópicas (incisões menores), evitar manipulação excessiva e desnecessária das alças intestinais, restringir a administração de fluidos no perioperatório, iniciar dieta enteral precoce, evitar uso de opiáceos no pós-operatório (dar preferência aos AINEs) e estimular a deambulação precoce.

Existe uma crença de usar goma de mascar para prevenir ou tratar o íleo paralítico, mas não há nenhum embasamento científico.

**ÍLEO PARALÍTICO OU ADINÂMICO**

**Conceito:** obstrução intestinal funcional, por anormalidades na motilidade intestinal, ausência de obstrução mecânica.

**Principal causa:** pós-operatório de cirurgia abdominal.

**Fatores de risco:** uso de fármacos (opiáceos, anti-histamínicos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos...), uremia, cetoacidose diabética, sepse extra-abdominal, hemorragia e inflamação intra-abdominal e retroperitoneal, hipocalemia, hipomagnesemia etc.

**Clínica:** náuseas, vômitos, ausência de eliminação de fezes e flatos, distensão abdominal (geralmente sem dor em cólica), ruídos hidroaéreos diminuídos ou ausentes, intolerância alimentar.

**Radiografia:** distensão gasosa universal das alças intestinais, presença de ar no cólon e ampola retal.

**Tratamento:** analgesia (retirar opioides), hidratação, correção eletrolítica, repouso intestinal, SNG se vômitos persistentes, avaliar NPT.

## CAI NA PROVA

**(ABC 2019)** Paciente do sexo masculino, 40 anos, foi submetido a colectomia esquerda seguida de colostomia tipo Hartmann, devido a tumor de cólon obstrutivo. Durante a cirurgia, observou-se edema e dilatação de todo o intestino delgado e do cólon. No 5° dia de pós-operatório, o paciente está em regular estado geral, eupneico, afebril, permanece com distensão abdominal e alto débito de líquido bilioso pela sonda nasogástrica, ruídos abdominais diminuídos e eliminação precária de gases pela colostomia. A radiografia simples de abdome mostra distensão de intestino delgado e cólon. Das possibilidades abaixo, a mais provável seria:

**A)** Obstrução intestinal por bridas.
**B)** Íleo paralítico.
**C)** Obstrução intestinal por hérnia interna.
**D)** Obstrução da colostomia.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente no 5° dia pós-operatório de uma laparotomia e colectomia à Hartmann, por neoplasia obstrutiva e que apresentava edema e dilatação de alças de delgado e cólon. Está com uma evolução mais arrastada, com alto débito pela SNG, distensão abdominal, ruídos diminuídos e pouca eliminação de flatos pela colostomia. Um dado muito importante no enunciado é a presença de **distensão universal das alças**, tanto de delgado como de cólons, o que fala a favor de um íleo paralítico, que ocorre principalmente em pós-operatório de cirurgias abdominais abertas com manipulação das alças, que é o caso do nosso paciente.

**Incorreta a alternativa A:** geralmente a obstrução por bridas ocorre em pós-operatórios mais tardios e o padrão radiológico é de obstrução intestinal alta, ou seja, dilatação centralizada das alças de **delgado**, níveis hidroaéreos e visualização das pregas coniventes (empilhamento de moedas). Além disso, na obstrução mecânica há um aumento inicial dos ruídos intestinais que têm um timbre metálico, devido a um peristaltismo de luta.

**Correta a alternativa B:** nosso paciente apresenta fatores de risco e um quadro típico de íleo paralítico.

**Incorreta a alternativa C:** a hérnia interna também apresenta um padrão radiológico de obstrução intestinal alta, com dilatação apenas de delgado.

**Incorreta a alternativa D:** a colostomia está funcionante (saída precária de gases), além de não ser comum obstrução da colostomia. Basta um exame de toque digital pela colostomia para verificar a sua perviedade.

---

## 1.8.2 PSEUDO-OBSTRUÇÃO INTESTINAL COLÔNICA AGUDA – SÍNDROME DE OGILVIE

### CONCEITO

A pseudo-obstrução colônica aguda (síndrome de Ogilvie), descrita por Sir William Heneage Ogilvie em 1948, é um distúrbio caracterizado por **distensão aguda do cólon, com sinais e sintomas de obstrução colônica, na ausência de uma causa física de obstrução intestinal.**

Existem dois tipos:

✓ Primária: há um distúrbio da motilidade devido a miopatia visceral familiar (síndrome da miopatia de víscera oca) ou um distúrbio difuso da motilidade que envolve a inervação autônoma da parede intestinal;

✓ Secundária: **forma mais comum**, associada a medicações neurolépticas, opiáceos e uma séria de patologias (estão listadas a seguir).

### ETIOLOGIA

A síndrome de Ogilvie geralmente acomete pacientes hospitalizados ou institucionalizados, em associação com uma **doença grave ou após uma cirurgia**, em conjunto com um **desequilíbrio metabólico** ou **administração de certos fármacos**. As condições predisponentes mais comuns são o **trauma não cirúrgico, infecção (sepse), ventilação mecânica e doença cardíaca (principalmente infarto agudo do miocárdio)**. Já com relação aos procedimentos cirúrgicos, os mais comuns associados foram a cesariana e a cirurgia do quadril. Os sintomas geralmente apresentam-se, em média, em cinco dias no pós-operatório.

**CONDIÇÕES CLÍNICAS COMUNS ASSOCIADAS À SÍNDROME DE OGILVIE**

| Categoria | Exemplos |
|---|---|
| **Medicamentos** | **Opioides, anticolinérgicos**, agonistas alfa-2-adrenérgicos, antipsicóticos, bloqueadores de canais de cálcio, citotóxicos, dopaminérgicos. |
| **Trauma e cirurgia ortopédica** | Fraturas, **cirurgia do quadril e coluna, hematomas retroperitoneais**. |
| Obstétrica e ginecológica | Cirurgia pélvica, especialmente envolvendo raquianestesia, **cesariana**, parto vaginal (normal ou instrumental). |
| Cirurgia ou doença cardiotorácica | Cirurgia cardíaca incluindo transplante; **infarto do miocárdio,** insuficiência cardíaca, **pneumonia**. |
| Doenças neurológicas | **Parkinsonismo**, acidente vascular cerebral, demência, Alzheimer. |
| Doenças retroperitoneais | Malignidade, hemorragia. |
| Desequilíbrio metabólico | **Diabetes, uremia, hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia**; hipotireoidismo, **hiperparatireoidismo**. |
| Infecção | Herpes zoster. |
| Doenças reumatológicas | **Lúpus, esclerodermia.** |

## EPIDEMIOLOGIA

A pseudo-obstrução colônica aguda geralmente envolve o ceco e o cólon direito, embora ocasionalmente a dilatação colônica estenda-se ao reto. É mais comum em homens e em pacientes com mais de 60 anos. A pseudo-obstrução colônica aguda é uma complicação rara da cirurgia, ocorrendo em 0,06% dos pacientes após cirurgia cardíaca, 0,29% em pacientes queimados e 0,7% a 1,3% em pacientes após cirurgia ortopédica.

Puérperas são responsáveis por 10% de todos os casos da síndrome de Ogilvie.

## FISIOPATOLOGIA

O mecanismo preciso pelo qual a dilatação colônica ocorre em pacientes com pseudo-obstrução colônica aguda é ainda desconhecido. Acredita-se que há uma hiperatividade simpática que se sobrepõe ao sistema parassimpático, isso é baseado no sucesso no tratamento com o uso da neostigmina, que é um agente parassimpaticomimético, e relatos de solução imediata após administração de um anestésico epidural, que proporciona um bloqueio simpático. A associação com trauma, raquianestesia e agentes farmacológicos também sugerem um comprometimento do sistema nervoso autônomo. A interrupção das fibras parassimpáticas de S2 a S4 deixa um cólon distal atônico e uma obstrução funcional.

Com a dilatação e o aumento da tensão na parede colônica, há um risco de isquemia e perfuração do cólon. **O risco de perfuração colônica aumenta quando o diâmetro cecal excede 12cm**.

## MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

Devemos suspeitar de uma pseudo-obstrução colônica aguda quando um paciente clinicamente enfermo apresenta distensão abdominal súbita. No exame físico, o abdome é timpânico (principalmente no hemiabdome direito), no entanto, não costuma ser doloroso, e os ruídos hidroaéreos geralmente estão presentes. A presença de febre e sinais de irritação peritoneal são sugestivas de isquemia ou perfuração do cólon.

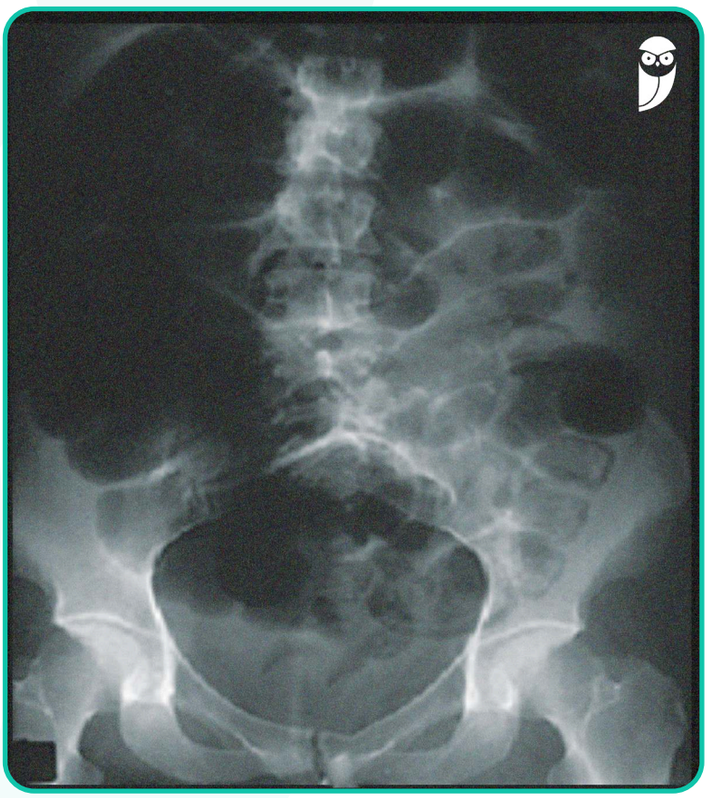
## DIAGNÓSTICO

O diagnóstico deve ser suspeitado em pacientes hospitalizados que apresentem distensão abdominal e confirmado por exame de imagem. Geralmente, o diagnóstico é feito por exclusão, sendo primordial descartar uma obstrução intestinal mecânica que necessite de tratamento cirúrgico.

Não há achados laboratoriais patognomônicos em pacientes com pseudo-obstrução aguda. A avaliação laboratorial pode revelar leucocitose e anormalidades metabólicas, especialmente **hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia**, que ocorrem em mais de 50% dos pacientes.

As radiografias abdominais mostram um cólon dilatado, geralmente do **ceco à flexão esplênica** com haustrações normais, semelhante a uma obstrução intestinal baixa. Como os achados radiográficos abdominais não são específicos para a pseudo-obstrução colônica aguda, o papel das radiografias abdominais limita-se a monitorar o diâmetro colônico. **O diâmetro de ceco considerado limítrofe, a partir do qual há risco de perfuração ou necrose isquêmica por dilatação aguda, é de 12cm** (esse é o diâmetro considerado pela maioria das bancas). Alguns autores consideram um maior risco de perfuração quando o diâmetro cecal é superior a 10cm ou quando a dilatação dura mais de 6 dias.

Síndrome de Ogilvie: dilatação do cólon direito.
Fonte: prova de acesso direto USP RP 2020.



Síndrome de Ogilvie: importante dilatação do cólon direito.
Fonte: imagem adaptada Uptodate.

Segundo o *Sabiston*, 20ª edição, o exame de imagem inicial de escolha para o diagnóstico de pseudo-obstrução colônica, desde que o paciente esteja estável, é o clister opaco com contraste hidrossolúvel, pois pode diferenciar uma obstrução mecânica da pseudo-obstrução.

A tomografia computadorizada abdominal, além de evidenciar a dilatação colônica, é essencial para descartar outras causas de obstrução intestinal.

A colonoscopia é uma opção diagnóstica, além de ser terapêutica. No entanto, deve ser usada com muito critério, pois a insuflação de ar aumenta a tensão no cólon proximal podendo evoluir com perfuração e peritonite fecal.

## DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

**Obstrução mecânica**: a presença de dor e distensão abdominal, bem como níveis hidroaéreos e ausência de ar no reto e cólon distal são mais comuns na obstrução mecânica, mas podem estar presentes na pseudo-obstrução. **A exclusão da presença de obstrução mecânica é obrigatória**. Nesses casos, onde há dúvida diagnóstica, a tomografia é de extrema importância para se identificar o fator obstrutivo na obstrução mecânica.

**Megacólon tóxico**: é caracterizado por um diâmetro colônico ≥ 6cm ou diâmetro cecal > 9cm e presença de **toxicidade sistêmica**. Ao contrário dos pacientes com pseudo-obstrução intestinal aguda, os pacientes com megacólon tóxico têm uma dilatação colônica total ou segmentar associada a evidências de **toxicidade sistêmica significativa**, como: febre, taquicardia, hipotensão, alteração do sensório, leucocitose e sinais de peritonite. É uma complicação potencialmente letal da doença inflamatória intestinal (DII) ou colite infecciosa, principalmente da retocolite ulcerativa e, em menor grau, da doença de Crohn.

Os pacientes geralmente apresentam histórico de **diarreia aguda com sangue** ou outros sinais e sintomas de doença inflamatória intestinal crônica. A colite associada a antibióticos (principalmente fluoroquinolonas, clindamicina, penicilinas e cefalosporinas de amplo espectro), também chamada de colite pseudomembranosa, e causada pelo Clostridioides *difficile,* também pode levar ao megacólon tóxico. A presença de pseudomembranas à sigmoidoscopia flexível é patognomônica da colite causada por *C. difficile*, está presente em 25% dos pacientes com doença leve e 87% na colite fulminante. Calma, você estudará esse assunto de forma mais aprofundada no livro de Infectologia, mas é comum o megacólon tóxico entrar nas questões como diagnóstico diferencial da síndrome de Ogilvie.

O tratamento inicial nos quadros de colite, consiste em tratar a causa base, com a finalidade de restaurar o tônus muscular e a motilidade do cólon, reduzindo assim, as chances de perfuração. A abordagem clínica inicial adequada pode reduzir em até 50% a necessidade de cirurgia nos casos de megacólon tóxico.

Para doença inflamatória, o tratamento inicial do megacólon tóxico é feito com medidas de suporte, com jejum, hidratação, nutrição parenteral, correção hidroeletrolítica, glicocorticoides endovenosos em altas doses e antibióticos de largo espectro. Está descrito o uso de infliximabe ou ciclosporina como terapia de segunda linha. A deterioração ou ausência de melhora em 48 a 72 horas do início do tratamento clínico justifica uma intervenção cirúrgica de urgência, pois a mortalidade aumenta quatro vezes na presença de perfuração. A cirurgia indicada é a colectomia total (preserva o reto) com ileostomia terminal (sem anastomose primária devido à gravidade desses pacientes). Uma ileorretoanastomose só deverá ser realizada posteriormente.

Já para os pacientes com megacólon tóxico devido ao *Clostridioides difficile*, o tratamento é feito com a interrupção dos antibióticos precipitadores e uso de antibióticos direcionados ao patógeno: geralmente a vancomicina e o metronidazol. A cirurgia é indicada na falha do tratamento clínico ou evolução para isquemia, necrose ou perfuração do cólon.

## TRATAMENTO

O tratamento da síndrome de Ogilvie visa descomprimir o cólon, a fim de minimizar o risco de isquemia e perfuração colônica, os quais estão associados a uma alta mortalidade. Abaixo, segue as recomendações das Diretrizes da Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal e Sociedade Americana de Cirurgiões Colorretais.

Devido ao risco de perfuração, os pacientes com pseudo-obstrução aguda do cólon devem ser cuidadosamente monitorados com exames físicos seriados, radiografias abdominais (para avaliar o diâmetro do cólon) e exames laboratoriais (hemograma completo e eletrólitos).

1. **Tratamento conservador:** inicialmente é realizado com medidas de suporte em pacientes estável, sem sinais de peritonite e ceco < 12cm. As medidas de suporte incluem:

✓ Jejum, hidratação endovenosa e correção das anormalidades eletrolíticas;

✓ Descompressão do trato gastrointestinal através da colocação de uma sonda nasogástrica ligada à sucção intermitente e uma sonda retal ligada à drenagem gravitacional.

✓ Tratamento da doença subjacente (por exemplo: infecção, insuficiência cardíaca congestiva);

✓ Descontinuação de medicamentos que podem diminuir a motilidade colônica (por exemplo, opiáceos, bloqueadores dos canais de cálcio, medicamentos com efeitos colaterais anticolinérgicos);

✓ Incentivar a deambulação, se possível, e mudanças de posição no leito a cada hora.

2. **Neostigmina:** indicada em pacientes com diâmetro cecal > 12cm e em pacientes que falharam terapia conservadora após 48 a 72 horas (*Sabiston* coloca 12 a 24 horas). A neostigmina é um inibidor da acetilcolinesterase e agente parassimpaticomimético. Devemos sempre afastar a presença de uma obstrução mecânica antes do seu uso!

✓ Dose: 2,5mg deve ser administrada por injeção intravenosa lenta por três minutos, com monitoramento contínuo dos sinais vitais e eletrocardiógrafo por 30 minutos, e avaliação clínica contínua por 15 minutos a 30 minutos. Os pacientes devem ser mantidos em decúbito dorsal, e a atropina deve estar disponível para tratar uma possível bradicardia associada à neostigmina. A resolução da pseudo-obstrução é esperada em menos de 10 minutos após a administração da neostigmina, com a eliminação de fezes e flatos pelo paciente. Aproximadamente 88% a 94% dos pacientes apresentam descompressão da distensão colônica com neostigmina.

✓ Efeitos adversos: **bradicardia**, hipotensão, assistolia, convulsões, inquietação, tremor, broncoconstrição, náuseas, vômitos, sialorreia, diarreia, sudorese e cólicas abdominais.

✓ Contraindicações relativas: infarto do miocárdio recente, acidose, asma, bradicardia, úlcera péptica e terapia com betabloqueadores.

✓ A segurança do uso da neostigmina em grávidas é desconhecida, mas o uso é seguro no pós-parto.

3. **Anestesia epidural:** há um bloqueio simpático e tem se mostrado capaz de aliviar a pseudo-obstrução, mas atualmente a tendência tem sido usar a neostigmina.

4. **Descompressão endoscópica:** a colonoscopia descompressiva está indicada em pacientes que falham ou que têm contraindicações à terapia farmacológica com a neostigmina. Deve ser realizada sem preparo intestinal e/ou enemas prévios, pelo risco de perfuração. O colonoscópio chega até o cólon transverso distal e o ar é aspirado, e deixado uma sonda retal para descompressão. Uma opção é a tentativa de descompressão apenas com a sonda retal.

5. **Descompressão cirúrgica:** reservada para pacientes que falham na terapia farmacológica e endoscópica, ou têm evidências de perfuração e peritonite. Na ausência de perfuração colônica, um tubo de cecostomia é colocado cirurgicamente ou realizada uma colostomia em alça.

6. **Descompressão percutânea:** a cecostomia percutânea (abordagem endoscópica e radiológica combinada) deve ser realizada em pacientes de alto risco cirúrgico, que não são candidatos à cirurgia. No entanto, não deixa de ser um procedimento invasivo, com risco de complicações, como infecção local e sangramento.

7. **Ressecção intestinal e ileostomia terminal ou fístula mucosa:** Indicada na presença de isquemia ou perfuração colônica. Pode ser necessária uma colectomia total, e a reconstrução do trânsito intestinal com anastomose ileorretal geralmente é realizada após 3 meses.

**PSEUDO-OBSTRUÇÃO COLÔNICA AGUDA – SÍNDROME DE OGILVIE**

**Conceito:** dilatação aguda do cólon na ausência de obstrução mecânica.

**Principal causa:** secundária a traumas e cirurgias ortopédicas, ginecológicas, cardíacas, o uso medicações neurolépticas, opiáceos, uremia, DM, infecção, doenças neurológicas, cardíacas, alterações metabólicas (hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia).

**Clínica:** distensão abdominal, geralmente sem dor. Timpanismo à percussão (maior à direita), ruídos hidroaéreos presentes.

**Radiografia:** distensão gasosa importante do ceco até a flexura esplênica.

**Diagnóstico:** enema com contraste hidrossolúvel (*Sabiston*), radiografia simples de abdome ou tomografia com contraste oral.

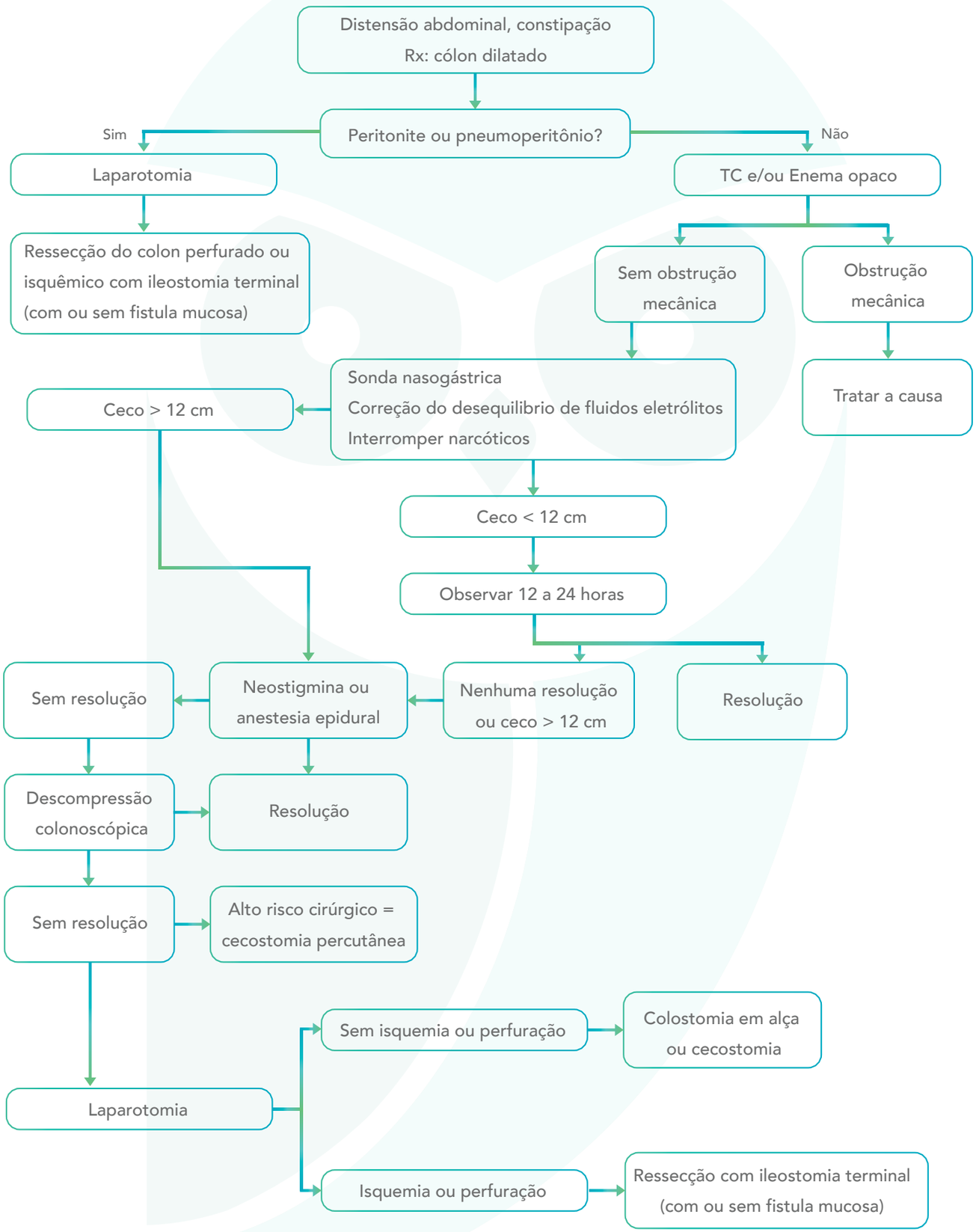
**Tratamento:**

- ✓ Ceco < 12cm: medidas de suporte (jejum, hidratação, correção eletrolítica, SNG).
- ✓ Ceco > 12cm, e falha no tratamento conservador: neostigmina (opção: anestesia epidural).
- ✓ Falha ou contraindicação da neostigmina/anestesia epidural: descompressão endoscópica.
- ✓ Falham na terapia farmacológica e endoscópica: tratamento cirúrgico = colostomia em alça ou cecostomia (sem isquemia).
- ✓ Evidências de perfuração ou peritonite: colectomia total e ileostomia terminal.
- ✓ Descompressão percutânea (cecostomia): pacientes de alto risco cirúrgico.

## PROGNÓSTICO

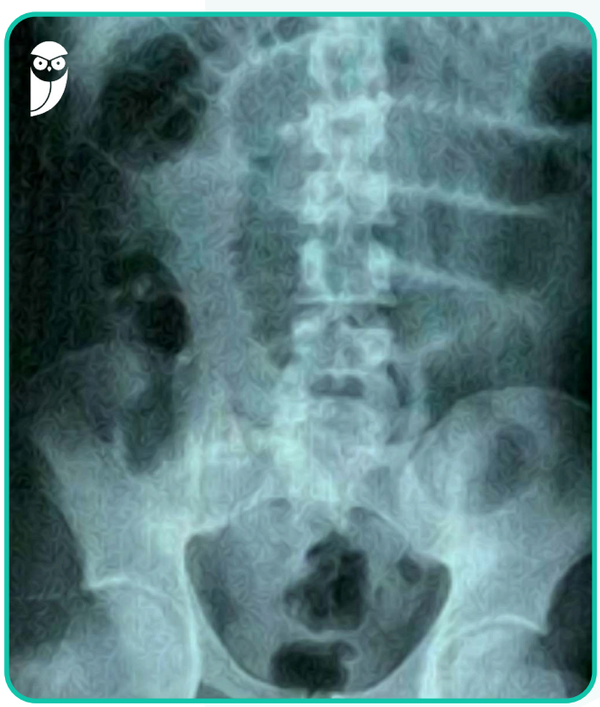
O prognóstico em pacientes com pseudo-obstrução intestinal aguda depende da presença de complicações. A taxa de mortalidade na ausência de complicações é de aproximadamente 15% com tratamento precoce, em comparação com 36% a 44% nos pacientes com isquemia ou perfuração intestinal.

## SÍNDROME DE OGILVIE



Alguns alunos costumam confundir íleo paralítico ou adinâmico com a pseudo-obstrução colônica aguda. Fiz esta tabela para você memorizar as principais diferenças:

| Íleo adinâmico X Pseudo-obstrução colônica | | |
|---|---|---|
| | **ÍLEO ADINÂMICO** | **PSEUDO-OBSTRUÇÃO COLÔNICA AGUDA** |
| **Fatores de risco** | **Principal: pós-operatório de cirurgia abdominal**<br>Outros: uso de fármacos (opiáceos, anti-histamínicos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos), uremia, cetoacidose diabética, sepse extra-abdominal, distúrbios hidroeletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia). | Traumas e **cirurgias ortopédicas**, pós-parto, **uso de fármacos (opioides, anticolinérgicos**, neurolépticos), uremia, DM, **infecção**, doenças neurológicas (Parkinson), **cardíacas (IAM), alterações metabólicas (hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia)**. |
| **Clínica** | Distensão abdominal (geralmente sem dor), **ruídos hidroaéreos diminuídos ou ausentes**, intolerância alimentar, náuseas, vômitos, ausência de eliminação de fezes e flatos. | Distensão abdominal (geralmente sem dor). Timpanismo à percussão (maior à direita), **ruídos hidroaéreos presentes**. |
| **Padrão radiológico** | **Distensão universal das alças.** | **Distensão somente do cólon** (principalmente cólon direito). |
| **Tratamento** | Medidas de suporte: hidratação, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, SNG, avaliar NPT. | Medidas de suporte, **neostigmina, descompressão endoscópica** ou cirúrgica, ressecção intestinal para complicações (isquemia, necrose, perfuração). |



Íleo paralítico.

X

Pseudo-obstrução colônica.

# CAI NA PROVA

**(USP RP 2020)** Mulher, 40 anos, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva após queimadura de 3° grau de 40% da superfície corporal. Antecedentes pessoais: previamente hígida. Apresenta distensão abdominal importante e parada de eliminação de fezes. Ao exame: intubada, hipocorada e afebril. FC = 88 bpm. PA: 110 x 70 mmHg, sem drogas vasoativas. Abdome tenso e com distensão importante. Toque retal com fezes sólidas. Hemograma, lactato, função renal e eletrólitos normais. Radiografia de abdome apresenta colograma aéreo difuso e importante (vide figura). Tomografia do abdome sem ponto de obstrução. Qual a melhor hipótese e conduta?

Colograma aéreo, sem obstrução mecânica

**A)** Isquemia mesentérica; arteriografia de urgência.
**B)** Megacólon tóxico; colectomia de urgência.
**C)** Pseudo-obstrução colônica; sondagem descompressiva.
**D)** Volvo do sigmoide; descompressão endoscópica.

## COMENTÁRIO:

Temos uma paciente bastante queimada, internada em unidade de terapia intensiva, evoluindo com sintomas de obstrução intestinal (distensão abdominal e constipação). A radiografia apresentada mostra uma dilatação difusa de todo o cólon, predominantemente do cólon direito. E a tomografia afasta uma obstrução mecânica. Com esses dados, é possível concluir que se trata de uma obstrução intestinal funcional por pseudo-obstrução colônica ou síndrome de Ogilvie.

**Incorreta a alternativa A:** a idade da paciente e a ausência de comorbidades prévias (arteriopatia, fibrilação arterial), que são fatores de risco para embolia ou trombose arterial, falam contra o diagnóstico de isquemia mesentérica. Além disso, na isquemia mesentérica aguda o lactado costuma estar aumentado e não há dilatação colônica tão importante.

**Incorreta a alternativa B:** no megacólon tóxico, uma complicação potencialmente fatal da doença inflamatória intestinal, além da dilatação colônica, há sinais toxêmicos, como febre, taquicardia, hipotensão, alteração do sensório, leucocitose e sinais de peritonite.

**Correta a alternativa C:** como foi dito anteriormente, nossa principal hipótese diagnóstica é uma pseudo-obstrução colônica. Na radiografia apresentada, há uma importante dilatação do ceco, provavelmente superior a 12cm, ou seja, com alto risco de perfuração. O tratamento indicado nesses casos consiste no uso de neostigmina e, na falha ou contraindicação desse, colonoscopia ou mesmo passagem de uma sonda retal com o intuito de descompressão. Apesar de a alternativa não citar a terapia farmacológica, essa é a melhor resposta.

**Incorreta a alternativa D:** a imagem radiográfica não é compatível com um volvo de sigmoide. A imagem típica do volvo é denominada "grão de café" ou do "U invertido".

**(USP SP 2019)** Homem de 46 anos vítima de ferimento por projétil de arma de fogo, com lesão exclusiva de coluna torácica, evoluiu com déficit neurológico motor e sensitivo completo em nível de T11. Tratamento cirúrgico para retirada de fragmentos ósseos do canal medular. Encontra-se no 5° dia pós-operatório com distensão abdominal, sem evacuar e eliminar gases desde o procedimento. Ao exame físico afebril, normotenso, eupneico, corado e hidratado. Abdome com importante distensão, timpânico, sem irritação peritoneal. Toque retal com gás na ampola e sem fezes. Exames laboratoriais: Hb 9,7g/dL; Leucócitos 11,33 mil/mm³ (sem desvio); PCR 78. RX simples de abdome apresentado. Qual o tratamento nesse momento?

**A)** Colonoscopia.
**B)** Laparoscopia.
**C)** Lavagem intestinal.
**D)** Colectomia.

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de ferimento por arma de fogo em coluna torácica, submetido à retirada dos fragmentos do canal medular e que evoluiu no 5º dia de pós-operatório com distensão abdominal (SEM DOR) e constipação desde o procedimento. A radiografia de abdome mostra-nos uma dilatação limitada a todo cólon, e predominante no cólon direito. Juntando a história clínica e a imagem radiográfica, é possível chegar ao diagnóstico de uma pseudo-obstrução colônica aguda ou síndrome de Ogilvie, um tipo de obstrução funcional e não mecânica do cólon. Traumas e cirurgias ortopédicos, como fratura de coluna e tetraplegia, são fatores de risco para o desenvolvimento da pseudo-obstrução, principalmente pelo bloqueio parassimpático causado, que pode justificar a alteração da motilidade colônica. O tratamento inicial consiste em medidas de suporte e o uso da neostigmina. Se não houver sucesso nessas medidas, o próximo passo será a descompressão endoscópica. Uma colectomia poderia estar indicada na falha do tratamento farmacológico e endoscópico, ou na presença de complicações como isquemia e perfuração. Dentre as alternativas não há a opção farmacológica, logo, resta-nos ficar com a alternativa A. A lavagem intestinal é uma opção terapêutica para o fecaloma, não tem indicação na síndrome de Ogilvie.

**Correta a alternativa A.**

---

**(HIAE 2019)** Médico é chamado pela clínica médica para avaliar um paciente com suspeita de fecaloma. Trata-se de um senhor idoso, que fica acamado a maior parte do tempo. Está internado para tratamento de infecção urinária por germe multirresistente. É o quinto dia de uso de amicacina endovenosa. Recebe também diversas soluções para reposição de eletrólitos. O médico que acompanha o paciente diz que ele não evacua há 3 dias e que foi feita lavagem intestinal por três vezes, sem sucesso. O paciente recebe dieta por sonda nasoenteral, 40 ml/hora. No toque, a ampola retal está vazia. O abdome está distendido, com abaulamento visivelmente maior em hemiabdome direito. É timpânico à percussão e não tem sinais de irritação peritoneal. Os ruídos hidroaéreos estão presentes. Principal hipótese diagnóstica e tratamento ideal:

**A)** Síndrome de Ogilvie – colonoscopia descompressiva.
**B)** Megacólon tóxico – antibioticoterapia de amplo espectro e lavagem intestinal até limpeza completa.
**C)** Colite pseudomembranosa – vancomicina por via oral ou metronidazol.
**D)** Fecaloma alto – lavagem intestinal em centro cirúrgico, sob sedoanalgesia.
**E)** Abdome agudo vascular – laparotomia exploradora.

## COMENTÁRIO:

Questão difícil! Mas, tenha calma, vamos atrás dos detalhes embutidos no enunciado que nos levarão ao acerto! Temos um paciente idoso, acamado, em tratamento hospitalar para infecção urinária. Recebe diversas soluções para reposição de eletrólitos, ou seja, deve apresentar distúrbios eletrolíticos, que são fatores de risco para uma pseudo-obstrução intestinal. Apresenta constipação intestinal e distensão abdominal, **COM ABAULAMENTO VISIVELMENTE MAIOR EM HEMIABDOME DIREITO E RUÍDOS PRESENTES!**

**Correta a alternativa A:** a síndrome de Ogilvie consiste em dilatação aguda do cólon na ausência de uma lesão anatômica. Geralmente, ocorre em pacientes hospitalizados ou institucionalizados que possuem uma doença grave em conjunto com um desequilíbrio metabólico (hipocalemia, uremia...) ou administração de certos fármacos. A principal alteração no exame físico é a distensão abdominal, **principalmente no hemiabdome direito**, e em 90% dos casos os ruídos estão presentes. Ao exame físico, o abdome é timpânico à percussão. O tratamento da síndrome de Ogilvie é inicialmente conservador, com medidas de suporte e, na falha, a terapia farmacológica com a neostigmina. A colonoscopia está indicada na falha do tratamento farmacológico e contraindicações à neostigmina.

**Incorreta a alternativa B:** os pacientes com megacólon tóxico têm uma dilatação colônica total ou segmentar associada a evidências de toxicidade sistêmica significativa. É uma complicação potencialmente letal da doença inflamatória intestinal (DII). Os pacientes geralmente apresentam histórico de diarreia aguda com sangue ou outros sinais ou sintomas de doença inflamatória intestinal crônica. E o tratamento do megacólon tóxico não é limpeza intestinal e sim as medidas de suporte, glicocorticoides (se a causa for uma DII) e antibioticoterapia, vancomicina e/ou metronidazol, (se a causa for C. difficile).
**Incorreta a alternativa C:** a colite pseudomembranosa, associada à infecção por C. difficile, apresenta-se normalmente com diarreia aquosa (≥ 3 episódios em 24h). Os antibióticos mais frequentemente implicados na predisposição são fluoroquinolonas, clindamicina, cefalosporinas e penicilinas. A amicacina é um aminoglicosídeo, o que também fala contra uma colite pseudomembranosa.
**Incorreta a alternativa D:** no fecaloma alto, geralmente se palpa uma massa na fossa ilíaca/flanco esquerdo, e a dilatação pronunciada do cólon direito não é comum no fecaloma.
**Incorreta a alternativa E:** na isquemia mesentérica, é comum o paciente apresentar dor abdominal desproporcional ao exame físico, hematoquezia e sinais sistêmicos.

---

**(UFRJ 2020)** Na pseudo-obstrução aguda do cólon (síndrome de Ogilvie), qual é a droga usada no tratamento, depois de afastadas as contraindicações?

**A)** Atropina.
**B)** Clonidina.
**C)** Neostigmina.
**D)** Propranolol.
**E)** Paracetamol.

## COMENTÁRIO:

Questão direta sobre o tratamento farmacológico da pseudo-obstrução colônica aguda que é feito com a neostigmina, um inibidor da acetilcolinesterase. As contraindicações relativas ao seu uso são o infarto do miocárdio recente, acidose, asma, bradicardia, úlcera péptica e terapia com betabloqueadores. Lembrando que um dos principais efeitos colaterais é a bradicardia, então, sempre é bom ter em mãos uma ampola de atropina ao administrar a neostigmina.

**Correta a alternativa C.**

**(UFRJ 2020)** Homem, 54 anos, com colite ulcerativa idiopática e quadro de megacólon tóxico. Diante desse diagnóstico, o tratamento cirúrgico mais adequado é:

**A)** Proctocolectomia com anastomose íleo anal com confecção de bolsa ileal.
**B)** Colectomia total com ileostomia e preservação do reto.
**C)** Colectomia total e ileorretoanastomose.
**D)** Colostomia de transverso em alça.

## COMENTÁRIO:

O tratamento inicial do megacólon tóxico devido à doença inflamatória intestinal é feito com medidas de suporte e glicocorticoides. Se não houver resposta dentro de 48 a 72 horas, ou ocorrer uma piora clínica, devemos indicar o tratamento cirúrgico.

O tratamento cirúrgico está indicado na ausência de resposta ao tratamento clínico e se houver perfuração livre, hemorragia maciça, agravamento dos sinais de toxicidade e progressão da dilatação do cólon, sendo a colectomia total, com preservação do reto, e ileostomia terminal, o procedimento de escolha. A ileorretoanastomose deverá ser feita em um segundo momento, visto que esses pacientes geralmente estão gravemente enfermos.

**Correta a alternativa B.**

**(UFRJ 2018)** O diâmetro de ceco considerado limítrofe, a partir do qual há risco de perfuração ou necrose isquêmica por dilatação aguda na obstrução mecânica ou pseudo-obstrução, é de:

**A)** 4 cm.
**B)** 8 cm.
**C)** 12 cm.
**D)** 16 cm

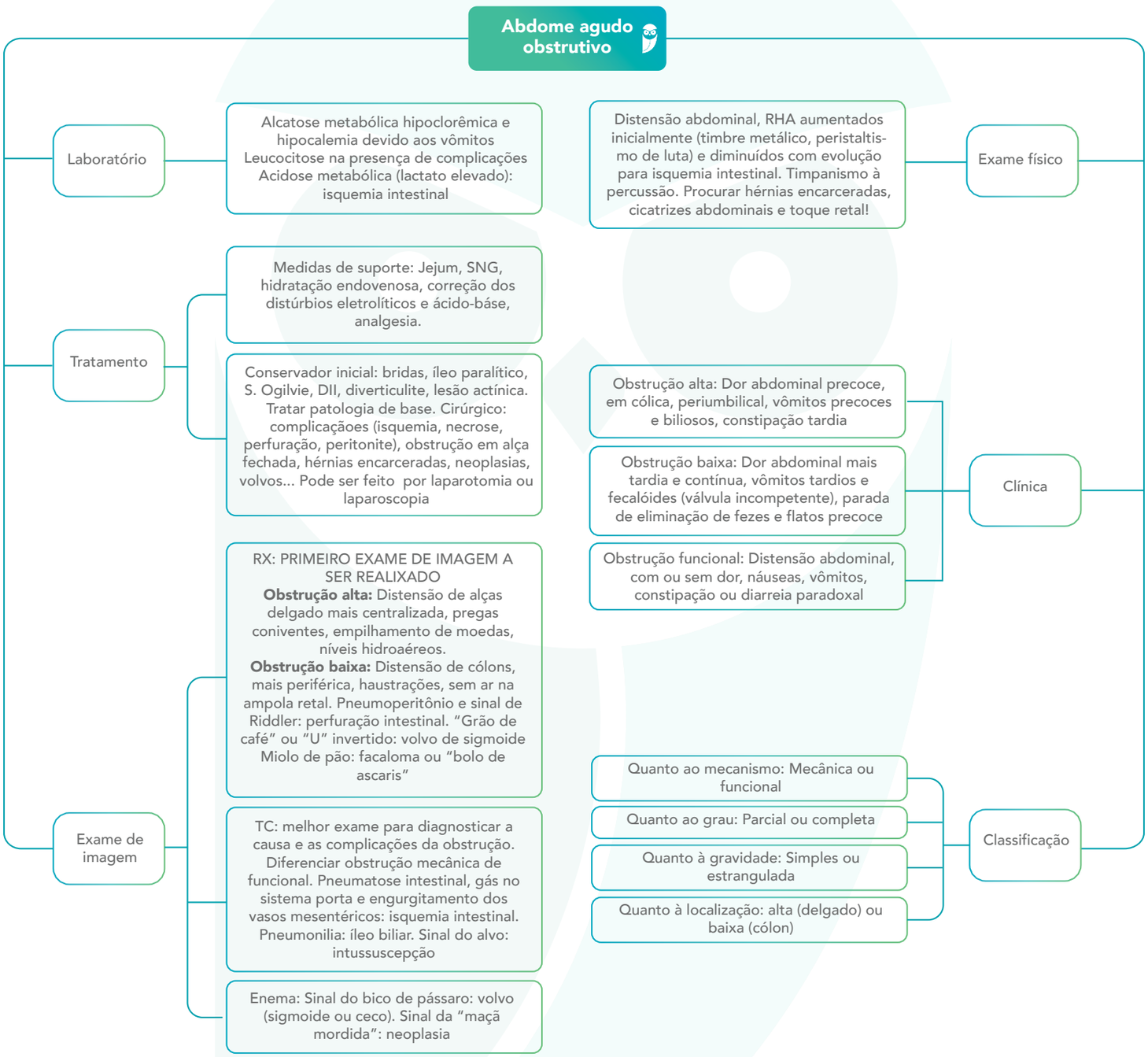
## COMENTÁRIO:

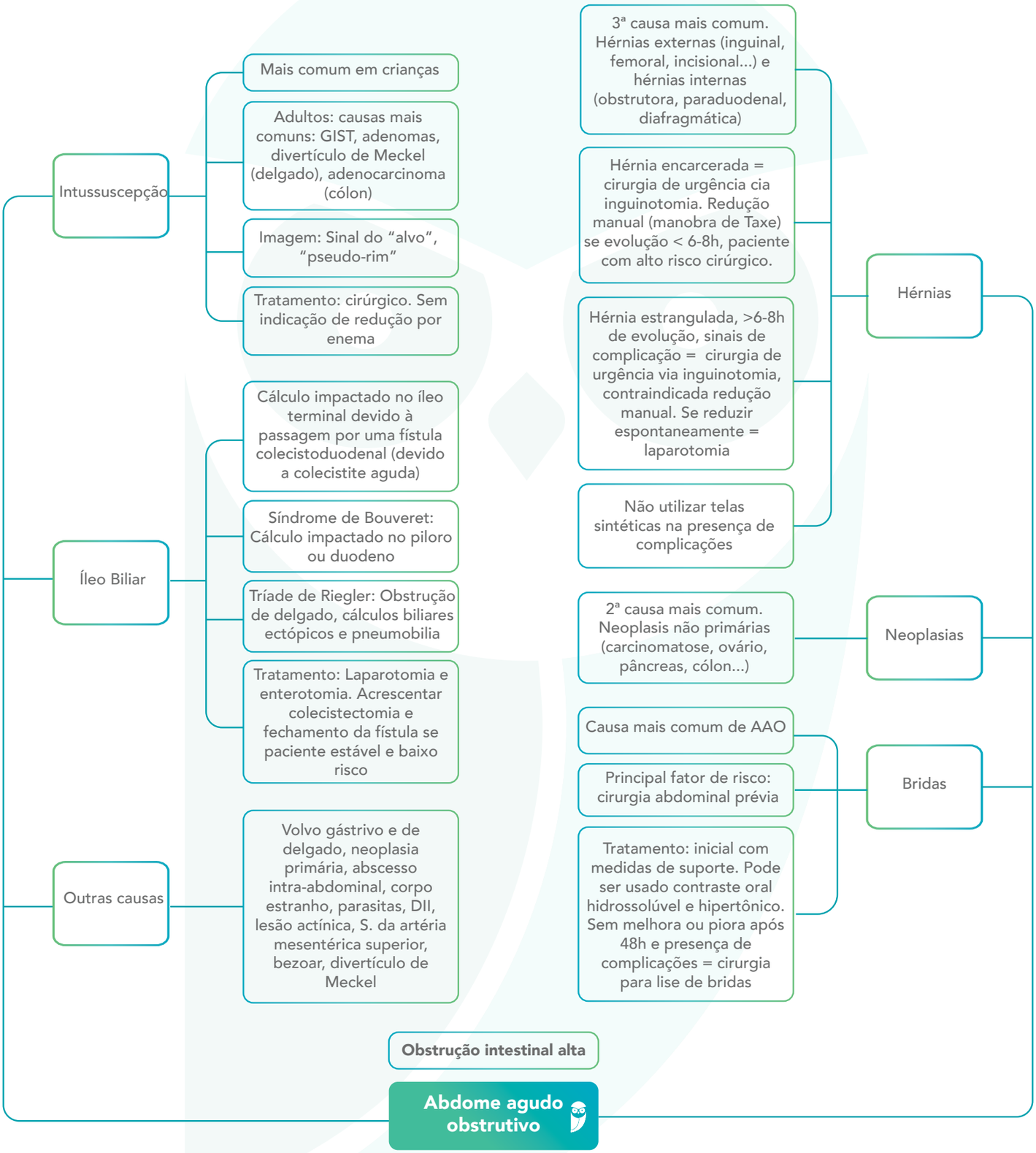
O diâmetro cecal considerado de alto risco para isquemia e perfuração, é superior a 12cm.

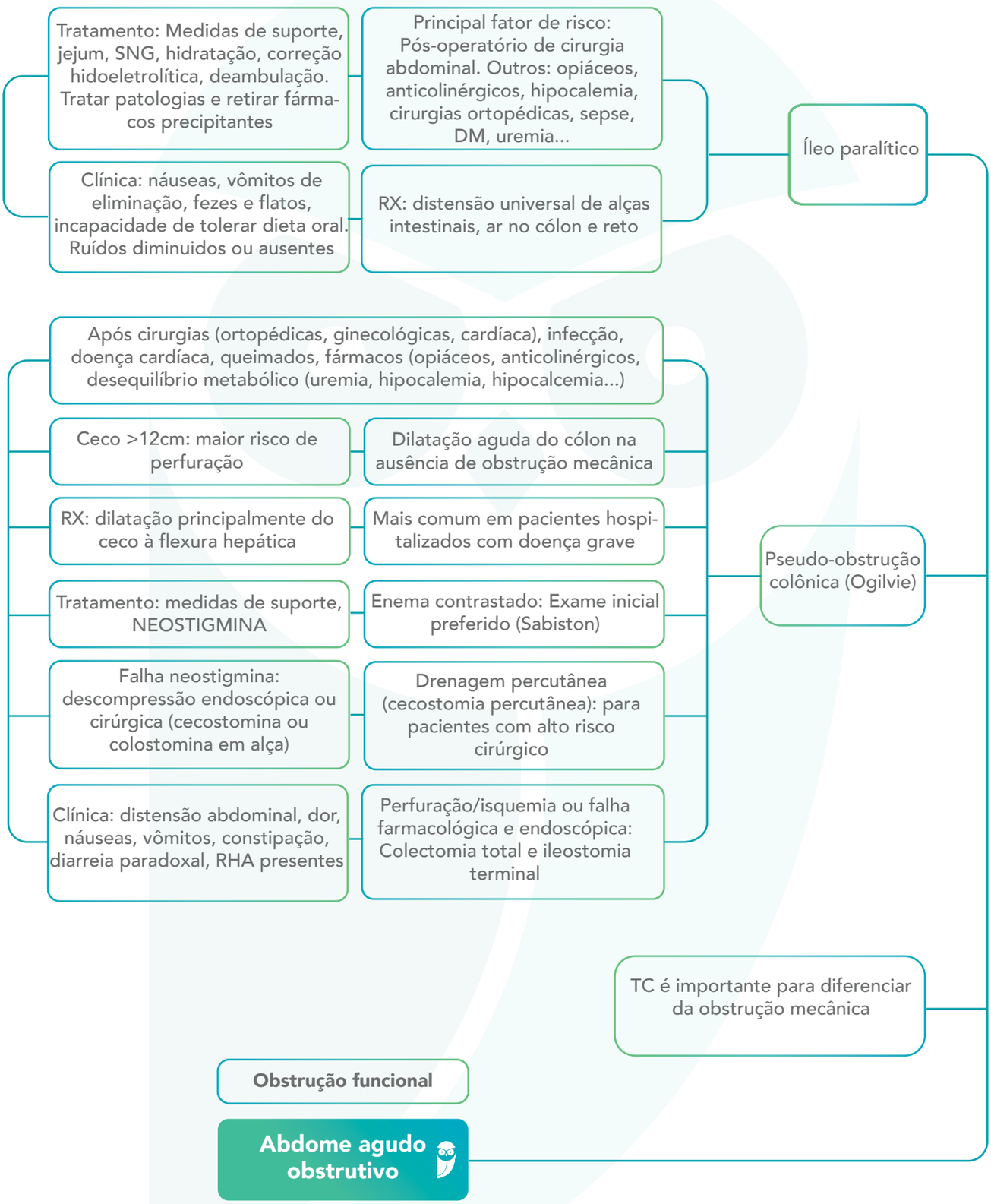
**Correta a alternativa C.**

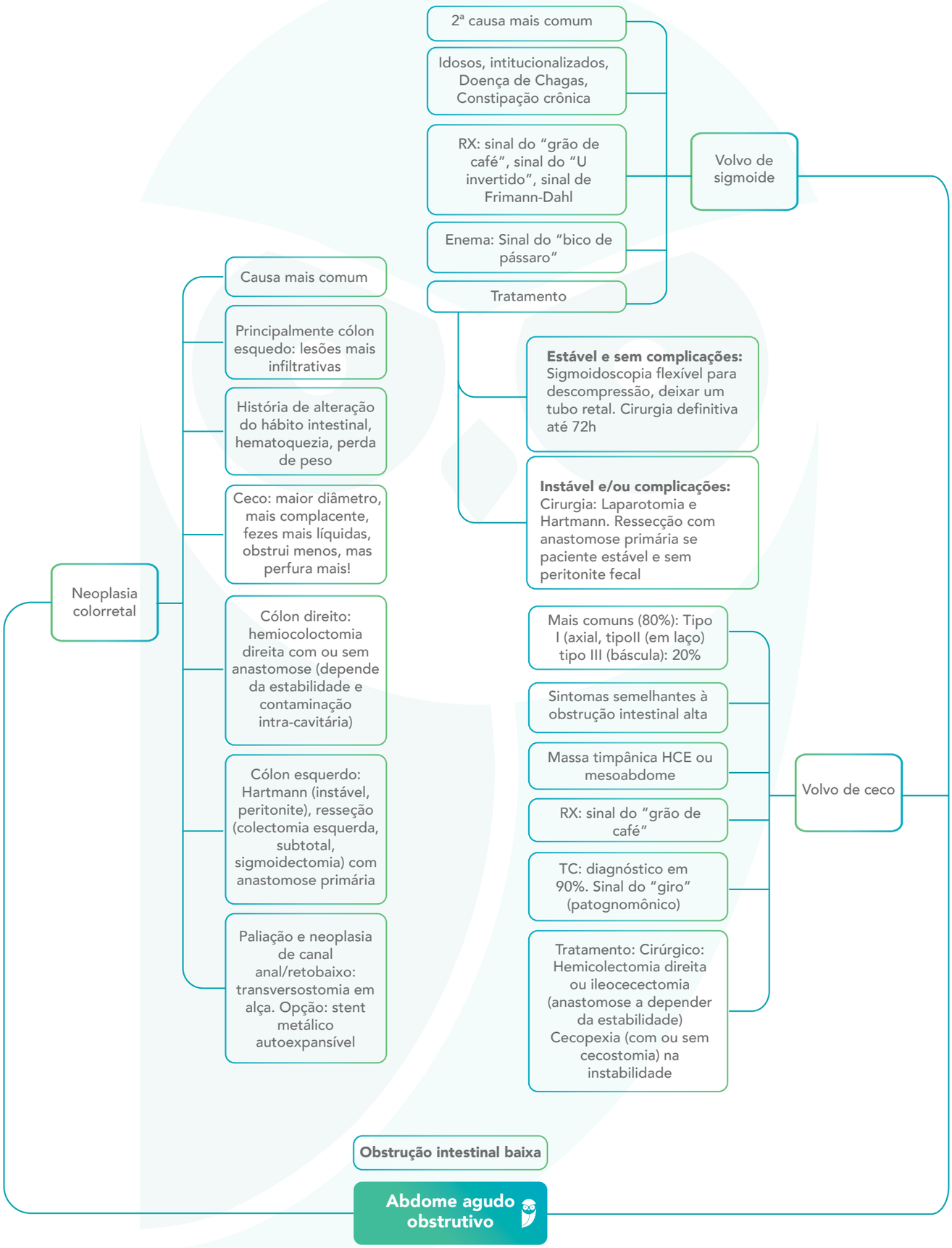
CAPÍTULO

# 2.0 MAPAS MENTAIS



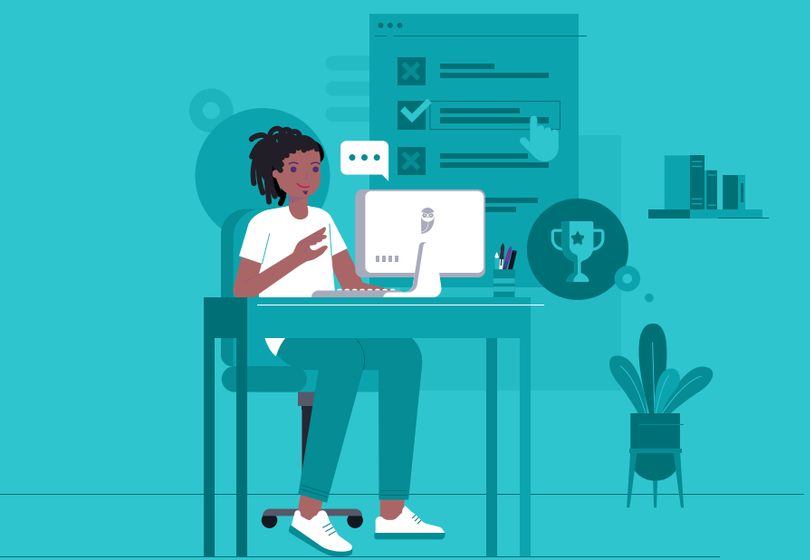

Abdome agudo obstrutivo
Obstrução intestinal alta
Intussuscepção
Mais comum em crianças
Adultos: causas mais comuns: GIST, adenomas, divertículo de Meckel (delgado), adenocarcinoma (cólon)
Imagem: Sinal do "alvo", "pseudo-rim"
Tratamento: cirúrgico. Sem indicação de redução por enema
Íleo Biliar
Cálculo impactado no íleo terminal devido à passagem por uma fístula colecistoduodenal (devido a colecistite aguda)
Síndrome de Bouveret: Cálculo impactado no piloro ou duodeno
Tríade de Riegler: Obstrução de delgado, cálculos biliares ectópicos e pneumobilia
Tratamento: Laparotomia e enterotomia. Acrescentar colecistectomia e fechamento da fístula se paciente estável e baixo risco
Outras causas
Volvo gástrivo e de delgado, neoplasia primária, abscesso intra-abdominal, corpo estranho, parasitas, DII, lesão actínica, S. da artéria mesentérica superior, bezoar, divertículo de Meckel
Hérnias
3ª causa mais comum. Hérnias externas (inguinal, femoral, incisional...) e hérnias internas (obstrutora, paraduodenal, diafragmática)
Hérnia encarcerada = cirurgia de urgência cia inguinotomia. Redução manual (manobra de Taxe) se evolução < 6-8h, paciente com alto risco cirúrgico.
Hérnia estrangulada, >6-8h de evolução, sinais de complicação = cirurgia de urgência via inguinotomia, contraindicada redução manual. Se reduzir espontaneamente = laparotomia
Não utilizar telas sintéticas na presença de complicações
Neoplasias
2ª causa mais comum. Neoplasis não primárias (carcinomatose, ovário, pâncreas, cólon...)
Bridas
Causa mais comum de AAO
Principal fator de risco: cirurgia abdominal prévia
Tratamento: inicial com medidas de suporte. Pode ser usado contraste oral hidrossolúvel e hipertônico. Sem melhora ou piora após 48h e presença de complicações = cirurgia para lise de bridas


Abdome agudo obstrutivo
Obstrução funcional
Íleo paralítico
Principal fator de risco: Pós-operatório de cirurgia abdominal. Outros: opiáceos, anticolinérgicos, hipocalemia, cirurgias ortopédicas, sepse, DM, uremia...
RX: distensão universal de alças intestinais, ar no cólon e reto
Tratamento: Medidas de suporte, jejum, SNG, hidratação, correção hidoeletrolítica, deambulação. Tratar patologias e retirar fármacos precipitantes
Clínica: náuseas, vômitos de eliminação, fezes e flatos, incapacidade de tolerar dieta oral. Ruídos diminuidos ou ausentes
Pseudo-obstrução colônica (Ogilvie)
Após cirurgias (ortopédicas, ginecológicas, cardíaca), infecção, doença cardíaca, queimados, fármacos (opiáceos, anticolinérgicos, desequilíbrio metabólico (uremia, hipocalemia, hipocalcemia...)
Ceco >12cm: maior risco de perfuração
Dilatação aguda do cólon na ausência de obstrução mecânica
RX: dilatação principalmente do ceco à flexura hepática
Mais comum em pacientes hospitalizados com doença grave
Tratamento: medidas de suporte, NEOSTIGMINA
Enema contrastado: Exame inicial preferido (Sabiston)
Falha neostigmina: descompressão endoscópica ou cirúrgica (cecostomina ou colostomina em alça)
Drenagem percutânea (cecostomia percutânea): para pacientes com alto risco cirúrgico
Clínica: distensão abdominal, dor, náuseas, vômitos, constipação, diarreia paradoxal, RHA presentes
Perfuração/isquemia ou falha farmacológica e endoscópica: Colectomia total e ileostomia terminal
TC é importante para diferenciar da obstrução mecânica


Abdome agudo obstrutivo
Obstrução intestinal baixa
Neoplasia colorretal
Causa mais comum
Principalmente cólon esquedo: lesões mais infiltrativas
História de alteração do hábito intestinal, hematoquezia, perda de peso
Ceco: maior diâmetro, mais complacente, fezes mais líquidas, obstrui menos, mas perfura mais!
Cólon direito: hemiocoloctomia direita com ou sem anastomose (depende da estabilidade e contaminação intra-cavitária)
Cólon esquerdo: Hartmann (instável, peritonite), resseção (colectomia esquerda, subtotal, sigmoidectomia) com anastomose primária
Paliação e neoplasia de canal anal/retobaixo: transversostomia em alça. Opção: stent metálico autoexpansível
Volvo de sigmoide
2ª causa mais comum
Idosos, intitucionalizados, Doença de Chagas, Constipação crônica
RX: sinal do "grão de café", sinal do "U invertido", sinal de Frimann-Dahl
Enema: Sinal do "bico de pássaro"
Tratamento
Estável e sem complicações: Sigmoidoscopia flexível para descompressão, deixar um tubo retal. Cirurgia definitiva até 72h
Instável e/ou complicações: Cirurgia: Laparotomia e Hartmann. Ressecção com anastomose primária se paciente estável e sem peritonite fecal
Volvo de ceco
Mais comuns (80%): Tipo I (axial, tipoII (em laço) tipo III (báscula): 20%
Sintomas semelhantes à obstrução intestinal alta
Massa timpânica HCE ou mesoabdome
RX: sinal do "grão de café"
TC: diagnóstico em 90%. Sinal do "giro" (patognomônico)
Tratamento: Cirúrgico: Hemicolectomia direita ou ileocecectomia (anastomose a depender da estabilidade) Cecopexia (com ou sem cecostomia) na instabilidade

## Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



### Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/2OcyN0d

### Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app

### Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

# 4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TOWSEND, Courtney *et al*. **Tratado de Cirurgia** – Sabiston 20. Ed. GEN Guanabara Koogan, 2019.

**Uptodate**:

- Avaliação do adulto com dor abdominal;
- Etiologias, manifestações clínicas e diagnóstico de obstrução mecânica do intestino delgado em adultos;
- Tratamento da obstrução do intestino delgado em adultos;
- Gastrografina para obstrução adesiva do intestino delgado;
- Manejo operatório da doença de Crohn do intestino delgado, cólon e reto;
- Visão geral das hérnias da parede abdominal em adultos;
- Visão geral do tratamento para hérnia inguinal e femoral em adultos;
- Hérnia parastomal;
- Abordagem cirúrgica da enterite por radiação;
- Diagnóstico e tratamento de enterite por radiação crônica;
- Manifestações clínicas, prevenção e tratamento da fibrose induzida por radiação;
- Íleo biliar;
- Bezoares gástricos;
- Visão geral da ostomia cirúrgica para desvio fecal;
- Visão geral da obstrução colorretal mecânica;
- Stents enterais para o tratamento da obstrução colorretal maligna;
- Vólvulo sigmoide;
- Vólvulo cecal;
- Vólvulo gástrico;
- Divertículo de Meckel;
- Impactação fecal;
- Íleo pós-operatório;
- Pseudo-obstrução colônica aguda (síndrome de Ogilvie);
- Infecção por Clostridioides (anteriormente *Clostridium*) *difficile* em adultos: epidemiologia, microbiologia e fisiopatologia;
- Tratamento cirúrgico da colite *difficile* de Clostridioides (anteriormente *Clostridium*) em adultos.

CAPÍTULO

# 5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, terminamos mais um capítulo sobre abdome agudo. Coloquei aqui as principais patologias do abdome agudo obstrutivo que são cobradas em provas. São inúmeras doenças, algumas com suas particularidades e sinais patognomônicos, mas você deve ter percebido que as condutas são bem semelhantes e na prática é bem assim!

Faça todas as questões para fixar bem o tema, veja e memorize as imagens! Elas estão sempre presentes nas questões de obstrução intestinal.

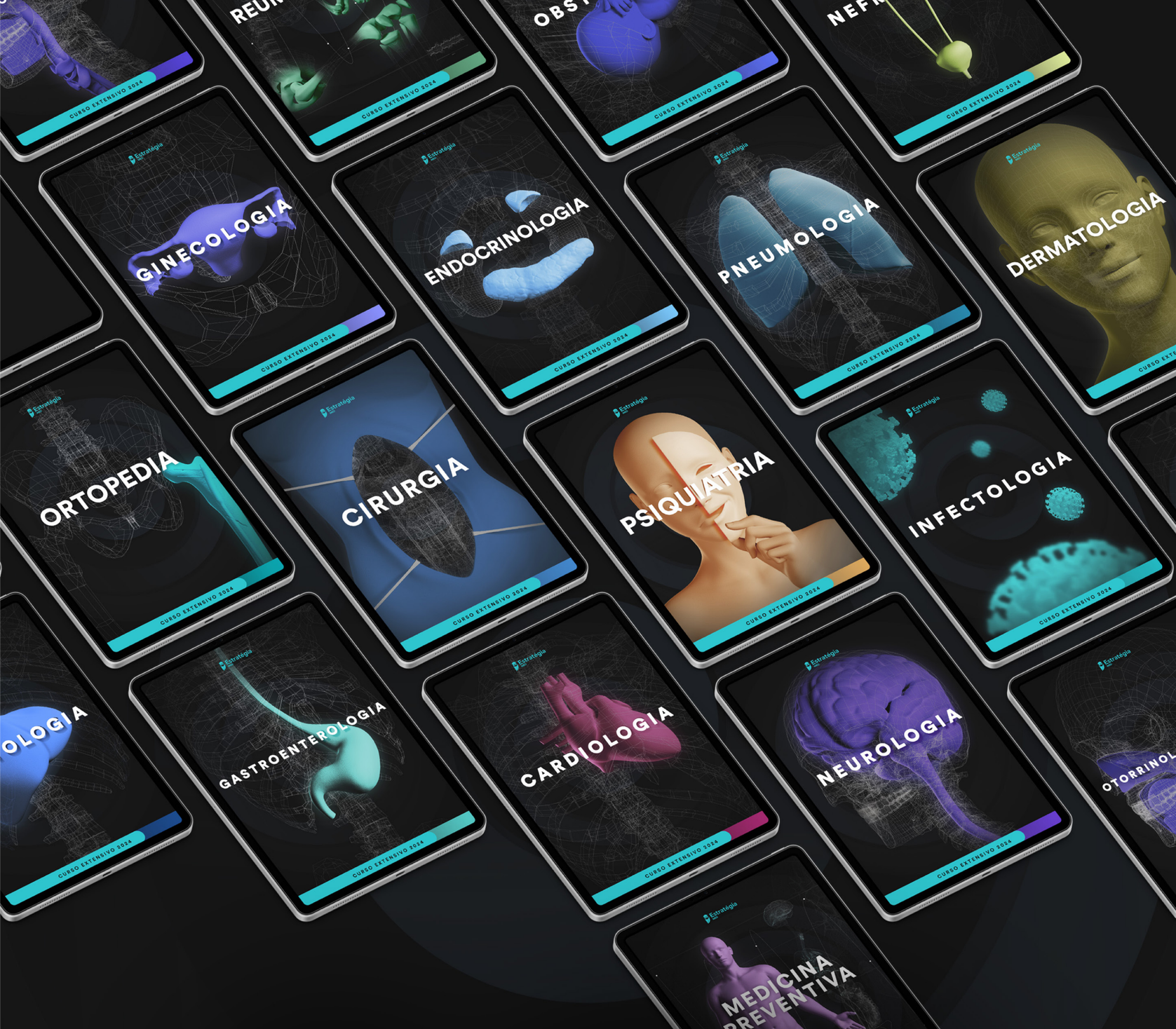
No próximo livro daremos continuidade ao abdome agudo, desta vez com o tema “Abdome Agudo Vascular”.

Continuo sempre à sua disposição para tirar dúvidas no fórum de dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos!!!! E fique com Deus!!!

Abraços,

**Renatha Paiva**




# Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED